

Sıfırdan İleri Seviyeye WEB PROGRAMLAMA

Temel Kavramlar, Sunucu ve İstemci Mimarileri



Elektronik Yük. Müh.

İlhan ÖZKAN

WEB PROGRAMLAMA

Yazar: Elektronik Yük. Müh. İlhan ÖZKAN

© Eylül 2026, İlhan ÖZKAN. Tüm hakları saklıdır.

Bu kitap kâr amacı güdülmeden hazırlanmıştır ve **referans gösterilerek** her yerde kullanılabilir.

Bu kitabın bir kısmı veya tamamı, **yazarın önceden yazılı izni alınarak** elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılabilir, yayımlanabilir veya depolanabilir.

ISBN: 978-625-92164-3-0

Baskı Tarihi: Eylül 2026

Baskı Yeri: Ankara, Türkiye

Önsöz

Günümüzde dijital dünya, hayatımızın her alanını çevreleyen devasa bir ekosisteme dönüştü. İster bir mobil uygulama, ister karmaşık bir kurumsal sistem, ister günlük hayatımızın parçası olan basit bir internet sitesi olsun; tüm bu yapıların temelinde web teknolojileri ve değişmeyen mimari ilkeler yer almaktadır. Bir web uygulamasının arkasında yatan bu düzeni anlamak; ekranlarda gördüğümüz piksellerin ötesine geçmeyi, istek ve yanıt döngülerinin, sözleşmelerin (protokol), istemci ve sunucu mimarilerinin görünmez dünyasını kavramayı gerektirir.

Bu kitap, web programlama dünyasına adım atmak isteyen ya da var olan bilgilerini sağlam bir disiplinle derinleştirmeyi hedefleyen her seviyeden geliştirici için bir rehber olarak tasarlandı. Yazılım geliştirme sürecinin yalnızca ezberlenmiş kod bloklarından ibaret olmadığını; temel kavramların, yapısal programlama ilkelerinin ve sistem mimarilerinin anlaşılmasının asıl farkı yarattığını savunmaktadır.

Eser boyunca, en temel ağ kavramlarından başlayarak adım adım modern web mimarisine uzanan bütüncül bir yolculuğa çıkacaksınız:

- ♦ İnternet ve Ağ Temelleri: TCP/IP katmanları, DNS çözümleme mekanizmaları, HTTP/HTTPS protokolleri ve istemci-sunucu modelinin perde arkası.
- ♦ Ön Yüz (Front-End) Teknolojileri: Sayfa yapısını oluşturan HTML5, görsel tasarımı yönlendiren CSS ve tarayıcı üzerinde dinamizmi sağlayan JavaScript'in temellerinden DOM manipülasyonuna.
- ♦ Arka Yüz (Back-End) ve Sunucu Programlama: Statik ve dinamik içerik yönetimi, CGI, Apache web sunucusu, PHP, veri tabanı entegrasyonu (MySQL), oturum/çerez yönetimi ve web güvenliğinin kritik esasları (XSS, CSRF vb.).
- ♦ Servis ve API Mimarileri: RESTful ilkeler, modern veri formatları (JSON, XML) ve servis tasarımı.
- ♦ Güncel ve Çok Dilli Mimari Uygulamaları: Node.js (Express), React, C# (ASP.NET Core), Vue.js, Python (FastAPI), Angular gibi sektörde en çok tercih edilen güncel teknolojilerin uçtan uca örnek projelerle ele alınması.

Kitabın en önemli özelliklerinden biri; teorik bilgiyi yalnızca tanımlarla bırakmayıp, günlük hayattan benzetmelerle (analojilerle) ve bölüm sonlarında yer alan uygulamalı projeler, "Düşün ve Çöz" soruları ile pekiştirmesidir. İster mühendislik eğitimi alan bir öğrenci, ister sektöre yeni adım atan bir yazılımcı veya kendini geliştirmek isteyen bir uygulayıcı olun; bu eserin her bölümünde zihninize ışık tutacak net bir üslup ve disiplinli bir yaklaşım bulacaksınız.

Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına ve sınır tanımadığına inanarak kaleme alınan bu çalışmanın, web programlama yolculuğunuzda sağlam bir temel oluşturmasını ve ufkunuzu genişletmesini dilerim. Kitabın güncel sürümüne <https://github.com/HoydaBre/WebProgramlama> üzerinden erişilebilir. Katkı ve geri bildirimleriniz kitabınızın gelecekteki sürümleri için son derece kıymetlidir.

Başarılar ve iyi çalışmalar dilerim.

Elektronik Yüksek Mühendisi, İlhan ÖZKAN

ilhanozkan[at]outlook.com
[linkedin.com/in/ilhanozkan](https://www.linkedin.com/in/ilhanozkan)

İçindekiler

Önsöz	i
1 İnternet ve Web	1
1.1 İnternet Nedir?	1
1.2 En Basit Hâliyle İstemci-Sunucu Modeli	2
1.3 TCP/IP Sözleşme Kümesi ve Çalışma Mimarisi	3
1.3.1 Paket Anahtarlama	3
1.3.2 TCP/IP Katmanlı Mimari Yapısı ve Veri Kapsülleme	3
1.3.3 TCP Üçlü El Sıkışması	4
1.4 Alan Adı Sistemi ve Alan Adı Çözümleme	4
1.4.1 DNS Ağacının Hiyerarşik Yapısı	4
1.4.2 DNS Adres Çözümleme Adımları	5
1.5 Web Nedir?	5
1.6 Web Sunucusu Nedir ve Nasıl Davranır?	6
1.7 HTML Nedir?	6
1.8 Tekbiçim Kaynak Bulucu ve Sunucuların Konumlandırılması	7
1.9 Tekbiçim Kaynak Kimliği	7
1.10 Web Tarayıcısı Ne Yapar?	8
1.10.1 Web Tarayıcısının Çalışma Adımları	8
1.10.2 DOM Ağacı	8
1.10.3 Java Script	9
1.10.4 Düzen ve Yeniden Yerleşim	9
1.11 HTTP ve Yöntemleri	9
1.12 HTTP Durum Kodları	12
1.13 Web Tarayıcı ve Sunucu İletişimi	12
1.13.1 İletişim Adımları	12
1.13.2 İstek Mesajı Yapısı	13
1.13.3 Yanıt Mesajı Yapısı	13
1.13.4 Bir HTML Sayfasına İlişkin İstek ve Yanıt Paketleri	13
1.14 HTTP İstek ve Yanıtları Gözlemleme	14
1.14.1 Herhangi Bir Tarayıcının Geliştirici Araçları	14
1.14.2 cURL Komut Satırı Aracı	14
1.14.3 Postman veya Hoppscotch Araçları	15
1.15 Bölüm Özeti	15
1.16 Düşün ve Çöz	16
2 HTML	17
2.1 HTML Nedir?	17
2.2 Etiketler	17
2.3 Etiketlerde Hiyerarşi	18
2.4 Etiket Nitelikleri	18
2.5 Diğer Metin Biçimlendirme Etiketleri	19
2.6 Listeler	19
2.7 Görseller	20
2.8 Tablolar	21
2.9 Blok ve Satır İçi Elemanlar	21
2.10 HTML5 Semantik Etiketleri	22
2.11 Formlar	23
2.12 Yorum Satırları	23
2.13 Kendi Kendini Kapanan Etiketler	23
2.14 Bölüm Özeti	24
2.15 Uygulamalı Projeler	24
2.16 Blog Ana Sayfa Örneği	25
2.17 Düşün ve Çöz	26

3	CSS	27
3.1	CSS Nedir ve Neden Kullanılır?	27
3.2	HTML Belgelerine CSS Uygulama Yöntemleri	27
3.2.1	Satır İçi Stil Kullanımı	27
3.2.2	Dahili Stil Kullanımı	28
3.2.3	Harici Stil Kullanımı	28
3.3	CSS Sözdizimi	29
3.4	Yorum Satırları	29
3.5	CSS Seçicileri	29
3.5.1	Öğe Seçicisi	29
3.5.2	Sınıf Seçicisi	30
3.5.3	Kimlik Seçicisi	30
3.5.4	Evrensel Seçici	30
3.5.5	Gruplama Seçicisi	30
3.5.6	Torun ve Çocuk Seçicileri	30
3.5.7	Nitelik Seçicisi	30
3.5.8	Sözde Sınıflar ve Sözde Öğeler	31
3.5.9	CSS Seçicileri Örneği	31
3.6	Kademeli Yapı ve Kalıtım	35
3.6.1	Kalıtım Mantığı	35
3.6.2	Seçici Özgüllüğü ve Öncelik Sırası	36
3.7	Renkler ve Ölçü Birimleri	36
3.7.1	Renk Belirtme Yöntemleri	36
3.7.2	Ölçü Birimleri	36
3.8	Kutu Modeli	37
3.8.1	Kutu Boyutlandırma Hesabı	37
3.8.2	Temel Konumlandırma Yöntemleri	37
3.8.3	Uygulamalı Düzen Senaryoları	37
3.8.4	Bir Kutuyu Yatayda ve Dikeyde Ortalama	39
3.8.5	Kutu Modeli Örneği	40
3.9	Bölüm Özeti	46
3.10	Uygulamalı Projeler	47
3.11	Blog Ana Sayfa CSS Örneği	47
3.12	Düşün ve Çöz	49
4	Program ve Programlama	51
4.1	Programlama Dillerinin Tarihsel Gelişimi	51
4.1.1	Düşük Düzey Programlama	51
4.1.2	Yüksek Düzey Diller	52
4.1.3	Arapsaçı Kod	53
4.2	Temel Programlama Kavramları: Değişken ve Fonksiyon	53
4.2.1	Değişken Nedir?	53
4.2.2	Fonksiyon Nedir?	54
4.3	Programlama Paradigmaları	55
4.3.1	Yapısal Programlama	55
4.3.2	Nesne Yönelimli Programlama	57
4.4	Kod Nasıl Çalıştırılır? Derleme ve Yorumlama	59
4.4.1	Derleyici ve Yorumlayıcı	59
4.4.2	Derleyici	59
4.4.3	Yorumlayıcı	60
4.4.4	Betik Nedir?	60
4.4.5	Betik Çalıştırma Döngüsü: REPL	60
4.5	Bölüm Özeti	61
4.6	Düşün ve Çöz	61
5	JavaScript	62
5.1	JavaScript Tarihçesi	62
5.2	JavaScript Kullanım Alanları	62
5.3	JavaScript Çalışma Mantığı	62
5.4	JavaScript Konsolu ve Hata Ayıklama	63
5.4.1	JavaScript Konsoluna Erişim ve Temel Mantık	63

5.4.2	Temel Konsol Yöntemleri	63
5.4.3	Bilgilendirme ve Uyarı Mesajları	63
5.4.4	Gelişmiş Konsol Teknikleri	63
5.4.5	Koşullu Doğrulama	64
5.4.6	CSS ile Konsol Çıktılarını Biçimlendirme	64
5.5	JavaScript'e Giriş	64
5.5.1	Sözdizimi (Syntax) Kuralları	64
5.5.2	Değişken Tanımlama	65
5.5.3	Değişken Kimliklendirme	65
5.5.4	Değişmezler	65
5.5.5	İşleçler	65
5.5.6	İfadeler	66
5.5.7	Değer Atanamaz Değişken Kullanımı ve Referans Sabitliği	66
5.5.8	İlkel Veri Tipleri	66
5.6	JavaScript Kontrol Akışını Değiştiren Talimatlar	68
5.6.1	Duruma Göre Seçim Talimatları	68
5.6.2	İlişkisel Döngüler	68
5.6.3	Fonksiyonlar	68
5.7	JavaScript Nesneler	68
5.7.1	Nesne Nedir?	68
5.7.2	Nesne Özellikleri	68
5.7.3	Nesne Yöntemleri	69
5.7.4	this Kelimesi	69
5.7.5	Nesnenin Gösterilmesi	69
5.7.6	Nesne Yapıcıları (Constructors)	69
5.7.7	Nesne Parçalama (Object Destructuring)	69
5.8	JavaScript Kapsam	69
5.8.1	Değişkenlerin Kapsamı	69
5.8.2	Kod Blokları	70
5.8.3	Yükseltme Nedir?	70
5.8.4	Katı Veri Tipi Kontrolü	70
5.9	JavaScript Dahili Nesneleri	70
5.9.1	Sayılar (Numbers)	70
5.9.2	Metinler (Strings)	70
5.9.3	Zamanlayıcılar (Timers)	71
5.9.4	Tarihler (Dates)	71
5.9.5	Diziler (Arrays)	71
5.9.6	Kümeler (Sets)	71
5.9.7	Haritalar (Maps)	71
5.9.8	Yineleyiciler (Iterators)	71
5.9.9	Matematik (Math)	71
5.9.10	Düzenli İfadeler (RegExp)	72
5.10	JavaScript Hata Yönetimi	72
5.10.1	Hatalar ve Yakalama (try...catch)	72
5.10.2	Özel Hata Fırlatma (throw)	72
5.11	Bölüm Özeti	72
5.12	Düşün ve Çöz	72
5.12.1	Düşün ve Çöz - Cevap Anahtarı	73
6	Tarayıcı Tarafında Programlama	76
6.1	Dinamik Web Sayfası Nedir?	76
6.2	JavaScript ve HTML DOM	76
6.2.1	HTML DOM API	76
6.2.2	HTML Document Properties and Methods	76
6.2.3	HTML Element Properties and Methods	76
6.2.4	HTML Öğelerini Seçme	76
6.2.5	HTML Değiştirme	77
6.2.6	CSS Değiştirme	77
6.2.7	Olay Yönetimi	77
6.2.8	Form Verilerini Doğrulama	79
6.3	DOM Animasyonu	79

6.3.1	CSS ile Animasyon	80
6.3.2	requestAnimationFrame ile Animasyon	80
6.4	Web Storage	81
6.5	XML	81
6.6	JSON	81
6.6.1	JSON Söz Dizimi Kuralları	82
6.6.2	JSON.parse ve JSON.stringify	82
6.7	AJAX	82
6.7.1	AJAX XMLHttpRequest	82
6.7.2	AJAX Request	82
6.7.3	AJAX Response	83
6.7.4	Fetch API	83
6.7.5	AJAX ile XML Dosyası Uygulaması	85
6.8	JQUERY	85
6.8.1	jQuery Selectors	85
6.8.2	jQuery HTML	85
6.8.3	jQuery CSS	85
6.8.4	jQuery DOM	86
6.9	Tek Sayfa Uygulaması	86
6.9.1	Geleneksel Çok Sayfalı Uygulama ile SPA Karşılaştırması	86
6.9.2	SPA Nasıl Çalışır?	86
6.9.3	SPA Kütüphaneleri ve Çatıları	89
6.10	Uygulamalı Projeler	90
6.11	Yapılacaklar Listesi Örneği	90
6.12	Düşün ve Çöz	92
7	Web Sunucusu Tarafında Programlama	96
7.1	Statik mi, Dinamik mi? Bir Benzetme	96
	Statik mi, Dinamik mi? Bir Benzetme	96
7.2	Common Gateway Interface	96
7.3	CGI Nasıl Çalışır?	97
7.4	Sunucu Tarafı Betik	97
7.5	Apache Web Sunucusu	98
7.5.1	Apache2 Paketinin Kurulması	99
7.5.2	Servis Durumunun ve Portların Kontrolü	99
7.5.3	Apache Dizin Yapısı ve Önemli Dosyalar	99
7.5.4	Sanal Konak (Virtual Host) Yapılandırması	100
7.5.5	Apache Modülleri ve PHP Entegrasyonu	101
7.6	PHP	101
7.6.1	Linux PHP Kurulumu	101
7.6.2	Diğer Geliştirme Ortamı Seçenekleri	102
7.6.3	PHP Hello Uygulaması	102
7.6.4	Hata Raporlama ve Hata Ayıklama	102
7.6.5	PHP Değişkenleri ve Veri Tipleri	103
7.6.6	PHP Dizileri	105
7.6.7	PHP Kontrol Akışı ve Karar Yapıları	106
7.6.8	PHP Fonksiyonları	109
7.6.9	PHP Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve Nesneler	111
7.6.10	Modern PHP Özellikleri	115
7.6.11	Composer, Ad Alanları ve Otomatik Yükleme	115
7.6.12	PHP Dahili Nesneleri	116
7.6.13	PHP Modülleri ve Eklentileri	118
7.6.14	PHP ile Çıktı HTML Dokümanını Değiştirme	119
7.6.15	HTML Form Verilerini HTTP GET Yöntemi ile Tarayıcıdan Alma	120
7.6.16	URL Kodlama Neden Gereklidir?	121
7.6.17	HTML Form Verilerini HTTP POST Yöntemi ile Tarayıcıdan Alma	122
7.6.18	Girdi Doğrulama ve Çıktı Kaçışlama	123
7.6.19	Dosya Yükleme	124
7.7	MySQL	125
7.7.1	Linux MySQL Kurulumu	125
7.7.2	Klasik Veritabanı Uygulama Örneği	125

7.7.3	Ortak Bağlantı Dosyası Üzerinden Veritabanı Örneği	130
7.8	Hazırlıklı İfadeler	132
7.8.1	Güvenlik Açığı Bulunan Kod	132
7.8.2	Güvenli Kod	133
7.8.3	İsimlendirilmiş Parametreler	133
7.8.4	Hazırlıklı İfadelerin Sınırları	133
7.9	Oturum ve Çerez Yönetimi	133
7.9.1	Çerezler (Cookies)	133
7.9.2	Oturumlar	134
7.10	Web Uygulamalarında Temel Güvenlik	135
7.10.1	Cross-Site Scripting (XSS)	135
7.10.2	Cross-Site Request Forgery (CSRF)	135
7.10.3	Şifrelerin Saklanması	136
7.10.4	Oturum ve Çerez Güvenliği	136
7.11	PHP ve AJAX Örnekleri	137
7.11.1	PHP ile JSON API Yazma	139
7.12	Bölüm Özeti	140
7.12.1	Anahtar Terimler	140
7.13	Uygulamalı Projeler	141
7.14	Ziyaretçi Defteri Örneği	141
7.15	Düşün ve Çöz	142
8	RESTful Mimari ve Web Servis Tasarımı	145
8.1	API Nedir? Bir Restoran Benzetmesi	145
8.2	RESTful Mimariye Giriş	145
8.3	REST'in Temel İlkeleri	146
8.4	RESTful Mimarının Yapı Taşları	146
8.4.1	Tekdüze Arayüzün Dördüncü Alt İlkesi: HATEOAS	146
8.4.2	URI Tasarımı ve Kaynak İsimlendirme	147
8.4.3	RESTful HTTP yöntemleri	147
8.4.4	RESTful HTTP Durum Kodları	149
8.4.5	Bir API'yi curl ile Test Etme	149
8.5	PHP (Laravel) ile RESTful API Geliştirme Örneği	150
8.5.1	Laravel Rotaları (routes/api.php)	150
8.5.2	Laravel Controller Yapısı	150
8.6	ASP.NET Core ile RESTful API Geliştirme Örneği	151
8.6.1	ASP.NET Core Controller Yapısı	151
8.7	RESTful Mimari Her Zaman Tercih Edilir Mi?	152
8.7.1	Düşük Gecikme ve Yüksek Performans Gerektiğinde	152
8.7.2	Gerçek Zamanlı ve Çift Yönlü Veri Akışı Lazım Olduğunda	153
8.7.3	Esnek, İstemci Odaklı ve Karmaşık Veri Çekme İhtiyaçlarında	153
8.7.4	İşlem Bütünlüğü ve Sıkı Güvenlik Sözleşmeleri Gerektiğinde	154
8.7.5	Hangi Mimari Ne Zaman? Özet Karşılaştırma	155
8.8	Bölüm Özeti	155
8.9	Düşün ve Çöz	156
9	Modern Web Mimarisi	158
9.1	Ön Yüz ve Arka Yüz Kavramlarına Giriş	158
9.1.1	İstemci ve Sunucu Rollerinin Ayrışması	158
9.1.2	Sorumlulukların Ayrılması İlkesi	158
9.2	Ön Yüz Teknolojileri ve Mimarisi	158
9.2.1	Temel Yapı Taşları: HTML, CSS ve JavaScript	158
9.2.2	Modern Front-End Framework ve Kütüphaneleri	158
9.2.3	Ön Yüz Teknolojilerinin Avantaj ve Dezavantajları	159
9.3	Arka Yüz Teknolojileri ve Mimarisi	159
9.3.1	Öne Çıkan Arka Yüz Teknolojileri	159
9.3.2	Arka Yüz Teknolojilerinin Avantaj ve Dezavantajları	159
9.3.3	Ön Yüz ve Arka Yüz Entegrasyonu	159
9.3.4	Asenkron API İsteği Örneği	159
9.4	Bölüm Özeti	160
9.5	Düşün ve Çöz	160

10 Node.js (Express.js) - React ile Öğrenci Bilgi Sistemi	161
10.1 Proje Mimarisi	161
10.2 Linux Üzerinde Geliştirme Ortamının Kurulumu	161
10.2.1 Node.js Kurulumu	161
10.2.2 MySQL Kurulumu	161
10.3 Veritabanı Hazırlığı	162
10.4 Back-End: Node.js ve Express.js ile REST API Geliştirme	162
10.4.1 Proje Kurulumu ve Bağımlılıklar	162
10.4.2 Veritabanı Bağlantısı (db.js)	162
10.4.3 RESTful API (server.js)	162
10.4.4 API'yi Çalıştırma ve Test Etme	163
10.5 Front-End: React ile Arayüz Geliştirme	163
10.5.1 Proje Kurulumu	163
10.5.2 Öğrenci Listesi ve Güncelleme Bileşeni (src/App.jsx)	164
10.5.3 Uygulamayı Çalıştırma	165
10.6 Uygulamayı Bütün Olarak Çalıştırma	165
10.7 Bölüm Özeti	165
10.8 Düşün ve Çöz	166
10.9 Uygulamalı Projeler	166
11 C# (ASP.NET Core) - Vue.js ile Öğrenci Bilgi Sistemi	167
11.1 Proje Mimarisi	167
11.2 Linux Üzerinde Geliştirme Ortamının Kurulumu	167
11.2.1 .NET SDK Kurulumu	167
11.2.2 Node.js Kurulumu (Vue Araçları İçin)	167
11.2.3 MySQL Kurulumu	167
11.3 Veritabanı Hazırlığı	168
11.4 Back-End: ASP.NET Core ile REST API Geliştirme	168
11.4.1 Proje Kurulumu ve Bağımlılıklar	168
11.4.2 Öğrenci Modeli (Models/Ogrenci.cs)	168
11.4.3 Veritabanı Servisi (Services/OgrenciServisi.cs)	168
11.4.4 RESTful Denetleyici (Controllers/OgrencilerController.cs)	169
11.4.5 CORS Yapılandırması (Program.cs)	170
11.4.6 API'yi Çalıştırma	170
11.5 Front-End: Vue.js ile Arayüz Geliştirme	170
11.5.1 Proje Kurulumu	170
11.5.2 Öğrenci Listesi ve Güncelleme Bileşeni (src/App.vue)	170
11.5.3 Uygulamayı Çalıştırma	172
11.6 Uygulamayı Bütün Olarak Çalıştırma	172
11.7 Bölüm Özeti	172
11.8 Düşün ve Çöz	172
11.9 Uygulamalı Projeler	172
12 Python (FastAPI) - Angular ile Öğrenci Bilgi Sistemi	173
12.1 Proje Mimarisi	173
12.2 Linux Üzerinde Geliştirme Ortamının Kurulumu	173
12.2.1 Python ve Sanal Ortam Kurulumu	173
12.2.2 Node.js ve Angular CLI Kurulumu	173
12.2.3 MySQL Kurulumu	174
12.3 Veritabanı Hazırlığı	174
12.4 Back-End: Python ve FastAPI ile REST API Geliştirme	174
12.4.1 Proje Kurulumu ve Bağımlılıklar	174
12.4.2 Veri Modeli ve API (main.py)	174
12.4.3 API'yi Çalıştırma ve Test Etme	175
12.5 Front-End: Angular ile Arayüz Geliştirme	176
12.5.1 Proje Kurulumu	176
12.5.2 API Servisi (src/app/ogrenci.service.ts)	176
12.5.3 Ana Bileşen (src/app/app.component.ts)	176
12.5.4 Şablon (src/app/app.component.html)	177
12.5.5 HttpClient'ı Etkinleştirme (src/app/app.config.ts)	178
12.5.6 Uygulamayı Çalıştırma	178

12.6 Uygulamayı Bütün Olarak Çalıştırma	178
12.7 Bölüm Özeti	178
12.8 Düşün ve Çöz	178
12.9 Uygulamalı Projeler	178

1. Bölüm

İnternet ve Web

Bir web programcısı olarak yazacağınız her satır kod, aslında görünmez ama katı kurallarla işleyen dev bir sistemin üzerine inşa edilir. Bir tarayıcıya adres yazıp Enter'a bastığınız anda; adres bir yerlerde bir isimden bir sayıya dönüşür, iki bilgisayar önce "tanışır", sonra veri alışverişine başlar ve nihayetinde ekranınızda bir sayfa belirir.

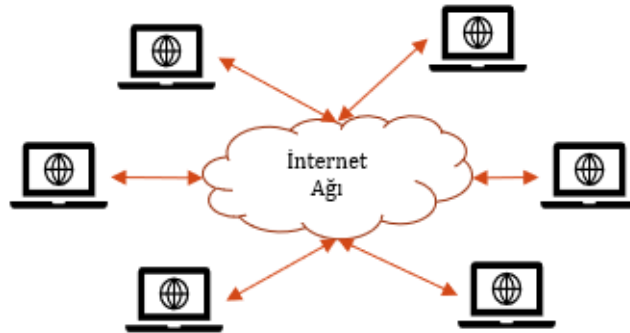
Bu bölümde, ileride yazacağınız her web uygulamasının temelini oluşturan bu görünmez katmanları "İnternet'in ne olduğundan HTTP sözleşmesine kadar" adım adım, en basit fikirden başlayıp giderek teknik ayrıntıya inerek açacağız. Amacımız sadece tanımları ezberlemek değil, bir tarayıcı isteği gönderdiğinde perde arkasında gerçekte ne olup bittiğini kavramaktır; çünkü ileriki bölümlerde karşılaşacağınız pek çok kavram (oturum yönetimi, API tasarımı, performans optimizasyonu) doğrudan bu temellere dayanacaktır.

Bu bölümü hiç ön bilgisi olmayan biri için yazdık; teknik bir terimle karşılaştığınızda önce günlük hayattan bir benzetme, ardından da terimin resmî tanımı verilecektir.

1.1 İnternet Nedir?

En basit hâliyle başlayalım. Elinizdeki bilgisayar, tek başına yalnızca kendi diskinde ne varsa onu gösterebilen bir kutudur. İki bilgisayarı bir kabloyla birbirine bağlarsanız, aralarında dosya alışverişi yapabilen küçük bir **ağ** (*network*) kurmuş olursunuz. Şimdi bu fikri milyonlarca kez büyütün: dünyanın dört bir yanındaki evler, okullar, şirketler ve devlet kurumları, kendi küçük ağlarını – tıpkı sizin iki bilgisayarınız gibi – birbirine bağlamış durumda. İşte bu ağların ağına **İnternet** diyoruz.

Daha resmî bir tanımla **İnternet**, dünya genelinde standart iletişim **sözleşmeleri** (*protocol*) aracılığıyla birbiriyle haberleşen sayısız bilgisayar ağının bir araya gelmesiyle oluşan bir **ağların ağı** (*network of networks*) sistemidir. Ancak İnternet'i yalnızca teknik bir altyapı olarak görmek eksik bir tanım olur; o, aynı zamanda bilginin sınır tanımadan serbestçe dolaşmasını sağlayan küresel ve dağıtık bir dijital otobandır.



Şekil 1.1: İnternet

Bu tanımı biraz daha somutlaştıralım. İnternet'i şu şekilde özetleyebiliriz:

- ◇ Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan küresel bir elektronik iletişim ağıdır.
- ◇ Çok protokollü bir ağıdır; birbirinden farklı mimarideki bilgisayar ağları, ortak kurallar çerçevesinde bir araya gelerek bu yapıyı oluşturur.
- ◇ Binlerce akademik, askeri, ticari ve devlet ağının heterojen bir bütün hâlinde birleşmesinden meydana gelir.
- ◇ Bilgisayarlar arası veri alışverişi, belirli sözleşmelerde geçen standart kurallara göre küçük paketler hâlinde gerçekleşir.
- ◇ Üzerinde e-posta, dosya aktarımı, uzaktan erişim ve birbirine köprülerle bağlı web sayfaları gibi pek çok

farklı servis ve hizmet barındırır.

İnternet bir gecede ortaya çıkmadı; askeri bir ihtiyacın çözümü olarak doğdu ve zamanla tüm insanlığın ortak altyapısına dönüştü. Kökeni, 1960'ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bünyesindeki ARPA (*Advanced Research Projects Agency*) tarafından başlatılan **ARPANET** projesine dayanır. Projenin temel amacı, olası bir nükleer saldırı veya fiziksel iletişim kesintisi durumunda dahi ayakta kalabilen, merkezi olmayan (dağıtık) bir iletişim altyapısı kurmaktır. Bu hikâyenin dönüm noktalarını kronolojik olarak izleyelim:

- ◊ **1965 – İlk Uzak Mesafe Bağlantısı:** MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) bünyesindeki *Lawrence Roberts*, çevirmeli telefon hatları üzerinden Kaliforniya'daki bir bilgisayar ile Massachusetts'teki bir bilgisayarı konuşarak ilk veri aktarımını gerçekleştirdi.
- ◊ **1969 – İlk ARPANET Mesajı:** Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi arasında ilk başarılı veri iletimi sağlandı. Gönderilmeye çalışılan "LOGIN" kelimesinin yalnızca ilk iki harfi ("LO") iletilebilmiş ve sistem çökmüştür; kusurlu da olsa bu küçük deneme, İnternet tarihinin başlangıcı kabul edilir.
- ◊ **1970'ler – TCP/IP'nin Doğuşu:** *Vinton Cerf* ve *Robert Kahn*, birbirinden farklı ağ yapılarını tek bir ortak dil altında birleştiren TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) sözleşme kümesini geliştirdi.
- ◊ **1 Ocak 1983 – Standartlaşma ve Doğuş:** ARPANET, bünyesindeki tüm sistemlerde TCP/IP sözleşmesine resmi olarak geçiş yaptı. Bu tarih, modern İnternet'in doğum günü olarak kabul edilir.
- ◊ **1990'lar – Halka Açılma ve Yaygınlaşma:** İnternet'in ticari kullanıma açılması ve World Wide Web'in (WWW) icat edilmesiyle İnternet, akademisyenlerin ve askeri birimlerin kullandığı dar bir ağdan, herkese açık kitlesel bir platforma dönüştü.
- ◊ **12 Nisan 1993 – Türkiye'nin İnternet'e Bağlanması:** Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistemlerinden Washington D.C.'deki NSFNET (*National Science Foundation Network*) hattına bağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık bir hat ile İnternet'e ilk resmî bağlantısını gerçekleştirdi.

Bu kronolojiden çıkarılacak en önemli ders şudur: İnternet ile Web aynı şey değildir. İnternet, 1969'dan beri var olan fiziksel bir iletişim altyapısıdır; Web ise bu altyapının üzerinde 1990'larda doğan, bizim en çok temas ettiğimiz servistir. Bu ayrımı netleştirmek için aşağıdaki analogiye bakalım.

İnternet ve Web Analogisi

Otoyol ve Araç Analogisi: İnternet'i bir ülkedeki **otoyol ağına** benzetebiliriz. Otoyollar, köprüler, tüneller ve kavşaklar fiziksel altyapıyı (kablolar, yönlendiriciler, sunucular) oluşturur. **Web** yani **www** (*World Wide Web*) ise bu otoyol üzerinde hareket eden otobüs, kamyon veya binek araç türlerinden yalnızca **bir tanesidir**. E-posta yani SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*), dosya transferi yani FTP (*File Transfer Protocol*) veya anlık mesajlaşma sözleşmeleri ise aynı otoyolu kullanan diğer araç türleridir.

1.2 En Basit Hâliyle İstemci-Sunucu Modeli

İnternet üzerindeki neredeyse her etkileşim, aslında tek bir basit fikrin binlerce kez tekrarlanmasıdır: birisi **ister**, birisi de o isteği **karşılar**. Bu kitap boyunca sürekli karşınıza çıkacağı için bu fikri en baştan, teknik hiçbir terim kullanmadan netleştirelim.

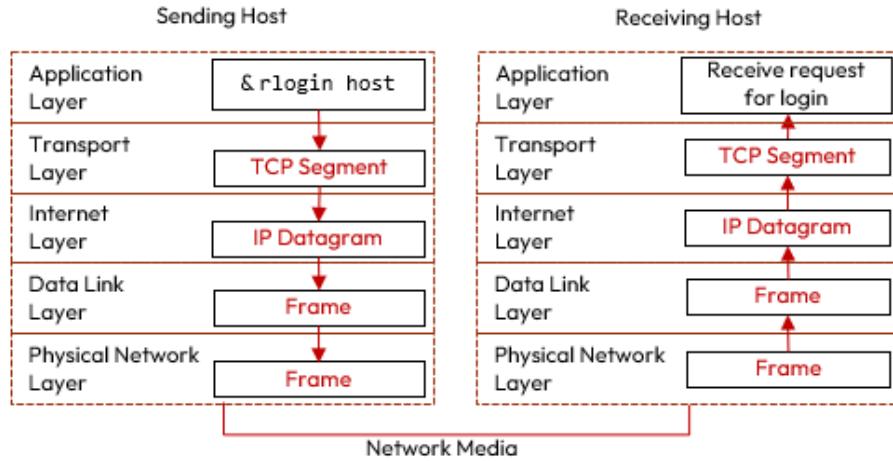
Restoran Analogisi

Bir restorana gittiğinizi düşünün. Siz (**müşteri**) garsona ne yemek istediğinizi söylersiniz; garson bu isteği mutfaka (**sunucu**) iletir; mutfak yemeği hazırlar ve garson aracılığıyla size (yani isteği yapan tarafa) geri gönderir. Siz mutfakın nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz; sadece isteğinizi doğru şekilde iletmeniz ve cevabı almanız yeterlidir.

Bilgisayar dünyasında da işleyiş aynıdır:

- ◊ **İstemci (Client):** İsteği başlatan taraftır. Web dünyasında bu, bilgisayarınızdaki tarayıcılardır (*browser*). En bilinen tarayıcılar Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarıdır.
- ◊ **Sunucu (Server):** İstemcilerden gelen isteği karşılayan, gerekli veriyi hazırlayıp geri gönderen taraftır. Genellikle uzak bir veri merkezinde 7/24 çalışan güçlü bir bilgisayardır. Web dünyasında bu, web sunucusudur (*web server*).

Bu bölümde göreceğiniz İnternet, TCP/IP, DNS, Web ve HTTP kavramlarının hepsi, aslında bu basit istemci-sunucu ilişkisinin farklı katmanlarda nasıl gerçekleştiğini anlatır. Şimdi bu ilişkinin üzerinde çalıştığı tarihsel altyapıya bakalım.



Şekil 1.2: TCP/IP Katmanları

1.3 TCP/IP Sözleşme Kümesi ve Çalışma Mimarisi

Otoyol analogisinde gördüğümüz gibi, aynı yolu farklı "araç türleri" paylaşır; ama bu araçların birbirine çarpmadan, doğru adrese ve eksiksiz şekilde ulaşabilmesi için ortak bir trafik kuralları bütününe ihtiyaç vardır. Bölüm 1.2’de gördüğümüz basit istemci-sunucu ilişkisinin, dünyanın öbür ucundaki bambaşka bir donanım ve işletim sistemine sahip bir bilgisayarla dahi sorunsuz çalışabilmesini sağlayan da işte bu ortak kurallar bütünüdür.

İnternet’in mimari omurgasını oluşturan **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*), farklı donanım, işletim sistemi ve ağ altyapılarına sahip bilgisayarların haberleşmesini sağlayan standart sözleşmeler topluluğudur.

TCP/IP, veriyi tek bir devasa blok hâlinde göndermek yerine yönetilebilir küçük parçalara (paketlere) bölerek iletir. Her paket ağ üzerinde bağımsız bir yol izleyebilir; bu sayede hatlardan biri arızalansa dahi veri, alternatif rotalar üzerinden hedefe ulaşabilir.

Ş1.3.1 Paket Anahtarlama

İnternet üzerinde iletilen veriler tek bir blok halinde gönderilmez. Bunun yerine veri, **paket** (*packet*) adı verilen küçük parçalara bölünür.

Her paket; kaynak IP, hedef IP, sıra numarası ve yük (*payload*) bilgilerini barındıran bir **başlık** (header) taşır.

Paketler ağ üzerindeki **yönlendiriciler** (*router*) aracılığıyla anahtarlama yapılarak (*packet switching*) farklı yollardan hedefe ulaşabilir.

Hedef cihaz, sıra numaralarını kullanarak paketleri birleştirip orijinal veriyi elde eder.

Ş1.3.2 TCP/IP Katmanlı Mimari Yapısı ve Veri Kapsülleme

Bu esnekliği sağlamak için TCP/IP, karmaşık ağ iletişimini yönetilebilir kılan 4 katmanlı bir yapı kullanır (Şekil 1.2). Her katmanın kendine özgü bir görevi vardır ve bir katman, yalnızca kendisinin bir alt veya bir üst katmanı ile doğrudan konuşur. Bu “katmanlara bölme” fikri ilk bakışta karmaşık görünse de, aslında hepimizin bildiği bir mantığı izler: aşağıda vereceğimiz mektup örneğinde olduğu gibi, büyük bir işi birbirinden bağımsız çalışan küçük görevlere ayırmak.

Üst katmandaki bir veri aşağı doğru indikçe her katmanda kendi meta verisini (*header*) alarak zarflanır. Bu işleme **Veri Kapsülleme** (*encapsulation*) adı verilir. Hedef cihazda ise süreç tam tersine işler: veri yukarı doğru çıkarken her katman kendi başlığını sırayla çıkarır (*decapsulation*). Şimdi bu dört katmanı, en üstten en alta doğru inceleyelim.

1. **Uygulama Katmanı** (*Application Layer*): Kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu yazılımlar ve sözleşmeler bu katmanda yer alır. HTTP (Web), HTTPS, FTP (Dosya Aktarımı), SMTP (E-posta) ve DNS (Alan Adı Çözümleme) gibi servisler, veriyi bu katmanda üretir.
2. **Taşıma Katmanı** (*Transport Layer*): Verinin uçtan uca güvenli veya hızlı bir şekilde iletilmesinden ve süreçlerin (process) port numaraları ile ayrıştırılmasından sorumludur. Bu katmanda, kullanım amacına göre birbirinden oldukça farklı iki sözleşme devreye girer:
 - ◊ **TCP** (*Transmission Control Protocol*): Bağlantı odaklıdır (*connection-oriented*); veriyi gönderen ile alan taraf arasında önceden kurulmuş bir bağlantı söz konusudur. Verinin eksiksiz, hatasız ve doğru sırada

ulaştığını garanti eder (Örn: Web sayfaları, dosya indirme). Veri birimi **Segment**'tir.

- ◇ **UDP (User Datagram Protocol)**: Bağlantısızdır (*connectionless*); veri iletim hızını ön planda tutar ve paket kaybı kontrolü yapmaz (Örn: Canlı video yayını, çevrim içi oyunlar). Veri birimi **Datagram**'dır.
- 3. **İnternet / Ağ Katmanı (Internet Layer)**: Paketlerin kaynak cihazdan hedef cihaza doğru yönlendirilmesinden (*routing*) ve mantıksal adreslemeden sorumludur.
 - ◇ **IP (Internet Protocol)**: Cihazlara mantıksal adresler (IPv4 için örnek adres: **192.0.2.1** / IPv6 için örnek adres: **2001:db8::8a2e:370:7334**) atayarak paketlerin ağ üzerindeki hedefini belirler. Veri birimi **Paket (Packet)**'tir.
 - ◇ **ICMP (Internet Control Message Protocol)**: Ağdaki cihazların veri iletim hatalarını raporlamak ve durum bilgisi paylaşmak için kullandığı bir ağ katmanı sözleşmesidir (Örn: **ping** komutu).
- 4. **Ağ Erişimi / Fiziksel Katman (Network Access Layer)**: Verinin fiziksel ortamda (bakır kablo, fiber optik, Wi-Fi dalgaları) sinyallere ve çerçevelere (*frames*) dönüştürülerek iletilmesini sağlar. MAC adresleri bu katmanda çalışır (Örn: Ethernet, Wi-Fi 802.11).

Bu dört katmanı somutlaştırmanın en kolay yolu, hepimizin aşına olduğu bir mektup gönderme sürecini hayal etmektir:

Mektup ve Zarf Analojisi

- ◇ **Uygulama Katmanı**: Mektubun içerisindeki yazıdır (HTML / HTTP içeriği).
- ◇ **Taşıma Katmanı (TCP)**: Mektubun sayfalarını numaralandıran ve alıcıya ulaşp ulaşmadığını teyit eden iadeli taahhütlü posta sistemidir.
- ◇ **İnternet Katmanı (IP)**: Zarfın üzerine yazılan Gönderen ve Alıcı adresleridir (IP Adresleri).
- ◇ **Ağ Erişimi Katmanı**: Mektubu taşıyan posta aracının veya uçağın katettiği fiziksel yoldur (Ethernet / Sinyal).

§1.3.3 TCP Üçlü El Sıkışması

Taşıma katmanında TCP'nin verdiği güvenilirlik garantisinin bir bedeli vardır: iki taraf, veri göndermeye başlamadan önce birbirini tanımalıdır. Bunu, telefonla arama yapmaya benzetebiliriz: karşı taraf açmadan ("Alo?" demeden) konuşmaya başlamazsınız; siz de karşı tarafın sizi duyduğundan emin olmadan asıl mesajınızı iletmezsiniz. Bu nedenle, uygulama katmanından gelen veriler (örneğin bir HTTP isteği) aktarılmadan önce istemci ile sunucu arasında mantıksal bir bağlantı kurulmalıdır. Bu süreç, 3 adımlı bir el sıkışma (*three-way handshake*) ile gerçekleşir:

1. **SYN (Synchronize)**: İstemci, sunucuya rastgele bir sıra numarası ($Seq = X$) içeren ve bağlantı kurmak istediğini belirten bir **SYN** paketi gönderir. ("Alo, beni duyuyor musun?")
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge)**: Sunucu isteği onaylar ($Ack = X + 1$) ve kendi sıra numarasını ($Seq = Y$) ekleyerek istemciye bir **SYN-ACK** paketi ile yanıt verir. ("Evet, duyuyorum; sen beni duyuyor musun?")
3. **ACK (Acknowledge)**: İstemci, sunucunun yanıtını onaylar ($Ack = Y + 1$). Bağlantı artık kurulmuştur (**ESTABLISHED**) ve veri (*payload*) güvenle iletilebilir. ("Evet, seni de duyuyorum; konuşmaya başlayabiliriz.")

Peki, istemci bu el sıkışmayı hangi adrese göndereceğini nasıl bilir? İşte tam bu noktada devreye, IP adreslerini insan diline çeviren alan adı sistemi yani **DNS** devreye girer.

1.4 Alan Adı Sistemi ve Alan Adı Çözümleme

TCP/IP mimarisinde (Bölüm 1.3) cihazlar birbirlerini yalnızca IP adresleri üzerinden bulabilir.

Ancak **172.217.16.142** gibi sayısal bir diziye ezberlemek insan hafızası için pratik değildir; biz isimleri hatırlamakta çok daha başarılıyızdır. Tıpkı telefonunuzdaki rehberde arkadaşınızın on bir haneli numarasını ezberlemek yerine ismine dokunmanız gibi. İşte bu insani ihtiyacı karşılamak için metinsel alan adı sistemi **DNS (Domain Name System)** geliştirilmiştir.

DNS, İnternet üzerindeki metinsel alan adlarını (*domain name*) (Örneğin **ornek.com**) bilgisayarların haberleşebildiği sayısal IP adreslerine (**192.0.2.1**) dönüştüren dağıtık ve hiyerarşik bir veri tabanı sistemidir. Kısacası **DNS**, iki dünya arasındaki iletişimi sağlayan İnternet'in telefon rehberi görevini üstlenir.

§1.4.1 DNS Ağacının Hiyerarşik Yapısı

DNS, tek bir merkezi sunucudan oluşmaz; aksine esneklik, performans ve güvenlik amacıyla ağaç yapısında hiyerarşik bir mimariyle yönetilir. Bu hiyerarşiyi en tepeden başlayarak inceleyelim:

1. **Kök Sunucular (Root DNS Servers)**: Hiyerarşinin en tepesinde yer alırlar (adres zincirindeki son görünmez noktalar: **ornek.com**). Dünya genelinde küresel olarak dağıtılmış 13 temel kök sunucu otoritesi (A'dan

M'ye) bulunur ve bunlar, Üst Seviye Alan Adı (**TLD**) sunucularının adreslerini gösterirler.

2. **Üst Seviye yani TLD (Top-Level Domain) Alan Adı Sunucuları** : Alan adı uzantılarını yönetirler.

◇ **gTLD (Genel TLD)**: .com, .org, .net, .edu

◇ **ccTLD (Ülke Kodlu TLD)**: .tr (Türkiye), .uk (İngiltere), .de (Almanya)

3. **Yetkili Ad Sunucuları (Authoritative Name Servers)**: Bir alan adına ait gerçek DNS kayıtlarını (A, CNAME, MX vb.) barındıran ve nihai cevabı veren sunuculardır.

4. **Özyinelemeli Çözücü (Recursive Resolver / DNS Recursor)**: İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) veya kamuya açık (Örn: 8.8.8.8, 1.1.1.1) DNS sunucularıdır. Kullanıcının adına tüm DNS hiyerarşisini dolaşarak IP adresini bulur ve istemciye getirir.

Bu dört bileşenin gerçek bir sorguda nasıl bir araya geldiğini, adım adım takip edelim.

§1.4.2 DNS Adres Çözümleme Adımları

Bir web tarayıcısına <https://www.ornek.com> yazıldığında arka planda gerçekleşen adım adım DNS çözümleme (**Step-by-Step Resolution**) süreci şu şekildedir:

1. **Yerel Ön bellek Denetimi**: Tarayıcı ve işletim sistemi, öncelikle kendi yerel ön belleğinde (**DNS Cache**) veya **hosts** dosyasında bu adrese ait bir IP kaydı olup olmadığını kontrol eder.
2. **Özyinelemeli Sorgu Başlatma**: Ön bellekte kayıt yoksa istemci, tanımlı özyinelemeli çözücü (**Recursive Resolver**) sunucusuna bir sorgu gönderir.
3. **Kök Sunucuya Başvuru**: Resolver, Kök DNS sunucusuna giderek .com uzantısından kimin sorumlu olduğunu sorar.
4. **TLD Sunucusuna Başvuru**: Kök sunucunun yönlendirmesiyle Resolver, .com TLD sunucusuna gider ve [ornek.com](https://www.ornek.com)'un Yetkili DNS sunucusunu sorar.
5. **Yetkili Sunucudan IP Alma**: Resolver, Yetkili DNS sunucusuna ulaşarak www.ornek.com'un IP adresini talep eder. Sunucu, IP adresini (192.0.2.1) döndürür.
6. **Yanıt ve Ön bellekleme**: Resolver, elde ettiği IP adresini istemciye sunar ve belirlenen **TTL (Time to Live)** süresince kendi ön belleğinde saklar. Artık TCP bağlantısı (Bölüm 1.3'de gördüğümüz üçlü el sıkışma) başlatılabilir.

Temel DNS Kayıt Türleri (DNS Record Types)

Bir DNS sunucusu üzerinde en sık kullanılan kayıt tipleri şunlardır:

- ◇ **A Kaydı (Address Record)**: Domain adını bir **IPv4** adresine yönlendirir.
- ◇ **AAAA Kaydı**: Domain adını bir **IPv6** adresine yönlendirir.
- ◇ **CNAME (Canonical Name)**: Bir domain adını başka bir domain adına bağlar (takma ad / alias).
- ◇ **MX (Mail Exchange)**: Domain adına gelen e-postaların hangi e-posta sunucusuna teslim edileceğini belirtir.
- ◇ **TXT Kaydı**: Alan adı doğrulama (SPF, DKIM vb.) ve güvenlik amacıyla düz metin verileri barındırır.
- ◇ **NS (Name Server)**: Alan adının yetkili DNS sunucularını tanımlar.

1.5 Web Nedir?

Artık İnternet'in nasıl bir altyapı sunduğunu ve isimlerin nasıl adrese çevrildiğini biliyoruz. Sıra, bu altyapının üzerinde çalışan ve bizim en sık kullandığımız servise geldi: Web. Çoğu zaman internet ile Web kavramları birbirinin yerine kullanılsa da ikisi farklı katmanları temsil eder.

İnternet, bilgisayarları ve ağları birbirine bağlayan temel altyapıdır; **www (world wide web)** ise bu altyapı üzerinde çalışan ve metin, görsel, ses, video gibi zengin içeriklerin birbirine **hiper-bağlantılar (hyperlink)** vasıtasıyla bağlandığı bir bilgi paylaşım servisi.

1989 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de çalışan İngiliz bilgisayar bilimci **Sir Tim Berners-Lee**, farklı ülkelerdeki bilim insanlarının araştırmalarını ve dokümanlarını kolayca paylaşabilmesi amacıyla "**Universal Linked Information System**" adıyla bilinen bir proje önerdi.

Berners-Lee; **HTML** (metin biçimlendirme dili), **HTTP** (iletişim sözleşmesi) ve **URL** (adresleme sistemi) standartlarını geliştirerek 1991 yılında **World Wide Web**'i hayata geçirdi. Bu üç bileşen, ileride bu kitap boyunca sık sık karşımıza çıkacak: bu bölümün geri kalanında URL ve HTTP'yi, sonraki bölümlerde ise HTML'i ayrıntılı olarak ele alacağız. CERN'in 1993 yılında Web teknolojisini telifsiz ve herkesin kullanımına açık (**public domain**) hâle getirmesiyle birlikte Web, küresel bir bilgi devrimine dönüştü.

1.6 Web Sunucusu Nedir ve Nasıl Davranır?

Bölüm 1.2’de tanıttığımız restoran analogisini hatırlayın: Web’in çalışabilmesi için bir tarafta içeriği sunan (mutfak), diğer tarafta ise bu içeriği talep eden (müşteri) bir bileşen bulunmalıdır. İlk olarak sunan tarafı, yani web sunucusunu (*web server*) inceleyelim. Web sunucusu, hem donanımsal hem de yazılımsal bileşenleri olan bir sistemdir:

- ◊ **Donanımsal olarak:** Web sitesine ait dosyaları (HTML, CSS, JavaScript kodları, görseller, veri tabanları vb.) barındıran ve İnternet’e kesintisiz (7/24) yüksek bant genişliği ile bağlı olan fiziksel veya sanal bilgisayardır.
- ◊ **Yazılımsal olarak:** İstemcilerden (*client*) gelen HTTP isteklerini analiz eden, ilgili dosyaları veya dinamik çıktıları üreterek istemciye yanıt olarak gönderen programdır (Örn: Nginx, Apache HTTP Server, Microsoft IIS, Caddy).

Web Sunucusunun Davranış Döngüsü:

1. **Dinleme (*Listening*):** Sunucu, belirli bir ağ kapısı (*port*) üzerinden (şifresiz HTTP için varsayılan 80, şifreli HTTPS için 443) gelecek istekleri sürekli dinler.
2. **Kabul ve İşleme (*Parsing*):** İstemciden gelen HTTP paketini kabul eder, sözdizimini kontrol eder ve istenen kaynağı belirler.
3. **Yanıt Oluşturma (*Responding*):** İstenen kaynak mevcutsa uygun bir durum kodu (Örn: 200 OK) ile içeriği gövdeye ekler; aksi hâlde hata kodu (Örn: 404 Not Found) döner.
4. **Bağlantıyı Yönetme (*Connection Handling*):** İşlem tamamlandıktan sonra ağ kaynağını tasarruflu kullanmak adına bağlantıyı sonlandırır ya da takip eden istekler için açık tutar (*Keep-Alive*).

Aşağıda yıllara sari çok kullanılan web sunucuları yer almaktadır;

- ◊ 1990, CERN httpd, *Tim Berners-Lee*, NextStepOS
- ◊ 1994, NCSA httpd, NCSA
- ◊ 1994, Netsite, Netscape
- ◊ 1995, Apache Http Server, Apache Vakfı
- ◊ 1995, IIS, Microsoft
- ◊ 2002, Hiawatha, *Hugo Leisink*
- ◊ 2003, lighttpd, *Jan Kneschke*
- ◊ 2004, Nginx, *Igor Sysoev* (*reverse proxy*)
- ◊ 2009 Node.js (*cross-platform, open-source JavaScript runtime environment*)

Peki istemci, sunucudan hangi kaynağı istediğini nasıl belirtir? Bunun cevabı, her web adresinin temelini oluşturan URL yapısında saklıdır; ama önce sunucunun bize gönderdiği dosyanın *içeriğine* bir göz atalım.

1.7 HTML Nedir?

Hiper Metin İşaretleme Dili **HTML** (*HyperText Markup Language*), web sayfalarının yapısını ve içeriğini oluşturmak için kullanılan standart işaretleme dilidir. Bir programlama dili değil, tarayıcılara metin, görsel, video ve bağlantıların nasıl görüntüleneceğini bildiren bir **etiket** (*tag*) sistemidir.

Web sunucudan istenen metin dosyaları, sunucudan sunucuya farklı standartlarda kaydedilmiş olabilir. Örnek olarak; Türkçe bir metin Türkçe Windows bilgisayarda ASCII kodlamasıyla olarak kaydedildiğinde, yerel karakterler (*üğüşçöİĞüİşçö*), Windows-1254 karakter kodlama standardına göre kaydedilir. Ancak bu dosya İngilizce Windows altında açtığımızda yerel karakterleri okuyamayız. Bir web tarayıcısında görüntülenmek üzere biçimlendirilmiş/anlamlandırılmış bu metinler için HTML standardı kullanılır.

Aşağıda basit bir HTML dosyasının içeriği verilmiştir;

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Sample page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Sample page</h1>
    <p>This is a <a href="demo.html">simple</a>sample.</p>
    <!-- this is a comment -->
  </body>
</html>
```

Görüldüğü üzere HTML belgeleri, öge (element) ve **metin ağacından** oluşur. Her bir öge **<body>** gibi bir **başlangıç etiketi** ile başlayıp **</body>** gibi bir **bitiş etiketiyle** biter. Ögenin görevine bağlı olarak aradaki metin değerlendirilir. Etiketler (tag), üst üste binmeden, tamamen birbirinin içinde olacak şekilde iç içe yerleştirilmelidir. Başlangıç ve bitiş etiketleri içine bir başka etiket yazılamaz.

Web sunucusunda bulunan bu anlamlandırılmış metin dosyaları `.html` veya `.htm` uzantısına sahip olurlar (örneğin `index.html`). Web tarayıcıları, HTML belgelerini bir web sunucusundan alır ve bu belgeleri görsel web sayfalarına dönüştürerek kullanıcıya gösterir.

- ◇ 1991 yılında "HTML Etiketleri" adlı belge ile HTML dilinin halka açıklaması ilk olarak Tim Berners-Lee tarafından yapıldı.
- ◇ 1995 yılında HTML 2 dil standardı yayımlandı.
- ◇ 1997 yılında HTML 3 ve 4 dil standardı World Wide Web Konsorsiyumu (kısaca W3C) tarafından yayımlandı
- ◇ 2014 yılında HTML 5 dil standardı yayımlandı
- ◇ HTML dilinin HTML 5.2 sürümü 2017 yılında yayımlanmıştır.
- ◇ 2019'dan beri HTML, W3C yerine WHATWG'nin "HTML Living Standard"ı olarak sürümsüz şekilde güncelleniyor; W3C de 2021'de bu standardı benimsedi.

İlerleyen bölümlerde, bir sunucunun bir HTML sayfasını tam olarak nasıl gönderdiğini ham hâliyle anlatılacaktır.

1.8 Tekbiçim Kaynak Bulucu ve Sunucuların Konumlandırılması

Tekbiçim Kaynak Bulucu yani **URL** (*Uniform Resource Locator*), internet üzerindeki bir kaynağın (web sayfası, görsel, dosya veya video) adresini belirten ve ona nasıl erişileceğini tanımlayan standart adrestir. Bu adresleri web tarayıcıya yazarak sunucu kaynaklarına erişiriz.

1994 yılında *Tim Berners-Lee* tarafından geliştirilen URL, web sitelerinin dijital "ev adresi" olarak işlev görür.

Bir URL genel olarak şu bileşenlerden oluşur:

<https://www.example.com:443/blog/index.html?id=10#section2>

- ◇ **Şema (Protocol/Scheme)**: Tarayıcının kaynakla nasıl iletişim kuracağını yani sözleşmeyi belirtir (<http://>, <https://>, <ftp://>).
- ◇ **Alan Adı (Domain Name)**: Kaynağın barındırıldığı sunucunun insan tarafından okunabilir adıdır (Örnek: www.example.com).
- ◇ **Port (Port)**: Sunucu üzerindeki spesifik kapıyı gösterir (ör. HTTPS için varsayılan :443, HTTP için :80). Genelde gizlidir; yani şema [https](https://) seçildiğinde 443, şema [http](http://) seçildiğinde 80 varsayılan olarak kullanılır ve adres çubuğunda gösterilmez.
- ◇ **Yol (Path)**: Sunucu içindeki dosya veya kaynağın tam konumunu gösterir (</blog/index.html>).
- ◇ **Sorgu Parametreleri (Query String)**: Sunucuya iletilen ek anahtar-değer çiftleridir; ? işareti ile başlar ve parametreler birbirlerinden & karakteri ile ayrılır (?id=10&page=2).
- ◇ **Çapa / Çapa Bağlantısı (Fragment/Anchor)**: Sayfa içindeki belirli bir noktayı işaret eder; # işareti ile başlar (<#section2>).

1.9 Tekbiçim Kaynak Kimliği

URL'yi öğrendikten sonra karşınıza sıkça çıkacak, ondan biraz daha genel bir kavrama değinelim: Tekbiçim Kaynak Kimliği yani **URI** (*Uniform Resource Identifier*). URI, genel formülü şu şekilde olan daha geniş bir adresleme kalıbıdır:

`scheme:[//authority]path[?query][#fragment]`

- ◇ **Şema (Scheme)**: İletişim kuralı veya isim alanı (<https://>, <mailto:>, <urn:>)
- ◇ **Yetki (Authority)**: Kullanıcı bilgisi, sunucu ve port (user:pass@example.com:8080).
- ◇ **Yol (Path)**: Kaynağın dikey hiyerarşik konumu (</docs/file.pdf>).
- ◇ **Sorgu (Query)**: Kaynağa iletilen filtre/parametre (?search=latex&lang=tr).
- ◇ **Çapa (Fragment)**: Kaynak içindeki alt bölüm (<#section2>).

URL ile URI Arasındaki Fark:

- ◇ **URI (Uniform Resource Identifier)**: Sunucudaki bir kaynağı tanımlayan yani kimliklendiren adrestir. URL'nin üst kümesidir.
- ◇ **URL (Uniform Resource Locator)**: Kaynağın hem kimliğini hem de ona nasıl ulaşılacağını (konumunu) belirten özel bir URI türüdür.

Farklı URI Örnekleri:

- ◇ Web Sayfası (URL): <https://www.example.com/index.html>
- ◇ E-posta Adresi: <mailto:ornek@email.com>
- ◇ Kitap Standart Numarası (URN): <urn:isbn:9783161484100>

Bileşen	Tanım	Örnek
Scheme (Şema)	İletişim kuralı veya isim alanı	https:// , mailto: , urn:
Authority (Yetki)	Kullanıcı bilgisi, sunucu ve port	user:pass@example.com:8080
Path (Yol)	Kaynağın dikey hiyerarşik konumu	/docs/file.pdf
Query (Sorgu)	Kaynağa iletilen filtre/parametre	?search=latex&lang=tr
Fragment (Çapa)	Kaynak içindeki alt bölüm/nokta	#section2

Tablo 1.1: URI Bileşenlerine Genel Bakış

- ◇ Telefon Numarası: <tel:+90-555-123-4567>
- ◇ Dosya Yolu: <file:///C:/Users/Document.txt>

Özet olarak her URL bir URI'dır, ancak her URI bir URL değildir. Sunucu tarafını ve adresleme sistemini anladığımıza göre, artık madalyonun diğer yüzüne, yani isteği gönderen ve yanıtı bize gösteren tarayıcıya bakabiliriz.

1.10 Web Tarayıcısı Ne Yapar?

Web tarayıcısı (*browser*), kullanıcının Web kaynaklarına erişmesini, gelen kodları derleyip görsel arayüze dönüştürmesini sağlayan istemci (*client*) yazılımıdır. Restoran analogimizdeki müşteri rolünü üstlenen taraf, teknik olarak işte bu yazılımdır.

Yıllara göre en çok kullanılan web tarayıcıları aşağıda verilmiştir;

- ◇ Line Mode Browser, 1990, Tim Berners-Lee ve Nicola Pellow
- ◇ Netscape Navigator, 1994, Netscape
- ◇ Mosaic Web Browser, 1994, NCSA
- ◇ Internet Explorer, 1995, Microsoft
- ◇ Opera, 1995, Opera
- ◇ Safari, 2003, Apple
- ◇ Firefox, 2004, Mozilla Vakfı
- ◇ Chrome, 2008, Google (Open Source Chromium Project)

§1.10.1 Web Tarayıcısının Çalışma Adımları

Kritik Görselleştirme Yolu (*Critical Rendering Path*), bir web tarayıcısının HTML, CSS ve JavaScript kodlarını alıp bunları ekranda piksellere dönüştürmek için izlediği adım adım süreçtir:

1. **Adres Analizi ve Ağ İsteği:** URL ayrıştırılır, DNS çözümleme yapılır (Bölüm 1.4) ve sunucuya HTTP isteği gönderilir.
2. **İçerik İşleme ve Görselleştirme:**
 - ◇ HTML öğeleri ayrıştırılarak **DOM** (*Document Object Model*) ağacı kurulur.
 - ◇ HTML öğelerini biçimlendirmede CSS (*Cascading Style Sheet*) standardı kullanılır. Bu CSS kodları ayrıştırılarak **CSSOM** (*CSS Object Model*) ağacı kurulur.
 - ◇ DOM ve CSSOM birleştirilerek **görselleştirme ağacı** (*render tree*) oluşturulur.
 - ◇ Görselleştirme ağacı oluştuktan sonra tarayıcı elemanların ne içerdiğini ve hangi stillere sahip olduğunu bilir; ancak bunların ekranda tam olarak nerede duracağını ve ne kadar yer kaplayacağını henüz bilmez. **Düzen** (*Layout*) veya yaygın adıyla **yeniden yerleşim** (*Reflow*) yapılarak tarayıcının web sayfasındaki her bir görünür elemanın ekrandaki kesin boyutunu (*width*, *height*) ve pozisyonunu (x, y koordinatlarını) hesaplanır.
 - ◇ Son olarak oluşan düzen, pikseller halinde **ekrana çizilir** (*Paint*).
3. **Kod Çalıştırma:** JavaScript kodları tarayıcı üzerinde çalıştırılarak HTML sayfaları dinamikleştirilebilmektedir.

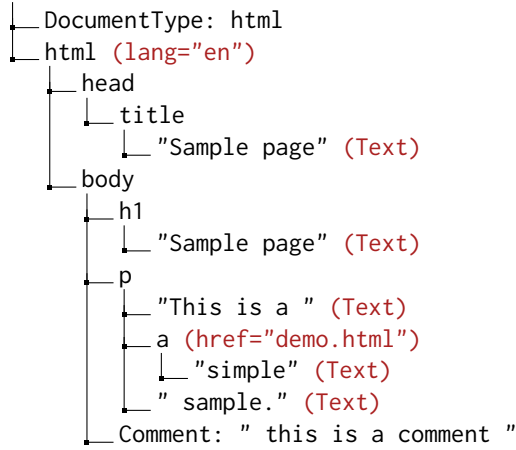
Bu döngüdeki **sunucuya HTTP isteği gönderilir** adımının perde arkasında ne olduğunu şimdi ayrıntılı olarak inceleyeceğiz; çünkü HTTP, bir web programcısının en çok karşılaşacağı sözleşmedir.

§1.10.2 DOM Ağacı

Web tarayıcıları sunucudan alınan HTML öğelerini ayrıştırarak onu bir DOM ağacına dönüştürür. HTML ile işlem yapan tüm araçlar bu işlemi yapar! DOM ağaçları, özellikle `DocumentType` düğümü, `Element` düğümleri, `Text` düğümleri, `Comment` düğümleri ve bazı durumlarda `ProcessingInstruction` düğümleri olmak üzere çeşitli düğüm türleri içerir.

Bölüm 1.7 altında verilen HTML dosyasının tarayıcı tarafından DOM ağacına aşağıdaki şekilde çevrilir;

Document



Bu ağacın belge ögesi, HTML belgelerinde her zaman tepe konumunda bulunan öge (kök ögesi) olan **html** ögesidir. İki öge, **head** ve **body** ve bunların arasında bir metim (*text*) düğümü içerir.

§1.10.3 Java Script

1990'lı yıllardan itibaren web tarayıcıları JavaScript çalıştırmaya başlamıştır. Javascript ile HTML öğelerinden ve niteliklerinden herhangi birini ekleyebilir, değiştirebilir ve kaldırabilir. Ayrıca öğeleri biçimlendiren stillerden (*style*) herhangi birini değiştirebilir mevcut tüm olaylara (*event*) tepki verebilir veya yeni olaylar oluşturabilir. HTML sayfasının herhangi bir yerine **script** ögesi ile yerleştirilebilir ve tarayıcının bu kodu çalıştırması sağlanabilir.

```

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
const p = document.createElement("p");
p.innerText = "This is a paragraph";
document.body.appendChild(p);
</script>

```

§1.10.4 Düzen ve Yeniden Yerleşim

Düzen (*layout*), sayfa ilk defa yüklenirken yapılan geometrik hesaplama işlemine denir. Yeniden yerleşim (*re-flow*) ise sayfa yüklendikten sonra, herhangi bir etkileşim veya kod nedeniyle sayfanın geometrisi değiştiğinde tarayıcının bu hesaplamaları tekrar yapması işlemine denir.

Sayfadaki bir elemanın geometrik boyutunu, konumunu veya akışını etkileyen herhangi bir değişiklik yeniden yerleşimi tetikler. Yaygın nedenler:

- ◇ DOM Manipülasyonları: Yeni bir HTML elemanı eklemek, silmek veya yerini değiştirmek.
- ◇ Geometrik CSS Değişiklikleri: **width**, **height**, **margin**, **padding**, **border**, **font-size**, **display**, **position**, **top**, **left** gibi özellikleri değiştirmek.
- ◇ İçerik Değişiklikleri: Bir **input** alanına yazı yazılması, bir metnin değişmesi veya bir resmin yüklenerek boyut kazanması.
- ◇ Pencere Boyutunun Değişmesi (*Resize*): Tarayıcı penceresinin boyutlandırılması veya mobil cihazın ekranının döndürülmesi.
- ◇ Geometrik Değerlerin Okunması (*Forced Synchronous Layout*): JavaScript ile elemanın boyut veya konum bilgilerini sorgulamak (**offsetWidth**, **offsetHeight**, **scrollTop**, **getBoundingClientRect()** vb.).

Yeniden yerleşim, performans açısından tarayıcının yapabileceği en pahalı işlemlerden biridir. Bunun temel nedeni zincirleme etki (*Cascade Effect*) olmasıdır. Bir elemanın boyutu değiştiğinde, tarayıcı tek bir elemanı değil, çoğu zaman tüm DOM ağacını veya büyük bir bölümünü baştan hesaplamak zorunda kalır. Sonra değişen alanların tekrar ekrana çizilmesi (*Paint*) için zorunlu olarak yeniden çalışır.

1.11 HTTP ve Yöntemleri

Hiper Metin Transfer Sözleşmesi yani **HTTP** (*Hypertext Transfer Protocol*), Web üzerindeki tarayıcı ile sunucu arasındaki veri aktarım standartlarını belirleyen, TCP/IP modelinin Uygulama Katmanında (*Application Layer*) çalışan bir iletişim sözleşmesidir.

HTTP:

- ◇ İstemci-sunucu (*client-server*) mimarisine dayanır.
- ◇ **Durumsuzdur** (*stateless*): Varsayılan olarak her isteği birbirinden bağımsız değerlendirir. Sunucu, önceki

isteklerin durumunu hatırla(ya)maz. Oturum takibi için **cookie** veya **token** gibi ek mekanizmalar kullanılır. HTTP, 1991'deki ilk hâminden bugüne, performans ihtiyaçları doğrultusunda dört büyük evrim geçirmiştir:

HTTP/0.9 (1991): Yalnızca **GET** komutunu destekleyen, başlık bilgisi veya durum kodu içermeyen ilkel sürümdür.

HTTP/1.0 (1996): RFC 1945 ile standartlaştı. HTTP Başlıkları (*Headers*), Durum Kodları (*Status Codes*) ve farklı içerikler için MIME-type desteği geldi. Ancak her istek için yeni bir TCP bağlantısı açılması performans darboğazı yarattı.

HTTP/1.1 (1997 / 1999): RFC 2616 ile yayımlandı. **Keep-Alive** (Kalıcı Bağlantı) ile tek bir TCP bağlantısından çoklu istek atılması sağlandı. **Host** başlığı zorunlu kılınarak tek sunucuda çoklu site barındırma (*Virtual Hosting*) imkânı doğdu.

HTTP/2 (2015): RFC 7540 ile yayımlandı. Metin yerine **ikili** (*binary*) format kullanıldı. **çoklama** (*multiplexing*) sayesinde tek bir TCP bağlantısı üzerinden eşzamanlı (*concurrent*) istekler birbirini engellemeden iletildi. Başlık (*Header*) sıkıştırma (HPACK) getirildi.

HTTP/3 (2022): RFC 9114 ile standartlaştı. Alt taşıma katmanında TCP yerine UDP tabanlı **QUIC** sözleşmesi kullanıldı. Ağ değişimlerinde kopma yaşanması engellendi ve TCP seviyesindeki paket engellemeleri (*Transport HOL Blocking*) tamamen çözüldü.

HTTP'nin sürüm sürüm nasıl geliştiğini gördük; peki iki taraf arasında değiş tokuş edilen bu mesajlar tam olarak neye benziyor? Şimdi bir HTTP isteğinin ve yanıtının içeriğini, en somut örneklerle açalım.

HTTP, web tarayıcısı ile sunucusu arasındaki iletişimi sağlayan kurallar dizisidir. HTTP yöntemleri (*method*), bölüm 1.2'de tanımladığımız "müşteri isteğini nasıl ifade eder, mutfak cevabı nasıl paketler" sorusunun somut cevabıdır. HTTP yöntemleri (*HTTP Methods*), HTTP eylemleri (*HTTP verbs*) olarak da adlandırılır. Bu yöntemler, istemcinin sunucudaki hedef kaynak üzerinde gerçekleştirmek istediği eylemin amacını belirtir.

GET

HTTP **GET** yöntemi, Sunucudan veri veya dosya okumak/istemek için kullanılır. Sunucudaki hiçbir veriyi değiştirmez.

Senaryo: Tarayıcıya <http://ornek.com/hakkimda.html> yazıp Enter'a basıyorsunuz.

Tarayıcı İsteği (*Request*):

```
GET /hakkimda.html HTTP/1.1
Host: ornek.com
User-Agent: Mozilla/5.0
```

Sunucu Yanıtı (*Response*):

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hakkımda</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hakkımda</h1>
    <p>Hakkımda Sayfasına Hoş Geldiniz!</p>
  </body>
</html>
```

HEAD

Sunucu yanıt olarak **yalnızca HTTP başlıklarını** döner, mesaj gövdesini (*body*) göndermez. Bu yöntem sunucudaki bir dosya veya servisin durumunu kontrol etmek için kullanılır.

Örnek İstek:

```
HEAD /Logo.png HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
```

[Boş Satır -- Gövde Yok]

Örnek Yanıt:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Content-Type: image/png
Content-Length: 24560

[Boş Satır -- Gövde Yine Yok]

POST

HTTP [POST](#) yöntemi, yeni kayıt oluşturmanın yanı sıra veri güncelleme, veri silme veya bir iş sürecini başlatmak için kullanılan genel bir yöntemdir. Sunucuya yeni bir veri göndermek veya yeni bir dosya/kayıt oluşturmak için kullanılır. Veri istek gövdesinde gizli olarak taşınır.

Senaryo: Bir iletişim formunda adınızı ve mesajınızı doldurup "Gönder" butonuna basıyorsunuz. Karşılığında [kaydet.php](#) gönderilen veriyi kaydediyor.

Tarayıcı İsteği (Request):

POST /kaydet.php HTTP/1.1
Host: ornek.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

isim=Ahmet&mesaj=Merhaba+sunucu

PUT

HTTP [PUT](#) yöntemi, sunucudaki mevcut bir dosyanın veya verinin tamamını yeni haliyle değiştirmek için kullanılır. Eğer dosya yoksa sıfırdan oluşturur.

Senaryo: Sunucudaki [notlar.txt](#) dosyasının içeriğini tamamen silip yeni içerikle değiştirmek istiyorsunuz.

Tarayıcı İsteği (Request):

PUT /notlar.txt HTTP/1.1
Host: ornek.com
Content-Type: text/plain

Yarın yapılacaklar:

1. E-postaları kontrol et
2. Yürüyüş yap

Sunucu Yanıtı (Response):

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain

notlar.txt dosyası tamamen güncellendi.

DELETE

HTTP [DELETE](#) yöntemi, sunucudaki belirtilen bir dosyayı veya kaynağı silmek için kullanılır.

Senaryo: Sunucuda duran [eski_foto.jpg](#) dosyasını silmek istiyorsunuz.

Tarayıcı İsteği (Request):

DELETE /eski_foto.jpg HTTP/1.1
Host: ornek.com

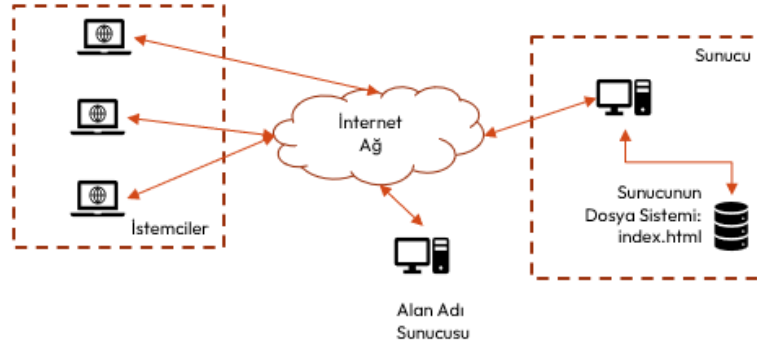
Sunucu Yanıtı (Response):

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain

eski_foto.jpg dosyası sunucudan silindi.

Diğer Yöntemler

- ♦ **PATCH:** Sunucudaki bir kaynağı kısmi olarak değiştirmek için kullanılır. Bu yöntem de ileride göreceğimiz RESTful sistemlerde kullanılır. Bütün güncelleme fonksiyonları gibi genel bir [POST](#) metoduna veya ilgili eylem URL'sine yönlendirilerek bu işlem yapılır.
- ♦ **OPTIONS:** Sunucunun desteklediği yöntemleri ve **Çapraz Kaynak Paylaşımı** olan CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) güvenlik kurallarını sorgular.
- ♦ **CONNECT:** Vekil sunucular üzerinden şifreli tünel (HTTPS) kurmak için kullanılır.



Şekil 1.3: Web Sunucucu-Tarayıcı İletişimi

◇ **TRACE**: İstek paketinin izlediği yolu test eden teşhis yöntemidir.

İşlem odaklı yani RPC (*Remote Procedure Call*) tarzı mimarilerde HTTP yöntemleri standart amaçları dışında kullanılır. Sunucuda **Veri Oluşturma, Okuma, Güncelleme ve Silme** yani **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) işlemleri için tek bir yöntem (**GET** veya **POST**) üzerinden yürütülür. Sunucuda yapılacak her bir işlem için ayrı bir URL kullanılır.

Yukarıdaki örneklerde sürekli karşımıza çıkan **200 OK**, **201 Created** ve **204 No Content** gibi ifadeler, aslında sunucunun isteğe ne şekilde karşılık verdiğini özetleyen büyük bir sınıflandırma sisteminin yalnızca birer üyesidir. Bu sistemi şimdi bütünüyle ele alalım.

1.12 HTTP Durum Kodları

HTTP durum kodları (*HTTP Status Codes*), sunucunun isteğe verdiği yanıtı sınıflandıran 3 haneli sayılardır. İlk hane, yanıtın genel kategorisini belirler:

- ◇ **1xx – Bilgilendirici (Informational)**: İsteğin alındığını ve sürecin devam ettiğini belirtir (Örn: **100 Continue**).
- ◇ **2xx – Başarılı (Successful)**: İşlemin başarıyla tamamlandığını gösterir (Örn: **200 OK**, **201 Created**, **204 No Content**).
- ◇ **3xx – Yönlendirme (Redirection)**: Ek işlem yapılması gerektiğini bildirir (Örn: **301 Moved Permanently**, **304 Not Modified**).
- ◇ **4xx – İstemci Hataları (Client Errors)**: İsteğin hatalı veya yetkisiz olduğunu gösterir (Örn: **400 Bad Request**, **401 Unauthorized**, **403 Forbidden**, **404 Not Found**).
- ◇ **5xx – Sunucu Hataları (Server Errors)**: Sunucunun isteği işlerken hataya düştüğünü gösterir (Örn: **500 Internal Server Error**, **502 Bad Gateway**, **503 Service Unavailable**).

1.13 Web Tarayıcı ve Sunucu İletişimi

§1.13.1 İletişim Adımları

Bir kullanıcı adres çubuğuna <https://example.com> yazıp Enter tuşuna bastığında arka planda şu süreçler işler (Şekil 1.3):

1. DNS Çözümleme: example.com adresinin IP adresi bulunur.
2. TCP El Sıkışması (*TCP 3-Way Handshake*): Güvenli iletişim kanalı oluşturulmadan önce istemci ve sunucu arasında bağlantı kurulur:
 - (a) SYN: İstemci bağlantı isteği gönderir.
 - (b) SYN-ACK: Sunucu isteği kabul ettiğini bildirir.
 - (c) ACK: İstemci doğrular ve bağlantı kurulur.
3. TLS/SSL El Sıkışması (HTTPS için): Şifreli iletişim için simetrik/asimetrik anahtarlar değiş tokuş edilir.
4. HTTP İsteği (*Request*): Tarayıcı istenen kaynağı bildiren bir istek gönderir.
5. HTTP Yanıtı (*Response*): Sunucu HTML kodunu döner.
6. Tarayıcı Görselleştirmesi (*Render*): Bölüm 1.10.1’de anlatılan kritik görselleştirme yolunu çalıştırır.

HTTP, istemci ile sunucu arasında mesaj paketleri transfer eden metin tabanlı (HTTP/1.x) veya ikili (*binary*) (HTTP/2-3) bir sözleşmedir. Her HTTP mesajının, –ister istek, ister yanıt olsun – aynı dört bölümlü iskeleti vardır.

§1.13.2 İstek Mesajı Yapısı

İstemci yani tarayıcı (*browser*) tarafında bir adres yazıldığında, aslında ekranda görmediğiniz bir metin dosyası hazırlanıp sunucuya gönderilir. Siz adres çubuğuna yalnızca kısa bir adres yazarsınız; ama tarayıcı bunu, sunucunun anlayacağı standart bir formata (*Request Message*) dönüştürür. İstek mesajı şu dört bölümden oluşur:

1. **İstek Satırı (*Request Line*)**: Yöntem adı (*GET*, *PUT*, *POST*, ...), kaynak adresi (URI) ve HTTP sürümü.
2. **İstek Başlıkları (*Request Headers*)**: İstemci ve medya bilgileri (anahtar-değer çiftleri).
3. **Boş Satır (*Empty Line*)**: Başlıklar ile veri gövdesini ayıran zorunlu alan.
4. **Mesaj Gövdesi (*Payload*)**: Sunucuya gönderilecek veri (*POST/PUT* detayları).

Bunu somut bir örnekle görelim. Diyelim ki tarayıcının adres çubuğuna bir görselin adresini yazdınız:

Web tarayıcıda yazılan görsel kaynak isteği (*logo.png*):

`www.example.com/images/logo.png`

Tarayıcı, bu kısa adresi arka planda yukarıdaki dört bölümü içeren şu ham (*raw*) pakete dönüştürür:

görsel kaynak için tarayıcı tarafından oluşturulan ham (raw) HTTP istek paketi:

```
GET /images/logo.png HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: image/avif,image/webp,*/*
Connection: keep-alive
```

[Boş Satır]

§1.13.3 Yanıt Mesajı Yapısı

Sunucu, gelen bu isteğe neredeyse simetrik bir olarak yanıt paketiyle (*response message*) karşılık verir:

1. **Durum Satırı (*Status Line*)**: HTTP sürümü, Sayısal Durum Kodu ve Açıklama.
2. **Yanıt Başlıkları (*Response Headers*)**: Sunucu ve içerik meta verileri.
3. **Boş Satır (*Empty Line*)**: Gövde ayırıcı alan.
4. **Mesaj Gövdesi (*Message Body*)**: İstenen içerik (HTML, JSON, Görsel vb.).

Az önceki görsel isteğine sunucunun vereceği yanıt şu şekildedir:

Görsel kaynağa ilişkin sunucu tarafından hazırlanan ham (raw) HTTP yanıt paketi:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 10 Sep 2026 12:00:00 GMT
Server: Nginx/1.24.0
Content-Type: image/png
Content-Length: 4512
Connection: keep-alive
```

[Boş Satır]

[Görsel İkili Verisi / Binary Data]

§1.13.4 Bir HTML Sayfasına İlişkin İstek ve Yanıt Paketleri

Aynı yapı, bir görsel yerine bir HTML sayfası istendiğinde de birebir geçerlidir; yalnızca istenen kaynak yolu ve *Accept* başlığı değişir. Şimdi adres çubuğuna yalnızca site adını yazdığınızı düşünelim:

Bu durumda web tarayıcıda yazılan adres aşağıdaki gibidir:

`www.example.com`

Bu istek karşısında oluşan ham HTTP İstek Paketi:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: text/html,application/xhtml+xml
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9
Connection: keep-alive
```

[Boş Satır]

Dikkat ederseniz siz herhangi bir dosya adı yazmadınız; ama istek paketinde `/index.html` yolu otomatik olarak belirdi. Bunun nedeni basittir: sunucuya bir dosya yolu belirtilmediğinde, sunucu **varsayılan olarak kök dizindeki `index.html`** dosyasını döndürecek şekilde yapılandırılmıştır. İleride kendi web sitenizi yayınladığınızda, ziyaretçilerin göreceği ilk sayfayı bu yüzden `index.html` olarak adlandırabilirsiniz.

Bu isteğe cevap olarak sunucu, gövdeye ikili veri yerine düz metin olarak HTML içeriğini yerleştirir;

`Content-Type` başlığının değeri de buna göre değişir:

Örnek Raw HTTP Yanıt Paketi (`index.html` Sayfası):

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 10 Sep 2026 12:00:00 GMT
Server: Nginx/1.24.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 187
Connection: keep-alive

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ana Sayfa</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hoş Geldiniz</h1>
    <p>Bu, ornek.com sitesinin ana sayfasıdır.</p>
  </body>
</html>
```

Tarayıcı, bu ham metni aldıktan sonra Bölüm 1.10'de anlatılan **Kritik Görselleştirme Yolu** (*Critical Rendering Path*) adımlarını işleterek DOM ağacını kurar ve sayfayı ekrana çizer.

Buraya kadar sunucunun size bir kaynağı nasıl ilettiğini gördük. Ama istemci sunucuya her zaman "bana bunu ver" demez; kimi zaman yeni bir kayıt oluşturmak, kimi zaman mevcut bir kaydı güncellemek ya da silmek ister. İşte bu farklı niyetleri ifade eden HTTP yöntemlerini şimdi tek tek inceleyelim.

1.14 HTTP İstek ve Yanıtları Gözlemeleme

HTTP istek ve cevap paketlerinin arka planda nasıl ham metin (raw HTTP) olarak gidip geldiğini canlı şekilde gözlemleyebileceğiniz 3 farklı yöntem bulunmaktadır:

§1.14.1 Herhangi Bir Tarayıcının Geliştirici Araçları

Bilgisayarınızdaki mevcut tarayıcıyı (Chrome, Firefox, Edge vb.) kullanarak ek hiçbir program indirmeden bu istekleri görebilirsiniz.

- ◊ Herhangi bir web sayfasını açın.
- ◊ Klavye üzerinden **F12** tuşuna veya sağ tıklayıp **İncele** (*Inspect*) seçeneğine basın.
- ◊ Açılan panelde üst menüden **Ağ** (*Network*) sekmesine tıklayın.
- ◊ Sayfayı yenileyin (**F5**).
- ◊ Sol listede yüklenen dosyaları (örneğin `.html`, `.jpg` veya script dosyalarını) göreceksiniz. Herhangi birine tıkladığınızda: **Headers** sekmesi altında kullanılan HTTP yöntemini (**GET**, **POST** vb.), sunucu cevabını (**200 OK**, **404 Not Found**) ve başlık bilgilerini gözlemleyebilirsiniz.

§1.14.2 cURL Komut Satırı Aracı

Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerinde varsayılan olarak yüklü gelen cURL aracı ile ham HTTP paketlerini doğrudan görebilirsiniz.

- ◊ Bilgisayarınızda Komut İstemi (cmd) veya Terminal uygulamasını açın.
- ◊ `curl -v` komutunu kullanarak bir adrese istek atın (buradaki `-v` parametresi verbose yani detaylı gösterim anlamına gelir). Örnek `curl -v http://example.com`
- ◊ Çıktıda Gözlemleyecekleriniz:
 - `>` ile başlayan satırlar, tarayıcının gönderdiği HTTP isteğini belirtir.
 - `<` ile başlayan satırlar ise sunucunun döndürdüğü HTTP yanıtını belirtir.

```
ozkan@ILHANOKKAN:/var/www/html$ curl -v http://localhost/hakkimda.html
```

```
* Host localhost:80 was resolved.
* IPv6: ::1
* IPv4: 127.0.0.1
* Trying [::1]:80...
* Connected to localhost (::1) port 80
> GET /hakkimda.html HTTP/1.1
> Host: localhost
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 30 Sep 2026 11:34:29 GMT
< Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
< Last-Modified: Wed, 30 Sep 2026 11:34:23 GMT
< ETag: "cb-65cb1ae4c045e"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 203
< Vary: Accept-Encoding
< Content-Type: text/html
<
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ana Sayfa</title>
</head>
<body>
<h1>Hoş Geldiniz</h1>
<p>Bu, ornek.com sitesinin ana sayfasıdır.</p>
</body>
</html>
* Connection #0 to host localhost left intact
ozkan@ILHANOZKAN:/var/www/html$
```

§1.14.3 Postman veya Hoppscotch Araçları

HTTP yöntemlerini elle seçip sunucuya istek göndermek ve cevabı incelemek için tasarlanmış masaüstü veya web uygulamalarıdır.

- ♦ **Postman:** Masaüstü uygulamasını indirerek POST, PUT gibi yöntemlerde istek gövdesine (*body*) veri ekleyip sunucu cevabını ham metin olarak inceleyebilirsiniz.
- ♦ **Hoppscotch:** Kurulum yapmadan doğrudan hoppscotch.io adresinden tarayıcı üzerinde çalışan alternatif bir araçtır.

1.15 Bölüm Özeti

İnternet, küresel ölçekte birbirine bağlı bilgisayar ağlarının oluşturduğu devasa bir iletişim ağıdır. Temel amacı, heterojen (farklı donanım ve işletim sistemlerine sahip) cihazların standart sözleşmelere uyarak güvenilir bir şekilde veri alışverişi yapmasını sağlamaktır.

Ağ iletişimi, belirli kurallar silsilesine (sözleşmelere) dayanır. Bu yapıyı açıklamak için iki temel referans modeli kullanılır:

1. **OSI Referans Modeli:** İletişimi 7 soyutlama katmanına ayırır (Fiziksel, Veri Bağı, Ağ, Taşıma, Oturum, Sunum, Uygulama).
2. **TCP/IP Sözleşme Ailesi:** İnternetin fiili standardıdır ve 4 ana katmandan oluşur:
 - ♦ **Uygulama Katmanı (Application Layer):** HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP gibi kullanıcıya doğrudan hizmet sunan sözleşmeler yer alır.
 - ♦ **Taşıma Katmanı (Transport Layer):** Verinin uçtan uca güvenilir ve bağlantılı (TCP) veya bağlantısız (UDP) taşınmasını sağlar.
 - ♦ **İnternet Katmanı (Internet Layer):** Veri paketlerinin kaynak adresten hedef adrese yönlendirilmesinden (Routing) sorumludur. Temel sözleşme IP'dir (IPv4 / IPv6).
 - ♦ **Ağ Erişimi Katmanı (Network Access Layer):** Verinin fiziksel ortamda (kablo, fiber, Wi-Fi) elektrik, ışık veya radyo sinyalleri halinde iletilmesini kapsar.

Bu bölümde, bir tarayıcıya adres yazıp Enter'a bastığımız andan ekranda bir sayfa belirene kadar geçen yolculuğu en basit fikirden başlayarak adım adım izledik:

- ◊ Her şeyin temelinde basit bir **istemci-sunucu** ilişkisi vardır: biri ister, biri karşılar.
- ◊ **İnternet**, cihazları birbirine bağlayan fiziksel/mantıksal altyapıdır; **TCP/IP** ise bu altyapı üzerinde veriyi katman katman paketleyip taşıyan kurallar bütünüdür.
- ◊ **DNS**, insan dostu alan adlarını (ornek.com gibi) makinelerin anladığı IP adreslerine çevirir.
- ◊ **Web**, İnternet üzerinde çalışan; HTML, HTTP ve URL üçlüsüyle kurulmuş bir bilgi paylaşım servsidir.
- ◊ **HTTP**, istemci ile sunucu arasındaki bu iletişimin dilini belirler: hangi yöntemle (**GET**, **POST**, ...) ne istendiğini ve sunucunun buna hangi durum koduyla yanıt verdiğini tanımlar.

Bu kavramlar, kitabın ilerleyen bölümlerinde yazacağınız sunucu tarafı kodların, tasarlayacağınız API'lerin ve çözeceğiniz performans problemlerinin ortak dilini oluşturacak. Şimdi öğrendiklerinizi pekiştirmek için aşağıdaki soruları çözmeyi deneyin.

1.16 Düşün ve Çöz

1. **İnternet ve Web Ayrımı:** Bir arkadaşınıza İnternet ve Web arasındaki farkı teknik terimlere boğulmadan, günlük hayattan metinde yer alan otoyol analogisi dışında özgün bir analogi kurgulayarak nasıl açıklarsınız?
2. **Sözleşme Evrimi ve Performans:** HTTP/1.1 kullanılan bir e-ticaret sitesinde 100 adet küçük ürün görseli aynı anda yüklenirken tarayıcının yaşadığı HOL (*Head-of-Line*) darboğazının nedeni nedir? HTTP/2 bu sorunu çoklama (*Multiplexing*) mekanizmasıyla tam olarak nasıl çözmektedir?
3. **Uçtan Uca İletişim Analizi:** Tarayıcıya <https://www.kitap.com/bolum1> yazılıp Enter'a basıldığı andan itibaren gerçekleşen DNS Çözümleme, TCP 3'lü El Sıkışması, TLS El Sıkışması, HTTP İstek/Yanıt ve DOM Rendering aşamalarının sırasını şematik olarak açıklayınız.

2. Bölüm

HTML

2.1 HTML Nedir?

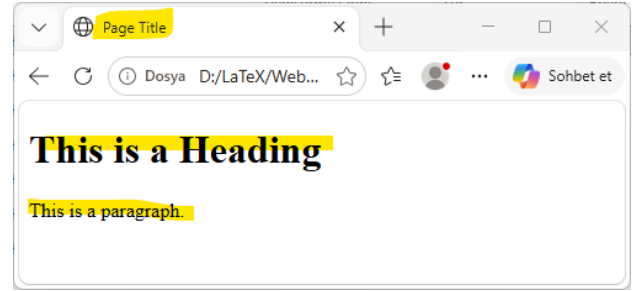
Bölüm 1.7’de yüzeysel olarak bahsedilen Hiper Metin İşaretleme Dili **HTML** (*HyperText Markup Language*), web sayfalarının yapısını ve içeriğini oluşturmak için kullanılan standart işaretleme dilidir. Bir programlama dili değil, tarayıcılara metin, görsel, video ve bağlantıların nasıl görüntüleneceğini bildiren bir **etiket** (*tag*) sistemidir.

Web tarayıcısı, sunucudan talep edilen HTML belgelerini aldıktan sonra Bölüm 1.10.1’ de anlatılan kritik görselleştirme yolunu çalıştırır.

2.2 Etiketler

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Kod 2.1: Basit HTML Belgesi



Şekil 2.1: Belgenin Tarayıcı Görselleştirmesi

HTML belgeleri, birbirini kapsayan öge (*element*) ve metin ağacından oluşur. Yani HTML belgesi metin olup gözle okunabilir.

HTML belgesi oluşturulurken şu temel kurallara dikkat edilmelidir:

- ♦ **Etiket Çiftleri:** Öğelerin büyük bir çoğunluğu `<body>` gibi bir **başlangıç etiketi** (*starting tag*) ve bölü işaretini içeren `</body>` gibi bir **bitiş etiketi** (*ending tag*) arasında yazılır. İki etiket arasında kalan kısım ögenin içeriğini oluşturur.
- ♦ **İç İç Yerleşim (Nesting):** Etiketler birbiriyle çakışmayacak şekilde, tam anlamıyla birbirini kapsayacak biçimde yerleştirilmelidir. Bir etiket kapatılmadan önce, onun içinde açılan tüm alt etiketler kapatılmış olmalıdır.
- ♦ **Doctype Bildirimi:** Belgenin en başında yer alan `<!DOCTYPE html>` ifadesi bir HTML etiketi değil; tarayıcıya bu belgenin HTML5 standartlarında yazıldığını bildiren teknik bir bildirimdir.
- ♦ **Kök Öge:** Her HTML belgesinin tüm içeriği, en dışta yer alan `html` başlangıç ve bitiş etiketlerinin arasında yer almalıdır.

Yukarıdaki temel örnekte geçen etiketlerin kullanım amaçları şu şekildedir:

- ♦ **head:** Web sayfasının karakter kodlaması, başlığı, harici stil dosyaları ve arama motoru optimizasyonu yani SEO (*Search Engine Optimization*) bilgileri gibi kullanıcıya doğrudan görünmeyen **üst verilerini** (*metadata*) barındırır.
- ♦ **title:** Tarayıcı sekmesinde veya arama motoru sonuçlarında görünen sayfa başlığını (*title*) belirler.
- ♦ **body:** Web sayfasında kullanıcıya doğrudan gösterilecek tüm metin, görsel, buton ve yapısal içeriklerin yer aldığı ana bölüm olan gövdedir (*body*).
- ♦ **h1:** Sayfadaki en önemli ana başlığı yani birinci seviye başlığı temsil eder (*heading 1*). Arama motorları için

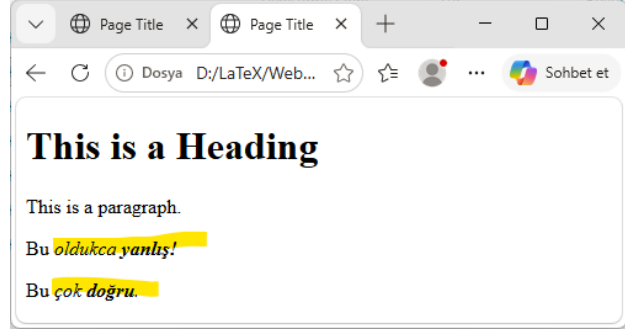
sayfa içeriğinin özetini sunar.

- ◊ **p**: Metin paragrafları (*paragraph*) oluşturmak için kullanılır .

2.3 Etiketlerde Hiyerarşi

HTML’de metin içerisindeki vurguları doğru temsil etmek ve anlamsal (*semantic*) bir yapı kurmak son derece önemlidir. Etiketlerin sıralaması doğrudan tarayıcının metni doğru yorumlamasını sağlar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>Bu <em>oldukca
      → <strong>yanlış!</strong></em></p>
    <p>Bu <em> çok
      → <strong>doğru</strong>.</em></p>
  </body>
</html>
```



Şekil 2.2: Belgenin Web Tarayıcı Görselleştirmesi

Kod 2.2: Etiket Hiyerarşisini Gösteren HTML Belgesi

Bitiş etiketi yazılırken "Son açılan etiket, ilk kapatılır" yani **LIFO** (*Last In, First Out*) mantığı izlenmelidir. Örneğin; `<p>Bu paragrafta <em>burası vurguludur.<em></p>` doğru bir kullanımdır.

Yukarıdaki örnekte yer alan biçimlendirme etiketlerinin kullanım amaçları şu şekildedir:

- ◊ **em**: İçindeki metne vurgu (*emphasis*) kazandırır. Tarayıcılar bu metni varsayılan olarak **eğik** (*italic*) şekilde görselleştirir.
- ◊ **strong**: İçindeki metnin önemini ve ciddiyetini belirtir. Tarayıcılar bu metni varsayılan olarak **koyu** (*bold*) şekilde gösterir.

2.4 Etiket Nitelikleri

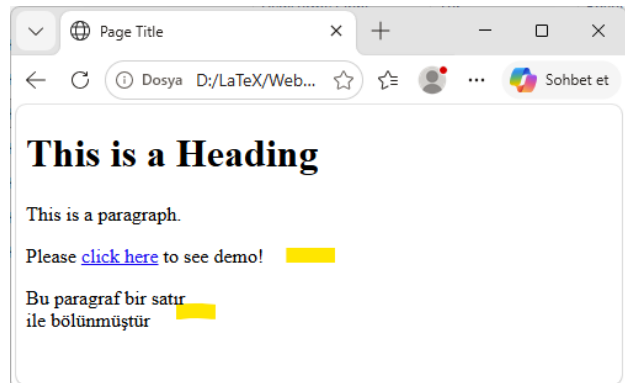
Öğeler (*element*), davranışlarını değiştiren, ek bilgi sağlayan veya görünüşlerini şekillendiren niteliklere (*attribute*) sahip olabilirler.

Nitelikler hakkında bilinmesi gereken temel kurallar şunlardır:

1. Nitelikler **her zaman başlangıç etiketinin içine** yazılır; bitiş etiketine asla yazılmaz.
2. Genellikle `anahtar="değer"` (`name="value"`) çifti şeklinde tanımlanırlar.
3. Nitelik isimleri boşluk veya " ' ' = < > gibi özel karakterler içeremez.

Aşağıdaki örnekte, **a** (*anchor*) etiketi ve bu etiketin hedef adresi belirtmesini sağlayan **href** niteliği kullanılarak bir köprü metni (*hyperlink*) oluşturulmuştur:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>Please <a href="demo.html">click
      → here</a> to see demo! </p>
    <p>Bu paragraf bir satır <br> ile
      → bölünmüştür</p>
  </body>
</html>
```



Şekil 2.3: Belgenin Web Tarayıcı Görselleştirmesi

Kod 2.3: Nitelik İçeren HTML Belgesi

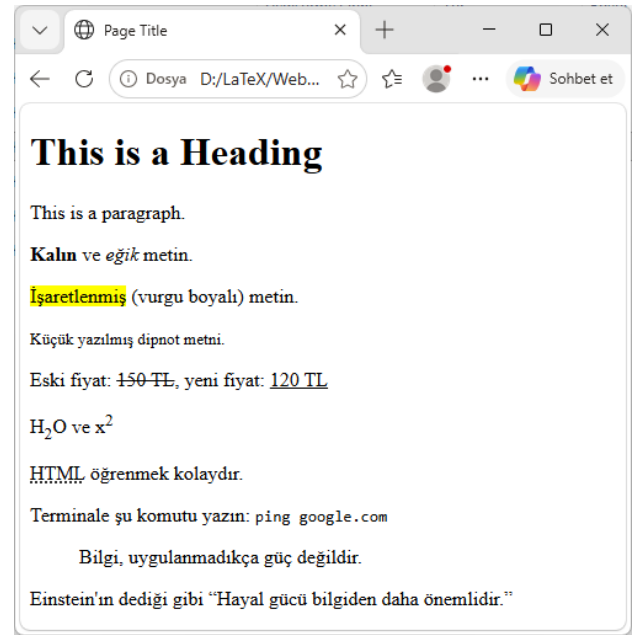
Örnekte geçen `a` etiketi ve `href` niteliği şu amaçla kullanılır:

- ◇ `a`: Başka bir web sayfasına, aynı sayfa içerisindeki bir bölüme, bir dosyaya veya bir e-posta adresine köprü (bağlantı) oluşturmak için kullanılır.
- ◇ `href`: (*Hypertext Reference*) Kullanıcı bağlantıya tıkladığında yönlendirilecek hedef web adresini (URL) veya dosya yolunu belirtir.

2.5 Diğer Metin Biçimlendirme Etiketleri

Bölüm 2.3’de `em` ve `strong` etiketlerini gördük. Bunların dışında, metnin anlamını veya sunumunu değiştiren birçok satır içi (*inline*) etiket daha vardır:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a Heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p><b>Kalın</b> ve <i>eğik</i> metin.</p>
    <p><mark>İşaretlenmiş</mark> (vurgu boyalı)
      ↪ metin.</p>
    <p><small>Küçük yazılmış dipnot
      ↪ metni.</small></p>
    <p>Eski fiyat: <del>150 TL</del>, yeni
      ↪ fiyat: <ins>120 TL</ins></p>
    <p>H<sub>2</sub>O ve x<sup>2</sup></p>
    <p><abbr title="Hiper Metin İşaretleme
      ↪ Dili">HTML</abbr> öğrenmek
      ↪ kolaydır.</p>
    <p>Terminale şu komutu yazın: <code>ping
      ↪ google.com</code></p>
    <blockquote>Bilgi, uygulanmadıkça güç
      ↪ değildir.</blockquote>
    <p>Einstein'ın dediği gibi <q>Hayal gücü
      ↪ bilgiden daha önemlidir.</q></p>
  </body>
</html>
```



Şekil 2.4: Metin Biçimlendirme Web Tarayıcı Görselleştirmesi

Kod 2.4: Metin Biçimlendirme HTML Belgesi

Belgede geçen öge ve nitelikler;

- ◇ `b / i`: Metni sırasıyla kalın ve eğik gösterir; `strong/em`’den farkı, bir vurgu veya önem anlamı taşımadan yalnızca görsel bir stil uygulamalarıdır.
- ◇ `mark`: Metni bir vurgu kalemle işaretlenmiş gibi arka planı renkli gösterir.
- ◇ `small`: Yasal uyarı veya dipnot gibi ikincil önemdeki metinleri küçük punto ile gösterir.
- ◇ `del / ins`: Sırasıyla belgeden silinen (üstü çizili) ve belgeye sonradan eklenen (altı çizili) metinleri belirtir.
- ◇ `sub / sup`: Metni alt simge (*subscript*) veya üst simge (*superscript*) olarak gösterir; kimyasal formüller ve matematiksel ifadeler için kullanılır.
- ◇ `abbr`: Bir kısaltmayı temsil eder; `title` niteliği ile kısaltmanın açık hâli, fare üzerine getirildiğinde ipucu (*tooltip*) olarak gösterilir.
- ◇ `code`: Bilgisayar kodu parçalarını, tarayıcının varsayılan sabit genişlikli (*monospace*) yazı tipiyle gösterir.
- ◇ `blockquote`: Başka bir kaynaktan alınmış, kendi paragrafını oluşturan uzun alıntılarını belirtir; tarayıcı genellikle sola girinti uygular.
- ◇ `q`: Kısa, satır içi alıntılarını belirtir; tarayıcı içeriği otomatik olarak tırnak içine alır.

2.6 Listeler

Web sayfalarında birden fazla öğeyi (menü seçenekleri, tarif adımları, malzeme listeleri vb.) düzenli biçimde sunmak için üç tür liste etiketi kullanılır.

Sırasız Liste, öğeler arasında bir öncelik/sıra belirtilmeyen listelerdir (*unordered list*); tarayıcı varsayılan olarak her öğenin başına bir madde imi (*bullet*) koyar. `ul` (*unordered List*) liste kapsayıcısıdır; `li` (*List Item*) ise listenin

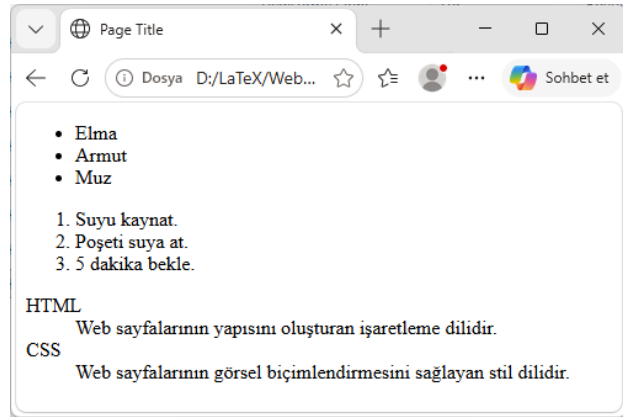
her bir ögesini temsil eder.

Sıralı liste (*ordered list*), öğelerin belirli bir sırayla (adım adım) sunulması gerektiğinde kullanılır; tarayıcı öğeleri otomatik olarak numaralandırır. `ol` (*ordered List*); `type` niteliği ile numaralandırma biçimi (1, A, a, I, i) değiştirilebilir.

Tanım listesi (*description list*) ile o terimin açıklamasını eşleştirmek için kullanılır (sözlük, sıkça sorulan sorular gibi). `dl` (*description List*) kapsayıcıdır; `dt` (*term*) terimi, `dd` (*description*) ise terimin açıklamasını belirtir.

Listeler iç içe de kullanılabilir. Bir `li` öğesinin içine yeni bir `ul` veya `ol` yerleştirilerek alt maddeler oluşturulabilir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>Elma</li>
      <li>Armut</li>
      <li>Muz</li>
    </ul>
    <ol>
      <li>Suyu kaynat.</li>
      <li>Poşeti suya at.</li>
      <li>5 dakika bekle.</li>
    </ol>
    <dl>
      <dt>HTML</dt>
      <dd>Web sayfalarının yapısını oluşturan
        → işaretleme dilidir.</dd>
      <dt>CSS</dt>
      <dd>Web sayfalarının görsel
        → biçimlendirmesini sağlayan stil
        → dilidir.</dd>
    </dl>
  </body>
</html>
```



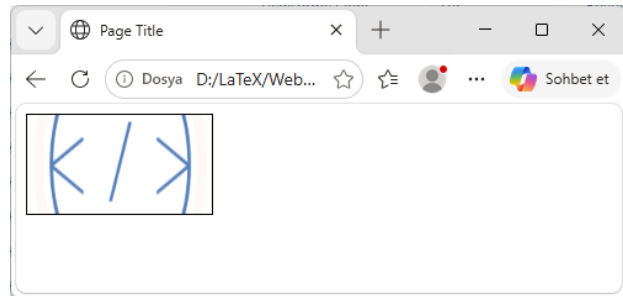
Şekil 2.5: Belgenin Web Tarayıcı Görselleştirmesi

Kod 2.5: Lise İçeren HTML Belgesi

2.7 Görseller

Bir web sayfasına görsel (*image*) eklemek için `img` etiketi kullanılır. Bu etiket, içerik veya bitiş etiketi barındırmayan boş bir öğedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```



Kod 2.6: Görsel İçeren HTML Belgesi

Şekil 2.6: Görsel Web Tarayıcı Görselleştirmesi

Belgede geçen etiket ve nitelikler:

- ♦ `src`: (*Source*) Görsel dosyasının yolunu veya adresini (URL) belirtir. Sadece dosya adı varsa HTML belgesi ile aynı dizinde yer aldığı varsayılır.
- ♦ `alt`: (*Alternative Text*) Görsel yüklenemediğinde gösterilecek alternatif metindir; ayrıca ekran okuyucu yazılımlar tarafından görme engelli kullanıcılara okunduğu için erişilebilirlik açısından zorunlu kabul edilir.

- ◊ **width / height**: Görselin piksel cinsinden genişlik ve yüksekliğini belirtir; tarayıcının sayfa yüklenirken görsel için doğru miktarda yer ayırmasını sağlar.

2.8 Tablolar

Satır ve sütunlardan oluşan verileri (ör. ders programı, fiyat listesi) düzenli biçimde göstermek için tablo (*table*) etiketleri kullanılır.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <caption>Haftalık Ders Programı</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th>Gün</th>
          <th>Ders</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Pazartesi</td>
          <td>Web Programlama</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Salı</td>
          <td>Veri Tabanı Yönetim Sistemleri</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```

Kod 2.7: Tablo İçeren HTML Belgesi

Belgede geçen etiketler;

- ◊ **table**: Tablonun tamamını kapsayan ana etikettir.
- ◊ **caption**: Tablonun başlığını/açıklamasını belirtir.
- ◊ **thead / tbody / tfoot**: Tablonun sırasıyla başlık, gövde ve alt bilgi bölümlerini gruplar.
- ◊ **tr**: (*Table Row*) Bir tablo satırını temsil eder.
- ◊ **th**: (*Table Header*) Başlık hücrelerini belirtir; tarayıcı bu hücreleri varsayılan olarak kalın ve ortalı gösterir.
- ◊ **td**: (*Table Data*) Sıradan bir veri hücrelerini belirtir.

Gün	Ders
Pazartesi	Web Programlama
Salı	Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Şekil 2.7: Tablo İçeren Belgenin Web Tarayıcı Görselleştirmesi

2.9 Blok ve Satır İçi Elemanlar

HTML öğeleri tarayıcı tarafından varsayılan olarak iki farklı biçimde görüntülenir:

- ◊ **Blok Düzey (*Block-level*)**: Kendinden önceki ve sonraki içerikten ayrı bir satırda, yatayda mevcut tüm genişliği kaplayarak görüntülenir (ör. `p`, `h1`, `ul`, `div`, `table`).
- ◊ **Satır İçi (*Inline*)**: Yalnızca içeriği kadar yer kaplar ve aynı satırda diğer öğelerle yan yana durabilir (ör. `a`, `strong`, `em`, `span`, `img`).

Bölme (*division*) ve açıklık (*span*), kendi başlarına herhangi bir anlamsal anlam taşımayan, salt grupta amaçlı öğelerdir:

- ◊ `div`: Bir grup blok düzey içeriği (birkaç paragraf, başlık, resim vb.) tek bir kapsayıcı altında toplamak için kullanılır.
- ◊ `span`: Bir metin akışı içindeki küçük bir bölümü (ör. yalnızca bir kelimeyi) diğerlerinden ayırmak için kullanılır.

```
<div>
  <h2>Ürün Bilgisi</h2>
  <p>Bu ürün <span>sınırlı sayıda</span> üretilmiştir.</p>
</div>
```

Kod 2.8: Bölme ve Açıklık İçeren HTML Belgesi

Önemli Not: `div` ve `span` öğeleri CSS olmadan kullanıldığında sayfanın görünümünde herhangi bir fark yaratmaz; asıl güçleri, ileriki bölümlerde öğreneceğiniz CSS ile birlikte kullanıldıklarında ortaya çıkar.

2.10 HTML5 Semantik Etiketleri

Erken dönem web sayfalarında, sayfanın her bölümü (üst menü, ana içerik, kenar çubuğu, alt bilgi) genellikle anlamsız `div` etiketleriyle oluşturuluyordu. HTML5 ile birlikte, sayfanın hangi bölümünün ne işe yaradığını hem tarayıcıya hem geliştiriciye hem de arama motorlarına açıkça belirten **semantik (anlamsal)** etiketler tanıtıldı.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Site Başlığı</h1>
      <nav>
        <a href="#">Ana Sayfa</a>
        <a href="#">Hakkımızda</a>
      </nav>
    </header>
    <main>
      <article>
        <h2>Blog Yazısı Başlığı</h2>
        <p>Yazının içeriği burada yer alır.</p>
      </article>
      <aside>
        <p>İlgili bağlantılar burada listelenir.</p>
      </aside>
    </main>
    <footer>
      <p>&copy; 2026 Tüm hakları saklıdır.</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Kod 2.9: HTML5 Etiketleri İçeren HTML Belgesi

- ◊ `header`: Sayfanın veya bir bölümün giriş kısmını (logo, başlık, gezinme menüsü) barındırır.
- ◊ `nav`: Gezinti (*Navigation*), sayfa içi veya siteler arası bağlantı menülerini kapsar.
- ◊ `main`: Sayfanın tekrar etmeyen, asıl/benzersiz içeriğini kapsar; bir sayfada yalnızca bir kez kullanılmalıdır.
- ◊ `article`: Kendi başına anlamlı, bağımsız olarak dağıtılabilecek içerikleri (blog yazısı, haber, forum gönderisi) kapsar.
- ◊ `aside`: Ana içerikle dolaylı olarak ilgili yan bilgileri (kenar çubuğu, reklam, ilgili bağlantılar) kapsar.
- ◊ `footer`: Sayfanın veya bir bölümün alt bilgisini (telif hakkı, iletişim bilgisi) kapsar.

Semantik etiketler, tarayıcı tarafından görsel olarak `div` ile aynı şekilde (blok öge olarak) görüntülenir; asıl fark, kod okunabilirliği, erişilebilirlik ve arama motoru optimizasyonu (*SEO*) açısından ortaya çıkar.

2.11 Formlar

Kullanıcıdan veri toplamak (giriş formu, arama kutusu, anket vb.) ve bu veriyi sunucuya göndermek için `form` etiketi ve alt elemanları kullanılır. Formlar, sunucuya HTTP `GET` ve `POST` yöntemleriyle gönderilir. Bu yöntemleri Bölüm 1.11’de incelemiştik.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <form action="/kayit" method="post">
      <label for="ad">Ad Soyad:</label>
      <input type="text" id="ad" name="ad"><br>
      <label for="eposta">E-posta:</label>
      <input type="email" id="eposta" name="eposta"><br>
      <label for="sifre">Şifre:</label>
      <input type="password" id="sifre" name="sifre"><br>
      <label for="sehir">Şehir:</label>
      <select id="sehir" name="sehir">
        <option value="ankara">Ankara</option>
        <option value="istanbul">İstanbul</option>
      </select>
      <label><br>
      <input type="checkbox" name="kvkk"> KVKK metnini okudum.
      </label><br>
      <textarea name="mesaj" rows="4" cols="30">Mesajınızı buraya yazın...</textarea>
      <br>
      <button type="submit">Kayıt Ol</button> <button type="reset">Formu Temizle</button>
    </form>
  </body>
</html>
```

Kod 2.10: Form İçeren HTML Belgesi

Belgede geçen etiketler;

- ◇ **form**: Girilen tüm verileri gruplayan ve **action** niteliğinde belirtilen adrese **method** (`GET`/`POST`) ile gönderen ana kapsayıcıdır.
- ◇ **label**: Bir form elemanının ne işe yaradığını açıklayan etikettir; **for** niteliği, ilişkili olduğu elemanın **id** değeriyle eşleşmelidir.
- ◇ **input**: Kullanıcıdan tek satırlık veri almak için kullanılan çok amaçlı elemandır; **type** niteliğiyle `text`, `email`, `password`, `checkbox`, `radio`, `number`, `date` gibi birçok farklı veri türü alabilir.
- ◇ **select** / **option**: Kullanıcıya önceden tanımlı seçenekler arasından seçim yaptıran açılır liste oluşturur.
- ◇ **textarea**: Çok satırlı, serbest metin girişi için kullanılır.
- ◇ **button**: Formu göndermek (`submit`), sıfırlamak (`reset`) veya özel bir işlemi tetiklemek için kullanılan tıklanabilir elemandır.

2.12 Yorum Satırları

HTML kodu içine, tarayıcı tarafından görüntülenmeyen ama kaynak kodunda görünen açıklama notları eklemek için yorum satırı sözdizimi kullanılır:

```
<!-- Bu bir yorum satırıdır, tarayıcıda görüntülenmez -->
<p>Bu metin ise tarayıcıda görüntülenir.</p>
```

Yorumlar; kodun belirli bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmak, ekip arkadaşlarına not bırakmak veya kodun karmaşık kısımlarını açıklamak amacıyla sıkça kullanılır.

2.13 Kendi Kendini Kapanan Etiketler

HTML’de bazı öğeler içerisinde metin veya başka bir etiket barındırmaz (*Self-Closing Tags*). Bu tür öğelere **boş öğeler** (*void elements*) denir ve bunlarda bitiş etiketi bulunmaz. Bu bölümde gördüğünüz `br` etiketi buna bir

Şekil 2.8: Form İçeren Belgenin Web Tarayıcı Görselleştirmesi

örnektir.

En sık karşılaşılabileceğiniz boş öğeler şunlardır:

- ◇ `<br>`: Bir metin akışı içinde satır sonu (*line break*) oluşturur.
- ◇ `<hr>`: (*Horizontal Rule*) İçerikler arasına yatay bir ayraç çizgisi ekler.
- ◇ `<img>`: Sayfaya görsel ekler (bkz. Bölüm 2.7).
- ◇ `<input>`: Formlarda kullanıcıdan veri alan giriş alanını oluşturur.
- ◇ `<meta>`: `head` içinde karakter kodlaması, sayfa açıklaması gibi üst verileri tanımlar.
- ◇ `<link>`: Harici bir kaynağı (ör. bir CSS dosyasını) belgeye bağlar.

2.14 Bölüm Özeti

Bu bölümde, bir HTML belgesinin iskeletini kurmak için ihtiyaç duyacağınız temel kelime dağarcığını uçtan uca inceledik:

- ◇ HTML, tarayıcıya içeriğin **yapısını** bildiren bir işaretleme dilidir; etiketler birbirini iç içe, çakışmadan kapsayacak şekilde yazılır.
- ◇ Metni biçimlendirmek için `em`, `strong`, `b`, `i`, `mark`, `sub`/`sup` gibi satır içi etiketler kullanılır.
- ◇ Verileri düzenli sunmak için `ul`/`ol`/`dl` listeleri ve `table` tabloları kullanılır.
- ◇ `div` ve `span`, kendi başlarına anlam taşımayan gruplama etiketleridir; **semantik etiketler** (`header`, `nav`, `main`, `article`, `aside`, `footer`) ise sayfanın bölümlerine anlam katar.
- ◇ `form` ve alt elemanları (`input`, `select`, `textarea`, `button`) kullanıcıdan veri toplayıp sunucuya göndermeyi sağlar.
- ◇ `img`, `br`, `input` gibi bazı öğeler **boş öğedir** (*void element*); bitiş etiketi bulunmaz.

Buraya kadar sayfanın **yapısını** nasıl kuracağınızı öğrendiniz; sıradaki bölümde bu yapıya CSS ile görsel kimlik kazandırmayı, yani **sunumu** öğreneceksiniz.

2.15 Uygulamalı Projeler

Bu bölümde öğrendiğiniz etiketleri pekiştirmek için, yalnızca HTML kullanarak (henüz CSS veya JavaScript olmadan) aşağıdaki beş projeden birini veya birkaçını tamamlamayı deneyin. Amaç görsel bir tasarım değil, doğru etiketi doğru yerde kullanma alışkanlığı kazanmaktır.

1. **Kişisel Özgeçmiş (CV) Sayfası**: Ad-soyad için `h1`, bölüm başlıkları (Eğitim, Deneyim, Yetenekler) için `h2`, yetenekler için `ul`/`li`, profil fotoğrafı için `img`, iletişim bağlantıları için `a` (biri `mailto:` ile) kullanın; sayfayı bir `header` ve `footer` ile çerçeveleyin.
2. **Yemek Tarifi Sayfası**: Malzemeler için `ul`, hazırlama adımları için sıralı liste `ol`, tarifi görseli için `img`, bir şef notu için `blockquote`, hazırlama/pişirme süresi gibi bilgiler için küçük bir `table` kullanın.
3. **Film veya Kitap Kataloğu**: `table`, `thead`, `tbody`, `tr`, `th` ve `td` ile ad/yıl/tür/puan sütunlarından oluşan bir liste oluşturun; her satırdaki esere bir detay sayfasına giden `a` bağlantısı ekleyin.
4. **Üyelik / İletişim Formu**: `form`, `label` ve çeşitli `input type` değerleri (`text`, `email`, `password`, `date`, `radio`, `checkbox`) ile birlikte `select`/`option`, `textarea` ve `button` kullanarak bir kayıt formu tasarlayın.
5. **Haber Ana Sayfası**: `header` içinde bir `nav` menüsü, `main` içinde birkaç `article` (her biri kendi `h2`, `p` ve tarih

için `small` içersin), bir `aside` (popüler yazılar listesi) ve bir `footer` kullanarak semantik bir sayfa iskeleti kurunuz.

2.16 Blog Ana Sayfa Örneği

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Teknoloji Günlüğü - Ana Sayfa</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Teknoloji Günlüğü</h1>
      <nav>
        <a href="#">Ana Sayfa</a>
        <a href="#">Yazılım</a>
        <a href="#">Donanım</a>
        <a href="#">Hakkımızda</a>
      </nav>
    </header>
    <hr>
    <main>
      <article>
        <h2>Web Programlamaya Yeni Başlayanlar İçin 5 Tavsiye</h2>
        <p><small>Yayın Tarihi: 23 Eylül 2026 | Yazan: Ayşe Yılmaz</small></p>
        
        <p>
          Web programlamaya yeni başlayanlar sıklıkla nereden başlayacaklarını
          bilemiyor. Bu yazıda, öğrenme sürecinizi kolaylaştıracak
          <strong>beş temel tavsiyeyi</strong> sizler için derledik.
        </p>
        <ol>
          <li>Önce HTML ve CSS ile sağlam bir temel oluşturun.</li>
          <li>Küçük projeler yaparak öğrendiklerinizi pekiştirin.</li>
          <li>Tarayıcının geliştirici araçlarını kullanmayı öğrenin.</li>
        </ol>
        <p><a href="#">Devamını oku &rarr;</a></p>
      </article>
      <article>
        <h2>Yarı İletken Sektöründeki Son Gelişmeler</h2>
        <p><small>Yayın Tarihi: 20 Eylül 2026 | Yazan: Mehmet Kaya</small></p>
        <p>
          Donanım dünyasında bu hafta öne çıkan gelişmeleri bir araya
          getirdik. <em>Üretici firmaların açıklamalarına</em> göre önümüzdeki
          yıl büyük bir değişim bekleniyor.
        </p>
        <blockquote>
          Bu, sektörün son on yıldaki en önemli dönüm noktalarından biri olabilir.
        </blockquote>
        <p><a href="#">Devamını oku &rarr;</a></p>
      </article>
    </main>
    <aside>
      <h2>Popüler Yazılar</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">HTML Etiketlerine Hızlı Bakış</a></li>
        <li><a href="#">CSS Kutu Modeli Nedir?</a></li>
        <li><a href="#">İlk JavaScript Programınız</a></li>
      </ul>
    </aside>
    <hr>
    <footer>
      <p>&copy; 2026 Teknoloji Günlüğü. Tüm hakları saklıdır.</p>
      <p>İletişim: <a href="mailto:iletisim@teknolojigunlugu.com">iletisim@teknolojigunlugu.com</a></p>
```

```

</footer>
</body>
</html>

```



Şekil 2.9: Blog Ana Sayfası Web Tarayıcı Görselleştirmesi

2.17 Düşün ve Çöz

- Anlamsal HTML:** Bir haber sitesinin ana sayfasını (üst menü, haber listesi, kenar çubuğu, alt bilgi) yalnızca semantik etiketleri kullanarak nasıl iskeletlersiniz? `header`, `nav`, `main`, `article`, `aside` ve `footer` etiketlerini nerede kullanacağınızı belirtin.
- Blok/Satır İçi Ayrımı:** `div` ve `span` etiketleri arasındaki temel fark nedir? Bir alışveriş sepeti sayfasında hangi durumda `div`, hangi durumda `span` kullanmayı tercih edersiniz?
- Form Tasarımı:** Bir üye kayıt formunda ad, e-posta, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi toplamak istiyorsunuz. Bu alanlar için en uygun `input type` değerlerini seçin ve seçiminizi gerekçelendirin.
- Liste Seçimi:** Bir yemek tarifi sayfasında “gerekli malzemeler” ve “yapılış adımları” bölümleri için hangi liste türünü (`ul` ya da `ol`) kullanırsınız? Neden?
- Boş Öğeler:** `img`, `br` ve `input` etiketlerinin ortak özelliği nedir? Bu öğelerin neden bir bitiş etiketi yoktur?

3. Bölüm

CSS

Bölüm 2.10’de bir HTML belgesiyle bir web sayfasının **iskeletini** nasıl kurduğunuzu gördünüz: başlıklar, paragraflar, listeler, tablolar, formlar. Ancak o iskelet, tarayıcının varsayılan (ve oldukça sade) görünümüyle (siyah yazı, beyaz arka plan, küçük boşluklar) karşınıza çıkıyordu.

Bu bölümde, aynı iskelete renk, düzen ve kişilik kazandıran **Kademeli Stil Şablonları** yani **CSS** (*Cascading Style Sheet*) dilini öğreneceksiniz. Eğer HTML bir binanın betonarme iskeletiyse, CSS o binanın boyası, mobilyası ve iç mimarisidir; iskelet olmadan dekorasyonun bir anlamı olmaz, ama dekorasyon olmadan da bina yaşanması olmaz.

3.1 CSS Nedir ve Neden Kullanılır?

HTML (*HyperText Markup Language*), web sayfalarının anlamsal iskeletini ve verinin yapısını oluşturan bir işaretleme dilidir. Ancak HTML, verinin kullanıcıya estetik olarak nasıl sunulacağı (renk, font, düzen, hizalama, boyut vb.) hususunda tek başına yetersiz kalır. Web sayfalarının görsel sunumunu yönlendirmek ve yapıyla tasarımı birbirinden ayırmak amacıyla CSS geliştirilmiştir.

CSS yalnızca standart HTML belgelerini biçimlendirmekle kalmaz; XML (*Extensible Markup Language*) tabanlı olan SVG (*Scalable Vector Graphics*), MathML (*Mathematical Markup Language*) ve XHTML (*Extensible HTML*) gibi diğer işaretleme dillerindeki verilerin görselleştirilmesinde de aktif olarak kullanılır.

3.2 HTML Belgelerine CSS Uygulama Yöntemleri

CSS kurallarını bir HTML belgesine entegre etmenin üç temel yolu vardır. Her yöntemin kendine özgü avantajları, kullanım senaryoları ve öncelik sıraları mevcuttur.

§3.2.1 Satır İçi Stil Kullanımı

En temel stil verme yöntemi, doğrudan HTML ögesinin içerisine **style** niteliğinin (*attribute*) yazılmasıdır. Yani satır içi CSS (*Inline CSS*) kullanımıdır.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Satır İçi Stil Örneği</title>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: red; font-size: 24px;">Bölüm 1</h1>
    <p style="color: blue; line-height: 1.5;">Paragraf 1</p>
  </body>
</html>
```

Kod 3.1: Satır İçi CSS İçeren HTML Belgesi

Değerlendirme

Satır içi stiller, o anki öğeye en yüksek önceliği kazandırır. Ancak tasarım ile içerik birbirine karıştığı, kod tekrarına yol açtığı ve bakım zorluğu ürettiği için **modern web geliştirmede zorunlu kalmadıkça tercih edilmemelidir**.

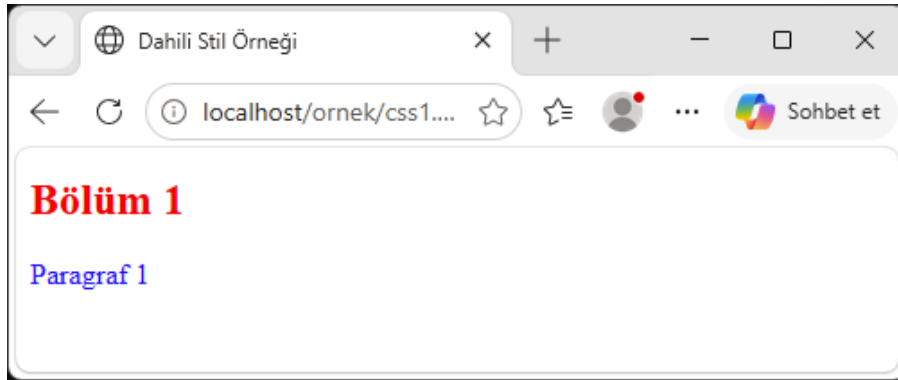
§3.2.2 Dahili Stil Kullanımı

Biçimlendirme kurallarını metinden kısmen uzaklaştırmak amacıyla stiller, HTML belgesinin `<head>` bölümü içerisine yerleştirilen `<style>` etiketi altında toplanabilir (*Internal CSS*):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dahili Stil Örneği</title>
    <style>
      h1 {
        color: red;
        font-size: 24px;
      }
      p {
        color: blue;
        line-height: 1.5;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Bölüm 1</h1>
    <p>Paragraf 1</p>
  </body>
</html>
```

Kod 3.2: Dahili CSS İçeren HTML Belgesi

Dahili stiller tek bir HTML sayfasını özelleştirmek için uygundur. Ancak proje büyüdükçe ve sayfa sayısı arttıkça aynı stillerin her HTML dosyasına tekrar yazılması gerekir.



Şekil 3.1: Satır İçi ve Dahili CSS içeren Belgelerin Tarayıcı Görselleştirmesi

§3.2.3 Harici Stil Kullanımı

Büyük ölçekli web projelerinde tüm sayfaların tek elden çıkmış gibi tutarlı bir tasarıma sahip olması istenir. Bu durumda stiller, tamamen bağımsız `.css` uzantılı dosyalarda (*External CSS*) toplanır ve HTML belgesine `<head>` bölümünde yer alan `<link>` etiketi ile bağlanır:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Harici Stil Örneği</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Bölüm 1</h1>
    <p>Paragraf 1</p>
  </body>
</html>
```

Bağlanan harici `styles.css` dosyasının içeriği ise yalnızca CSS sözdiziminden oluşur:

```
/* styles.css */
```

```
h1 {
  color: red;
  font-size: 24px;
}
p {
  color: blue;
  line-height: 1.5;
}
```

`<link>` etiketinde geçen niteliklerin anlamları şunlardır:

- ◇ `rel="stylesheet"`: Çağrılan dosyanın HTML belgesi ile olan ilişkisini (*relationship*) belirtir; bu dosyanın bir stil şablonu olduğunu gösterir.
- ◇ `type="text/css"`: Dosyanın MIME türünü ifade eder (HTML5 ile kullanımı opsiyonel hale gelmiştir).
- ◇ `href="styles.css"`: Yüklenecek CSS dosyasının ağ adresini veya dosya yolunu (*hypertext reference*) belirtir.

3.3 CSS Sözdizimi

Şimdiye kadar CSS kurallarını üç farklı yerde (satır içi, dahili, harici) nasıl **barındırdığımızı** gördük. Ama bu kuralların kendisi nasıl yazılır? Her CSS kuralı, birbirini tamamlayan üç temel parçadan oluşur:

```
selector {
  property: value;
}
```

Bunu somut bir örnekle açalım:

```
h1 {
  color: red;
  font-size: 24px;
}
```

- ◇ **Seçici (Selector)**: Stilin **hangi** HTML ögesine/öğelerine uygulanacağını belirtir. Yukarıdaki örnekte `h1`, sayfadaki tüm `<h1>` etiketlerini hedefler.
- ◇ **Bildirim Bloğu (Declaration Block)**: Süslü parantezler `{ }` arasında yer alan ve seçilen öğeye uygulanacak tüm kuralları barındıran bölümdür.
- ◇ **Bildirim (Declaration)**: Bir **özellik (property)** ile bir **değeri (value)** iki nokta üst üste (`:`) ile birbirine bağlayan tek bir kuraldır (Örn: `color: red`).
- ◇ **Noktalı Virgül (;)**: Her bildirimin sonuna konur ve bir sonraki bildirimden ayrılmasını sağlar. Bloktaki son bildirimden sonra teknik olarak zorunlu değildir, ancak yeni bir kural eklerken hata yapmamak için her zaman yazılması tavsiye edilir.

3.4 Yorum Satırları

HTML'de olduğu gibi CSS'te de, tarayıcı tarafından yok sayılan ama kaynak kodda görünen açıklama notları eklenebilir. CSS yorumları `/*` ile başlar ve `*/` ile biter:

```
/* Bu bir CSS yorumudur, tarayıcı bu satırı işlemez */
h1 {
  color: red; /* Ana başlık rengini kırmızı yapar */
}
```

3.5 CSS Seçicileri

Stil kurallarının hangi öğelere uygulanacağını belirlemek, CSS öğrenmenin en kritik adımıdır. Seçiciler (*Selectors*), kabaca genelden öze doğru sıralanabilir.

§3.5.1 Öğe Seçicisi

Belgedeki belirli türdeki **tüm** etiketleri (*tag*) hedefler.

```
p {
  color: darkgray;
}
```

Bu kural, sayfadaki her `<p>` etiketini seçer.

§3.5.2 Sınıf Seçicisi

HTML etiketlerine **class** niteliğiyle verilen isimleri hedefler; başına nokta (.) konur. Aynı sınıf adı, sayfadaki birden fazla farklı etikete verilebilir; bu sayede birbirinden bağımsız öğeler aynı stili paylaşabilir.

```
<p class="uyari">Dikkat, bu alan boş bırakılamaz.</p>
<span class="uyari">Şifre en az 8 karakter olmalıdır.</span>
```

Bu HTML belgesinde öğelere **class** niteliği verildiğinde, CSS içinde aşağıdaki gibi biçimlendirilir:

```
.uyari {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

§3.5.3 Kimlik Seçicisi

HTML etiketlerine **id** niteliğiyle verilen, belge içinde **benzersiz** (yalnızca bir kez kullanılması gereken) ismi hedefler; başına diyez (#) konur.

```
<header id="site-basligi">Kitap Kütüphanesi</header>
```

Bu HTML belgesindeki **id="site-basligi"** kimliğine sahip öğe, CSS içinde aşağıdaki gibi biçimlendirilir:

```
#site-basligi {
  background-color: navy;
  color: white;
}
```

Bir sayfada aynı **id** değeri **yalnızca bir öğeye verilmelidir**; tekrarlanan sınıflar (**class**) için ise böyle bir kısıtlama yoktur.

§3.5.4 Evrensel Seçici

Yıldız (*) işareti, belgedeki **tüm** öğeleri hedefler. Genellikle tarayıcıların öğelere varsayılan olarak uyguladığı iç/dış boşlukları sıfırlamak gibi genel ayarlar için kullanılır:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

§3.5.5 Gruplama Seçicisi

Birden fazla farklı seçiciye aynı kuralları tek seferde uygulamak için seçiciler virgülle (,) ayrılarak gruplanabilir; bu, aynı satırların tekrar tekrar yazılmasını önler.

```
h1, h2, h3 {
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

§3.5.6 Torun ve Çocuk Seçicileri

Bir öğenin yalnızca **belirli bir kapsayıcı içindeyken** stillendirilmesi istenebilir. Torun (*descendant*) ve çocuk (*child*) seçicileri buna örnek verilebilir.

- ♦ **Torun Seçicisi** (aralarında boşluk): Belirtilen atanın **herhangi bir derinlikteki** tüm alt öğelerini seçer.

```
nav a {
  text-decoration: none;
}
```

Bu kural, yalnızca **<nav>** etiketinin içindeki **<a>** bağlantılarını hedefler; **<nav>** dışındaki bağlantıları etkilemez.

- ♦ **Çocuk Seçicisi** (> işareti): Yalnızca belirtilen atanın **doğrudan** (bir alt seviye) çocuklarını seçer, torununu değil.

```
ul > li {
  list-style-type: square;
}
```

§3.5.7 Nitelik Seçicisi

Belirli bir HTML niteliğine (*attribute*) veya nitelik değerine sahip öğeleri hedefler; köşeli parantez ([]) içinde yazılır.

```
input[type="password"] {
```

```
border: 1px solid gray;
}
```

Bu kural, yalnızca `type` niteliği `"password"` olan `<input>` öğelerini hedefler; diğer `input` türlerini (`text`, `email` vb.) etkilemez.

§3.5.8 Sözde Sınıflar ve Sözde Öğeler

Bazı stiller, öğenin kalıcı bir niteliğine değil, o anki **durumuna** veya içeriğin **belirli bir parçasına** bağlıdır.

- ◇ **Sözde Sınıf (*Pseudo-class*, tek iki nokta :)**: Öğenin belirli bir durumunu hedefler (Örn: `:hover` fare üzerine geldiğinde, `:focus` klavye odağı aldığı anda, `:first-child` bir kapsayıcının ilk çocuğu olduğunda).

```
button:hover {
  background-color: darkorange;
}
```

- ◇ **Sözde Öğe (*Pseudo-element*, çift iki nokta ::)**: Öğenin içeriğinin belirli bir bölümünü hedefler (Örn: `::first-line` bir paragrafın ilk satırı, `::before/::after` öğeden önce/sonra içerik eklemek için).

```
p::first-line {
  font-weight: bold;
}
```

Seçicileri Bir Arada Görmek

Aşağıdaki tek satır, öğrendiğimiz seçicilerin birçoğunu bir arada gösterir:

```
nav.menu > li:hover a[target="_blank"]
```

Bu, "sınıfı `menu` olan bir `nav` öğesinin doğrudan çocuğu olan, üzerine gelindiğinde (`:hover`) etkinleşen bir `li` içindeki, `target` niteliği `_blank` olan `a` etiketlerini seç" anlamına gelir. İlk bakışta karmaşık görünse de, her parçası tek başına öğrendiğiniz basit kurallardan oluşur.

§3.5.9 CSS Seçicileri Örneği

Örnek bir HTML dosyamız (`index.html`) aşağıdaki gibi olsun:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>CSS Seçicileri Örneği</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <!-- KİMLİK SEÇİCİSİ: #site-basligi -->
    <header id="site-basligi">Kitap Kütüphanesi</header>
    <main>
      <!-- GRUPLAMA SEÇİCİSİ: h1, h2, h3 -->
      <h1>CSS Seçicileri Demo Sayfası</h1>
      <section>
        <h2>1. Öğe Seçicisi</h2>
        <!-- ÖĞE SEÇİCİSİ: p -->
        <p>Bu bir paragraftır. Sayfadaki her &lt;p>&gt; etiketi aynı rengi alır.</p>
        <p>İkinci bir paragraf da aynı şekilde etkilenir.</p>
      </section>
      <section>
        <h2>2. Sınıf Seçicisi</h2>
        <!-- SINIF SEÇİCİSİ: .uyari (iki farklı etikette kullanılıyor) -->
        <p class="uyari">Dikkat, bu alan boş bırakılamaz.</p>
        <span class="uyari">Şifre en az 8 karakter olmalıdır.</span>
      </section>
      <section>
        <h2>3. Evrensel Seçici</h2>
        <p>Sayfadaki tüm öğelerin varsayılan kenar boşlukları
        <code>*</code> seçicisiyle sıfırlanmıştır (bkz. sayfanın en üstü).</p>
      </section>
      <section>
        <h2>4. Torun ve Çocuk Seçicileri</h2>
        <!-- TORUN SEÇİCİSİ: nav a -->
```

```

<nav>
<a href="#">Ana Sayfa</a> |
<a href="#">Hakkımızda</a> |
<a href="#">İletişim</a>
</nav>
<p>Yukarıdaki bağlantılar yalnızca <code>nav</code> içinde
olduğu için altı çizgisizdir.</p>
<a href="#">Bu bağlantı ise nav dışında, altı çizili kalır.</a>
<!-- ÇOCUK SEÇİCİSİ: ul > li (yalnızca doğrudan çocuklar) -->
<ul>
  <li>Doğrudan çocuk 1 (kare işaretli)</li>
  <li>Doğrudan çocuk 2
    <ul>
      <li>Torun öge (üst kuraldan etkilenmez)</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
</section>
<section>
  <h2>5. Nitelik Seçicisi</h2>
  <form>
    <!-- NİTELİK SEÇİCİSİ: input[type="password"] -->
    <label for="kullanici">Kullanıcı adı:</label>
    <input type="text" id="kullanici" name="kullanici">
    <label for="sifre">Şifre:</label>
    <input type="password" id="sifre" name="sifre">
  </form>
  <p>Yalnızca şifre alanının kenarlığı farklıdır; metin alanı etkilenmez.</p>
</section>
<section>
  <h2>6. Sözde Sınıflar ve Sözde Öğeler</h2>
  <!-- SÖZDE SINIF: button:hover -->
  <button type="button">Üzerime Gel (:hover)</button>
  <!-- SÖZDE SINIF: :first-child -->
  <ul class="liste-ilk-cocuk">
    <li>İlk eleman (özel renkli)</li>
    <li>İkinci eleman</li>
    <li>Üçüncü eleman</li>
  </ul>
  <!-- SÖZDE ÖĞE: ::first-line -->
  <p class="uzun-paragraf">
    Bu paragrafın yalnızca ilk satırı kalın görünür, çünkü
    ::first-line sözde ögesiyle biçimlendirilmiştir. Paragrafın
    geri kalanı ise normal ağırlıkta devam eder ve bu farkı
    görebilmeniz için yeterince uzun yazılmıştır.
  </p>
  <!-- SÖZDE ÖĞE: ::before / ::after -->
  <p class="alinti">Öğrenmenin sınırı yoktur.</p>
</section>
</main>
</body>
</html>

```

Bu belgenin kullanacağı CSS dosyası ([style.css](#)) aşağıda verilmiştir;

```

/* -----
4. EVRENSEL SEÇİCİ
Tüm öğelerin varsayılan iç/dış boşluklarını sıfırlar.
----- */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;

```

```

    color: #222;
}
main {
    max-width: 700px;
    margin: 0 auto;
    padding: 24px;
}
section {
    margin-bottom: 32px;
    padding-bottom: 16px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}
/* -----
3. KİMLİK SEÇİCİSİ
Belgede yalnızca bir kez kullanılan #site-basligi ögesini hedefler.
----- */
#site-basligi {
    background-color: navy;
    color: white;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}
/* -----
5. GRUPLAMA SEÇİCİSİ
h1, h2 ve h3 aynı yazı tipini paylaşır.
----- */
h1, h2, h3 {
    font-family: Georgia, serif;
}
h2 {
    margin-bottom: 12px;
    color: navy;
}
/* -----
1. ÖĞE SEÇİCİSİ
Sayfadaki her <p> etiketini hedefler.
----- */
p {
    color: darkgray;
    margin-bottom: 8px;
}
/* -----
2. SINIF SEÇİCİSİ
.uyari sınıfı hem <p> hem <span> etiketinde kullanılabilir.
----- */
.uyari {
    color: red;
    font-weight: bold;
}
/* -----
6. TORUN SEÇİCİSİ (aralarında boşluk)
Yalnızca <nav> içindeki <a> öğelerini hedefler.
----- */
nav a {
    text-decoration: none;
    color: darkorange;
    font-weight: bold;
}
nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}
/* -----
7. ÇOCUK SEÇİCİSİ (>)
Yalnızca <ul>'nin DOĞRUDAN çocuğu olan <li>'leri hedefler;
iç içe <ul><li> (torun) etkilenmez.
----- */

```

```

ul > li {
    list-style-type: square;
    margin-left: 24px;
}
/* -----
8. NİTELİK SEÇİCİSİ
Yalnızca type="password" olan <input> ögesini hedefler.
----- */

input[type="password"] {
    border: 2px solid crimson;
}
form label {
    display: block;
    margin-top: 8px;
}
form input {
    display: block;
    padding: 6px;
    margin-top: 4px;
}
/* -----
9. SÖZDE SINIF (:hover)
Fare düğmenin üzerine geldiğinde rengi değişir.
----- */

button {
    margin-top: 12px;
    padding: 8px 16px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    background-color: steelblue;
    color: white;
    cursor: pointer;
}
button:hover {
    background-color: darkorange;
}
/* -----
10. SÖZDE SINIF (:first-child)
Listenin yalnızca ilk elemanını hedefler.
----- */

.liste-ilk-cocuk {
    margin-top: 12px;
    list-style: none;
}
.liste-ilk-cocuk li:first-child {
    color: white;
    background-color: navy;
    padding: 4px 8px;
    font-weight: bold;
}
/* -----
11. SÖZDE ÖĞE (::first-line)
Paragrafın yalnızca ilk satırını biçimlendirir.
----- */

.uzun-paragraf {
    margin-top: 12px;
    color: #222;
}
.uzun-paragraf::first-line {
    font-weight: bold;
}
/* -----
12. SÖZDE ÖĞE (::before / ::after)
Öğeden önce ve sonra otomatik içerik ekler (tırnak işaretleri).
----- */

.alinti {

```

```

margin-top: 12px;
font-style: italic;
color: #444;
}

.alinti::before {
content: "\201C"; /* açma tırnağı: " */
}

.alinti::after {
content: "\201D"; /* kapama tırnağı: " */
}

```



Şekil 3.2: Web Tarayıcı Görselleştirmesi 1



Şekil 3.3: Web Tarayıcı Görselleştirmesi 2

Artık bir stil kuralını nasıl yazacağımızı ve hangi öğeleri hedefleyeceğimizi biliyoruz. Peki aynı öğeye birden fazla, hatta birbiriyle çelişen kural uygulandığında tarayıcı hangisine öncelik verir? Bu sorunun cevabı, CSS'in adındaki **kademeli** (*cascading*) kelimesinde saklıdır.

3.6 Kademeli Yapı ve Kalıtım

CSS teriminin başındaki **kademeli** (*cascading*) kelimesi, stillerin bir şelale gibi yukarıdan aşağıya doğru aktarılması ve belgedeki öğelere uygulanma sırasını ifade eder.

§3.6.1 Kalıtım Mantığı

Aksi belirtilmedikçe, tarayıcının oluşturacağı DOM ağacında üst hiyerarşide (kök öğeye yakın) yer alan bir etikete uygulanan stil kuralları, o etiketin kapsadığı tüm alt etiketlere (*child elements*) **kademeli** olarak miras kalır.

Örneğin; `<body>` etiketine verilen bir yazı rengi, özel bir kural tanımlanmadığı sürece içerisindeki tüm `<h1>`, `<p>`, `<span>` öğeleri tarafından devralınır:

```

<body style="color: darkgreen;">
<h1>Bu başlık da yeşil görünür</h1>
<p>Bu paragraf da yeşil <span>renk mirasını</span> alır.</p>
</body>

```

§3.6.2 Seçici Özgüllüğü ve Öncelik Sırası

Aynı HTML ögesine birden fazla çelişen stil kuralı uygulandığında tarayıcı, **özellik** (*specificity*) hesabına göre hangi kuralın geçerli olacağına karar verir. Öncelik hiyerarşisi en yüksekte en düşüğe şu şekildedir:

1. **!important** kuralı (Varsayılan öncelik sırasını ezerek en üst sıraya geçer).
2. Satır İçi Stilleri (*Inline CSS*) — HTML etiketi içindeki `style="..."` niteliği.
3. ID Seçicileri (Örn: `#ana-baslik`).
4. Sınıf (*Class*), Nitelik (*Attribute*) ve Pseudo-class Seçicileri (Örn: `.baslik`, `[type="text"]`).
5. Öge (*Element/Tag*) Seçicileri (Örn: `h1`, `p`, `div`).

Eğer iki kural aynı özellik puanına sahipse, CSS dosyasında **en son yazılan** (en alttaki) kural geçerli olur.

Tasarın ve İçeriğin Birbirinden Ayrılması

Tasarım ve içeriğin birbirinden ayrılması (*Separation of Concerns*) ilkesi gereğince, üretim ortamındaki projelerde her zaman **Harici CSS** kullanımı tercih edilmelidir. Bu yöntem; belgenin ön belleğe alınmasını (*caching*) kolaylaştırır, sayfa yüklenme sürelerini azaltır ve tüm web sitesinin tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.

Buraya kadar hangi kuralın ne zaman kazandığını öğrendik; şimdi bu kurallara yazabileceğimiz somut *değerler* – renklere ve ölçü birimlerine – bakalım.

3.7 Renkler ve Ölçü Birimleri

Bir CSS bildiriminin sağ tarafında (*value*) yazabileceğimiz değerlerin biçimini bilmek, tasarımı hayata geçirebilmek için gereklidir.

§3.7.1 Renk Belirtme Yöntemleri

CSS'te bir rengi ifade etmenin birden çok yolu vardır:

- ♦ **İsimli Renkler (Named Colors):** Tarayıcıların tanıdığı hazır renk isimleridir (Örn: `red`, `blue`, `navy`, `transparent`).
- ♦ **Onaltılık (Hexadecimal):** Kırmızı, yeşil ve mavi (*RGB*) bileşenlerinin her birini iki onaltılık basamakla ifade eder; `#` işaretiyle başlar (Örn: `#FF0000` kırmızı, `#000000` siyah, `#FFFFFF` beyaz).
- ♦ **RGB:** Kırmızı, yeşil, mavi bileşenlerini 0-255 arasında sayılarla ifade eder (Örn: `rgb(255, 0, 0)` kırmızı).
- ♦ **RGBA:** RGB'ye ek olarak bir de saydamlık (*alpha*) değeri (0 ile 1 arasında) alır (Örn: `rgba(255, 0, 0, 0.5)` yarı saydam kırmızı).
- ♦ **HSL:** Rengi ton (*hue*, 0-360 derece), doygunluk (*saturation*, %) ve parlaklık (*lightness*, %) olarak ifade eder; insan gözünün renk algısına daha yakın, sezgisel bir yöntemdir (Örn: `hsl(0, 100%, 50%)` kırmızı).

```
h1 {
  color: #2c3e50;           /* Onaltılık */
  background-color: rgb(236, 240, 241); /* RGB */
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);    /* Yarı saydam siyah */
}
```

§3.7.2 Ölçü Birimleri

Boyut, boşluk ve konum değerleri belirtilirken kullanılan başlıca birimler mutlak ve göreceli olmak üzere ikiye ayrılır:

- ♦ **px (piksel):** Ekrandaki sabit bir nokta sayısını ifade eden mutlak bir birimdir; ekran boyutundan veya kullanıcı ayarlarından etkilenmez.
- ♦ **% (yüzde):** Üst (ebeveyn) ögenin ilgili boyutuna göre göreceli bir orandır (Örn: genişliği `%50` olan bir kutu, kapsayıcısının yarısı kadar yer kaplar).
- ♦ **em:** O ögeye (veya bulunmuyorsa üst ögeye) uygulanan yazı tipi boyutuna göreceli bir birimdir (Örn: yazı boyutu `16px` olan bir ögede `2em`, `32px` anlamına gelir).
- ♦ **rem (root em):** `em`'e benzer, ancak her zaman kök ögenin (`<html>`) yazı tipi boyutuna göre hesaplanır; bu nedenle iç içe ögelerde `em`'in yol açabileceği katlanarak büyüme sorununu ortadan kaldırır ve modern projelerde tercih edilir.
- ♦ **vw / vh (viewport width/height):** Tarayıcı penceresinin görünür genişliğinin veya yüksekliğinin yüzde birine karşılık gelir (Örn: `50vw`, ekran genişliğinin yarısıdır).

Renkleri ve ölçü birimlerini artık biliyoruz; peki bir HTML ögesi sayfada tam olarak ne kadar yer kaplar ve bu alan nasıl hesaplanır? Bu sorunun cevabı, CSS'in en temel modellerinden biri olan Kutu Modeli'nde saklıdır.

3.8 Kutu Modeli

Tarayıcı, sayfadaki her HTML ögesini – görünmez de olsa – dikdörtgen bir **kutu** olarak gösterimi sağlar. Bu kutunun toplam boyutunu belirleyen dört katman, içten dışa doğru şu şekildedir:

1. **İçerik (Content)**: Metnin, görselin veya diğer öğelerin bulunduğu asıl alandır; **width** ve **height** özellikleriyle boyutlandırılır.
2. **İç Boşluk (Padding)**: İçerik ile kutunun kenarlığı arasındaki boşluktur; kutunun arka plan rengini de kapsar.
3. **Kenarlık (Border)**: Kutuyu çevreleyen çizgidir; kalınlık, stil ve renk belirtilir (Örn: **1px solid black**).
4. **Dış Boşluk (Margin)**: Kutunun kendisi ile komşu öğeler arasındaki, kutunun **dışında** kalan ve şeffaf olan boşluktur.

```
.kutu {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid black;
  margin: 10px;
}
```

Kutu Modeli (**Box Model**) bir elemanın içten dışa doğru boyutlarını (**Content**, **Padding**, **Border**, **Margin**) belirlerken; Sayfa Düzeni (Layout) bu kutuların ekranda birbirine göre nasıl konumlanacağını yönetir. CSS'te kutuları yan yana, alt alta veya iç içe yerleştirmek için kullanılan temel yaklaşım ve yöntemler başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.

§3.8.1 Kutu Boyutlandırma Hesabı

Sayfa düzeninde en sık yaşanan taşma ve kayma sorunlarının önüne geçmek için ilk kural **box-sizing** ayarıdır.

- ◇ **content-box** (Varsayılan): Genişlik (**width**) sadece içeriği kapsar. **padding** ve **border** genişliğe eklenir. (Örn: $\text{width: } 200\text{px} + \text{padding: } 20\text{px} = 240\text{px}$ toplam genişlik).
- ◇ **border-box** (Önerilen): **padding** ve **border** verilen genişliğin içine dahil edilir. Eleman tam olarak belirlendiğiniz boyutta kalır.

```
/* Tüm projede öngörülebilir kutu boyutları için varsayılan sıfırlama */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

Kutunun Gerçek Genişliği

Varsayılan kutu modelinde (**box-sizing: content-box**), **width** yalnızca **içerik** alanının genişliğini belirtir; **padding** ve **border** bu genişliğe **eklenir**. Yukarıdaki örnekte kutunun tarayıcıda kapladığı gerçek genişlik $200 + (20 \times 2) + (5 \times 2) = 250$ piksel olur – 200 değil! Bu şaşırtıcı davranışı önlemek için modern projelerde genellikle şu kural tüm sayfaya uygulanır:

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

border-box modelinde ise **padding** ve **border**, belirtilen **width** değerinin **içine** dahil edilir; yani yukarıdaki kutu artık gerçekten de tam 200 piksel genişliğinde olur.

§3.8.2 Temel Konumlandırma Yöntemleri

Kutuların akış içindeki davranışını belirleyen 4 ana düzen yaklaşımı vardır:

§3.8.3 Uygulamalı Düzen Senaryoları

Kutuları İç İçe Yerleştirme

İç içe kutularda dış kutunun iç çeperinden boşluk bırakmak için **padding**, içteki kutunun dış çeperine mesafe koymak için **margin** kullanılır.

```
.dis-kutu {
  width: 300px;
  padding: 20px; /* İçerideki elemanlar kenara yapışmaz */
  background-color: #f0f0f0;
}
```

Yöntem	Ne Zaman Kullanılır?	Öne Çıkan Özelliği
Normal Akış (Normal Flow)	Varsayılan metin ve blok yerleşimi	Blok elemanlar (div, p) alt alta; satır içi elemanlar (span, a) yan yana dizilir.
Flexbox (1D Düzen)	Tek yönlü (sadece satır veya sadece sütun) hizalama	Esnek genişlik, dikey/yatay ortalama ve eleman aralıklarını otomatik dağıtma.
CSS Grid (2D Düzen)	İki boyutlu (satır + sütun) karmaşık sayfa düzenleri	Izgara yapısı oluşturup kutuları istenen hücrelere tam hassasiyetle yerleştirme.
Positioning (Mutlak Konum)	Özel/Serbest konumlandırma (absolute, fixed)	Akıştan bağımsız olarak çıkan veya sabitlelen kutular oluşturma.

Tablo 3.1: Temel Konumlandırma Yöntemleri

```
.ic-kutu {
  width: 100%; /* Dış kutunun padding hariç genişliğini kaplar */
  margin-bottom: 10px; /* Bir sonraki alt kutuyla arasına mesafe koyar */
  background-color: #ffffff;
}
```

Kutuları Yan Yana Dizme

Kutuları yan yana yerleştirmek için ebeveyn elemana `display: flex` verilmesi yeterlidir (*Flexbox*).

```
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row; /* Kutuları yan yana dizer */
  justify-content: space-between; /* Kutuların arasına eşit boşluk koyar */
  align-items: center; /* Kutuları dikeyde ortalara */
  gap: 15px; /* Kutular arasına sabit boşluk ekler */
}

.kutu {
  flex: 1; /* Tüm kutular kalan alanı eşit paylaşır */
}
```

Karmaşık Izgara Düzeni

Birden fazla satır ve sütundan oluşan sayfa tasarımlarında kullanılır (*Grid*).

```
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 eşit sütun oluşturur */
  gap: 20px; /* Kutular arası dikey/yatay boşluk */
}
```

Özel Konumlandırma

Bir kutuyu diğer kutuların üzerine bindirmek veya ekranda sabitlemek için kullanılır (*position*).

- ◊ `static`: Varsayılan akış konumudur.
- ◊ `relative`: Elemanı kendi normal konumuna göre kaydırır, akıştaki yerini korur.
- ◊ `absolute`: Akıştan tamamen çıkar. `position: relative` verilmiş en yakın ata elemanına göre konumlanır.
- ◊ `fixed`: Tarayıcı penceresine göre konumlanır; sayfa kaysa da sabitlelen noktada kalır (Örn: Sabit menüler).

```
/* Dış kutuyu referans noktası yap */
.kart {
  position: relative;
  width: 250px;
  height: 150px;
}

/* Sağ üst köşeye Rozet/Etiket iliştir */
.rozet {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
}
```

§3.8.4 Bir Kutuyu Yatayda ve Dikeyde Ortalama

CSS'te bir kutuyu yatayda ve dikeyde (tam merkezde) ortalamak geçmişte zorlu teknikler gerektirse de, modern CSS standartları sayesinde artık çok basittir. Günümüzde en sık kullanılan ve modern kabul edilen 3 temel ortalama yöntemi bulunmaktadır:

CSS Grid ile Tek Satırda Ortalama

En modern ve pratik yöntemdir. Ebeveyn (*parent*) kapsayıcıya sadece 2 satır CSS ekleyerek içerisindeki tüm çocuk (*child*) elemanları tam merkeze yerleştirebilirsiniz.

```
.kapsayici {
  display: grid;
  place-items: center; /* Hem yatay (justify) hem dikey (align) ortalar */
  min-height: 100vh; /* Kapsayıcının tüm ekran yüksekliğini kaplaması için */
}
.kutu {
  /* Ekstra konumlandırma kodu gerekmez */
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: #4CAF50;
}
```

Esnek Düzen Yöntemi

En yaygın kullanılan yöntemdir. Esnek düzen (*Flexbox*) kullanarak yatay ve dikey eksenlerdeki hizalamayı ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.

```
.kapsayici {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Yatayda ortalar */
  align-items: center; /* Dikeyde ortalar */
  min-height: 100vh;
}
.kutu {
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: #2196F3;
}
```

Esnek düzen alternatifi olarak ebeveyne `display: flex` verip, ortalanan kutunun kendisine `margin: auto` yazarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz;

```
.kapsayici {
  display: flex;
  min-height: 100vh;
}
.kutu {
  margin: auto; /* Tüm boşluğu eşit paylaştırarak merkeze oturur */
}
```

Absolute Position + Transform Yöntemi

Eğer kutuyu normal sayfa akışından çıkarıp (`position: absolute`), belirli bir ana elemanın üstünde bağımsız olarak ortalamak istiyorsanız bu yöntem kullanılır.

```
.kapsayici {
  position: relative; /* Kutunun referans alacağı kapsayıcı */
  min-height: 100vh;
}
.kutu {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%); /* Kendi genişlik/yüksekliğinin yarısı kadar geri kaydırır */
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: #9C27B0;
}
```

Özetle Hangisini Seçmeliyiz?

- ◇ CSS Grid (`place-items: center`): Sayfa düzeninde hızlıca tek bir kutuyu veya kapsayıcıyı ortalamak istiyorsanız en modern ve en kısa yoldur.
- ◇ Flexbox (`justify-content` ve `align-items`): Yan yana veya alt alta dizilen birden fazla elemanın merkezlenmesini yönetiyorsanız en esnek yoldur.
- ◇ Absolute + Transform: Popup, modal veya kart üzeri etiket/rozet gibi diğer elemanların üzerine katman olarak binen öğeleri ortalamak için idealdir.

§3.8.5 Kutu Modeli Örneği

Örnek bir HTML dosyamız (`index.html`) aşağıdaki gibi olsun:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Kutu Modeli ve Sayfa Düzeni Örneği</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Kutu Modeli ve Sayfa Düzeni</h1>

    <!-- =====
    1) DIV ve SPAN FARKI (blok vs. satır içi)
    ===== -->
    <section>
      <h2>1. div ve span Farkı</h2>

      <!-- div: BLOK öğedir, her biri kendi satırına yerleşir,
      width/height/margin/padding dört yönden de uygulanır. -->
      <div class="blok-kutu">Ben bir &lt;div>'im (blok öğe)</div>
      <div class="blok-kutu">Ben de bir &lt;div>'im, alt satırdayım</div>

      <p>
        Bir paragrafın içinde bazı kelimeleri
        <span class="vurgu">span ile vurgulamak</span>
        mümkündür; <span class="vurgu">span satır içi (inline) bir öğe</span>
        olduğu için metin akışını bozmaz, yalnızca kapladığı kadar yer kaplar.
      </p>

      <p>
        Aşağıda aynı <code>width</code> ve <code>padding</code> değerleri
        hem bir div'e hem bir span'e verilmiştir. div beklendiği gibi
        büyür; span'de ise <code>width</code>/<code>height</code>
        satır içi olduğu için <strong>yok sayılır</strong>, yalnızca
        yatay padding etkili olur.
      </p>
      <div class="genislik-testi-div">width: 200px verilen div</div>
      <span class="genislik-testi-span">width: 200px verilen span (etkisiz)</span>
    </section>

    <!-- =====
    2) KUTU MODELİ: content / padding / border / margin
    ===== -->
    <section>
      <h2>2. Kutu Modelinin Dört Katmanı</h2>
      <div class="model-kutu">
        content: 200px
      </div>
    </section>

    <!-- =====
    3) box-sizing: content-box ve border-box karşılaştırması
```

```

===== -->
<section>
  <h2>3. box-sizing Karşılaştırması</h2>
  <div class="karsilastirma">
    <div class="content-box-ornek">
      width: 200px<br>
      box-sizing: content-box<br>
      (gerçek genişlik: 250px)
    </div>
    <div class="border-box-ornek">
      width: 200px<br>
      box-sizing: border-box<br>
      (gerçek genişlik: 200px)
    </div>
  </div>
</section>

<!-- =====
4) İç içe kutular: dış kutu padding, iç kutu margin
===== -->
<section>
  <h2>4. İç İçe Kutular</h2>
  <div class="dis-kutu">
    <div class="ic-kutu">İç kutu 1</div>
    <div class="ic-kutu">İç kutu 2</div>
  </div>
</section>

<!-- =====
5) Flexbox: kutuları yan yana dizme
===== -->
<section>
  <h2>5. Flexbox ile Yan Yana Dizim</h2>
  <div class="container">
    <div class="kutu">1</div>
    <div class="kutu">2</div>
    <div class="kutu">3</div>
  </div>
</section>

<!-- =====
6) CSS Grid: 3 sütunlu ızgara
===== -->
<section>
  <h2>6. CSS Grid ile Izgara Düzeni</h2>
  <div class="grid-container">
    <div class="grid-hucre">A</div>
    <div class="grid-hucre">B</div>
    <div class="grid-hucre">C</div>
    <div class="grid-hucre">D</div>
    <div class="grid-hucre">E</div>
    <div class="grid-hucre">F</div>
  </div>
</section>

<!-- =====
7) Özel konumlandırma: relative + absolute rozet
===== -->
<section>
  <h2>7. Özel Konumlandırma (Rozet Örneği)</h2>
  <div class="kart">
    Ürün Kartı
    <span class="rozet">Yeni</span>
  </div>
</section>

```

```

<!-- =====
8) Ortalama yöntemleri: Grid / Flexbox / Absolute+Transform
===== -->
<section>
  <h2>8. Bir Kutuyu Ortalama</h2>

  <p>Grid ile ortalama (<code>place-items: center</code>):</p>
  <div class="ortalama-grid">
    <div class="ortalanan-kutu renk-yesil">Grid</div>
  </div>

  <p>Flexbox ile ortalama (<code>justify-content</code> + <code>align-items</code>):</p>
  <div class="ortalama-flex">
    <div class="ortalanan-kutu renk-mavi">Flex</div>
  </div>

  <p>Absolute + transform ile ortalama:</p>
  <div class="ortalama-absolute">
    <div class="ortalanan-kutu-absolute renk-mor">Absolute</div>
  </div>
</section>

</body>
</html>

```

Bu belgenin kullanacağı CSS dosyası (**style.css**) aşağıda verilmiştir;

```

/* Tüm projede öngörülebilir kutu boyutları için varsayılan sıfırlama */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #222;
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
  padding: 24px;
}

h1 {
  margin-bottom: 24px;
}

section {
  margin-bottom: 40px;
  padding-bottom: 24px;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}

h2 {
  margin-bottom: 12px;
  color: navy;
}

/* =====
1) DIV ve SPAN FARKI
===== */

/* div: blok öge -> tüm satırı kaplar, width/height uygulanır */
.blok-kutu {
  background-color: #e3f2fd;
  border: 1px solid #64b5f6;
  padding: 8px 12px;
  margin-bottom: 6px;
}

```

```

/* span: satır içi öge -> yalnızca metin kadar yer kaplar */
.vurgu {
    background-color: yellow;
    font-weight: bold;
    padding: 0 4px;
}

/* div'e width verildiğinde beklendiği gibi çalışır */
.genislik-testi-div {
    width: 200px;
    padding: 8px;
    background-color: #c8e6c9;
    border: 1px solid #66bb6a;
    margin-bottom: 6px;
}

/* span'e width/height verilse de satır içi öge olduğu için yok sayılır;
yalnızca yatay (left/right) padding görünür etki yapar. */
.genislik-testi-span {
    width: 200px;
    height: 60px;
    padding: 8px;
    background-color: #ffccbc;
    border: 1px solid #ff7043;
}

/* =====
2) KUTU MODELİ: content / padding / border / margin
===== */
.model-kutu {
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 5px solid black;
    margin: 10px;
    background-color: #fff9c4;
    text-align: center;
}

/* =====
3) box-sizing KARŞILAŞTIRMASI
===== */
.karsilastirma {
    display: flex;
    gap: 20px;
    flex-wrap: wrap;
}

.content-box-ornek {
    box-sizing: content-box; /* varsayılan: padding+border genişliğe EKLENİR */
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 5px solid crimson;
    background-color: #ffebee;
}

.border-box-ornek {
    box-sizing: border-box; /* padding+border verilen genişliğin İÇİNE dahil edilir */
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 5px solid seagreen;
    background-color: #e8f5e9;
}

/* =====
4) İÇ İÇE KUTULAR
=====

```

```

===== */
.dis-kutu {
  width: 300px;
  padding: 20px;          /* içerideki elemanlar kenara yapışmaz */
  background-color: #f0f0f0;
}

.ic-kutu {
  width: 100%;            /* dış kutunun padding hariç genişliğini kaplar */
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;    /* bir sonraki alt kutuyla arasına mesafe koyar */
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #ccc;
}

.ic-kutu:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

/* =====
5) FLEXBOX: yan yana dizim
===== */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 15px;
}

.kutu {
  flex: 1;
  padding: 20px;
  background-color: #b3e5fc;
  text-align: center;
  border-radius: 4px;
}

/* =====
6) CSS GRID: 3 sütunlu ızgara
===== */
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 20px;
}

.grid-hucre {
  padding: 20px;
  background-color: #d1c4e9;
  text-align: center;
  border-radius: 4px;
}

/* =====
7) ÖZEL KONUMLANDIRMA: rozet örneği
===== */
.kart {
  position: relative;     /* rozetin referans alacağı kapsayıcı */
  width: 250px;
  height: 150px;
  background-color: #eceff1;
  border: 1px solid #90a4ae;
  padding: 12px;
}

```

```
.rozet {
    position: absolute;
    top: 10px;
    right: 10px;
    background-color: crimson;
    color: white;
    padding: 2px 8px;
    font-size: 0.8em;
    border-radius: 3px;
}

/* =====
8) ORTALAMA YÖNTEMLERİ
===== */

.ortalanan-kutu,
.ortalanan-kutu-absolute {
    width: 120px;
    height: 80px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-weight: bold;
    border-radius: 4px;
}

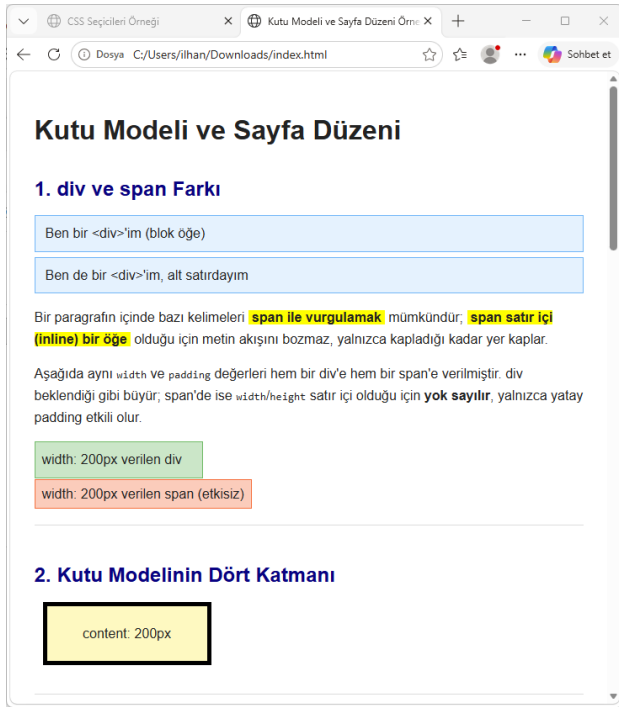
.renk-yesil { background-color: #4CAF50; }
.renk-mavi { background-color: #2196F3; }
.renk-mor { background-color: #9C27B0; }

/* Grid ile ortalama */
.ortalama-grid {
    display: grid;
    place-items: center;
    height: 140px;
    background-color: #f5f5f5;
    margin-bottom: 16px;
}

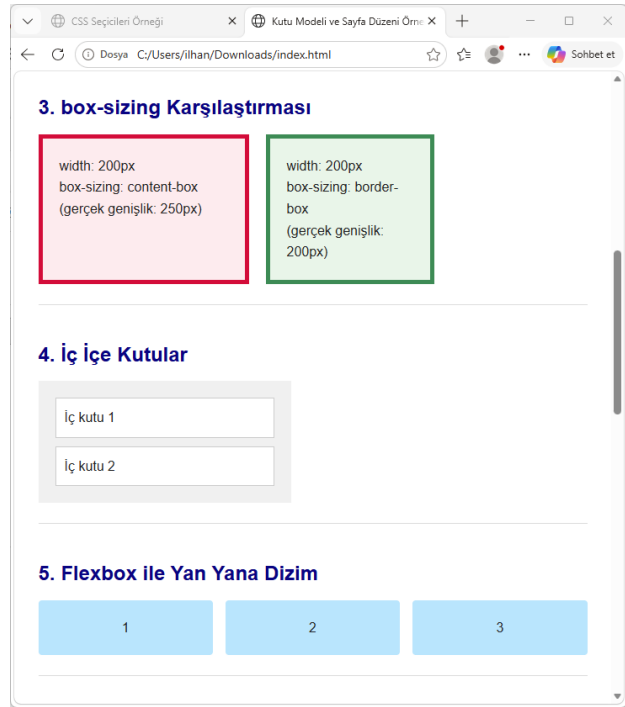
/* Flexbox ile ortalama */
.ortalama-flex {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 140px;
    background-color: #f5f5f5;
    margin-bottom: 16px;
}

/* Absolute + transform ile ortalama */
.ortalama-absolute {
    position: relative;
    height: 140px;
    background-color: #f5f5f5;
}

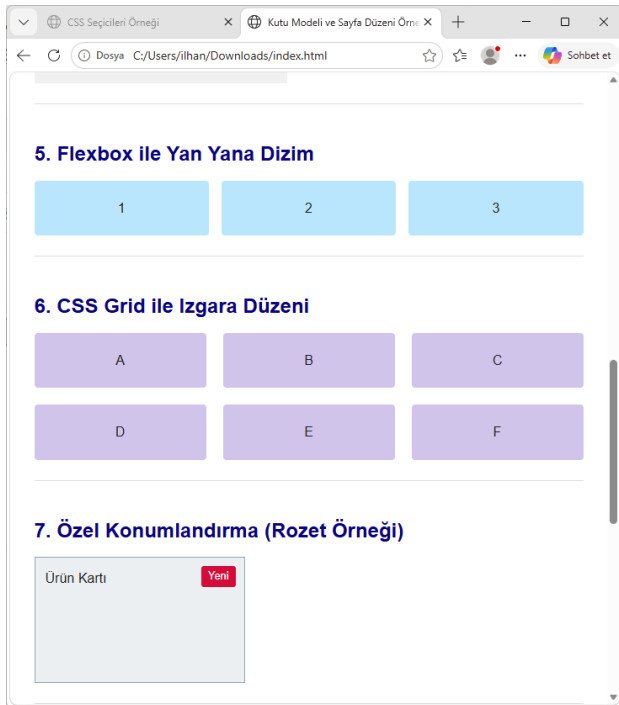
.ortalanan-kutu-absolute {
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
}
```



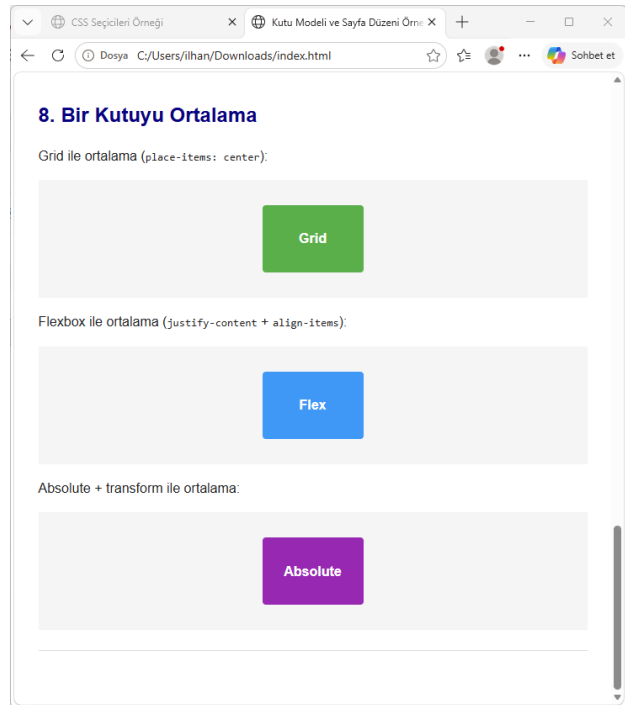
Şekil 3.4: Web Tarayıcı Görselleştirmesi 1



Şekil 3.5: Web Tarayıcı Görselleştirmesi 2



Şekil 3.6: Web Tarayıcı Görselleştirmesi 3



Şekil 3.7: Web Tarayıcı Görselleştirmesi 4

3.9 Bölüm Özeti

Bu bölümde, HTML ile kurduğumuz iskelete görsel kimlik kazandıran CSS dilini baştan sona inceledik:

- ◇ CSS, bir HTML belgesine **satır içi**, **dahili** veya **harici** olmak üzere üç farklı yolla uygulanabilir; büyük projelerde **harici CSS** tercih edilir.
- ◇ Her CSS kuralı bir **seçici** ve süslü parantez içindeki **bildirimlerden** (özellik: değer;) oluşur.
- ◇ Seçiciler; öge, sınıf (.), kimlik (#), evrensel (*), torun/çocuk ve nitelik seçicileri gibi farklı düzeylerde hedefleme sağlar.
- ◇ Aynı öğeye çelişen kurallar uygulandığında tarayıcı, **özgüllük (specificity)** hesabına göre bir kazanan belirler; eşitlik durumunda en son yazılan kural geçerli olur.
- ◇ Üst öğelere uygulanan bazı stiller, **kalıtım** yoluyla alt öğelere otomatik olarak geçer.

- ◊ Renkler; isim, onaltılık, RGB(A) veya HSL ile, ölçüler ise `px`, `%`, `em`, `rem`, `vw`/`vh` gibi birimlerle ifade edilir.
- ◊ Her HTML ögesi tarayıcıda bir **kutu** olarak render edilir; bu kutunun toplam boyutu içerik, iç boşluk, kenarlık ve dış boşluk katmanlarının toplamıdır.

Buraya kadar sayfanın **yapısını** nasıl kuracağınızı ve biçimlendirmesini nasıl yapacağımızı kabaca öğrendik. CSS Biçimlendirmelerini W3Schools adresinde çevrimiçi deneme yaparak daha detaylı öğrenebilirsiniz¹. Bir sonraki bölümde bu kutuları sayfa ile kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayan JavaScript dilini öğreneceksiniz.

3.10 Uygulamalı Projeler

Bu bölümde öğrendiğiniz seçicileri, renkleri ve kutu modelini pekiştirmek için, HTML ile CSS'i (henüz JavaScript olmadan) bir arada kullanarak aşağıdaki beş projeden birini veya birkaçını tamamlamayı deneyin.

1. **Basit Bir Profil Kartı:** Bölüm 2'deki CV sayfanızı ele alın; kartı bir `div` içine alıp `padding`, `border` ve `margin` ile kutu modelini uygulayın, isim için farklı bir `color` ve `font-size` belirleyin.
2. **Stilize Edilmiş Bir Navigasyon Menüsü:** `ul/li` ile kurduğunuz bir menüde bağlantıların (a) alt çizgisini kaldırın, arka plan rengi ve iç boşluk (`padding`) verin, `:hover` sözde sınıfıyla üzerine gelindiğinde renk değiştiren bir etkileşim ekleyin.
3. **Blog Sayfasını Giydirme:** Bölüm 2'de HTML ile oluşturduğunuz blog ana sayfasını CSS ile stillendirin: `header` ve `footer`'a farklı arka plan renkleri, her `article` kutusuna kenarlık ve iç boşluk, `aside` kutusuna daha soluk bir arka plan rengi verin.
4. **Basit Bir Uyarı/Bilgi Kutusu Seti:** Sınıf seçicileriyle (`.basari`, `.hata`, `.uyari`) farklı renklerde üç ayrı bilgi kutusu tasarlayın; her kutu için `box-sizing: border-box` kullanarak genişliklerinin tutarlı kalmasını sağlayın.
5. **Stilize Edilmiş Bir Form:** Bölüm 2'deki üyelik formunuza; `input` alanlarına kenarlık ve iç boşluk, odaklandığında (`:focus`) renk değiştiren bir kenarlık ve gönder butonuna `:hover` efekti ekleyin.

3.11 Blog Ana Sayfa CSS Örneği

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Teknoloji Günlüğü - Ana Sayfa</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background-color: #f4f4f4;
        color: #2c3e50;
      }
      header {
        background-color: #2c3e50;
        color: white;
        padding: 20px;
      }
      header h1 {
        margin: 0;
      }
      nav a {
        color: white;
        text-decoration: none;
        margin-right: 15px;
      }
      nav a:hover {
        color: #f39c12;
      }
      main {
        padding: 20px;
      }
      article {
        background-color: white;
        border: 1px solid #ddd;
      }
```

¹<https://www.w3schools.com/css/default.asp>

```

padding: 15px;
margin-bottom: 20px;
}
article h2 {
color: #2c3e50;
}
blockquote {
border-left: 4px solid #f39c12;
padding-left: 15px;
color: #555;
font-style: italic;
}
aside {
background-color: #ecf0f1;
border: 1px solid #ddd;
padding: 15px;
margin: 0 20px 20px 20px;
}
footer {
background-color: #2c3e50;
color: white;
padding: 15px;
text-align: center;
}
footer a {
color: #f39c12;
}
</style>
</head>
<body>
<header>
<h1>Teknoloji Günlüğü</h1>
<nav>
<a href="#">Ana Sayfa</a>
<a href="#">Yazılım</a>
<a href="#">Donanım</a>
<a href="#">Hakkımızda</a>
</nav>
</header>
<main>
<article>
<h2>Web Programlamaya Yeni Başlayanlar İçin 5 Tavsiye</h2>
<p><small>Yayın Tarihi: 23 Eylül 2026 | Yazar: İlhan ÖZKAN</small></p>

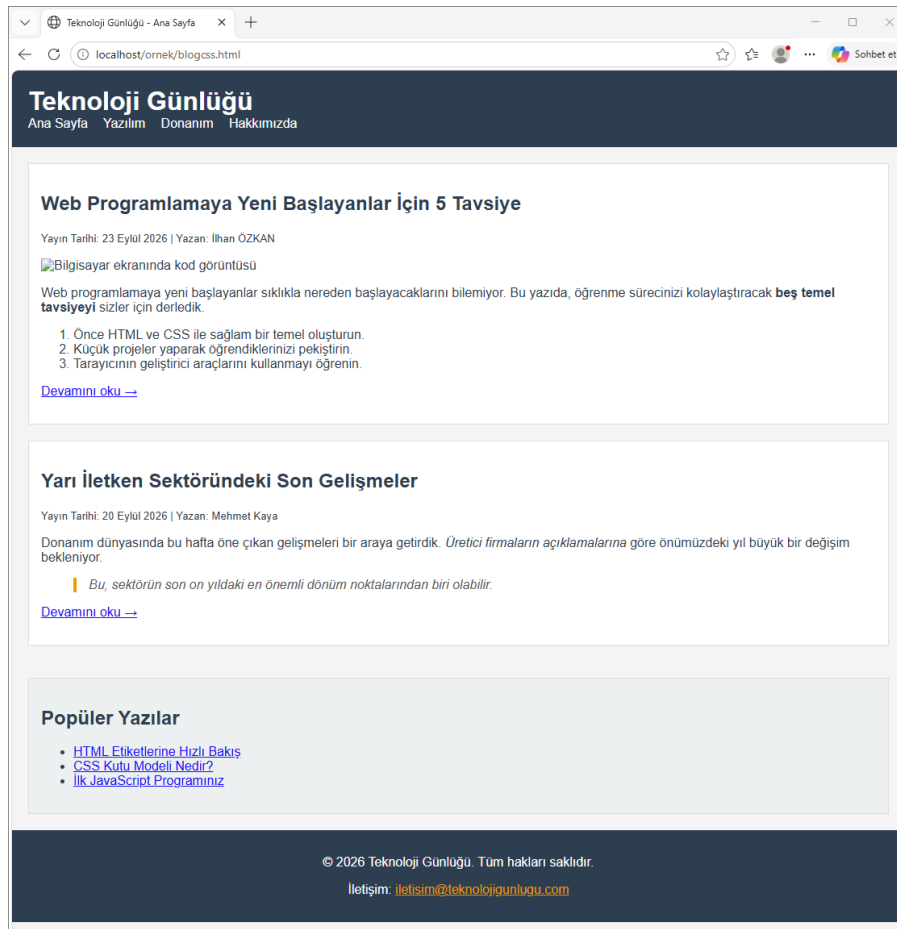
<p>
Web programlamaya yeni başlayanlar sıklıkla nereden başlayacaklarını
bilemiyor. Bu yazıda, öğrenme sürecinizi kolaylaştıracak
<strong>beş temel tavsiyeyi</strong> sizler için derledik.
</p>
<ol>
<li>Önce HTML ve CSS ile sağlam bir temel oluşturun.</li>
<li>Küçük projeler yaparak öğrendiklerinizi pekiştirin.</li>
<li>Tarayıcının geliştirici araçlarını kullanmayı öğrenin.</li>
</ol>
<p><a href="#">Devamını oku &rarr;</a></p>
</article>
<article>
<h2>Yarı İletken Sektöründeki Son Gelişmeler</h2>
<p><small>Yayın Tarihi: 20 Eylül 2026 | Yazar: Mehmet Kaya</small></p>
<p>Donanım dünyasında bu hafta öne çıkan gelişmeleri bir araya getirdik. <em>Üretici</em>
→ firmaların açıklamalarına</em> göre önümüzdeki yıl büyük bir değişim
→ bekleniyor.</p>
<blockquote>
Bu, sektörün son on yıldaki en önemli dönüm noktalarından biri olabilir.
</blockquote>
<p><a href="#">Devamını oku &rarr;</a></p>

```

```

</article>
</main>
<aside>
  <h2>Popüler Yazılar</h2>
  <ul>
    <li><a href="#">HTML Etiketlerine Hızlı Bakış</a></li>
    <li><a href="#">CSS Kutu Modeli Nedir?</a></li>
    <li><a href="#">İlk JavaScript Programınız</a></li>
  </ul>
</aside>
<footer>
  <p>&copy; 2026 Teknoloji Günlüğü. Tüm hakları saklıdır.</p>
  <p>İletişim: <a href="mailto:iletisim@teknolojigunlugu.com">iletisim@teknolojigunlugu.com</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```



Şekil 3.8: CSS içeren Blog Web Sayfası

3.12 Düşün ve Çöz

1. **Uygulama Yöntemi Seçimi:** Beş sayfalık bir kurumsal web sitesinde tüm sayfaların aynı renk paletini ve yazı tipini kullanması isteniyor. Satır içi, dahili ve harici CSS yöntemlerinden hangisini tercih edersiniz? Bakım kolaylığı açısından gerekçelendiriniz.
2. **Özgüllük Hesabı:** Aşağıdaki üç kural aynı `<p id="giris" class="vurgu">` ögesini hedeflemektedir:

```

p { color: black; }
.vurgu { color: blue; }
#giris { color: red; }

```

Tarayıcı bu paragrafı hangi renkte gösterir? Özgüllük sıralamasına göre açıklayınız.

3. **Seçici Yazımı:** Yalnızca bir `<article>` etiketinin **doğrudan çocuğu** olan `<p>` etiketlerini (torunlarını değil) hedefleyen bir CSS seçicisi yazınız.
4. **Kutu Modeli Hesabı:** `width: 300px, padding: 15px` ve `border: 5px solid` değerlerine sahip bir kutunun,

`box-sizing` özelliği (a) `content-box` ve (b) `border-box` olarak ayarlandığında tarayıcıda kaplayacağı toplam genişliği hesaplayınız.

5. **Birim Seçimi:** Bir web sitesinde kullanıcı, tarayıcı ayarlarından yazı tipi boyutunu büyütüyor. Sitedeki tüm yazı boyutlarının bu değişikliğe orantılı şekilde tepki vermesini istiyorsanız `px` yerine hangi birimi tercih etmelisiniz? Nedenini açıklayınız.

4. Bölüm

Program ve Programlama

4.1 Programlama Dillerinin Tarihsel Gelişimi

§4.1.1 Düşük Düzey Programlama

1830 Yılında *Charles Babbage* fark makinesi olan analitik makineyi icat etmiştir. Buhar gücü kullanan bu makinenin mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri bulunuyordu. *Augusta Ada Byron*, Babbage ile beraber çalışmıştır. Byron, analitik makinenin bir dizi matematiksel işlemi gerçekleştirebildiğini fark etti ve bu makineyi Bernoulli sayılarını üretmek için kullandı. Bu sayıların hesaplanması için yazdığı algoritma tarihteki ilk bilgisayar programı olarak kabul edilir.

İlk Programcı

Augusta Ada Byron, ilk programcı olarak kabul edilir.

1854 Yılında *George Boole*, doğru/yanlış (1/0) değerleri üzerinde çalışan mantıksal işlemleri matematiksel olarak formüleştirdiği **Boole cebirini** (*Boolean algebra*) geliştirmiştir. İkili sayı sisteminin kendisi çok daha eskiye (Leibniz, 17. yüzyıl) dayansa da bugün bilgisayarlarımızın tüm mantıksal devrelerinin temelini oluşturan VE, VEYA, DEĞİL işlemleri doğrudan Boole'un bu çalışmasına dayanır.

1946 Yılında *John Von Neumann* önderliğinde Pensilvanya Üniversitesinde **ENIAC** (*Electronic Numerical Integrator and Computer*) isimli sayısal elektronik bilgisayar tamamlandı. Askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için kullanıldı. Neumann tarafından geliştirilmiş bu mimari (*Stored-program computer and Universal Turing machine § Stored-program computer*), günümüzdeki bilgisayarlarda hala kullanılmaktadır. 18,000 adet elektronik tüp kullanılan ENIAC; 150 kW gücünde idi ve 50 ton ağırlığıyla 167 m² yer kaplıyordu. Saniyede 5.000 toplama işlemi yapabiliyordu. MARK-I bilgisayarından bin kat daha hızlıydı.

Bu yıllardan sonra geliştirilen bilgisayarlarda; Sisteme ilk elektrik verildiği (sistemin başlatıldığı) andan itibaren işlemci (**CPU**), temel bir yaşam döngüsüne girer. İşlemci, elektrik kesilene veya sistem kapatılana kadar mikro saniyeler içinde milyarlarca kez tekrarlanan üç adımlık bellekten **Emir Alma** (*fetch*), alınan emri **Çözme** (*decode*) ve emri **İcra Etme** (*execute*) döngüsünü yürütür. Bilgisayar biliminde bu sonsuz döngüye **Emir Çevrimi** (*instruction cycle*) veya **Makine Çevrimi** (*machine cycle*) adı verilir.

Belli bir işlemi gerçekleştirmek üzere, işlemciye verilen bir dizi emre (instruction), **bilgisayar programı** (*computer program*) denir. Bu bir dizi emrin, işlemcinin çalıştıracağı şekilde hazırlanması işlemine **programlama** (*programming*) denir. Programlama **emir kodları** (*instruction code*) ile yapıldığından bu programın dili, **makine dili** (*machine language*) olarak adlandırılır¹.

Düşük Düzey Programlama

Emir kodu ve hatırlatıcı isimlerle yapılan ve bilgisayar mimarisini bilmeyi gerektiren programlamaya **düşük düzey programlama** (*low level programming*) olarak adlandırılır. Daha çok elektronik ve bilgisayar mühendisleri ya da sistemi tasarlayan matematikçiler bu programlama türünü kullanır. Bu programlama türünde hem işlemcinin hem de hafıza ve işlemciye bağlanan diğer bileşenlerin nasıl çalıştığı ve tasarlandığını çok iyi bilinmesi gerekir.

1943-1945 Yılları arasında *Konrad Zuse*, ilk yüksek düzey programlama dili tasarımlarından biri olan Plankalkül'ü geliştirmiştir; dil, döneminin **Z3** bilgisayarı düşünülerek tasarlanmış olsa da o yıllarda hiçbir

¹ISO/IEC 2382:2015. ISO. 2020-09-03. [Software includes] all or part of the programs, procedures, rules, and associated documentation of an information processing system

makinede fiilen çalıştırılmamış, ilk gerçek uygulaması ancak 2000 yılında yapılabildiği.

Yüksek Düzey Programlama Dilleri

Emir kodlarını (*instruction code*) ve hatırlatıcı isimleri (*mnemonic*) içermeyen programlama dilleri, **yüksek düzey programlama dili** (*high level programming language*) olarak adlandırılır. Yüksek düzey programlama dilleri çoğunlukla İngilizce sözcükleri kullanır.

§4.1.2 Yüksek Düzey Diller

Sembolik isimler veya makine kodu yerine bildiğimiz konuşma diline yakın talimatlarla metin olarak yazılan programlama dilleri, **yüksek düzey programlama dilleri** (*high level programming language*) olarak adlandırılır. Yani emir kodu (*instruction code*) ve hatırlatıcı isim (*mnemonic*) kullanmayan programlama dilleri yüksek düzey programlama dilleridir.

Yüksek düzey dillerde **talimatlar** (*statement*) olarak yazılan programlar yine kendine has derleyiciler tarafından makine diline çevrilir. Her talimat, genellikle birden fazla emirden (*instruction*) oluşur.

Talimat

Yüksek seviyeli bir dilde talimatlar, yapılması gerekeni kısa ve net olarak belirten **mantıksal satırlardır** (*logical sequence*). Talimatlar, anahtar kelimeler kullanılarak yazılır.

1954 Yılında **FORTRAN** (*FORmula TRANslation*), *John Backus* liderliğinde IBM 704 için geliştirildi. FORTRAN, **READ**, **WRITE**, **IF** gibi 32 farklı talimata (*statement*) sahiptir. İlk genel amaçlı, yüksek düzey bir programlama dilidir. Aşağıda üç kenarı teyp ünitesinden alınan bir üçgenin alanını hesaplayan FORTRAN-II programı verilmiştir².

```

1 C AREA OF A TRIANGLE WITH A STANDARD SQUARE ROOT FUNCTION
2 C INPUT - TAPE READER UNIT 5, INTEGER INPUT
3 C OUTPUT - LINE PRINTER UNIT 6, REAL OUTPUT
4 C INPUT ERROR DISPLAY ERROR OUTPUT CODE 1 IN JOB CONTROL LISTING
5 C READ INPUT TAPE 5, 501, IA, IB, IC
6 read(*,*) IA, IB, IC
7 C 501 FORMAT (3I5)
8 C IA, IB, AND IC MAY NOT BE NEGATIVE OR ZERO
9 C FURTHERMORE, THE SUM OF TWO SIDES OF A TRIANGLE
10 C MUST BE GREATER THAN THE THIRD SIDE, SO WE CHECK FOR THAT, TOO
11 IF (IA) 777, 777, 701
12 701 IF (IB) 777, 777, 702
13 702 IF (IC) 777, 777, 703
14 703 IF (IA+IB-IC) 777, 777, 704
15 704 IF (IA+IC-IB) 777, 777, 705
16 705 IF (IB+IC-IA) 777, 777, 799
17 777 STOP 1
18 C USING HERON'S FORMULA WE CALCULATE THE
19 C AREA OF THE TRIANGLE
20 799 S = FLOAT(IA + IB + IC) / 2.0
21 AREA = SQRT( S * (S - FLOAT(IA)) * (S - FLOAT(IB)) *
22 + (S - FLOAT(IC)))
23 C WRITE OUTPUT TAPE 6, 601, IA, IB, IC, AREA
24 write(*, 601) IA, IB, IC, AREA
25 601 FORMAT (4H A= ,I5,5H B= ,I5,5H C= ,I5,8H AREA= ,F10.2,
26 + 13H SQUARE UNITS)
27 END

```

Örnekte görüldüğü üzere FORTRAN II dilinde her talimat metnin altıncı sütunundan başlar ve 72. sütununda biter. Altıncı sütuna kadar olan yerlere numara ile satır etiketi konulabilir (12-17, 20 ve 25. satırlar). Eğer talimat bu aralığa sığmaz ise beşinci sütuna "+" karakteri konularak (22 ve 26. satırlar) talimata devam edilir. Kodun içine açıklamalar "C" karakteri ile başlayan satırlarla konulur. Kod içinde yer alan talimatlar kısa öz ve anlaşılırdır.

²https://github.com/scivision/fortran-II-examples/blob/main/herons_formula.f

§4.1.3 Arapsaçı Kod

1955-1959 Yılları arasında, geliştirme sürecinde **B-0** (*Business Language, Version 0*) adıyla anılan ve daha sonra **FLOW-MATIC** adıyla piyasaya sürülen dil, *Grace Hopper* tarafından UNIVAC-I için geliştirildi. İngilizceye benzeyen ilk yüksek düzey programlama dilidir. Aşağıda bu dilde örnek bir program verilmiştir³.

```
(0) INPUT INVENTORY FILE-A PRICE FILE-B ; OUTPUT PRICED-INV FILE-C UNPRICED-INV
FILE-D ; HSP D .
(1) COMPARE PRODUCT-NO (A) WITH PRODUCT-NO (B) ; IF GREATER GO TO OPERATION 10 ;
IF EQUAL GO TO OPERATION 5 ; OTHERWISE GO TO OPERATION 2 .
(2) TRANSFER A TO D .
(3) WRITE-ITEM D .
(4) JUMP TO OPERATION 8 .
(5) TRANSFER A TO C .
(6) MOVE UNIT-PRICE (B) TO UNIT-PRICE (C) .
(7) WRITE-ITEM C .
(8) READ-ITEM A ; IF END OF DATA GO TO OPERATION 14 .
(9) JUMP TO OPERATION 1 .
(10) READ-ITEM B ; IF END OF DATA GO TO OPERATION 12 .
(11) JUMP TO OPERATION 1 .
(12) SET OPERATION 9 TO GO TO OPERATION 2 .
(13) JUMP TO OPERATION 2 .
(14) TEST PRODUCT-NO (B) AGAINST ZZZZZZZZZZ ; IF EQUAL GO TO OPERATION 16 ;
OTHERWISE GO TO OPERATION 15 .
(15) REWIND B .
(16) CLOSE-OUT FILES C ; D .
(17) STOP . (END)
```

Örnekte görüldüğü üzere talimatlar parantez içine yazılan satır numaraları ile başlar ve nokta karakteri ile biter. Böylece FORTRAN'dan daha kolay birden fazla metin satırından oluşan talimatlar yazılabilmektedir.

Arapsaçı Kod

Bu döneme kadar yayılan programlamada, bir sürü **GO TO** ya da **JUMP TO** talimatı kullanıldığından, talimatların hangi sırada çalıştığının yani **program akışının** (*control flow*) anlaşılması zordur. Bu nedenle programda **okunaklılık oldukça azdır**. İşte okunaklılığın az olduğu bu program kodlarına **arapsaçı kod** (*spaghetti code*) adı verilir. Günümüzde ne yaptığı kolay anlaşılamayan kodlar için bu kavram çokça kullanılmaktadır.

1958 Yılındaki FORTRAN diline çıktı üretmeyen fonksiyonlar için **SUBROUTINE**, değer üreten fonksiyonlar için **FUNCTION**, **CALL** ve **RETURN** özellikleri eklenmiş ve **FORTRAN-II** adını almıştır. 1966 Yılında ise FORTRAN-IV diline **INTEGER**, **REAL**, **DOUBLE PRECISION**, **COMPLEX** ve **LOGICAL veri tipleri** (*data type*) ile Mantıksal **IF**, aritmetik (üç yollu) **IF** ve **DO** döngüsü talimatları (*statement*) eklenmiştir.

4.2 Temel Programlama Kavramları: Değişken ve Fonksiyon

§4.2.1 Değişken Nedir?

Değişkenler (*variable*), en temel tanımıyla cebirde kullandığımız soyut sembollerin bilgisayar bilimindeki doğrudan karşılığıdır. Matematikte değişken, en genel tanımıyla, belirli bir evren veya tanımlı bir küme içerisindeki herhangi bir öğeyi temsil eden ve süreç boyunca farklı öğeleri de temsil eden sembolik bir niceliktir. Matematiksel işlemlerde ve algoritmalarda doğrudan sabit sayıları kullanmak yerine, o an hangi değere sahip olacağı değişebilen, ancak formülün mantıksal yapısını koruyan sembolik ifadeler tercih edilir.

$$3x^2 + 2x + 10$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = 2\pi r$$

Yukarıda verilen cebirsel ifadelerin ilkinde matematiksel bir polinom, ikincisinde bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki geometrik ilişki (Pisagor Teoremi), üçüncüsünde ise bir çemberin çevre hesabı gösterilmiştir. Bu fonksiyonel ifadelerde yer alan x , a , b ve r değerleri dışarıdan bağımsız olarak değişebildiği için **bağımsız değişken**; bu girdilere bağlı olarak nihai sonucu üreten c ise **bağımlı değişkendir**. Formüllerdeki 3, 2, 10 sayıları ile matematiksel bir sabit olan π sayısı ise sürecin hiçbir aşamasında değişmeyen **sabit** (*constant*) değerlerdir.

³<https://gist.github.com/marcgg/f9f2da31a973ba319809>

Değişkenlerin Bellek Karşılığı

Değişkenler, bilgisayarlarda fiziksel bir miktar bellek bölgesini (adresini) işgal eder. Yüksek seviyeli dillerde (Python, C++, Java vb.) bir değişken tanımladığımızda, arka planda işletim sistemi ve derleyici, o değişkenin türüne göre ana bellekten (RAM) belirli sayıda bayt boyutunda bir alanı ayırır (rezerve eder). Değişkenin ismi, o bellek kutusunun üzerindeki etikettir; içindeki değer ise kutunun muhteviyatıdır.

Bilgisayar mimarisinde veriler, yapısal özelliklerine göre belleğe farklı matematiksel formatlarda kaydedilirler. Bu formatlar temel olarak ikiye ayrılır:

- ◊ **Tam Sayı Gösterimi (*Fixed-point / Integer Representation*):** Ondalık kısmı olmayan sayıların, ikili tabanda doğrudan bit dizileri hâlinde saklandığı formattır. Negatif sayılar genellikle *ikinin tümleyeni* (*two's complement*) yöntemiyle temsil edilir.
- ◊ **Kayan Noktalı Gösterim (*Floating-point Representation*):** Ondalık kesirli sayıların, işaret, üs (*exponent*) ve mantis (*mantissa*) bileşenlerinden oluşan bilimsel gösterime benzer bir formatla saklandığı yöntemdir; bugün neredeyse tüm diller ve işlemciler IEEE 754 standardını kullanır.

Bir değişkenin hangi formatta saklanacağını (dolayısıyla ne kadar bellek harcayacağını ve hangi işlemlere izin vereceğini) belirleyen şey, o değişkenin **veri tipidir** (*data type*); bu kavrama Bölüm 4.3.1'de yeniden döneceğiz. Şimdi ise değişkenler kadar temel bir diğer yapı taşına, fonksiyonlara bakalım.

§4.2.2 Fonksiyon Nedir?

Matematikte **fonksiyon** (*function*), bir kümenin bir veya daha fazla kümenin elemanını tek bir kümenin elemanına eşleyen **ilişkidir** (*relationship*).

Girdi	İlişki	Çıktı
1	x2	2
2	x2	4
3	x2	6
4	x2	8
...		

Tablo 4.1: İki ile Çarpma Fonksiyonu

Girdi olan bağımsız değişkenler ile çıktı olan bağımlı değişken arasındaki bu ilişki, matematikte aşağıdaki şekilde **ifade** (*expression*) edilir.

$$f(x) = 2x \quad (4.1)$$

Burada f , fonksiyon anlamında x ise girdi anlamında olup **parametre** olarak adlandırılır. Böylece tabloda verilen fonksiyon tablosuna her girdiyi yazmak zorunda kalmayız. Bazen fonksiyona aşağıdaki örneği verilen şekilde bir ad verilmez;

$$y = 2x \quad (4.2)$$

Bu durumda bağımlı değişken y ile bağımsız değişken olan x arasındaki ilişkiyi formülüne eder. Bazı durumlarda ise girdi daha detaylı tanımlanır;

$$f(x) = 2x + 33 \quad (4.3)$$

Bu durumda ise anlatılan değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlayan formüle f gibi bir isim verilir. İsmi belirlenen bu fonksiyon, reel sayı kümesindeki her x elemanını, hesaplanan $f(x)$ değerine eşleyen bir ifadedir. Yani $x = 1.0$ argümanını $f(1.0) = 5.0$ reel sayısına eşler. Kısaca fonksiyon 5.0 reel sayısını hesaplayıp **döndürür** (*return*).

$$g(a, b) = 2a + b \quad (4.4)$$

Bu fonksiyon ise reel sayı kümesindeki her a elemanı ile b elemanını, hesaplanan $g(a, b)$ değerine eşleyen bir ifadedir. Yani $a = 1.0$ ve $b = 1.0$ argümanlarını $g(1.0, 1.0)$ fonksiyonu yine reel sayı kümesinden 3.0 reel sayısına eşler. Kısaca bu fonksiyon, 3.0 reel sayısını hesaplayıp döndürür (*return*).

Parametre ve Argüman

Örneklerdeki x , a ve b bağımsız değişkenler olup **parametre** (*parameter*) olarak adlandırılır. $f(1.0)$ ifadesindeki 1.0 ise parametrenin o an andığı değeri belirtir ve **gerçek parametre** (*actual parameter*) ya da **argüman** (*argument*) olarak adlandırılır.

$$f(3.0) + g(3.0, 2.0) + f(2.0) + g(1.0, 3.0) \quad (4.5)$$

Fonksiyonlar ifade olarak tanımlandıktan sonra yukarıdaki gibi tekrar tekrar **çağrılabilirler** (*call*).

4.3 Programlama Paradigmaları

§4.3.1 Yapısal Programlama

1970'li yıllara kadar her ne kadar çıktı üretmeyen fonksiyonlar için **SUBROUTINE**, birden fazla çağrı noktası olabilen **COROUTINE** ve **FUNCTION** terimleri kullanılıyor olsa da hala **GOTO** ve **JUMPTO** talimatları kullanılmakta ve kafa karışıklığına devam etmekteydi. 1968 Yılında *Edsger W. Dijkstra* önderliğinde **GOTO** talimatları **zararlı ilan edilmiştir**.

1970 Yılında *Niklaus Wirth* tarafından **Pascal** dili geliştirildi. Bu dil, yapısal programlama ilkelerini benimseyen ve yaygınlaştıran en bilinen erken örneklerden biridir (yapısal programlamanın kavramsal temelleri aslında 1960'ta ortaya çıkan **ALGOL 60** diline kadar uzanır). Ardından bunu **C** dili takip etmiştir.

Yapısal programlamada (*structural programming*) verileri taşıyan veri yapıları (değişkenler ve diziler) ile bunu işleyen kontrol yapıları (*if*, *switch*, *for*, *do*, *while*) birbirinden ayrılmıştır. Pascal, kendi kendini çağıran **özyinelemeli** (*recursive*) fonksiyonlar ile değişkenlerin adreslerini tutan **göstericileri** (*pointer*) desteklemektedir⁴. Aşağıda iki sayıyı kullanıcıdan alan ve konsola toplamı yazdıran bir program örneği verilmiştir;

```
PROGRAM ToplamaIslemi;
VAR { Değişken tanımlama bölümü }
    sayi1, sayi2, toplam: integer;
BEGIN
    { Kullanıcıdan veri alma }
    WRITELN('Birinci sayiyi giriniz:');
    READLN(sayi1);
    WRITELN('İkinci sayiyi giriniz:');
    READLN(sayi2);
    { Hesaplama }
    toplam := sayi1 + sayi2;
    { Sonucu ekrana yazdırma }
    WRITELN('Girdiginiz sayilarin toplami: ', toplam);
    { Programın hemen kapanmaması için bir tuş beklemesi (isteğe bağlı) }
    READLN;
END.
```

Yapısal Programlamada Okunaklılık Yüksek

Yapısal programlamada, bir ana fonksiyon ve alt fonksiyonlara tanımlanarak fonksiyonların birbirini çağırmasıyla programlama yapılır. Her bir fonksiyonda verinin tutulacağı veri yapıları ile bu verileri işleyen kontrol yapıları vardır. Bu yapılar birbirinden ayrıldığından, arapsaçı programlamanın aksine, talimatların hangi sırayla icra edildiğinin anlaşılması yani kontrol akışı (*control flow*) kolay anlaşılır. Bu nedenle **yapısal programlamada okunaklılık çok yüksektir**.

Pascal dilinde önce bahsedilen dillerden farklı olarak satır numarası yoktur. Yani talimatlar FORTRAN veya FLOW-MATIC dilindeki gibi satır numaralarıyla yazılmaz. Pascal dilinde her talimat noktalı virgül karakteri ile biter. Talimatları boşluk, yeni satır ve sekme gibi karakterlerden istediğimiz kadarını kullanarak da yazabiliriz. Böylece gelişigüzel (*free format*) kod yazmanın önü de açılmıştır.

Yapısal programlama dillerinde aşağıdaki genel çerçeveye uyulur;

1. Programın başladığı yeri belirten bir **ana fonksiyon** (*main function*) tanımlanır. Yapılacak işi fonksiyonlar olarak yazar ve bu ana fonksiyonda birbirini çağıran fonksiyonlar olarak yazarız.
2. Ana fonksiyon dahil her fonksiyonda ilk önce **veri yapıları** (*data structure*) tanımlanır. Veri yapısı;

⁴Wirth, Niklaus (1976). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice-Hall. p. 126

- (a) En basit veri yapısı `char`, `integer`, `float` ve `double` gibi **ilkel veri tiplerinden** (*primitive data type*) olabilen **değişken** (*variable*),
 - (b) İlkel veri tiplerinden meydana gelen **dizi** (*array*),
 - (c) İlkel veri tiplerinin birkaçından veya dizilerinden bir araya gelmesiyle oluşan **yapılar** (*structure*),
 - (d) Ya da dinamik olarak yani çalıştırma anında birbirine bağlanmış verilerden oluşan **bağlı liste** (*linked list*) olabilir.
3. Veri yapısı tanımlandığı her fonksiyonda bu yapıları işleyecek **kontrol yapıları** (*control structure*) tanımlanır. Kontrol yapıları bir veya daha fazla veya iç içe `if`, `if-else`, `switch`, `while`, `do-while`, `for`, `continue`, `break`, `goto` ve `return` **talimatlarından** (*statement*) oluşur.

Yapısal programlamanın en çok uygulandığı Pascal dilinde ana fonksiyon nokta ile biten `BEGIN END`. bloğudur. C dilinde ana fonksiyon, `main()` fonksiyonudur. C programlama dili, en çok kullanılan, öğrenmesi kolay bir yapısal programlama dilidir, hızlı ve verimli programlar üretir, assembly dili desteği ile **düşük düzey programlamayı** (*low level programming*) da destekler ve standart başlık dosyaları sayesinde çeşitli bilgisayar platformlarında derlenebilir. Bu özellikleri nedeniyle neredeyse tüm işletim sistemlerinin çekirdeği C dilinde yazılmıştır ve sistem dili olarak da adlandırılmaktadır. Yukarıda örneği verilen Pascal programının C dilindeki karşılığı aşağıda verilmiştir;

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // Değişken tanımlama bölümü
    int sayi1, sayi2, toplam;
    // Kullanıcıdan veri alma
    printf("Birinci sayiyi giriniz:\n");
    scanf("%d", &sayi1);
    printf("İkinci sayiyi giriniz:\n");
    scanf("%d", &sayi2);
    // Hesaplama
    toplam = sayi1 + sayi2;
    // Sonucu ekrana yazdırma
    printf("Girdiginiz sayilarin toplami: %d\n", toplam);
    // Programın hemen kapanmaması için bir tuş beklemesi (isteğe bağlı)
    // Not: Pascal'daki boş 'readln' yerine C'de yaygın olarak getchar() kullanılır.
    getchar(); // scanf'ten kalan Enter karakterini temizlemek için
    getchar(); // Asıl tuş bekletme işlevi için
    return 0;
}
```

Programın icrası her zaman ilk talimattan başlar ve sırasıyla program bitene kadar devam eder. İşte **programın icrasını değiştirmeyen** bu tür talimatlara **ardışık işlem** (*sequential operation*) adı verilir.

Ardışık İşlemler

1. Değişkenlerin kimliklendirildiği değişken tanımlamaları (identifier definition):
 - (a) `int yariCap=3;`
 - (b) `const float PI=3.14;`
 - (c) `float daireninAlani,daireninCevresi;`
2. **İfadelerden** (*expression*): (Sabit, değişken ve operatör içeren söz dizimlerine **ifade** adı verilir)
 - (a) `daireninAlani=PI*yariCap*yariCap;`
 - (b) `float daireninCevresi=2.0*PI*yariCap;`
3. Klavyeden veri okuma ve konsola veri yazma gibi giriş-çıkış işlemleri (*input-output operation*):
 - (a) `printf("Girdiginiz sayilarin toplami: %d\n", toplam);`
 - (b) `scanf("%d", &sayi2);`

Kontrol işlemleri (*control operation*) ise programın icra sırasını yani kontrol akışını (*control flow*) değiştiren kontrol yapılarıdır.

Kontrol İşlemleri

1. **Duruma göre seçimler** (*conditional choice*): `if`, `if-else` ve `switch` talimatları.
2. **İlişkisel döngü** (*relational loop*): `while`, `do-while` ve `for` talimatları.
3. **Dallanmalar** (*jump*): `continue`, `break`, `goto` ve `return` talimatları.

Fiziksel ve Mantıksal Satır

Kontrol işlemlerinde; kodlanan mantıksal satırlar (*logical sequence*) ile fiziksel olarak icra edilen satırlar (*physical sequence*) birbirinden farklıdır.

§4.3.2 Nesne Yönelimli Programlama

Yapısal programlama paradigmasında talimatlar (*statement*) koda art arda yazılarak programlama yapılır. Yazılan programların ne iş yaptığı, bu talimat zinciri sırayla izlenerek anlaşılabilir. Talimatların birbirini takip eden zincir halkaları gibi dizilmesiyle yapılan bu yaklaşıma **emreden programlama** (*imperative programming*) paradigması adı verilir. Bu paradigmaya sahip diller, yazılımı yapılacak sürecin sonuç olarak “ne yapacağını” değil, adım adım “nasıl yapılacağını” belirtir.

Yazılım Krizi ve Yapısal Programlamanın Sınırları

1980’li yıllara kadar yazılım dünyasındaki ihtiyaçlar büyük oranda yapısal programlama ile çözülmüştür. Ancak proje ölçekleri büyüdükçe emreden paradigmanın temelini oluşturan yapısal programlamada çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır:

- ◇ **Karmaşık Bağımlılıklar:** Kod büyüdükçe, modüllere ayırma imkânı bulunsa dahi fonksiyonlar arasındaki bağımlılık hızla artar. Bir fonksiyonun parametrelerindeki tek bir değişiklik, o fonksiyonun kullanıldığı her yerde güncelleme yapmayı gerektirir. Bu durum değişim yönetimini (*change management*) oldukça zorlaştırır ve zaman alıcı hâle getirir.
- ◇ **Zorlaşan Hata Takibi:** Hata durumlarında çalışacak kodlar ile temel iş mantığını yürüten kodlar iç içedir. Bir fonksiyonun bazı durumlarda hata, bazı durumlarda ise geçerli bir değer döndürmesi hata izlemeyi (*error handling*) oldukça karmaşıklarlaştırır.
- ◇ **Güvensiz Bellek Erişimi:** Gösterici (*pointer*) kullanımında, erişilmemesi gereken bellek bölgelerine müdahale edilmesi programın beklenmeyen davranışlar sergilemesine yol açar. Kodun güvenli (*safe code*) çalıştığından emin olmak son derece zordur.
- ◇ **Kod Tekrarı:** Benzer projelerde aynı kod bloklarını tekrar tekrar yazma ihtiyacı (*duplicate code*) doğar.

Bu ve benzeri problemler nedeniyle 1960’lı ve 1970’li yıllarda birçok büyük yazılım projesi öngörülen bütçeyi aşmış, zamanında teslim edilememiş veya kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Bu durum, yazılım mühendisliği literatüründe **yazılım krizi** (*software crisis*) olarak adlandırılır ve ilk kez 1968’de NATO’nun düzenlediği bir yazılım mühendisliği konferansında tartışılmıştır.

Simula ve Smalltalk: Nesne Kavramının Doğuşu

Yapısal programlamadaki bu darboğazı aşmak isteyen yazılımcıların imdadına, **Simula** ve **Smalltalk** programlama dillerinin getirdiği yenilikçi yaklaşım yetişmiştir. Çalışma hızları dönemine göre yavaş kalsa da sundukları kavramlar oldukça devrimciydi.

Simula 67, 1967 yılında Norveçli bilgisayar bilimciler Ole-Johan Dahl ve Kristen Nygaard tarafından, benzetim (*simulation*) problemlerini modellemek amacıyla geliştirilmiştir. Bugün nesne yönelimli programlamanın temel yapı taşı sayılan sınıf (*class*) kavramını programlama diline ilk kazandıran dil Simula’dır; bu nedenle birçok kaynakta “ilk nesne yönelimli dil” olarak anılır.

Smalltalk ise 1970’li yılların başında Xerox PARC araştırma merkezinde **Alan Kay** önderliğinde **Dan Ingalls**, **Adele Goldberg** ve ekip arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Simula’nın sınıf fikrini daha da ileri götürerek, programı bütünüyle nesnelerin birbirine **ileti göndermesi** (*message-passing*) üzerine kuran ilk dildir. Smalltalk’a göre her nesne şu üç temel özelliğe sahiptir:

- ◇ **Durum (State):** Nesnenin o anki bilgisini tutan verilerdir; nesneye özgü değişkenler olarak saklanır.
- ◇ **Davranış (Behavior):** Nesnenin yapabildiği işlemlerdir; yapısal programlamadaki fonksiyonlara benzer şekilde kodlanır ve **yöntem** (*method*) olarak adlandırılır.
- ◇ **Kimlik (Identity):** Aynı duruma ve davranışa sahip iki nesne bile birbirinden ayırt edilebilir; her nesnenin bellekte kendine özgü, benzersiz bir varlığı vardır.

Smalltalk ayrıca nesnelerin kendi (veya başka bir nesnenin) yapısını çalışma anında inceleyebilmesine (*reflection*) de öncülük etmiştir; ancak bu, nesnelerin zorunlu bir özelliği değil, dilin sunduğu ileri düzey bir yetenektir.

Emreden paradigmanın aksine, programı nesnelerin birbiriyle iletişime geçmesi temelinde kurgulayan bu yaklaşıma **Nesne Yönelimli Programlama** veya kısaca **OOP** (*Object-Oriented Programming*) adı verilir.

Sınıf ve Nesne Nedir?

OOP'yi anlamanın en kolay yolu, bir **sınıfı** (*class*) bir kalıp veya şablon; bir **nesneyi** (*object*) ise o kalıptan üretilmiş somut bir örnek olarak düşünmektir. Örneğin "Araba" bir sınıf tanımıysa; sizin garajınızdaki kırmızı, 120 km hız yapan araba bu sınıftan üretilmiş bir **nesnedir**. Nesnelere aynı zamanda **örnek** (*instance*) de denir. Nasıl bir kalıptan birçok araç imal ediliyorsa aynı sınıftan istediğiniz kadar nesne üretebilirsiniz; her biri aynı özelliklere (hız,renk) sahip olur ama değerleri birbirinden bağımsızdır.

```
<?php
// "Araba" sınıfı: her arabanın sahip olacağı özellikleri ve
// yapabileceği davranışları tanımlayan bir şablondur.
class Araba {
    public string $renk;
    public int $hiz = 0;

    public function __construct(string $renk) {
        $this->renk = $renk;
    }

    // Davranış (yöntem): arabanın yapabildiği bir işlem
    public function hizlan(int $miktar): void {
        $this->hiz += $miktar;
    }
}

// Aynı sınıftan iki farklı NESNE (örnek) üretiliyor
$araba1 = new Araba('kırmızı');
$araba2 = new Araba('mavi');

$araba1->hizlan(50);

echo $araba1->renk . " : " . $araba1->hiz . " km/s"; // kırmızı: 50 km/s
echo $araba2->renk . " : " . $araba2->hiz . " km/s"; // mavi: 0 km/s
?>
```

Yukarıdaki örnekte `$araba1` ve `$araba2` aynı `Araba` sınıfından üretilmiştir; ancak her biri kendi `$hiz` değerini bağımsız olarak tutar. Bu, bir önceki alt başlıkta bahsedilen **durum** (her nesnenin kendi verisi) ve **kimlik** (iki nesnenin birbirinden ayrı varlıklar olması) özelliklerinin somut bir örneğidir.

Sınıf ve Nesne

Sınıf, bellekte yer kaplamayan bir **tanımdır**; "bir Araba'nın rengi ve hızı olur, hızlanabilir" demekten öteye gitmez. Nesne ise bu tanıma göre bellekte oluşturulan, gerçek bir değere sahip **somut varlıktır**. PHP'de bir sınıftan nesne üretme işlemine **new** anahtar sözcüğü ile **örnekleme** (*instantiation*) denir.

Nesne Yönelimli Programlamanın Dört Temel İlkesi

Yapısal programlamanın Bölüm 4.3.2 başında sayılan sorunlarını çözmek için OOP dört temel ilke üzerine kuruludur. Bu dört ilke, ilerleyen bölümlerde PHP sözdizimiyle ayrıntılı olarak ele alınacaktır; burada yalnızca ne işe yaradıklarını tanıyalım.

- ♦ **Kapsülleme (Encapsulation)**: Bir nesnenin verisini ve bu veriyi işleyen kodu bir arada, tek bir birim içinde toplamak; nesnenin iç ayrıntılarını dışarıdan gizleyip yalnızca güvenli bir arayüz sunmaktır. Yukarıdaki örnekte `$hiz` değişkenine doğrudan değil, `hizlan()` yöntemi üzerinden erişilmesi kapsüllemenin basit bir uygulamasıdır. Bu, "Karmaşık Bağımlılıklar" sorununu azaltır: bir nesnenin iç işleyişi değişse bile, dışarıya sunduğu arayüz aynı kaldığı sürece o nesneyi kullanan diğer kodların bozulması gerekmez.
- ♦ **Kalıtım (Inheritance)**: Yeni bir sınıfın, var olan bir sınıfın özelliklerini ve yöntemlerini devralarak tanımlanmasıdır. Örneğin `SporArabasi` sınıfı `Araba` sınıfını devralıp `renk` ve `hizlan()` gibi ortak özellikleri yeniden yazmadan kullanabilir, üzerine kendine özgü yeni özellikler ekleyebilir. Bu, "Kod Tekrarı" sorununu doğrudan hedef alır.
- ♦ **Çok Biçimlilik (Polymorphism)**: Farklı sınıflardaki nesnelerin, aynı isimdeki bir yöntemi çağrıldığında kendi türüne özgü şekilde davranabilmesidir. Örneğin hem `Araba` hem `Bisiklet` sınıfında bir `hareketEt()` yöntemi bulunabilir; her sınıf bu yöntemi kendi mantığına göre farklı şekilde uygular, ancak dışarıdan aynı isimle çağrılır.
- ♦ **Soyutlama (Abstraction)**: Bir nesnenin yalnızca kullanım amacına uygun, gerekli özelliklerini ve davranışlarını modellemek; gereksiz ayrıntıları göz ardı etmektir. Bir `Araba` sınıfı yazarken motorun içindeki

yanma odasının kimyasını değil, sürücünün ilgilendiği `hizlan()` ve `renk` gibi kavramları modelleriz.

Dördünü Bir Arada Hatırlamak İçin

Bir arabayı düşünün: **Kapsülleme**, direksiyonun arkasında karmaşık bir motor mekaniği olmasına rağmen sürücünün yalnızca gaz pedalıyla ilgilenmesidir. **Soyutlama**, arabanın tasarımında “sürülebilir bir araç” fikrine odaklanıp gereksiz ayrıntıları elemektir. **Kalıtım**, bir `SporArabasi`’nin temel `Araba` özelliklerini miras almasıdır. **Çok Biçimlilik** ise hem bir arabanın hem bir bisikletin “hareket et” komutuna kendi yöntemiyle (motorla veya pedal çevirerek) yanıt vermesidir.

C++’tan Günümüze: Yaygın Nesne Yönelimli Diller

Danimarkalı bilgisayar bilimci *Bjarne Stroustrup*, C diline nesne yönelimli programlama yetenekleri ekleyerek “C with Classes” (Sınıflı C) çalışmasını başlattı; dilin adı 1983’te C++ olarak değiştirildi ve ilk ticari sürümü 1985 yılında yayımlandı. C++, C dilinin performansını nesne yönelimli kavramlarla birleştiren genel amaçlı (*general purpose*) bir dildir. Sonraki yıllarda **Java** (1995) ve **C#** (2000) gibi günümüzün en popüler nesne yönelimli dilleri de bu temel fikirler üzerine inşa edilmiştir.

Buraya kadar bahsedilen C++, Java ve C# gibi diller, doğrudan ya da dolaylı olarak bilgisayar mimarisiyle yakın ilişki içindedir. Bu dillerde gelişmiş yazılımlar üretebilmek için donanım mimarisinden belirli ölçüde anlamak gerekir. Ayrıca geniş kütüphane ekosistemlerine sahip olduklarından, birçok yeni kavramı aynı anda öğrenmeyi gerektirirler; bu da öğrenme eğrisini oldukça dikleştirir.

Öte yandan Python ve PHP gibi diller, geliştiricinin bellek yönetimi gibi düşük seviyeli ayrıntılarla uğraşmadan, doğrudan nesneleri tasarlayıp kullanarak kod yazmasına olanak tanır. Bu diller **yorumlanan** (*interpreted*) dillerdir: kod, C++’taki gibi önceden makine koduna derlenmez, çalışma anında satır satır yorumlanır. Bu durum öğrenmeyi ve geliştirmeyi kolaylaştırırken, aynı işi yapan bir C++ programına kıyasla genellikle daha fazla bellek tüketimine ve daha düşük çalışma hızına yol açar. Bu nedenle Python ve PHP; web uygulamaları, veri analizi ve hızlı prototipleme gibi geliştirme hızının öncelikli olduğu alanlarda tercih edilirken, gömülü sistemler veya oyun motorları gibi bellek ve hızın kritik olduğu alanlarda genellikle C++ gibi diller tercih edilir. İlerleyen bölümlerde, bu kitabın odağı olan **PHP** dilinde sınıf ve nesne tanımlamayı ayrıntılı olarak işleyeceğiz.

4.4 Kod Nasıl Çalıştırılır? Derleme ve Yorumlama

§4.4.1 Derleyici ve Yorumlayıcı

Yüksek seviyeli programlama dilleriyle yazdığımız kaynak kodlar (*source code*), insanlar tarafından kolayca okunup anlaşılabilir semantik bir yapıya sahiptir. Ancak bilgisayar mimarisinin kalbi olan işlemci, daha önce gördüğümüz gibi sadece elektrik sinyallerine karşılık gelen 0 ve 1 dizilimlerinden, yani emir kodundan (*instruction code*) anlar. İnsan algısına uygun bu metinlerin, donanımın icra edebileceği deterministik emirlere dönüştürülmesini sağlayan iki temel yazılımsal dönüştürme stratejisi mevcuttur: **Derleyici** (*compiler*) ve **Yorumlayıcı** (*interpreter*).

§4.4.2 Derleyici

Derleyici(*compiler*), geliştirici tarafından yazılan kaynak kodun tamamını dil bilgisi (*syntax*) kuralları açısından **tek bir kerede** analiz eden ve **hedef işlemci mimarisinin emir setine uygun**, doğrudan çalıştırılabilir ikili (*binary executable*) bir dosya (`.exe`, `.out` vb.) üreten sistem yazılımıdır. Derleme sonrasında oluşan dosya defalarca çalıştırılabilir. Derleme felsefesi, yabancı dildeki bir kitabın tamamını bir kerede hedef dile çevirip matbaada yeni bir kitap olarak basan mütercime benzer. Bu mimarinin özellikleri şu şekildedir:

- ◆ **Performans Odaklılık:** Program çalıştırılmadan önce bir kez derlendiği için, yürütme esnasında tekrar bir çeviri işlemine gerek kalmaz; bu nedenle derlenen diller (C, C++, Rust vb.) **maksimum hızda ve verimli** çalışır.
- ◆ **Fikri Mülkiyet ve Dağıtım Kolaylığı:** Yazılım dağıtılırken ham kaynak kodların paylaşılmasına gerek yoktur. Kullanıcıya yalnızca derlenmiş ikili dosya (*executable binary file*) teslim edilir.
- ◆ **Platform Bağımlılığı:** Derleyici, kodu doğrudan hedef donanımın (Örn: x86-64 Intel işlemci ve Windows işletim sistemi) emir setine göre ürettiği için, o dosya başka bir mimaride (Örn: ARM tabanlı bir akıllı telefonda) doğrudan çalışmaz.
- ◆ **Katı Hata Denetimi:** Kaynak kodda tek bir virgöl hatası dahi olsa derleme işlemi başarısız olur. Tüm hatalar raporlanır ve kodun düzeltilip **baştan aşağı yeniden derlenmesi** gerekir.

Derleme işlemi sırasında aşağıdaki adımlar izlenir;

- ◊ Koda ilişkin derleyiciye argüman olarak kod dosyası verilir.
- ◊ Derlenecek kodda hata yoksa işlemci özel makine kodlarından oluşan icra edilebilir (*executable*) dosya oluşur. Bu nedenle bu dosyaya doğal kod (native kode) adı da verilir.
- ◊ Kullanıcı arayüzünden verilen bir komutla icra edilebilir bu dosya işletim sistemi kontrolünde işlemci tarafından çalıştırılır. Çalıştırılan bu program ihtiyacımızı gördüğü sürece yeniden derlemeye gerek yoktur.

§4.4.3 Yorumlayıcı

Yorumlayıcı(*interpreter*), kaynak kodu baştan sona tek bir seferde emir kodlarına çevirmek yerine, programın çalışması esnasında (*runtime*) **talimatlardan** (*statement*) **oluşan kod satırlarını** yukarıdan aşağıya doğru sırayla, satır satır okur; anlık olarak makine diline çevirir ve o anda işlemciye ileterek icra edilmesini sağlar. Yorumlama felsefesi, uluslararası bir konferansta konuşmacının sözlerini dinleyicilere eş zamanlı olarak aktaran simültane tercümana benzer. Ortada kalıcı, bağımsız çalışabilir ikili bir dosya oluşmaz. Programın her çalıştırılışında **yorumlayıcı yazılımın** arka planda aktif olması zorunludur.

Yorumlayıcı, bir programlama dilinde veya **betik** (*script*) dilde yazılmış talimatları, makine diline derleme olmadan doğrudan çalıştıran bir bilgisayar programıdır. Betik diller için derleme süreci yoktur. Betik diller her zaman bir ev sahibi uygulama tarafından her seferinde çalıştırılır. Örnek olarak;

- ◊ JavaScript için ev sahibi uygulama bir tarayıcıdır(*web browser*).
- ◊ PHP için ev sahibi uygulama web sunucusudur (*web server*).
- ◊ Windows'taki toplu işlem dosyaları (**.bat*) için ev sahibi uygulama Windows komut istemidir (*Windows Command Prompt*).
- ◊ Linux için kabuk dosyaları (**.sh*) için ev sahibi uygulama */bin/bash* kabuğu (*shell*) uygulamasıdır.

Kısaca yorumlayıcı, bir dilde yazılmış kaynak kodu talimatlar (*statement*) halinde satır satır (*logical sequence*) okuyup çalıştıran bir programdır. Yorumlayıcılarda hata oluşursa, hatanın olduğu satırda durulur ve sonrasını çalıştırılmaz. Yorumlayıcılar derleyicilere göre genellikle daha yavaştır çünkü her seferinde kodu çözümlemesi gerekir. Bir yorumlayıcı genellikle program çalıştırmak için aşağıdaki stratejilerden birini kullanır:

- ◊ Kaynak kodu ayrıştırır (*parse*) ve çalıştırılacak satırları belirleyerek sırayla icra eder.
- ◊ Kaynak kodu daha kolay işleyecek bir biçime veya nesne koduna çevir ve ardından icra eder.
- ◊ Kaynak kod derleyici tarafından yorumlayıcının sanal makinesiyle eşleşen bir bayt kodu üretir. Yorumlayıcı sanal makinesi bu kodu doğrudan çalıştırır. Python dilinde bu strateji kullanılır.

§4.4.4 Betik Nedir?

Betik (*script*), başka bir program veya çalışma zamanı ortamı tarafından adım adım yorumlanarak çalıştırılan, derleme aşamasına ihtiyaç duymayan hafif kod parçalarından oluşan programlama dilleridir.

Betik diller tek başına çalışmazlar. Onların talimatlarını (*statements*) sırasıyla çalıştıracak bir ev sahibi programa ihtiyaç duyarlar. İşte JavaScript de web tarayıcısı tarafından çalıştırılan, endüstri standardı olmuş, bir betik dildir. Bölüm 1.10 başlığında web tarayıcısının HTML sayfalarını dinamik hale getirdiği anlatılmıştı.

Betik dilleri, C veya C++ gibi dillerin aksine doğrudan makine koduna derlenmez. Bunun yerine bir yorumlayıcı (*interpreter*) veya JIT (*Just-In-Time*) derleyici tarafından satır satır (*logical sequences*) okunarak anlık olarak yürütülür.

Betik diller, hızlı geliştirme süreci, dinamik veri türleri (*dynamic typing*) ve belirli bir platform veya uygulama içerisinde otomasyon sağlama yeteneği verir.

§4.4.5 Betik Çalıştırma Döngüsü: REPL

JavaScript ve Python gibi birçok betik, bir **uygulama** içerisinde **Okuma-Değerlendirme-Yazdırma Döngüsü** yani kısaca **REPL** (*Read-Eval-Print Loop*) döngüsü çerçevesinde çalışır. Bu uygulama, JavaScript için tarayıcı, Python için IDLE adlı programdır.

REPL döngüsünün işleyişi şu dört adımdan oluşur:

1. **Read (Okuma):** Kullanıcının klavyeden girdiği talimatı (*statement*) satır sonu (*new line / Enter*) karakterine kadar okur ve belleğe alır.
2. **Eval (Değerlendirme):** Alınan metni sözdizim (*syntax*) açısından analiz eder ve **sanal makine** (*virtual machine*) veya **betik motoru** (*script engine*) tarafından icra edilir.
3. **Print (Yazdırma):** İcra edilen komutun ürettiği nihai sonucu veya varsa hata mesajını doğrudan konsola basar.
4. **Loop (Döngü):** Bellekteki geçici durumları güncelleyerek imleci başa sarar ve kullanıcının bir sonraki komutu girmesi için hazır konumda bekler.

4.5 Bölüm Özeti

Bu bölümde, bilgisayar programlarının doğuşundan günümüz betik dillerine uzanan geniş bir yolu izledik:

- ◇ Bir bilgisayar programı, işlemcinin tekrar tekrar yürüttüğü **emir çevrimi** (fetch-decode-execute) üzerine kuruludur; **düşük düzey** diller bu emirlere yakinken, **yüksek düzey** diller konuşma dilimize yakın talimatlar kullanır.
- ◇ Erken dönem dillerde (FORTRAN, FLOW-MATIC) yaygın **GOTO/JUMP** kullanımı, okunması güç **arapsaçı koda** yol açmış; bu sorun **yapısal programlama** (Pascal, C) ile veri yapıları ve kontrol yapılarının birbirinden ayrılmasıyla çözülmüştür.
- ◇ **Değişkenler** bellekte bir değeri, **fonksiyonlar** ise girdi ile çıktı arasındaki bir ilişkiyi temsil eder.
- ◇ Yapısal programlamanın büyüyen projelerde yarattığı bağımlılık ve bakım sorunları, nesneleri durum ve davranışlarıyla bir arada ele alan **nesne yönelimli programlama** (OOP) paradigmasının doğmasına yol açmıştır.
- ◇ Kaynak kod, ya bir **derleyici** tarafından bir kerede makine diline çevrilip çalıştırılabilir bir dosya üretilir (C, C++, Pascal) ya da bir **yorumlayıcı** tarafından çalışma zamanında satır satır yürütülür.
- ◇ **Betik diller** (JavaScript, PHP, Bash), tek başlarına çalışamayan, kendilerini çalıştıracak bir ev sahibi uygulamaya (tarayıcı, web sunucusu, kabuk) ihtiyaç duyan, derlemeye gerek duymayan yorumlanan dillerdir.

Bu bölümde edindiğiniz bu kavramsal çerçeve – değişken, fonksiyon, kontrol akışı, paradigma, derleme/yorumlama – ileride öğreneceğiniz her programlama dilinde (JavaScript dahil) karşınıza aynı isimlerle çıkacaktır; bir sonraki bölümde bu kavramların JavaScript dilindeki somut karşılıklarını göreceksiniz.

4.6 Düşün ve Çöz

1. **Düşük mü, Yüksek mi?** Bir öğrenciye `MOV AX, 5` gibi bir Assembly komutu ile `toplam = a + b;` gibi bir C ifadesi gösteriliyor. Bu iki örnekten hangisinin düşük, hangisinin yüksek düzey programlamaya ait olduğunu, bölümde öğrendiğiniz "emir kodu" ve "hatırlatıcı isim" kavramlarına dayanarak açıklayınız.
2. **Arapsaçı Kod Analizi:** Bölümdeki FLOW-MATIC örneğinde talimatlar birbirine `JUMP TO OPERATION` ifadeleriyle bağlanmaktadır. Bu tür bir kod organizasyonunun, yapısal programlamadaki fonksiyon çağrılarına kıyasla okunabilirlik açısından ne gibi dezavantajları vardır?
3. **Parametre ve Argüman:** $f(x) = 3x + 7$ fonksiyonu için $f(4)$ ifadesindeki parametre ile argümanı ayırt ederek belirtiniz. Bu fonksiyonun bir programlama dilinde bir fonksiyon olarak nasıl tanımlanacağını (sözde kod ile) yazınız.
4. **Derleyici mi, Yorumlayıcı mı?** Bir masaüstü oyun motoru geliştiriyorsunuz ve en yüksek performansı elde etmek istiyorsunuz. Derlenen bir dil mi (C++) yoksa yorumlanan bir dil mi (JavaScript) tercih edersiniz? Kararınızı, bölümde öğrendiğiniz derleyici/yorumlayıcı farklarına dayanarak gerekçelendiriniz.
5. **Paradigma Seçimi:** Bir öğrenci bilgi sistemi geliştiriyorsunuz; her öğrencinin adı, notu ve devamsızlık durumu olacak ve bu öğrenciler üzerinde işlem yapılacak. Bu senaryoyu yapısal programlama ile mi yoksa nesne yönelimli programlama ile mi modellemek daha uygundur? Nedenini açıklayınız.

5. Bölüm

JavaScript

5.1 JavaScript Tarihçesi

JavaScript, web'e dinamik etkileşim kazandırmak amacıyla geliştirilmiş ve zamanla dünyanın en popüler dillerinden biri haline gelmiştir. Hem yapısal programlamayı hem de nesne yönelimli programlamayı destekler.

Yıl	Gelişme / Milat	Açıklama
1995	Netscape & Brendan Eich	<i>Brendan Eich</i> tarafından Netscape Navigator tarayıcısı için sadece 10 günde tasarlandı (İlk adı Mocha, sonra LiveScript).
1997	ECMAScript Standardı	Dilin standartlaşması için ECMA International'a sunuldu ve ES (<i>ECMAScript</i>) standartları doğdu.
2005	AJAX Devrimi	Sayfa yenilenmeden veri transferine izin veren AJAX teknolojisi ile modern web uygulamalarının önü açıldı.
2009	Node.js & ES5	<i>Ryan Dahl</i> tarafından Node.js tanıtıldı; JavaScript tarayıcı dışına çıkarak sunucu tarafında da çalışmaya başladı.
2015	ES6 (ECMAScript 2015)	<i>let/const</i> , ok fonksiyonları (<i>arrow functions</i>), <i>class</i> yapısı ve modüller gibi büyük modern özellikler eklendi.

Tablo 5.1: JavaScript Tarihçesi

Günümüzde hala popüler olan programlama dillerinin başında gelmektedir¹.

5.2 JavaScript Kullanım Alanları

Günümüzde JavaScript tam kapsamlı (*full-stack*) web geliştirme imkanı sunar:

- ♦ **İstemci Tarafı (*Front-End Web*):** React, Vue.js ve Angular ile kullanıcı arayüzleri ve dinamik web sayfaları oluşturma.
- ♦ **Sunucu Tarafı (*Back-End*):** Node.js ve Express.js ile yüksek performanslı, olay güdümlü (*event-driven*) API servisleri geliştirme.
- ♦ **Mobil Uygulama Geliştirme:** React Native veya Ionic kullanarak iOS ve Android için tek kod tabanından yerel görünümlü uygulamalar yazma.
- ♦ **Masaüstü Uygulamaları:** Electron.js altyapısı ile çapraz platform (*cross-platform*) masaüstü yazılımları (ör. VS Code, Slack) geliştirme.
- ♦ **Veri Tabanı İletişimi:** MongoDB gibi NoSQL veri tabanlarında sorgulama yapısı olarak JSON/JS formatlarını kullanma.

5.3 JavaScript Çalışma Mantığı

JavaScript, mantıksal olarak **tek iş parçacıklı** (*single-threaded*) bir çalışma yapısına sahiptir. Yani aynı anda tek bir komut satırını icra eder. Ancak ağ istekleri, dosya okuma veya zamanlayıcılar gibi uzun süren işlemlerde programın kilitlenmesini (*blocking*) önlemek için kesintisiz G/Ç (*non-blocking I/O*) mimarisini ve **Olay Döngüsü** (*Event Loop*) mekanizmasını kullanır.

¹<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025>

Olay Döngüsü (Event Loop)

JavaScript ana iş parçacığında (*main thread*) yürütülen kodları **Çağrı Yığını** (*Call Stack*) üzerinde çalıştırır. Uzun süren asenkron görevler ise arka planda Web API'lerine devredilir. Tamamlanan asenkron görevlerin geri çağırma fonksiyonları (*callback*) bir **Görev Kuyruğu**'na (*Task Queue*) atılır. Olay Döngüsü, Çağrı Yığını boşaldığında kuyruktaki işleri sırayla yığına aktararak icra ettirir.

5.4 JavaScript Konsolu ve Hata Ayıklama

Web geliştirme sürecinde yazılan kodların mantıksal hatalardan arındırılması, değişken değerlerinin anlık olarak izlenmesi ve uygulamanın çalışma zamanındaki (*runtime*) davranışlarının analiz edilmesi hayati bir öneme sahiptir. Modern web tarayıcılarında dahili olarak sunulan **JavaScript Konsolu** (*Console*), yazılımcıların kod ile doğrudan etkileşime girmesini sağlayan en temel hata ayıklama (*debugging*) aracıdır.

§5.4.1 JavaScript Konsoluna Erişim ve Temel Mantık

JavaScript Konsolu, web tarayıcılarının *Geliştirici Araçları* (*Developer Tools*) paneli altında yer alır. Sayfa yüklenirken çalışan kodların çıktılarını gösterdiği gibi, kullanıcıdan anlık JavaScript talimatlarını (*statement*) alıp bunları çalıştırabilen bir **REPL** (*Read-Eval-Print Loop*) ortamıdır. REPL kavramının ne olduğu Başlık 4.4.5' de açıklanmıştır.

İpucu: Konsolu Açma Kısayolları

Farklı işletim sistemlerinde tarayıcı konsolunu açmak için aşağıdaki kısayollar kullanılır:

- ♦ **Windows / Linux:** F12 veya Ctrl + Shift + I (Chrome/Firefox/Edge)
- ♦ **macOS:** Cmd + Option + I (Safari/Chrome)

§5.4.2 Temel Konsol Yöntemleri

JavaScript'te *console* nesnesi, verileri farklı görsel öncelik seviyelerine göre ekrana yazdırmaya imkan tanıyan çeşitli metotlar sunar.

§5.4.3 Bilgilendirme ve Uyarı Mesajları

En sık kullanılan metot *console.log()*'dur. Bunun yanında uyarılar ve hatalar için özel renklendirme sağlayan metotlar da mevcuttur.

```
// Standart bilgi mesajı
console.log("Uygulama başarıyla başlatıldı.");

// Bilgilendirme mesajı (Bazı tarayıcılarda simge ile gösterilir)
console.info("Kullanıcı oturum süresi: 30 dakika.");

// Uyarı mesajı (Sarı arka plan veya uyarı simgesi ile belirginleştirilir)
console.warn("DİKKAT: Kullanılan fonksiyon bir sonraki sürümde kaldırılacaktır.");

// Hata mesajı (Kırmızı renk ve hata izi / stack trace ile gösterilir)
console.error("HATA: Sunucuya bağlantı kurulamadı!");
```

§5.4.4 Gelişmiş Konsol Teknikleri

Konsol yalnızca metin basmakla sınırlı değildir. Karmaşık veri yapılarını analiz etmek ve performans ölçümleri yapmak için gelişmiş metotlar kullanılır.

Tablo Biçiminde Gösterim

Dizi (*Array*) veya nesne (*Object*) türündeki verileri karmaşık metin blokları yerine okunabilir bir HTML tablosu şeklinde listeler. Bunun için *console.table()* yöntemi kullanılır.

```
// Öğrenci nesnelerinden oluşan bir dizi
const ogrenciler = [
  { id: 1, ad: "Ahmet", bolum: "Bilgisayar Prg.", ortalama: 3.45 },
  { id: 2, ad: "Ayşe", bolum: "Yazılım Müh.", ortalama: 3.80 },
  { id: 3, ad: "Mehmet", bolum: "Elektronik", ortalama: 2.90 }
];
```

```
// Veriyi tablo formatında konsola basma
console.table(ogrenciler);
```

Performans Ölçümü

Belirli bir kod bloğunun veya algoritmanın milisaniye cinsinden ne kadar sürede tamamlandığını ölçmek için kullanılır. Bunun için `console.time()` ve `console.timeEnd()` yöntemleri kullanılır.

```
// Zamanlayıcıyı başlatma (Etiket adı: 'Döngü Süresi')
console.time("Döngü Süresi");

let toplam = 0;
for (let i = 0; i < 1000000; i++) {
  toplam += i;
}

// Zamanlayıcıyı durdurma ve geçen süreyi yazdırma
console.timeEnd("Döngü Süresi");
// Çıktı Örneği: Döngü Süresi: 2.45ms
```

Mesaj Gruplama

Karmaşık çıktılarda hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturarak mesajları bir arada tutmayı sağlar. Bunun için `console.group()` ve `console.groupEnd()` yöntemleri kullanılır.

```
console.group("Öğrenci Kayıt İşlemleri");
console.log("Kullanıcı verisi alındı.");
console.log("Veri doğrulaması yapıldı.");

console.group("Veritabanı Adımı");
console.log("Sorgu hazırlandı.");
console.log("Kayıt eklendi.");
console.groupEnd(); // İç grubu kapatır

console.log("İşlem tamamlandı.");
console.groupEnd(); // Dış grubu kapatır
```

§5.4.5 Koşullu Doğrulama

Verilen ifade `false` olduğu durumda konsola hata mesajı basar. İfade `true` ise herhangi bir çıktı vermez. Bunun için `console.assert()` yöntemi kullanılır.

```
let ogrenciNotu = 45;

// Not 50'den küçükse hata mesajı tetiklenir
console.assert(ogrenciNotu >= 50, "Başarısız Not:", ogrenciNotu);
```

§5.4.6 CSS ile Konsol Çıktılarını Biçimlendirme

%c kaçış karakteri kullanılarak konsol çıktılarına özel CSS stilleri uygulanabilir. Bu özellik, geliştirme ortamında kritik iz kayıtlarını (*log*) vurgulamak için kullanılır.

```
console.log(
  "%cTEBRİKLER! %cSisteme başarıyla giriş yaptınız.",
  "color: green; font-size: 16px; font-weight: bold;",
  "color: gray; font-size: 14px;"
);
```

5.5 JavaScript'e Giriş

§5.5.1 Sözdizimi (Syntax) Kuralları

JavaScript sözdizimi C dili ailesinden türemiştir:

- ♦ **Talimatlar:** Her mantıksal satırın (talimatın) sonuna noktalı virgül (;) konulması iyi bir uygulamadır. (JavaScript otomatik noktalı virgül ekleme – *Automatic Semicolon Insertion (ASI)* özelliğine sahip olsa da açıkça yazılması önerilir).
- ♦ **Kod Blokları:** Mantıksal bloklar ve işlev etki alanları süslü parantezler { } ile tanımlanır.
- ♦ **Büyüklik/Küçüklük Harf Duyarlılığı (Case-Sensitivity):** JavaScript harf büyüklüğüne duyarlıdır. `sayi` ile `Sayi` iki farklı değişkendir.

◊ **Açıklama Satırları:** Tek satırlık açıklamalar için `//`, çok satırlı açıklamalar için `/* ... */` blokları kullanılır.

§5.5.2 Değişken Tanımlama

Bölüm 4.2.1 başlığında matematiksel kavram olarak gördüğümüz değişkenlerin burada somut karşılığını göreceksiniz. Her yapısal programlama dilinde olduğu gibi JavaScript'te de **veri yapıları** (*data structure*) ve **kontrol yapıları** (*control structure*) teorik olarak birbirinden ayrıdır. Ancak C gibi dillerden farklı olarak JavaScript, veriyi işleyecek kontrol yapısından önce verinin tipini ve bellek boyutunu katı bir şekilde tanımlamanızı zorunlu kılmaz.

C dilinde bir değişken tanımlandığında (örneğin `int x = 5;`), bellekte sabit boyutlu bir adres (kutu) ayrılır ve değer doğrudan buraya yazılır. JavaScript'te ise değişkenler bellek adresini temsil eden birer **etiket** (referans) gibidir. Atanan değerler belleğin başka bir bölgesinde dinamik olarak oluşturulur ve değişken yalnızca o değeri işaret eder.

JavaScript'te değişken tanımlamak için üç farklı anahtar kelime kullanılır:

1. **var:** Fonksiyon kapsamlıdır (*function-scoped*). Tanımlandığı fonksiyonun her yerinden erişilebilir. Yükseltme (*hoisting*) davranışına tabidir. Modern JavaScript (ES6+) standartlarında kafa karışıklığına ve hatalara yol açtığı için kullanımı önerilmez.
2. **let:** Blok kapsamlıdır (*block-scoped*). Yalnızca tanımlandığı `{ }` parantezleri arasında geçerlidir. Değeri daha sonra değiştirilebilir.
3. **const:** Blok kapsamlıdır (*block-scoped*). Sabit (*constant*) değerler tanımlamak için kullanılır. İlk değer ataması (*initialization*) tanımlandığı anda yapılmak zorundadır ve referansı sonradan değiştirilemez.

§5.5.3 Değişken Kimliklendirme

Program içinde değişkenlere, fonksiyonlara veya etiketlere verilen isimlere **tanımlayıcı** veya **kimlik** (*identifier*) adı verilir. JavaScript'te geçerli bir isim tanımlarken şu kurallara uyulmalıdır:

- ◊ İsimler yalnızca harf (`a-z`, `A-Z`), rakam (`0-9`), alt çizgi (`_`) veya dolar simgesi (`$`) içerebilir.
- ◊ Bir değişken ismi kesinlikle bir **rakam ile başlamaz** (örneğin `1sayi` geçersizdir, ancak `sayi1` geçerlidir).
- ◊ Dille bütünleşmiş **Ayrılmış Kelimeler** (*Reserved Keywords*) değişken ismi olarak kullanılamaz (`let`, `class`, `return`, `function` vb.).
- ◊ Naming Convention (İsimlendirme Standardı): JavaScript dünyasında değişken ve fonksiyon isimleri için **camelCase** kullanımı kabul görmüş standarttır (örneğin `kullaniciAdi`, `hesaplaToplam()`).

§5.5.4 Değişmezler

Kod içinde doğrudan (sabit olarak) yazılan ham değerlere **değişmezler** (*literals*) denir. Bunlar bir değişkene atanan ilk verilerin kaynağıdır.

```
let tamsayi = 42;           // Numeric Literal (Sayısal Değişmez)
let metin = "Merhaba";     // String Literal (Metinsel Değişmez)
let durum = true;         // Boolean Literal (Mantıksal Değişmez)
let nesne = { ad: "Ali" }; // Object Literal (Nesne Değişmezi)
let dizi = [1, 2, 3];      // Array Literal (Dizi Değişmezi)
```

§5.5.5 İşleçler

Değişkenler ve değerler üzerinde belirli matematiksel veya mantıksal işlemleri yürüten sembollere **işleç** (*operator*) denir:

- ◊ **Aritmetik İşleçler:** `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (mod alma), `**` (üs alma).
- ◊ **Atama İşleçleri:** `=`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`.
- ◊ **Karşılaştırma İşleçleri:** `==` (değer eşitliği), `===` (kesin eşitlik: değer ve tip eşitliği), `!=`, `!==`, `>`, `<`, `>=`, `<=`.
- ◊ **Mantıksal İşleçler:** `&&` (VE), `||` (VEYA), `!` (DEĞİL).
- ◊ **Üçlü İşleç (Ternary Operator):** `koşul ? doğruysa : yanlışsa`.

Eşitlik Operatörü Kullanımı

JavaScript'te tip dönüşümü risklerinden kaçınmak için her zaman değer ile birlikte tip kontrolü de yapan **kesin eşitlik** (`===`) ve **kesin eşitsizlik** (`!==`) operatörleri tercih edilmelidir. `5 == "5"` ifadesi `true` dönerken, `5 === "5"` ifadesi `false` döner.

§5.5.6 İfadeler

En az bir değer, değişken ve operatörün bir araya gelerek yeni bir **değer üreten** kod parçacıklarına **ifade** (*expression*) denir.

```
5 + 3;           // 8 değerini üreten bir ifade
let x = 10;      // 10 değeri atanır
x * 2 > 15;      // true mantıksal değerini üreten bir ifade
```

Buna karşılık tek başına değer üretmeyen, bilgisayara bir eylem gerçekleştirmesini emreden yapılara ise daha önce incelediğimiz gibi **talimat** (*statement*) denir (Örn: **if** blokları, **for** döngüleri).

§5.5.7 Değer Atanamaz Değişken Kullanımı ve Referans Sabitliği

const anahtar kelimesi ile tanımlanan bir değişkene yeni bir değer atanamaz (*re-assignment yapılamaz*). Ancak bu durum, değişkenin tuttuğu içeriğin hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği anlamına gelmez.

```
const sayi = 100;
sayi = 200; // HATA! TypeError: Assignment to constant variable.

const kullanıcı = { ad: "Ahmet" };
kullanıcı.ad = "Mehmet"; // GEÇERLİ! Nesne içeriği değiştirilebilir.
kullanıcı = { ad: "Ayşe" }; // HATA! Yeni bir nesne referansı atanamaz.
```

Özel Kural

Modern JavaScript geliştirmelerinde varsayılan olarak her zaman **const** tercih edilmelidir. Yalnızca değeri sonradan değiştirilecek (örneğin döngü sayaçları) değişkenler için **let** kullanılmalıdır. **var** kullanımı tamamen terk edilmelidir.

§5.5.8 İlkel Veri Tipleri

C dilinde **char**, **int**, **float** gibi doğrudan işlemci emir setine hitap eden ve bellekte kaplayacağı alan derleme aşamasında baştan belli olan **ilkel veri tipleri** (*primitive data type*) vardır.

JavaScript tarafında da temel seviyede değer tutan ilkel veri tipleri (**string**, **number**, **boolean**, **null**, **undefined**, **symbol**, **bigint**) mevcuttur. Ancak C gibi dillerden farklı olarak JavaScript'te ilkel bir değer üzerinden bir yöntem veya özellik çağrıldığında (örneğin metin uzunluğunu almak için **"merhaba".length** yazıldığında), JavaScript arka planda bu ilkel değeri geçici olarak bir **nesneye** (*object wrapper*) dönüştürür ve işlem bittiğinde bu nesneyi bellekten siler. Bu durum, geliştiricilerde "JavaScript'te her şey bir nesnedir" şeklinde yaygın bir yanlışlığı oluşturur.

JavaScript'te Bulunan İlkel Veri Tipleri:

- ◊ **number**: Hem tamsayıları (*integer*) hem de ondalıklı sayıları (*floating-point*) temsil eder. C dilindeki gibi **int**, **float**, **double** ayrımı yoktur; tüm sayılar bellekte 64-bit çift duyarlıklı (*double precision*) formatta saklanır. Özel sayısal değerler olan **Infinity**, **-Infinity** ve **NaN** (*Not-a-Number*) da bu tipe dahildir.


```
let tamSayi = 42;
let ondalikli = 3.14;
```
- ◊ **string**: Metinsel verileri temsil etmek için kullanılır. Karakter dizileri tek tırnak ('), çift tırnak (") veya şablon dizimleri (*template literals*) için ters tırnak (`) içinde tanımlanabilir.


```
let isim = "Ahmet";
let mesaj = `Merhaba ${isim}`; // Şablon dizilimi
```
- ◊ **boolean**: Mantıksal doğruluk durumunu ifade eder. Yalnızca iki değer alabilir: **true** (doğru) veya **false** (yanlış). Kontrol yapılarında (**if/else**) koşul değerlendirmeleri için kullanılır.


```
let aktifMi = true;
```
- ◊ **undefined**: Bir değişkenin tanımlandığını ancak henüz kendisine bir değer atanmadığını gösterir. JavaScript motoru tarafından otomatik olarak atanan varsayılan değerdir.


```
let x;
console.log(x); // undefined
```
- ◊ **null**: Bir değişkenin bilerek ve isteyerek "boş" veya "değersiz" bırakıldığını ifade eder. **undefined**'dan farkı, geliştirici tarafından kasıtlı olarak atanmasıdır.


```
let kullanıcı = null; // Henüz veri yüklenmedi/boş
```
- ◊ **symbol** (ES6+): Benzersiz (*unique*) ve değiştirilemez (*immutable*) tanımlayıcılar oluşturmak için kullanılır. Özellikle nesnelerin gizli/özel mülk anahtarlarını oluştururken çakışmaları önlemek için tercih edilir.


```
let id1 = Symbol("id");
let id2 = Symbol("id"); // id1 !== id2 (her symbol benzersizdir)
```
- ◊ **bigint** (ES2020+): **number** tipinin güvenle temsil edebildiği sınırın ($2^{53} - 1$) üzerindeki çok büyük tamsayıları

saklamak için kullanılır. Sayının sonuna **n** takısı eklenerek tanımlanır.

```
let buyukSayi = 9007199254740991n;
```

Bellek Mantiğı

İlkel veri tipleri belleğin yığın (*stack*) bölgesinde doğrudan tuttukları değerler ile saklanırlar. Bir ilkel değişken başka bir değişkene atandığında, değerin bir kopyası çıkartılır (*pass-by-value*). Bu durum, bellekte referans adresi tutan nesnelerden (*Objects/Arrays*) temel farklarıdır.

Dinamik Tiplendirme

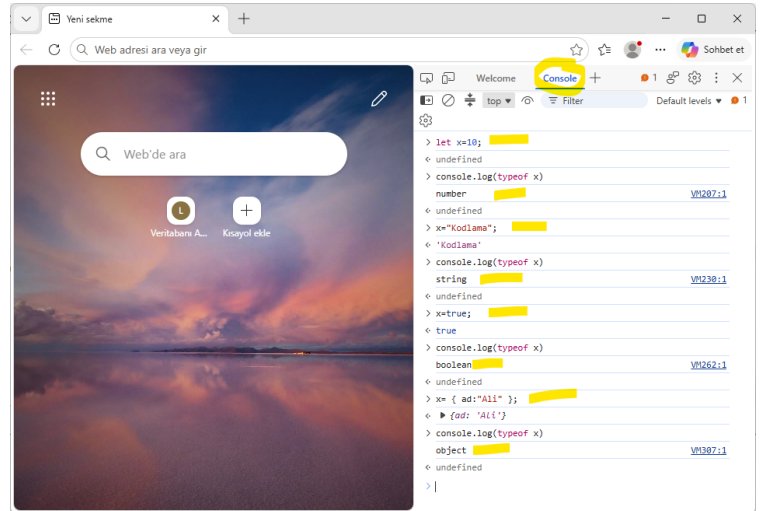
C, C++ veya Java gibi **statik tipli** (*statically typed*) dillerde bir değişken tanımlanırken onun bellek alanı ve tipi baştan belirtilmek zorundadır:

```
int sayi = 42; // Bu degisken yalnızca tamsayı tutabilir.
sayi = "Ahmet"; // HATA! Derleme zamanında hata verir.
```

JavaScript ise **dinamik tipli** (*dynamically typed*) bir dildir. Bir değişken tanımlanırken tip belirtilmez. JavaScript yorumlayıcısı (*engine*), değişkene atanan değere bakarak veri tipini çalışma zamanında (*runtime*) otomatik olarak belirler. Aynı değişkene daha sonra farklı türde bir değer atanabilir:

```
let x = 10;
console.log(typeof x); // "number"
x = "Kodlama";
console.log(typeof x); // "string"
x = true;
console.log(typeof x); // "Boolean"
x = { ad: "Ali" };
console.log(typeof x); // "object"
```

Kod 5.1: **typeof** Operatörü ve Dinamik Tiplendirme



Şekil 5.1: Tarayıcı Konsol Çıktısı

Veri Tipi Kontrolü

Değişkenlerin çalışma zamanındaki güncel veri tipini öğrenmek için **typeof** operatörü kullanılır.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere **typeof** operatörü, **x** değişkeninin o an bellekte tuttuğu değerin türünü *string* olarak geri döndürür.

Sık Yapılan Hata

JavaScript'te **typeof null** ifadesi çalıştırıldığında çıktı olarak **"object"** döner. Bu durum JavaScript'in ilk versiyonlarından günümüze kadar gelen ve geriye dönük uyumluluğu bozmamak adına düzeltilmeyen bilinen bir dil hatasıdır (*bug*). **null** bir nesne değil, ilkel bir değerdir.

Otomatik Tip Dönüşümü

Dinamik tiplendirmenin bir sonucu olarak JavaScript, farklı veri tipleri birlikte işleme sokulduğunda tipleri otomatik olarak dönüştürmeye (*Type Coercion*) çalışır:

```
let sonuc = "5" + 2; // "52" (Sayıyı metne donusturup birlestirdi)
let fark = "5" - 2; // 3 (Metni sayıya donusturup cikarma yapti)
```

Bu esneklik küçük kodlarda kolaylık sağlasa da büyük projelerde beklenmeyen hatalara yol açabilir. Bu nedenle modern JavaScript geliştirmelerinde, kod derlenmeden önce tip kontrolleri yapan TypeScript dili yaygın olarak tercih edilmektedir.

5.6 JavaScript Kontrol Akışını Değiştiren Talimatlar

Programların sırayla yukarıdan aşağıya icra edilmesi sürecine **kontrol akışı** (*control flow*) denir. Belli şartlara göre bu doğrusal akışı değiştiren veya tekrarlayan yapılara ise kontrol yapıları denir.

§5.6.1 Duruma Göre Seçim Talimatları

Belirli mantıksal koşulların doğru (*true*) veya yanlış (*false*) olmasına göre farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar:

```
let not = 75;

if (not >= 85) {
  console.log("Pekiyi");
} else if (not >= 70) {
  console.log("İyi");
} else {
  console.log("Geçti");
}
```

Birden fazla sabit değer eşitlik kontrolü için *switch-case* yapısı tercih edilir:

```
let gun = 2;
switch (gun) {
  case 1: console.log("Pazartesi"); break;
  case 2: console.log("Salı"); break;
  default: console.log("Geçersiz Gün");
}
```

§5.6.2 İlişkisel Döngüler

Belirli bir kod bloğunu bir koşul sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır:

- ◇ **for Döngüsü:** Sayaç tabanlı mantıksal tekrarlar için kullanılır.
- ◇ **while Döngüsü:** Koşul doğru olduğu sürece çalışır.
- ◇ **for...in Döngüsü:** Bir nesnenin **anahtarları** (*keys*) üzerinde gezinir.
- ◇ **for...of Döngüsü:** Bir dizinin veya iterable yapının **değerleri** (*values*) üzerinde gezinir.

```
const dizi = ["Elma", "Armut", "Muz"];

// for...of ile eleman değerlerine doğrudan erişim
for (const meyve of dizi) {
  console.log(meyve);
}
```

§5.6.3 Fonksiyonlar

Bölüm 4.2.2 başlığında matematiksel kavram olarak gördüğümüz fonksiyonların burada somut karşılığını göreceksiniz. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için gruplanmış, tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır. Alt program yapısını oluşturur.

```
// 1. Fonksiyon Bildirimi (Function Declaration)
function topla(a, b) {
  return a + b;
}

// 2. Ok Fonksiyonları (Arrow Functions - ES6)
const carp = (a, b) => a * b;
```

5.7 JavaScript Nesneler

§5.7.1 Nesne Nedir?

JavaScript'te **nesne** (*object*), ilişkili verilerin ve işlevlerin anahtar-değer (*key-value*) çiftleri halinde tutulduğu karmaşık (ilkel olmayan) bir veri yapısıdır. Nesneler belleğin **öbek** (*heap*) bölgesinde saklanır ve değişkenler bu nesnelere erişim sağlayan referans adreslerini tutar.

§5.7.2 Nesne Özellikleri

Bir nesnenin sahip olduğu verilere/durumlara **özellik** (*property*) denir.

```
const araba = {
  marka: "Toyota",
  model: 2022,
  renk: "Beyaz"
};

console.log(araba.marka); // Nokta notasyonu (Dot notation)
console.log(araba["renk"]); // Köşeli parantez notasyonu
```

§5.7.3 Nesne Yöntemleri

Bir nesne içerisine tanımlanan ve o nesneye ait eylemleri gerçekleştiren fonksiyonlara **yöntem** (*method*) denir.

```
const kisi = {
  ad: "Ahmet",
  soyad: "Yılmaz",
  tamAd: function() {
    return this.ad + " " + this.soyad;
  }
};
```

§5.7.4 this Kelimesi

this anahtar kelimesi, JavaScript'te o anki **yürütme bağlamını** (*execution context*) işaret eden dinamik bir referanstır. Nesne yöntemleri içinde kullanıldığında, yöntemin ait olduğu nesneyi temsil eder.

§5.7.5 Nesnenin Gösterilmesi

Nesneler doğrudan yazdırıldığında varsayılan olarak `[object Object]` çıktısını verebilir. Nesne içeriğini anlamlı biçimde metne dönüştürmek veya konsola basmak için `JSON.stringify()` kullanılır.

```
const veri = { id: 1, ad: "Test" };
console.log(JSON.stringify(veri)); // '{"id":1,"ad":"Test"}'
```

§5.7.6 Nesne Yapıcıları (Constructors)

Aynı yapıya sahip birden fazla nesne türetmek için **yapıcı fonksiyonlar** (*constructor functions*) veya ES6 ile gelen **class** yapısı kullanılır.

```
class Ogrenci {
  constructor(ad, numara) {
    this.ad = ad;
    this.numara = numara;
  }
}

const ogrenci1 = new Ogrenci("Ayşe", 101);
```

§5.7.7 Nesne Parçalama (Object Destructuring)

ES6 ile gelen nesne parçalama yöntemi, bir nesnenin özelliklerini doğrudan bağımsız değişkenlere çıkarmayı kolaylaştırır.

```
const kullanıcı = { id: 5, isim: "Can", rol: "Admin" };

// Nesne parçalama
const { isim, rol } = kullanıcı;
console.log(isim); // "Can"
```

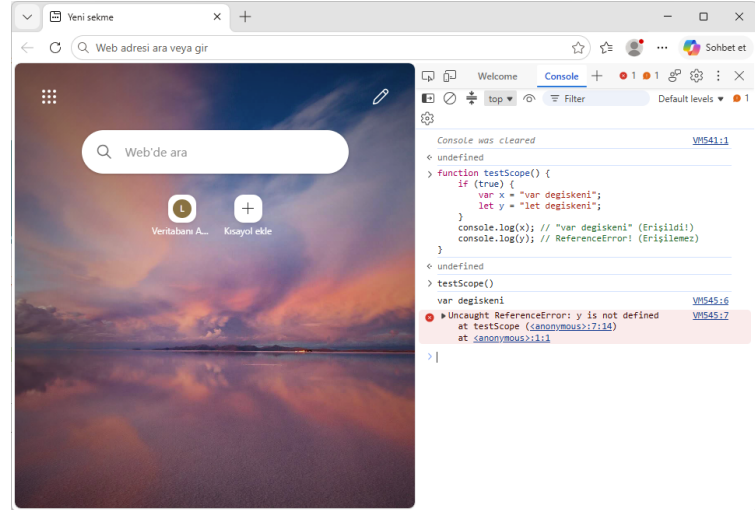
5.8 JavaScript Kapsam

§5.8.1 Değişkenlerin Kapsamı

Değişkenlerin kod içerisinde nerelerden erişilebilir olduğunu belirleyen kurala **kapsam** (*scope*) denir.

```
function testScope() {
  if (true) {
    var x = "var degiskeni";
    let y = "let degiskeni";
  }
  console.log(x); // "var degiskeni"
  console.log(y); // ReferenceError!
}
```

Kod 5.2: var ve let Kapsam Farkı



Şekil 5.2: Blok ve Fonksiyon Kapsamı

§5.8.2 Kod Blokları

Süslü parantezler { } ile sınırlandırılmış alanlara kod bloğu denir. let ve const ile tanımlanan değişkenler bloğa özgü kapsam (block-scope) oluştururken, var bu blok sınırlarını tanımaz.

§5.8.3 Yükseltme Nedir?

JavaScript motoru kodları çalıştırmadan önce derleme aşamasında tüm değişken ve fonksiyon bildirimlerini bulundukları kapsamın en üstüne taşır. Bu olaya yükseltme (hoisting) denir.

```
console.log(a); // undefined döner (Hata vermez!)
var a = 10;

// Arka planda JavaScript kodu şu şekilde yorumlar:
// var a;
// console.log(a);
// a = 10;
```

let ve const ile tanımlanan değişkenler de yükseltilir; ancak tanımlandıkları satıra gelinceye kadar Geçici Ölü Bölge yani TDZ (Temporal Dead Zone) adı verilen bir alanda tutulurlar. Bu yüzden tanımlanmadan önce erişilmeye çalışıldığında ReferenceError hatası verirler.

§5.8.4 Katı Veri Tipi Kontrolü

JavaScript'e ES5 ile eklenen katı veri tipi kontrolü yapılması mümkündür. Katı Veri Tipi Kontrolü Modu yani strict mode, ("use strict") ile kodun daha katı kurallara çerçevesinde çalışmasını sağlar. Tanımlanmamış değişken kullanımını engeller, sessizce başarısız olan hataları görünür kılar ve daha güvenli kod yazılmasına olanak tanır.

```
"use strict";
x = 3.14; // HATA! ReferenceError: x is not defined (var/let/const zorunlu)
```

5.9 JavaScript Dahili Nesneleri

§5.9.1 Sayılar (Numbers)

JavaScript tüm sayıları IEEE 754 standardında 64-bit kayan noktalı sayı olarak saklar. Yöntemleri arasında toFixed() (ondalık basamak sınırlama) ve parseInt() (tamsayıya çevirme) sıklıkla kullanılır.

```
const pi = 3.14159;
console.log(pi.toFixed(2)); // "3.14"

const sayi = parseInt("42px");
console.log(sayi); // 42
```

§5.9.2 Metinler (Strings)

Metinsel veriler üzerinde arama, dilimleme ve değiştirme gibi işlemler yapmayı sağlayan nesnedir. slice(), substring(), replace() ve includes() en yaygın yöntemlerindendir.

```
const metin = "JavaScript Harika Bir Dil";

console.log(metin.slice(0, 10)); // "JavaScript"
console.log(metin.replace("Harika", "Güçlü")); // "JavaScript Güçlü Bir Dil"
console.log(metin.includes("Harika")); // true
```

§5.9.3 Zamanlayıcılar (Timers)

Kodun belirli bir süre sonra veya belirli aralıklarla çalıştırılmasını sağlayan asenkron tarayıcı fonksiyonlarıdır:

```
// Belirli süre sonra 1 kez çalışır
setTimeout(() => console.log("Gecikmeli mesaj"), 1000);

// Belirli aralıklarla sürekli çalışır
setInterval(() => console.log("Periyodik mesaj"), 2000);
```

§5.9.4 Tarihler (Dates)

Zaman ve tarih verilerini yönetmek için kullanılan yerleşik `Date` nesnesidir. Zamanı milisaniye cinsinden izler.

```
const simdi = new Date();
console.log(simdi.getFullYear()); // Örn: 2026
console.log(simdi.toLocaleDateString("tr-TR")); // Örn: "01.10.2026"
```

§5.9.5 Diziler (Arrays)

Sıralı veri koleksiyonlarıdır. `map()`, `filter()`, `reduce()` gibi yüksek seviyeli fonksiyonel metodlar dizileri işlemek için tercih edilir.

```
const sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];

// Çift sayıları filtrele ve 2 ile çarp
const sonuc = sayilar.filter(n => n % 2 === 0).map(n => n * 2);

console.log(sonuc); // [4, 8]
```

§5.9.6 Kümeler (Sets)

Yalnızca **benzersiz** (*unique*) değerleri saklayan veri koleksiyonudur. Tekrarlayan verileri süzmek için idealdir.

```
const tekrarlar = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5];
const benzersiz = new Set(tekarlar);

benzersiz.add(6);
console.log([...benzersiz]); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

§5.9.7 Haritalar (Maps)

Anahtar-değer çiftlerini saklayan koleksiyonlardır. Nesnelerden farklı olarak anahtar olarak ilkel tiplerin yanı sıra fonksiyonlar veya nesneler de kullanılabilir.

```
const harita = new Map();
const nesneAnahtar = { id: 1 };

harita.set(nesneAnahtar, "Kullanıcı Verisi");
console.log(harita.get(nesneAnahtar)); // "Kullanıcı Verisi"
```

§5.9.8 Yineleyiciler (Iterators)

Bir koleksiyonun elemanları üzerinde sırayla gezinmeyi sağlayan bir arayüzdür. `Symbol.iterator` protokolünü uygulayan yapılar `for...of` döngüsü ile tüketilebilir.

```
const dizi = ["a", "b", "c"];
const iterator = dizi[Symbol.iterator]();

console.log(iterator.next().value); // "a"
console.log(iterator.next().value); // "b"
```

§5.9.9 Matematik (Math)

Matematiksel sabitler ve fonksiyonlar sağlayan statik nesnedir (`Math.PI`, `Math.pow()`, `Math.random()`, `Math.floor()`).

```
const rastgele = Math.floor(Math.random() * 10) + 1; // 1-10 arası tamsayı
const karekok = Math.sqrt(16); // 4
console.log(Math.PI); // 3.141592653589793
```

§5.9.10 Düzenli İfadeler (RegExp)

Metinler içinde belirli karmaşık kalıpları aramak, doğrulamak ve değiştirmek için kullanılan güçlü ifade yapısıdır (örneğin e-posta adresi doğrulaması).

```
const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
console.log(emailRegex.test("ornek@email.com")); // true
console.log(emailRegex.test("gecersiz-email")); // false
```

5.10 JavaScript Hata Yönetimi

§5.10.1 Hatalar ve Yakalama (try...catch)

Çalışma zamanında meydana gelen hataları yakalamak ve uygulamanın çökmesini engellemek için kullanılır.

```
try {
  // Hata oluşabilecek kod bloğu
  let sonuc = bilinmeyenFonksiyon();
} catch (error) {
  // Hata yakalandığında çalışacak blok
  console.error("Hata yakalandı:", error.message);
} finally {
  // Hata olsun ya da olmasın her durumda çalışacak blok
  console.log("İşlem tamamlandı.");
}
```

§5.10.2 Özel Hata Fırlatma (throw)

Geliştiriciler belirli mantıksal durumlarda kendi özel hatalarını **throw** ifadesi ile fırlatabilirler:

```
function yasKontrol(yas) {
  if (yas < 18) {
    throw new Error("18 yaşından küçükler kayıt olamaz.");
  }
  return true;
}
```

5.11 Bölüm Özeti

Bu bölümde, bilgisayar programlarının doğuşundan modern JavaScript'e uzanan geniş bir yolu izledik:

- ❖ Bir bilgisayar programı, işlemcinin tekrar tekrar yürüttüğü **emir çevrimi** (fetch-decode-execute) üzerine kuruludur; **düşük düzey** diller bu emirlere yakınken, **yüksek düzey** diller konuşma dilimize yakın talimatlar kullanır.
- ❖ **Değişkenler** bellekte bir değeri, **fonksiyonlar** ise girdi ile çıktı arasındaki bir ilişkiyi temsil eder.
- ❖ **Yapısal programlama**, veri yapılarıyla kontrol yapılarını birbirinden ayırarak **arapsaçı kod** sorununu çözerken; **nesne yönelimli programlama** (OOP), verileri ve davranışları tek bir nesne içinde bir araya getirir.
- ❖ Kaynak kod, ya bir **derleyici** tarafından bir kerede makine diline çevrilir (C, C++) ya da bir **yorumlayıcı** tarafından çalışma zamanında satır satır yürütülür (JavaScript, PHP).
- ❖ JavaScript; **let/const** ile blok kapsamlı değişkenler, dinamik tiplendirme, **nesneler**, **kapsam** (*scope*) kuralları ve **try...catch** ile hata yönetimi sunan, tarayıcı tarafından yorumlanan bir betik dilidir.

Bu bölümde JavaScript'in kendi başına nasıl çalıştığını öğrendiniz; bir sonraki bölümde bu dili, Bölüm 2'de kurduğunuz HTML iskeletiyle buluşturup sayfaları gerçek zamanlı olarak nasıl değiştireceğinizi (*DOM Manipülasyonu*) göreceksiniz.

5.12 Düşün ve Çöz

1. `console.log()` ile `console.error()` arasındaki fark nedir? Üretim (*Production*) ortamında hata takibi açısından bu ayrımın önemini açıklayınız.
2. Karmaşık bir JSON nesnesini incelemek için `console.log()` yerine `console.table()` kullanmanın sağladığı avantajlar nelerdir?
3. `console.time()` ve `console.timeEnd()` kullanarak bir diziyi sıralayan iki farklı sıralama algoritmasının (*Bubble Sort* ve *Quick Sort*) çalışma sürelerini kıyaslayan bir JavaScript kodu yazınız.

4. **Derleyici mi, Yorumlayıcı mı?** Bir masaüstü oyun motoru geliştiriyorsunuz ve en yüksek performansı elde etmek istiyorsunuz. Derlenen bir dil mi (C++) yoksa yorumlanan bir dil mi (JavaScript) tercih edersiniz? Kararınızı, bölümde öğrendiğiniz derleyici/yorumlayıcı farklarına dayanarak gerekçelendiriniz.
5. **Kapsam Analizi:** Aşağıdaki kod çalıştırıldığında hangi satırda hata alınır? Nedenini `var` ve `let` arasındaki kapsam (*scope*) farkına dayanarak açıklayınız.

```
function testKapsam() {
  if (true) {
    var a = "merhaba";
    let b = "dünya";
  }
  console.log(a);
  console.log(b);
}
```

6. **Tip Dönüşümü:** `"10" + 5` ve `"10" - 5` ifadelerinin JavaScript'te ürettiği sonuçları ve bu sonuçlara neden farklı tip dönüşümü kurallarının uygulandığını açıklayınız.
7. **Paradigma Seçimi:** Bir öğrenci bilgi sistemi geliştiriyorsunuz; her öğrencinin adı, notu ve devamsızlık durumu olacak ve bu öğrenciler üzerinde işlem yapılacak. Bu senaryoyu yapısal programlama ile mi yoksa nesne yönelimli programlama ile mi modellemek daha uygundur? Nedenini açıklayınız.
8. **Değişken Tanımlama Kuralları:** Aşağıdaki değişken isimlerinden hangileri JavaScript'te geçerlidir, hangileri geçersizdir? Geçersiz olanlar için nedenini belirtiniz: `1sonuc`, `_gizliDeger`, `kullanici-adi`, `let`, `toplamFiyat$`.

§5.12.1 Düşün ve Çöz - Cevap Anahtarı

1. Cevap:

- ♦ **Temel Fark:** `console.log()` standart bilgilendirme mesajlarını tarayıcı konsoluna yazdırmak için kullanılır. `console.error()` ise sistemde meydana gelen hataları ve istisnaları (*exceptions*) bildirmek için kullanılır. Tarayıcı veya Node.js ortamında `console.error()` mesajları genellikle kırmızı renkle ve hata yığını (*stack trace*) ile birlikte gösterilir.
- ♦ **Üretim (Production) Ortamı Açısından Önemi:** Üretim ortamında çalışan uygulamalarda gelişmiş günlük kaydı (*logging*) ve hata takip sistemleri (Sentry, LogRocket, Datadog vb.) kullanılır. Bu sistemler ve sunucu ortamları (Node.js/PM2), `stdout` (standart çıktı) ile `stderr` (standart hata) kanallarını birbirinden ayırır. `console.log()` çıktıları `stdout`'a yönlendirilirken, `console.error()` çıktıları `stderr`'e düşer. Bu ayırım sayesinde üretim ortamındaki hatalar filtrelenebilir, anlık alarm sistemlerine tetikleyici yapılabilir ve log analiz araçlarında kolayca kategorize edilebilir.

2. **Cevap:** Karmaşık ve iç içe geçmiş JSON nesne dizilerini `console.log()` ile incelemek, nesneleri manuel olarak genişletmeyi gerektirir ve okunabilirliği düşürür. `console.table()` ise verileri tablo formatında (satır ve sütunlar hâlinde) düzenleyerek sunar.

♦ Avantajlar:

- Nesnelerdeki anahtar-değer (*key-value*) çiftlerini sütun başlıkları olarak hizalar, veri görselleştirmesini ve karşılaştırmayı kolaylaştırır.
- Dizideki indeksleri veya nesne özelliklerini doğrudan bir bakışta görmeyi sağlar.
- Büyük veri kümelerinde belirli sütunların düzenini incelemeyi hızlandırır.

3. Cevap:

```
// Test için rastgele sayılardan oluşan dizi üretici
const diziBoyutu = 5000;
const rastgeleDizi = Array.from({ length: diziBoyutu }, () =>
  Math.floor(Math.random() * 10000)
);

// Bubble Sort Algoritması
function bubbleSort(arr) {
  let a = [...arr];
  let n = a.length;
  for (let i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (let j = 0; j < n - i - 1; j++) {
      if (a[j] > a[j + 1]) {
        let temp = a[j];
        a[j] = a[j + 1];
        a[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
  return a;
}
```

```

}

// Quick Sort Algoritması
function quickSort(arr) {
  if (arr.length <= 1) return arr;
  let pivot = arr[arr.length - 1];
  let left = [];
  let right = [];
  for (let i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
    if (arr[i] < pivot) left.push(arr[i]);
    else right.push(arr[i]);
  }
  return [...quickSort(left), pivot, ...quickSort(right)];
}

// Süre Kıyaslaması
console.time("Bubble Sort Süresi");
bubbleSort(rastgeleDizi);
console.timeEnd("Bubble Sort Süresi");

console.time("Quick Sort Süresi");
quickSort(rastgeleDizi);
console.timeEnd("Quick Sort Süresi");

```

4. **Cevap:** Masaüstü oyun motoru gibi donanım kaynaklarını yoğun kullanan ve kare hızının (*FPS*) yüksek, gecikmenin ise minimum olması gereken bir sistem için ****derlenen bir dil olan C++**** tercih edilmelidir.

◊ **Gerekeç:** Derleyici (*compiler*) diller, kaynak kodun tamamını çalıştırmadan önce makine koduna dönüştürür. Bu sayede bellek yönetimi, işlemci talimatları ve grafik birimi (GPU) erişimleri doğrudan ve en yüksek verimlilikle optimize edilir. Yorumlanan diller (JavaScript vb.) ise çalışma anında (*runtime*) satır satır işlendiği veya JIT (*Just-In-Time*) derleme mantığı kullandığı için ek bir soyutlama katmanı ve çöp toplama (*Garbage Collection*) yükü getirir; bu da milisaniyelik takılmalara (*stuttering*) yol açabilir.

5. **Cevap:**

◊ **Hatalı Satır:** Kod çalıştırıldığında `console.log(b);` satırında (*ReferenceError: b is not defined*) hatası alınır.

◊ **Neden:**

- **var** anahtar kelimesi ****işlev kapsamlıdır**** (*function-scoped*). **if** bloğu içinde tanımlanmış olsa bile kapsamı `testKapsam` fonksiyonunun tamamıdır; bu nedenle `console.log(a)` sorunsuz çalışır ve **"merhaba"** çıktısını verir.
- **let** anahtar kelimesi ise ****blok kapsamlıdır**** (*block-scoped*). Sadece tanımlandığı **if { ... }** süslü parantezleri arasında geçerlidir. Bloğun dışına çıkıldığında **b** değişkeni bellekten ulaşılamaz hâle gelir, bu yüzden erişilmek istendiğinde referans hatası fırlatılır.

6. **Cevap:**

◊ `"10" + 5` → ****Sonuç:** "105"** (Metin / String)

◊ `"10" - 5` → ****Sonuç:** 5** (Sayı / Number)

◊ **Nedenleri:**

- **Artı (+) Operatörü:** JavaScript'te + operatörü hem matematiksel toplama hem de metin birleştirme (*string concatenation*) aşırı yüklemesine (*overloading*) sahiptir. İki işlenenden (*operand*) biri **string** olduğunda, JavaScript diğer işleneni de otomatik olarak **string** tipine dönüştürür (*implicit type coercion*) ve metinleri birleştirir.
- **Eksi (−) Operatörü:** Matematiksel eksi operatörünün metinler üzerinde birleştirme görevi yoktur. Bu nedenle JavaScript, metin türündeki **"10"** değerini sayıya dönüştürmeye çalışır. Başarılı bir şekilde sayısal 10 değerine dönüştürdükten sonra çıkarma işlemini gerçekleştirir.

7. **Cevap:** Bu senaryoyu ****Nesne Yönelimli Programlama (NYP / OOP)**** ile modellemek daha uygundur.

◊ **Neden:** Öğrenci sistemi gerçek dünyadaki bir varlığı (*entity*) temsil eder. Bir öğrenciye ait veriler (ad, not, devamsızlık durumu) ile bu veriler üzerinde yapılacak davranışlar ve metodlar (not hesaplama, devamsızlık girme, durum güncelleme) birbiriyle sıkı ilişkilidir. OOP'nin ****Kapsülleme (Encapsulation)**** ilkesi sayesinde her öğrenci bir **Oğrenci** sınıfından türetilen nesne (*object*) olarak tanımlanarak veri ve davranış tek bir yapıda toplanır. Yapısal programlamada ise veri yapıları ile fonksiyonlar ayrılacağı için proje büyüdükçe kodun takibi ve yönetimi zorlaşır.

8. **Cevap:**

◊ `1sonuc` → ****Geçersiz.**** JavaScript'te değişken isimleri rakam ile başlayamaz.

◊ `_gizliDeger` → ****Geçerli.**** Değişken isimleri alt çizgi (`_`) sembolü ile başlayabilir.

◊ `kullanici-adi` → ****Geçersiz.**** Değişken isimlerinde tire (`-`) işareti kullanılamaz; JavaScript bunu

çıkarma operatörü olarak yorumlar.

- ◇ `let` → **Geçersiz.** `let`, JavaScript'in ayrılmış anahtar kelimelerinden (*reserved keywords*) biridir ve değişken adı olarak kullanılamaz.
- ◇ `toplamFiyat$` → **Geçerli.** Dolar işareti (\$) değişken isimlerinin başında, ortasında veya sonunda kullanılabilir.

6. Bölüm

Tarayıcı Tarafında Programlama

6.1 Dinamik Web Sayfası Nedir?

Dinamik HTML kısaca DHTML, tek başına bir programlama dili veya yorumlama dili değildir. Tarayıcı tarafında dinamik ve kullanıcı etkileşimli web sayfaları yapmayı ifade eden kavramsal bir terimdir. HTML, JavaScript, CSS ve tarayıcı tarafından bellekte oluşturulan DOM (*Document Object Model*) ağacının birleşimidir.

Dinamik web sayfalarında statik belgelerin aksine, kullanıcı bir düğmeye bastığında, bir formu doldurduğunda ya da fareyi bir öğenin üzerine getirdiğinde sayfa sunucudan yeniden yüklenmeksizin arayüz anlık olarak güncellenebilir.

6.2 JavaScript ve HTML DOM

Tarayıcı bir HTML belgesini yüklediğinde, belgenin hiyerarşik yapısını temsil eden bir nesne modeli oluşturur. Bu modele **HTML DOM** (*Document Object Model*) denir. DOM, belgedeki her bir etiketi, metni ve özniteliği (*attribute*) birer JavaScript nesnesi (düğüm – *node*) olarak belleğe yerleştirir.

§6.2.1 HTML DOM API

HTML DOM API, JavaScript dilinin tarayıcı belleğindeki bu düğüm ağacına erişmesini ve içeriği, yapıyı veya stilleri dinamik olarak değiştirmesini sağlayan standart arayüzdür.

DOM Ağaç Yapısı

HTML belgesindeki en tepe nesne *window* nesnesidir. Bunun altında bulunan *document* nesnesi, belgenin kök elemanı olan `<html>` etiketini, o da sırasıyla `<head>` ve `<body>` düğümlerini kapsar. Her düğüm bir ebeveyn (*parent*), çocuk (*child*) veya kardeş (*sibling*) ilişkisine sahiptir.

§6.2.2 HTML Document Properties and Methods

document nesnesi web belgesini temsil eder ve sayfa düzeyindeki erişimler için temel özellik (*property*) ve yöntemleri (*method*) sunar:

- ◇ `document.title`: Sayfa başlığını okur veya değiştirir.
- ◇ `document.body`: Belgenin `<body>` düğümüne doğrudan erişim sağlar.
- ◇ `document.createElement(tagName)`: Bellekte yeni bir HTML ögesi oluşturur.
- ◇ `document.createTextNode(text)`: Yeni bir metin düğümü oluşturur.

§6.2.3 HTML Element Properties and Methods

Tekil HTML elemanları üzerindeki işlemleri yürütmek için kullanılan temeller şunlardır:

- ◇ `element.appendChild(childNode)`: Bir düğümü ilgili öğenin son çocuğu olarak ekler.
- ◇ `element.removeChild(childNode)`: Belirtilen çocuk düğümü kaldırır.
- ◇ `element.addEventListener(event, callback)`: Ögeye tıklama, odaklanma gibi olay dinleyicileri bağlar.
- ◇ `element.children`: Öğenin alt çocuk düğümlerini koleksiyon olarak verir.

§6.2.4 HTML Öğelerini Seçme

JavaScript ile DOM üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle ilgili belgenin/etiketin seçilmesi (elde edilmesi) gerekir. Bunun için temel yöntemler şunlardır:

- ◇ `document.getElementById(id)`: Belirtilen benzersiz *id* değerine sahip tek bir öğeyi seçer.

- ◇ **document.getElementsByClassName(className)**: Belirtilen CSS sınıfına sahip tüm öğeleri dizi benzeri (array-like) bir koleksiyon olarak döner (*HTMLCollection*).
- ◇ **document.getElementsByTagName(tagName)**: Belirtilen etiket ismindeki tüm öğeleri seçer.
- ◇ **document.querySelector(cssSelector)**: Verilen CSS seçicisine uyan **ilk** öğeyi döner.
- ◇ **document.querySelectorAll(cssSelector)**: Verilen CSS seçicisine uyan **tüm** öğeleri bir *NodeList* koleksiyonu olarak döner.

```
// ID ile seçim
const baslik = document.getElementById("anaBaslik");

// CSS Seçicisi ile seçim
const butonlar = document.querySelectorAll(".btn-primary");
```

§6.2.5 HTML Değiştirme

HTML öğelerinin içerikleri veya öznitelikleri JavaScript ile dinamik olarak güncellenebilir:

```
const paragraf = document.getElementById("aciklama");

// Metin içeriğini değiştirme (Güvenli yöntem)
paragraf.textContent = "Yeni açıklama metni.";

// HTML içeriğini değiştirme
paragraf.innerHTML = "<strong>Koyu metin</strong> eklendi.";

// Öznitelik (Attribute) değiştirme
const resim = document.getElementById("profilResmi");
resim.setAttribute("src", "yeni_resim.png");
```

Güvenlik Notu: innerHTML ve XSS

innerHTML, verilen metni HTML olarak yorumlar. Eğer bu metin bir kullanıcıdan, bir form alanından ya da bir sunucudan (API) geliyorsa, saldırgan içine zararlı kod yerleştirebilir. Örneğin bir ürün adı `<img src=x onerror="alert(1)">` biçiminde kaydedilmişse ve **innerHTML** ile sayfaya basılırsa bu kod çalışır. Bu saldırı türüne **XSS** (*Cross-Site Scripting*) denir.

Kural: Dışarıdan gelen veriyi sayfaya yazarken **textContent** veya **createElement** kullanın. **innerHTML**'i yalnızca kendi yazdığınız, sabit HTML parçaları için kullanın.

§6.2.6 CSS Değiştirme

Öğelerin stilleri doğrudan **style** nesnesi üzerinden ya da sınıf ekleyip çıkararak (**classList**) güncellenebilir:

```
const kutu = document.querySelector(".kutu");

// Doğrudan inline CSS değiştirme
kutu.style.backgroundColor = "blue";
kutu.style.fontSize = "20px";

// Sınıf ekleme/çıkarma (Önerilen yöntem)
kutu.classList.add("aktif");
kutu.classList.remove("pasif");
kutu.classList.toggle("gizli"); // Var ise siler, yok ise ekler
```

§6.2.7 Olay Yönetimi

Kullanıcının bir düğmeye tıklaması, klavyede bir tuşa basması, forma veri girmesi ya da sayfanın yüklenmesi gibi tarayıcıda gerçekleşen her etkileşim bir **olay** (*event*) üretir. Olay yönetimi, belirli bir olay gerçekleştiğinde çalışacak fonksiyonların (*olay işleyici – event handler*) öğelere bağlanmasıdır.

addEventListener

Olay işleyici bağlamanın önerilen yolu **addEventListener(olayTuru, isleyici)** yöntemidir:

```
const dugme = document.querySelector("#kaydet");

dugme.addEventListener("click", function (olay) {
    console.log("Olay türü:", olay.type); // "click"
    console.log("Tıklanan öğe:", olay.target);
```

```
});
```

HTML içinde `onclick="..."` biçiminde öznitelik yazmak da mümkündür; ancak bu yöntem JavaScript kodunu HTML'e karıştırır ve bir öğeye aynı olay için birden fazla işleyici bağlamayı güçleştirir. `addEventListener` ile aynı öğeye istediğiniz kadar işleyici eklenebilir ve gerektiğinde `removeEventListener` ile kaldırılabilir.

Sık kullanılan olay türleri Tablo 6.1'de özetlenmiştir.

Olay	Ne zaman tetiklenir?
<code>click</code>	Öğeye tıklandığında.
<code>input</code>	Bir form alanının değeri her değiştiğinde (yazarken).
<code>change</code>	Alanın değeri değişip odak alandan ayrıldığında.
<code>submit</code>	Form gönderilmek istendiğinde.
<code>keydown</code>	Klavyede bir tuşa basıldığında.
<code>mouseover</code>	Fare öğenin üzerine geldiğinde.
<code>DOMContentLoaded</code>	HTML belgesi tamamen ayrıştırıldığında (görsellerin yüklenmesi beklenmez).
<code>hashchange</code>	Adres çubuğundaki # sonrası değiştiğinde (SPA örneğinde kullanılacaktır).

Tablo 6.1: Sık Kullanılan DOM Olayları

Olay Nesnesi

Her olay işleyiciye otomatik olarak bir **olay nesnesi** geçirilir. En çok kullanılan üyeleri şunlardır:

- ◊ `olay.target`: Olayı başlatan (örneğin tıklanan) asıl öğe.
- ◊ `olay.currentTarget`: İşleyicinin bağlı olduğu öğe.
- ◊ `olay.key`: `keydown` olayında basılan tuşun adı ("`Enter`", "`a`" vb.).
- ◊ `olay.preventDefault()`: Tarayıcının varsayılan davranışını engeller (ör. formun gönderilmesi, bağlantının açılması).
- ◊ `olay.stopPropagation()`: Olayın üst öğelere yayılmasını durdurur.

Olay Yayılımı (Bubbling)

Bir öğede olay gerçekleştiğinde tarayıcı önce olayı o öğede, ardından sırasıyla ebeveynlerinde, en sonunda `document` ve `window` üzerinde işler. Bu davranışa **kabarcıklanma** (*bubbling*) denir. Örneğin bir `<li>` içindeki düğmeye tıklandığında, `click` olayı önce düğmenin, sonra `<li>`'nin, sonra `<ul>`'nin dinleyicilerini tetikler.

Yakalama (Capturing) Aşaması

Kabarcıklanmadan önce olay, `window`'dan hedef öğeye doğru inen bir **yakalama** (*capturing*) aşamasından da geçer. `addEventListener(tür, işleyici, { capture: true })` ile bu aşamada dinleme yapılabilir; ancak günlük kullanımda nadiren gerekir.

Olay Delegasyonu

Kabarcıklanma sayesinde çok sayıda alt öğe için ayrı ayrı işleyici bağlamak yerine, ortak ebeveyne **tek bir işleyici** bağlanabilir ve olayın gerçekte hangi alt öğeden geldiği `olay.target` ile ayırt edilir. Bu tekniğe **olay delegasyonu** (*event delegation*) denir. Hem bellek kullanımını azaltır hem de sayfa çalışırken sonradan eklenen öğeler için de otomatik olarak çalışır.

```
const liste = document.getElementById("gorevListesi");

// Her "Sil" düğmesi için ayrı dinleyici yerine, listeye tek dinleyici
liste.addEventListener("click", function (olay) {
  if (olay.target.matches(".silButonu")) {
    olay.target.closest("li").remove();
  }
});
```

Bölümün sonundaki Yapılacaklar Listesi örneğinde her yeni görev için ayrı bir silme dinleyicisi oluşturulmuştu. Yukarıdaki delegasyon yaklaşımıyla aynı işlev tek bir dinleyiciyle sağlanabilir; bunu bir alıştıрма olarak deneyiniz.

§6.2.8 Form Verilerini Doğrulama

Kullanıcının forma girdiği verilerin sunucuya gönderilmeden önce istemci tarafında denetlenmesi, sunucu yükünü azaltır ve kullanıcı deneyimini artırır.

```
const form = document.getElementById("girisFormu");

form.addEventListener("submit", function(event) {
    const eposta = document.getElementById("eposta").value;

    if (!eposta.includes("@")) {
        alert("Geçerli bir e-posta adresi giriniz!");
        event.preventDefault(); // Formun sunucuya gönderilmesini engeller
    }
});
```

Tarayıcı, sayfaya ait küçük verileri kullanıcının cihazında saklamak için **Web Storage API** sunar. Sayfa yenilense ya da kapatılıp açılrsa bile ayarlar, taslaklar veya yapılacaklar listesi gibi verilerin korunmasını sağlar.

- ❖ **localStorage**: Veriler, kullanıcı silmedikçe tarayıcı kapatılsa bile kalıcı olarak saklanır.
- ❖ **sessionStorage**: Veriler yalnızca o sekme/oturum açık olduğu sürece saklanır; sekme kapanınca silinir.

İkisi de aynı yöntemleri sunar:

```
localStorage.setItem("tema", "koyu"); // kaydet
const tema = localStorage.getItem("tema"); // oku ("koyu"; yoksa null)
localStorage.removeItem("tema"); // tek anahtarı sil
localStorage.clear(); // hepsini sil
```

Web Storage yalnızca **metin** (*string*) saklar. Dizi veya nesne saklamak için **JSON.stringify** ile metne, okurken **JSON.parse** ile geri dönüştürülür:

```
const gorevler = ["Ders çalış", "Alışveriş yap"];

localStorage.setItem("gorevler", JSON.stringify(gorevler));

const kayitli = JSON.parse(localStorage.getItem("gorevler")) || [];
```

Aşağıda Karanlık/Aydınlık mod projesinin tercihi hatırlayan hâli verilmiştir:

```
const govde = document.body;
const dugme = document.getElementById("temaDugmesi");

// Sayfa açılırken kayıtlı tercihi uygula
if (localStorage.getItem("tema") === "koyu") {
    govde.classList.add("koyu-tema");
}

dugme.addEventListener("click", function () {
    const koyuMu = govde.classList.toggle("koyu-tema");
    localStorage.setItem("tema", koyuMu ? "koyu" : "acik");
});
```

Web Storage'a Neler Yazılmamalı?

Web Storage verileri kullanıcının tarayıcısında düz metin olarak durur ve sayfadaki her JavaScript kodu tarafından okunabilir. Bu nedenle parola, kredi kartı bilgisi veya hassas oturum anahtarları burada **saklanmamalıdır**. Kapasite de sınırlıdır (tarayıcıya göre değişmekle birlikte genellikle birkaç MB) ve veriler yalnızca aynı *origin* (protokol + alan adı + port) içinde erişilebilir.

6.3 DOM Animasyonu

Bir öğeyi hareket ettirmenin üç yaygın yolu vardır:

- ❖ **CSS geçişleri ve animasyonları (transition, @keyframes)**: Başlangıç ve bitiş durumu belli olan basit hareketler için en kolay ve genellikle en verimli yöntemdir. JavaScript yalnızca bir sınıf ekleyip çıkararak animasyonu başlatır.
- ❖ **requestAnimationFrame()**: Hareketin her kare için JavaScript ile hesaplanması gerektiği durumlarda (oyunlar, fizik benzetimleri, kullanıcı girdisine bağlı hareketler) kullanılan yöntemdir. Tarayıcı, verilen fonksiyonu bir sonraki ekran yenilemesinden hemen önce çağırır ve fonksiyona o anın zaman damgasını (milisaniye)

iletir.

- ◇ **setInterval()**: Sabit aralıklarla kod çalıştırır; ancak ekran yenileme hızıyla senkron değildir. Bu yüzden kareler atlanabilir veya animasyon takılabilir. Ayrıca sekme arka plandayken de çalışmaya devam eder. Animasyon için artık **requestAnimationFrame** tercih edilir.

§6.3.1 CSS ile Animasyon

Önce en basit durumu ele alalım: kutu, bir sınıf eklenince 2 saniyede hedef konuma kayacak. Hareketin kendisini CSS, tetiklenmesini JavaScript yönetir:

```
#animasyonKutusu {
  transition: transform 2s linear;
}

#animasyonKutusu.kay {
  transform: translate(350px, 350px);
}

document.getElementById("animasyonKutusu").classList.add("kay");
```

§6.3.2 requestAnimationFrame ile Animasyon

Aşağıda aynı hareketin JavaScript ile yazılmış hâli verilmiştir. Önce sayfa iskeleti ve stiller:

```
<style>
#alan {
  position: relative;          /* kutu bu alana göre konumlanır */
  width: 400px;
  height: 400px;
  border: 1px solid #999;
}

#animasyonKutusu {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: #3584e4;
}
</style>

<div id="alan">
<div id="animasyonKutusu"></div>
</div>
```

Şimdi hareketi hesaplayan kod:

```
const kutu = document.getElementById("animasyonKutusu");
const hedef = 350;          // piksel
const hiz = 175;            // piksel/saniye -> hedefe 2 saniyede ulaşır
let baslangic = null;

function kareAkar(zaman) {          // zaman: milisaniye cinsinden zaman damgası
  if (baslangic === null) baslangic = zaman;

  const gecenSaniye = (zaman - baslangic) / 1000;
  const konum = Math.min(gecenSaniye * hiz, hedef);

  kutu.style.transform = `translate(${konum}px, ${konum}px)`;

  if (konum < hedef) {
    requestAnimationFrame(kareAkar);          // hedefe varılmadıysa sonraki kareyi iste
  }
}

requestAnimationFrame(kareAkar);
```

Bu örnekte dikkat edilmesi gereken üç nokta vardır:

1. **Konum, süreye göre hesaplanır.** "Her karede 1 piksel ilerle" yazmak, hareketin hızını ekranın yenileme hızına bağlar: 60 Hz'lik ekranda saniyede 60 piksel, 144 Hz'lik ekranda saniyede 144 piksel ilerlenir. Konumu $hiz \times geçen\ süre$ olarak hesaplamak, animasyonun her ekranda aynı sürede tamamlanmasını sağlar.
2. **transform kullanılır.** `top` ve `left` değiştirmek tarayıcıyı sayfa düzenini yeniden hesaplamaya (*layout*) zorlar. `transform` ise düzeni etkilemeden çizim aşamasında uygulandığı için genellikle daha akıcıdır. Ayrıca `top/left` özellikleri yalnızca `position` değeri `static` dışında olan öğelerde etkilidir; `transform` için böyle bir koşul yoktur.
3. **Animasyon durdurulabilir.** `requestAnimationFrame` bir kimlik (*id*) döndürür. Bu kimlik `cancelAnimationFrame(id)` fonksiyonuna verilerek bekleyen kare iptal edilir.

Hareketi Azaltma Tercihi

Bazı kullanıcılar işletim sistemi ayarlarından ekranda hareketin azaltılmasını ister. CSS'te `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` sorgusu veya JavaScript'te `window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches` ile bu tercih algılanabilir. Gösterişli animasyonlar bu kullanıcılar için kapatılmalı veya sadeleştirilmelidir.

6.4 Web Storage

6.5 XML

Extensible Markup Language (Kısaca XML) ise metinleri değil, verileri depolamak, iletmek ve yeniden oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dili ve dosya biçimidir. XML Dili verilerin hem insanlar hem de makineler tarafından okunabilmesi için bir dizi kural tanımlar.

İlk standardı 1998 yılında W3C tarafından yayımlanan XML'in, günümüzde yaygın olarak kullanılan sürümü hâlâ **XML 1.0'**dır (en son gözden geçirilmiş beşinci baskısı 2008 yılında yayımlanmıştır); 2004'te tanıtılan XML 1.1 ise sınırlı sayıda özel karakter ihtiyacı dışında yaygın bir kabul görmemiştir.

Aşağıda bir CD kataloğu XML Belgesi içeriği verilmiştir:

```
<CATALOG>
  <CD>
    <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
    <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
    <COUNTRY>USA</COUNTRY>
    <COMPANY>Columbia</COMPANY>
    <PRICE>10.90</PRICE>
    <YEAR>1985</YEAR>
  </CD>
  <CD>
    <TITLE>Hide your heart</TITLE>
    <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
    <COUNTRY>UK</COUNTRY>
    <COMPANY>CBS Records</COMPANY>
    <PRICE>9.90</PRICE>
    <YEAR>1988</YEAR>
  </CD>
</CATALOG>
```

6.6 JSON

JSON (*JavaScript Object Notation*), verileri metin olarak saklamak ve iletmek için kullanılan hafif bir veri biçimidir. Adında JavaScript geçse de dilden bağımsızdır; hemen her programlama dili JSON okuyup yazabilir. Günümüzde web servisleri (*API*) ile tarayıcı arasındaki veri alışverişinin fiilî standardıdır ve bu açıdan XML'in yerini büyük ölçüde almıştır.

Önceki bölümdeki CD kataloğunun JSON karşılığı aşağıdadır:

```
{
  "catalog": [
    {
      "title": "Empire Burlesque",
      "artist": "Bob Dylan",
      "country": "USA",
      "company": "Columbia",
```

```

    "price": 10.90,
    "year": 1985
  },
  {
    "title": "Hide your heart",
    "artist": "Bonnie Tyler",
    "country": "UK",
    "company": "CBS Records",
    "price": 9.90,
    "year": 1988
  }
]

```

§6.6.1 JSON Söz Dizimi Kuralları

- ◊ Veri, **anahtar: değer** çiftlerinden oluşur; anahtarlar her zaman çift tırnak içinde yazılır.
- ◊ Nesneler süslü parantezle { }, diziler köşeli parantezle [] gösterilir.
- ◊ Değer olarak yalnızca şunlar kullanılabilir: metin (çift tırnaklı), sayı, **true/false/null**, nesne ve dizi.
- ◊ Yorum satırı yoktur ve son elemandan sonra virgöl konulamaz. Bu iki kural, elle yazılan JSON'daki en yaygın hata kaynağıdır.

§6.6.2 JSON.parse ve JSON.stringify

JavaScript'te JSON metni ile nesne arasındaki dönüşüm iki yöntemle yapılır:

```

const metin = '{"ad": "Klavye", "fiyat": 450}';

// JSON metni -> JavaScript nesnesi
const urun = JSON.parse(metin);
console.log(urun.ad);           // "Klavye"

// JavaScript nesnesi -> JSON metni
const geriMetin = JSON.stringify(urun);
console.log(geriMetin);         // {"ad": "Klavye", "fiyat": 450}

```

XML ve JSON

JSON, XML'e göre daha kısa yazılır, JavaScript nesnelerine doğrudan dönüşür ve ayrıştırılması daha kolaydır. XML ise ad alanları (*namespace*), şema doğrulaması ve belge odaklı içerik gibi konularda hâlâ güçlüdür; kurumsal sistemlerde, RSS/Atom akışlarında ve SVG gibi biçimlerde yaygın olarak karşımıza çıkar. Yeni geliştirilen web servislerinde ise varsayılan tercih genellikle JSON'dur.

6.7 AJAX

AJAX, İngilizce "*Asynchronous JavaScript and XML*" (Asenkron JavaScript ve XML) ifadesinin kısaltmasıdır ve istemci tarafında çeşitli web teknolojilerini kullanarak asenkron web uygulamaları oluşturan bir dizi web geliştirme tekniğini ifade eder. Sayfanın tamamı yeniden yüklenmeden, yalnızca ihtiyaç duyulan verilerin arka planda sunucudan alınarak güncellenmesine imkan tanır.

§6.7.1 AJAX XMLHttpRequest

Tarayıcının dahili **XMLHttpRequest** nesnesi, web sayfalarında Ajax kodunu icra eder ve web sitelerinin sayfayı yenilemeden ekrana içerik yüklemesine olanak tanır.

XMLHttpRequest nesnesi ise W3C tarafından 2006'da W3C'ye taşınmış, ancak resmî onay sürecini hiç tamamlamadan 2016'da çalışması durdurulmuş; bugün WHATWG'nin yaşayan standardı (*Living Standard*) olarak sürdürülmektedir.

§6.7.2 AJAX Request

Aşağıda **XMLHttpRequest** nesnesi kullanılarak yapılan örnek bir istek mantığı verilmiştir:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>Using the XMLHttpRequest Object</h2>
  </body>
</html>

```

```

<div id="demo">
  <button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Content Değiştir</button>
</div>
<script>
  function loadXMLDoc() {
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;
      }
    };
    xhttp.open("GET", "xmlhttp_info.txt", true);
    xhttp.send();
  }
</script>
</body>
</html>

```

§6.7.3 AJAX Response

Sunucudan gelen yanıtlar `XMLHttpRequest` nesnesinin durum özelliklerine göre işlenir:

- ♦ **readyState**: İstek durumunu temsil eder (0: Tanımlanmadı, 1: Sunucu bağlantısı kuruldu, 2: İstek alındı, 3: İstek işleniyor, 4: İstek tamamlandı ve yanıt hazır).
- ♦ **status**: HTTP Durum Kodu (200: "OK" / Başarılı, 404: "Not Found" / Bulunamadı).
- ♦ **responseText**: Sunucudan gelen ham metinsel yanıtı saklar.
- ♦ **responseXML**: Sunucudan gelen yanıt XML biçimindeyse bir XML DOM belgesi olarak saklar.

§6.7.4 Fetch API

`XMLHttpRequest`, tarihsel olarak önemli olsa da `onreadystatechange` ve durum kodlarıyla uğraşmayı gerektiren hantal bir yapıya sahiptir. Modern tarayıcılarda aynı işi daha sade bir sözdizimiyle yapan **Fetch API** kullanılır. `fetch()` fonksiyonu bir **Promise** (söz) döndürür: Promise, henüz tamamlanmamış ama ileride bir sonuç (veya hata) üretecek bir işlemi temsil eder.

then ile Kullanım

```

fetch("urunler.json")
  .then(yanıt => {
    if (!yanıt.ok) {
      throw new Error("HTTP hatası: " + yanıt.status);
    }
    return yanıt.json(); // gövdeyi JSON olarak ayrıştırır
  })
  .then(urunler => {
    console.log(urunler);
  })
  .catch(hata => {
    console.error("İstek başarısız:", hata.message);
  });

```

async/await ile Kullanım

`async/await` sözdizimi, asenkron kodu adeta ardışık (senkron) kod gibi okunabilir hâle getirir:

```

async function urunleriGetir() {
  try {
    const yanıt = await fetch("urunler.json");
    if (!yanıt.ok) {
      throw new Error("HTTP hatası: " + yanıt.status);
    }
    const urunler = await yanıt.json();
    console.log(urunler);
  } catch (hata) {
    console.error("İstek başarısız:", hata.message);
  }
}

```

```
urunleriGetir();
```

Dikkat: 404 Bir Hata Değildir!

`fetch()` yalnızca ağ hatası gibi isteğin hiç tamamlanamadığı durumlarda reddedilir (*reject*). Sunucu 404 veya 500 döndürse bile istek “başarıyla” tamamlanmış sayılır. Bu yüzden yanıtı kullanmadan önce mutlaka `yanit.ok` (veya `yanit.status`) kontrol edilmelidir.

Sunucuya Veri Gönderme (POST)

```
async function gorevGonder(gorev) {
  const yanit = await fetch("/api/gorevler", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(gorev)
  });
  return yanit.json();
}
```

AJAX ile JSON Uygulaması

Daha önce XML ile yaptığımız CD tablosunu şimdi `fetch` ve JSON ile oluşturalım. Tabloyu metin birleştirerek değil, DOM yöntemleriyle kuruyoruz; böylece veriler HTML olarak yorumlanmaz (bkz. Güvenlik Notu, sayfa sonundaki kutu).

```
async function cdKataloguYukle() {
  const tablo = document.getElementById("cdTablosu");

  try {
    const yanit = await fetch("cd_catalog.json");
    if (!yanit.ok) throw new Error("HTTP " + yanit.status);
    const veri = await yanit.json();

    tablo.replaceChildren(); // eski satırları temizle

    veri.catalog.forEach(cd => {
      const satir = document.createElement("tr");

      const baslikHucresi = document.createElement("td");
      baslikHucresi.textContent = cd.title;

      const sanatciHucresi = document.createElement("td");
      sanatciHucresi.textContent = cd.artist;

      satir.append(baslikHucresi, sanatciHucresi);
      tablo.appendChild(satir);
    });
  } catch (hata) {
    console.error(hata);
  }
}
```

Örnekleri Yerel Olarak Çalıştırma (CORS)

HTML dosyasını çift tıklayıp `file://` adresiyle açarsanız tarayıcı güvenlik nedeniyle `XMLHttpRequest` ve `fetch` isteklerini genellikle engeller. AJAX örneklerini denemek için dosyaları küçük bir yerel sunucu üzerinden açın. Örneğin proje klasöründe komut satırından `python -m http.server 8000` çalıştırıp tarayıcıda `http://localhost:8000` adresine gidebilir veya VS Code’un *Live Server* eklentisini kullanabilirsiniz.

Geliştirici Araçları: Network Sekmesi

Tarayıcıda F12 tuşuyla açılan geliştirici araçlarının **Network** sekmesi, sayfanın yaptığı tüm HTTP isteklerini, durum kodlarını ve dönen yanıtları gösterir. **Console** sekmesi ise `console.log` çıktılarını ve hata mesajlarını listeler. AJAX kodu beklediğiniz gibi çalışmadığında bakılacak ilk yerler bu iki sekmedir.

§6.7.5 AJAX ile XML Dosyası Uygulaması

Sunucuda bulunan bir XML belgesini okuyarak içeriğini dinamik bir HTML tablosuna dönüştüren AJAX uygulaması aşağıda verilmiştir:

```
function loadCDCatalog() {
    const xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            const xmlDoc = this.responseXML;
            const cdler = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");
            let tablo = "<tr><th>Başlık</th><th>Sanatçı</th></tr>";

            for (let i = 0; i < cdler.length; i++) {
                tablo += "<tr><td>" +
                    cdler[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue +
                    "</td><td>" +
                    cdler[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue +
                    "</td></tr>";
            }
            document.getElementById("cdTablosu").innerHTML = tablo;
        }
    };
    xhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", true);
    xhttp.send();
}
```

6.8 JQUERY

jQuery, "Write Less, Do More" (Daha Az Yaz, Daha Çok İş Yap) felsefesiyle geliştirilmiş, HTML DOM gezintisini, olay yönetimini, animasyonları ve AJAX etkileşimlerini basitleştiren hafif bir JavaScript kütüphanesidir.

§6.8.1 jQuery Selectors

jQuery seçicileri, HTML elemanlarını bulmak ve üzerinde işlem yapmak için CSS seçici sözdizimini kullanır. Seçim işlemleri varsayılan olarak dolar işareti (\$) ile başlar:

```
$("#p").hide(); // Tüm <p> etiketlerini gizler
$("#test").show(); // id="test" olan elemanı gösterir
$(".ornek").css("color", "red"); // class="ornek" olanların rengini kırmızı yapar
```

§6.8.2 jQuery HTML

jQuery, DOM içeriklerini ve özniteliklerini kolayca manipüle etmeye yönelik yöntemler sunar:

- ◇ `text()`: Seçilen elemanların metin içeriğini ayarlar veya okur.
- ◇ `html()`: HTML içeriğini (etiketleriyle birlikte) ayarlar veya okur.
- ◇ `val()`: Form alanlarının değerini okur veya ayarlar.
- ◇ `attr()`: Öznitelik (*attribute*) değerlerini değiştirir.

§6.8.3 jQuery CSS

jQuery ile CSS özelliklerini okumak veya doğrudan elemana uygulamak oldukça pratiktir:

```
// Tekil CSS özelliği değiştirme
$("#h1").css("background-color", "yellow");

// Çoklu CSS özelliği değiştirme
$("#p").css({
    "background-color": "gray",
    "font-size": "18px",
    "padding": "10px"
});
```

```
});
```

§6.8.4 jQuery DOM

jQuery DOM hiyerarşisinde gezinmeyi (*traversing*) ve yeni düğümler eklemeyi kolaylaştırır:

```
// Yeni eleman ekleme
$("body").append("<p>Yeni Paragraf</p>"); // Sona ekler
$("body").prepend("<p>İlk Paragraf</p>"); // Başa ekler

// Düğüm ağacında gezinme
$("#cocukDugum").parent(); // Bir üst ebeveyne erişir
$(".kutu").find("span"); // Kutu içindeki tüm span'ları arar
```

6.9 Tek Sayfa Uygulaması

Tek Sayfa Uygulaması yani kısaca **SPA** (*Single Page Application*), sayfa geçişlerinde tarayıcının her seferinde sunucudan tüm sayfayı yeniden istediği geleneksel yöntemin aksine, tek bir HTML belgesini yükleyip geri kalan tüm etkileşimi JavaScript ile istemci tarafında yöneten bir web uygulaması mimarisidir. Amaç, web sitesinin bir masaüstü/mobil uygulaması gibi hissettirmesini sağlayan, anlık ve akıcı geçişlerdir.

§6.9.1 Geleneksel Çok Sayfalı Uygulama ile SPA Karşılaştırması

Bu farkı somutlaştırmak için, bugüne kadar öğrendiğimiz geleneksel modeli (Bölüm 1.11’de gördüğümüz her tıklamada yeni bir HTTP isteği ve tam sayfa yeniden yüklemesi) SPA modeliyle karşılaştıralım:

Özellik	Çok Sayfalı Uygulama (MPA)	Tek Sayfa Uygulaması (SPA)
Sayfa geçişi	Her bağlantıda sunucudan yeni bir HTML dosyası indirilir ve sayfa baştan render edilir.	Tek bir HTML dosyası bir kez yüklenir; geçişlerde yalnızca gereken veri indirilip DOM güncellenir.
Hız (geçişlerde)	Her geçişte tam bir HTTP isteği/render döngüsü yaşanır, gözle görülür bir "beyaz an" (flaş) oluşabilir.	Geçişler anlıktır; sayfa hiç "yanıp sönmez".
Sunucu yükü	Her istek, sunucudan tam bir HTML sayfası üretilmesini gerektirir.	Sunucu genellikle yalnızca ham veri (ör. JSON) döndürür; HTML üretimi tarayıcıda yapılır.
SEO ve ilk yükleme	Arama motorları içeriği doğrudan HTML içinde bulur; ilk sayfa hızlı görünür.	İçerik JavaScript ile sonradan oluşturulduğu için ek önlemler (<i>Server-Side Rendering</i> vb.) gerekmedikçe arama motorları ve ilk yükleme süresi dezavantajlı olabilir.

Tablo 6.2: Tek Sayfa ve Çok Sayfalı Uygulamaların Karşılaştırılması

§6.9.2 SPA Nasıl Çalışır?

Bir SPA’nın perde arkasında üç temel mekanizma birlikte çalışır. Dikkat ederseniz üçü de bu bölümde zaten öğrendiğiniz kavramlardır:

- 1. Tek Bir HTML İskeleti:** Sunucu yalnızca boş denecek kadar sade, genellikle içinde tek bir `<div id="app"></div>` barındıran bir `index.html` dosyası gönderir.
- 2. İstemci Tarafı Yönlendirme (*Client-Side Routing*):** Kullanıcı bir bağlantıya tıkladığında tarayıcı sunucuya **yeni bir sayfa istemez**; bunun yerine JavaScript, adres çubuğundaki URL’yi (`location.hash` ile ya da Tarayıcı Geçmişi API’sindeki `history.pushState()` yöntemiyle) kendisi günceller ve hangi içeriğin gösterileceğine kendisi karar verir.
- 3. Dinamik İçerik Güncelleme:** Yeni "sayfanın" içeriği, Bölüm 6.7’de öğrendiğimiz AJAX teknikleriyle (bu bölümdeki `XMLHttpRequest` veya modern tarayıcılarda onun yerini alan `fetch()` ile) sunucudan alınır ve önceki alt bölümlerde gördüğümüz `innerHTML` ya da DOM API’siyle sayfaya –sayfa hiç yenilenmeden– basılır.

Minik Bir SPA Örneği

Herhangi bir çatı (*framework*) kullanmadan, yalnızca bu bölümde öğrendiğiniz `querySelector`, `innerHTML` ve olay dinleyicileriyle iki "sayfalı" basit bir SPA kuralım. Önce HTML iskeletimiz:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <body>
```

```

<nav>
  <a href="#">Ana Sayfa</a>
  <a href="#/hakkimizda">Hakkımızda</a>
</nav>

<!-- Tüm "sayfalar" bundan sonra bu tek kapsayıcının içine basılacak -->
<div id="app"></div>

<script src="spa.js"></script>
</body>
</html>

```

Şimdi de yönlendirme mantığını kuran `spa.js` dosyasını yazalım:

```

// 1. Adım: Her "sayfanın" HTML içeriğini bir nesnede saklıyoruz
const rotalar = {
  "/": "<h1>Ana Sayfa</h1><p>SPA örneğimize hoş geldiniz!</p>",
  "/hakkimizda": "<h1>Hakkımızda</h1><p>Bu sayfa hiç yeniden yüklenmedi.</p>"
};

// 2. Adım: Adres çubuğundaki '#' işaretinden sonrasını okuyup ilgili içeriği basan fonksiyon
function sayfayıRenderEt() {
  const mevcutYol = location.hash.slice(1) || "/";
  const icerik = rotalar[mevcutYol] || "<h1>404</h1><p>Sayfa bulunamadı.</p>";

  document.getElementById("app").innerHTML = icerik;
}

// 3. Adım: Adres çubuğu her değiştiğinde (bağlantıya tıklanınca) yeniden render et
window.addEventListener("hashchange", sayfayıRenderEt);

// 4. Adım: Sayfa ilk açıldığında da bir kez çalıştır
window.addEventListener("DOMContentLoaded", sayfayıRenderEt);

```

Kullanıcı "Hakkımızda" bağlantısına tıkladığında tarayıcı sunucudan **hiçbir yeni HTML dosyası istemez**; yalnızca `hashchange` olayı tetiklenir, JavaScript `rotalar` nesnesinden ilgili içeriği bulur ve `#app` kapsayıcısının içeriğini değiştirir. Adres çubuğunda `index.html#/hakkimizda` görünmesine rağmen sunucuya ikinci bir istek gitmemiştir.

Neden `location.hash`?

Gerçek SPA çatıları (React Router, Vue Router vb.) genellikle daha temiz görünen adresler (`/hakkimizda` gibi, `#` işaretsiz) üretmek için `history.pushState()` yöntemini kullanır. Ancak bu yöntem, sunucunun **her yolu** `index.html`'e yönlendirecek şekilde ayrıca yapılandırılmasını gerektirir. `location.hash` kullanımı ise herhangi bir sunucu yapılandırması gerektirmediği için öğrenmeye başlarken daha basit bir başlangıç noktasıdır.

AJAX ile Veri Çeken Bir SPA Rotası Örneği

Şimdi bu iskeleti, bölümün AJAX kısmında öğrendiğimiz tekniklerle birleştirelim. Aşağıdaki örnekte `/urunler` rotası, sayfa açıldığında sunucudan gerçek veri çeker ve listeler.

Uygulamamızı başlatacak HTML sayfamız (`index.html`) aşağıda verilmiştir:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Mini SPA Örneği</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        max-width: 600px;
        margin: 40px auto;
        padding: 0 20px;
        line-height: 1.5;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <div id="header">
        <h1>Mini SPA Örneği</h1>
      </div>
      <div id="main">
        <div id="list">
          <div id="list-item">
            <div id="list-item-content">
              <div id="list-item-title">
                <h2>Ürünler</h2>
              </div>
              <div id="list-item-body">
                <div id="list-item-body-content">
                  <div id="list-item-body-content-text">
                    <p>Ürünler listesi</p>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

    nav {
      display: flex;
      gap: 16px;
      padding-bottom: 12px;
      border-bottom: 1px solid #ddd;
    }
    nav a {
      color: #1a5fb4;
      text-decoration: none;
    }
    nav a:hover,
    nav a:focus {
      text-decoration: underline;
    }
    #app {
      padding-top: 8px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <nav>
    <a href="#/">Ana Sayfa</a>
    <a href="#/hakkimizda">Hakkımızda</a>
    <a href="#/urunler">Ürünler</a>
  </nav>
  <!-- Tüm "sayfalar" bu tek kapsayıcının içine basılır -->
  <div id="app"></div>
  <script src="spa.js"></script>
</body>
</html>

```

JSON verilerimizin yer alacağı dosya (`urunler.json`) içeriği aşağıda verilmiştir:

```

[
  { "ad": "Klavye", "fiyat": 450 },
  { "ad": "Fare", "fiyat": 250 },
  { "ad": "Monitör", "fiyat": 5200 }
]

```

Betik dosyamız (`spa.js`) aşağıda verilmiştir:

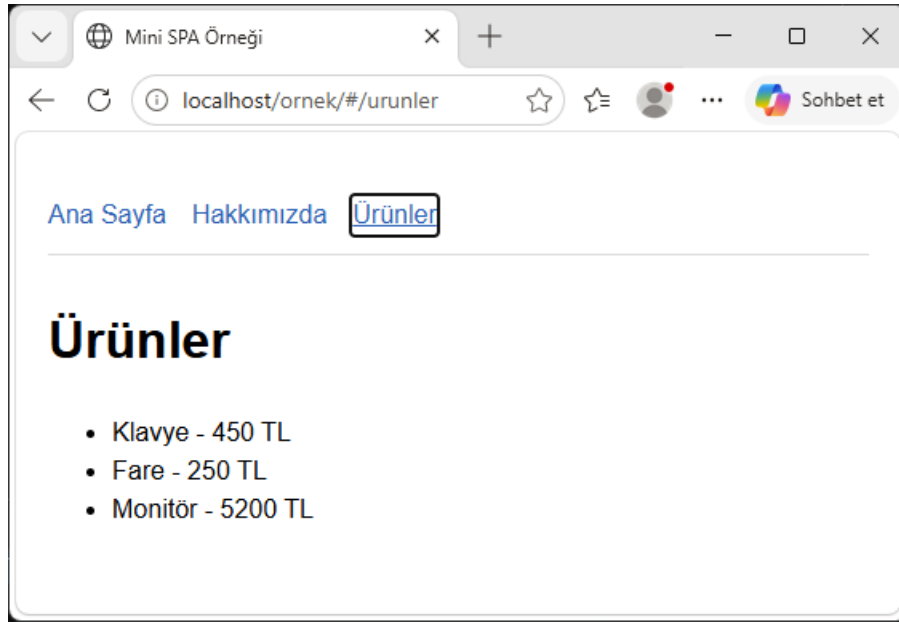
```

const uygulama = document.getElementById("app");
// Yardımcı: başlık + paragraf basar (veri textContent ile yazılır)
function icerikBas(baslik, metin) {
  const h1 = document.createElement("h1");
  h1.textContent = baslik;
  const p = document.createElement("p");
  p.textContent = metin;
  uygulama.replaceChildren(h1, p);
}
async function urunlerSayfasi() {
  const h1 = document.createElement("h1");
  h1.textContent = "Ürünler";
  const durum = document.createElement("p");
  durum.textContent = "Yükleniyor...";
  uygulama.replaceChildren(h1, durum);

  try {
    // urunler.json dosyası index.html ile aynı klasörde olmalıdır
    const yanit = await fetch("urunler.json");
    if (!yanit.ok) throw new Error("HTTP " + yanit.status);
    const urunler = await yanit.json();

    const liste = document.createElement("ul");
    urunler.forEach(urun => {
      const oge = document.createElement("li");
      oge.textContent = `${urun.ad} - ${urun.fiyat} TL`;
      liste.appendChild(oge);
    });
  }
}

```



Şekil 6.1: AJAX Kullanılan Minik SPA Örneği

```

    });
    durum.replaceWith(liste);
  } catch (hata) {
    durum.textContent = "Ürünler yüklenemedi: " + hata.message;
  }
}
// Tüm rotalar tek bir nesnede: yol -> sayfayı basan fonksiyon
const rotalar = {
  "/": () => icerikBas("Ana Sayfa", "SPA örneğimize hoş geldiniz!"),
  "/hakkimizda": () => icerikBas("Hakkımızda", "Bu sayfa hiç yeniden yüklenmedi."),
  "/urunler": urunlerSayfasi
};
function sayfayiRenderEt() {
  const mevcutYol = location.hash.slice(1) || "/";
  const sayfa = rotalar[mevcutYol];

  if (sayfa) {
    sayfa();
  } else {
    icerikBas("404", "Sayfa bulunamadı.");
  }
}
window.addEventListener("hashchange", sayfayiRenderEt);
window.addEventListener("DOMContentLoaded", sayfayiRenderEt);

```

Bu dosyaların bir sonraki bölümde anlatacağımız web sunucusunda bir klasöre konulup tarayıcı ile görün-
tülmesi gerekmektedir (Şekil 6.1).

Bu örnek, bölümün başından beri öğrendiğimiz üç ayrı konunun – **DOM seçme/değiştirme**, **AJAX ile veri çekme** ve **istemci tarafı yönlendirme** – pratikte nasıl bir araya gelerek gerçek bir SPA'yı oluşturduğunu gös-
terir. Üretimdeki büyük SPA projelerinde bu mantığın tamamı (rota eşleştirme, önbellekleme, geçiş animasy-
onları, hata yönetimi vb.) elle yazmak yerine, aşağıda tanıtılan hazır çatılar aracılığıyla yönetilir.

Ş6.9.3 SPA Kütüphaneleri ve Çatıları

SPA'ların arkasında JavaScript ve TypeScript ile oluşturulmuş kütüphaneler, çatılar (*frameworks*) ve meta-
çatılar (*meta-frameworks*) bulunur:

- ♦ **Angular:** Google tarafından geliştirilen, TypeScript tabanlı, yönlendirme ve durum yönetimi gibi araçları kutudan çıktığı gibi (*out-of-the-box*) sunan, büyük ölçekli kurumsal SPA'lar için tercih edilen kapsamlı bir çatıdır. Sunucu tarafında işleme (SSR) gereksinimleri için bünyesinde yerleşik SSR çözümlerini (*Angular Universal*) barındırır.
- ♦ **React.js:** Meta (Facebook) tarafından geliştirilen, yalnızca kullanıcı arayüzü katmanına odaklanan, Sanal

DOM (*Virtual DOM*) tekniğiyle performansı artıran hafif bir kütüphanedir; yönlendirme veya durum yönetimi gibi araçlar ek kütüphanelerle sağlanır.

- ◊ **Next.js:** React tabanlı uygulamalar için sunucu tarafında işleme (SSR), statik site oluşturma (SSG) ve gelişmiş yönlendirme özellikleri sunan, performans odaklı popüler bir meta-çatıdır.
- ◊ **Vue.js:** Öğrenme eğrisi düşük, esnek ve kademeli benimsemenin (*progressive adoption*) gerektiği durumlarda ideal olan popüler bir çatıdır.
- ◊ **Nuxt.js:** Vue.js ekosistemi için SSR, SSG ve modüler mimari desteği sağlayan, kurumsal seviyede Vue uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran bir meta-çatıdır.
- ◊ **Svelte:** Derleme aşamasında (*compile-time*) kodu ham JavaScript'e dönüştürerek Sanal DOM ihtiyacını ortadan kaldıran, yüksek performanslı uygulamalar ve küçük projelere yönelik yenilikçi bir çatıdır.
- ◊ **Solid.js:** React benzeri JSX sözdizimini kullanan ancak Sanal DOM yerine doğrudan DOM güncellemeleri yapan, reaktif yapısı sayesinde son derece yüksek performans sunan modern bir kütüphanedir.
- ◊ **Lit:** Google tarafından desteklenen, tarayıcının yerleşik Web Components (*Web Bileşenleri*) standartları üzerine inşa edilmiş, hafif ve tekrar kullanılabilir bileşenler geliştirmek için ideal bir kütüphanedir.
- ◊ **Ember.js:** Yapılandırma yerine gelenekselliğe (*convention over configuration*) odaklanan, büyük ve karmaşık web uygulamaları için bütünleşik araçlar sunan iddialı bir çatıdır.
- ◊ **Alpine.js:** Karmaşık ve ağır çatı dizilimlerine ihtiyaç duymayan, doğrudan HTML içinde küçük etkileşimler ve durum yönetimi sağlamak için tercih edilen hafif bir kütüphanedir.

6.10 Uygulamalı Projeler

Bu bölümde öğrendiğiniz DOM manipülasyonu, olay yönetimi, AJAX ve SPA kavramlarını pekiştirmek için aşağıdaki beş projeden birini veya birkaçını tamamlamayı deneyin. Hepsisi yalnızca HTML ve JavaScript ile (istediğiniz kadar CSS ekleyerek) tamamlanabilir.

1. **Basit Sayaç Uygulaması:** + ve - butonlarıyla artan/azalan bir sayaç yapın. `document.getElementById` ile sayının yazılı olduğu öğeyi seçin, düğmelere `addEventListener("click", ...)` ile olay dinleyicisi ekleyin ve değeri `innerHTML` veya `textContent` ile güncelleyin.
2. **Yapılacaklar Listesi (To-Do List):** Bir `input` ve bir "Ekle" butonuyla kullanıcının yazdığı görevi bir `ul` listesine yeni bir `li` olarak ekleyin; her `li`'nin yanına bir "Sil" butonu koyup tıklandığında o öğeyi DOM'dan kaldırın.
3. **Basit Form Doğrulama (Validation):** Bir kayıt formunda, kullanıcı "Gönder" butonuna bastığında JavaScript ile alanların boş olup olmadığını kontrol edin; boş alanların yanında (sayfa hiç yenilenmeden) bir hata mesajı gösterin.
4. **Karanlık/Aydınlık Mod Değiştirici:** Sayfanın bir köşesine bir düğme koyun; tıklandığında `document.body.classList.toggle("koyu-tema")` ile `<body>` etiketine bir sınıf ekleyip çıkararak (CSS'te bu sınıf için farklı arka plan/yazı renkleri tanımlayarak) tema değişimini simüle edin.
5. **Üç Sayfalı Mini SPA:** Bölümde öğrendiğiniz `location.hash` tabanlı yönlendirmeyi kullanarak "Ana Sayfa", "Hakkımızda" ve "İletişim" rotalarından oluşan, sayfa hiç yeniden yüklenmeden gezinilen küçük bir tek sayfa uygulaması (SPA) kurun.

6.11 Yapılacaklar Listesi Örneği

Aşağıda tarayıcı üzerinde sunucuya gitmeden yapılacaklar listesini düzenlediğimiz bir uygulama verilmiştir.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Yapılacaklar Listesi</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        max-width: 400px;
        margin: 40px auto;
        padding: 20px;
      }

      h1 {
        text-align: center;
      }

      #yeniGorev {
        width: 70%;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Yapılacaklar Listesi</h1>
    <div>
      <input type="text" value="" id="yeniGorev" />
      <button type="button" value="Ekle" />
    </div>
    <ul>
      <li>Yeni görev</li>
    </ul>
  </body>
</html>

```

```
        padding: 8px;
    }

    #ekleButonu {
        padding: 8px 12px;
    }

    ul {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    li {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        border-bottom: 1px solid #ddd;
        padding: 8px 0;
    }

    .silButonu {
        background-color: #e74c3c;
        color: white;
        border: none;
        padding: 4px 10px;
        cursor: pointer;
    }
</style>
</head>
<body>

    <h1>Yapılacaklar Listem</h1>

    <div>
        <input type="text" id="yeniGorev" placeholder="Yeni görev yazın...">
        <button id="ekleButonu">Ekle</button>
    </div>

    <ul id="gorevListesi"></ul>

    <script>
// 1. Adım: Sayfadaki ilgili öğeleri seçiyoruz
const girisAlani = document.getElementById("yeniGorev");
const ekleButonu = document.getElementById("ekleButonu");
const liste = document.getElementById("gorevListesi");

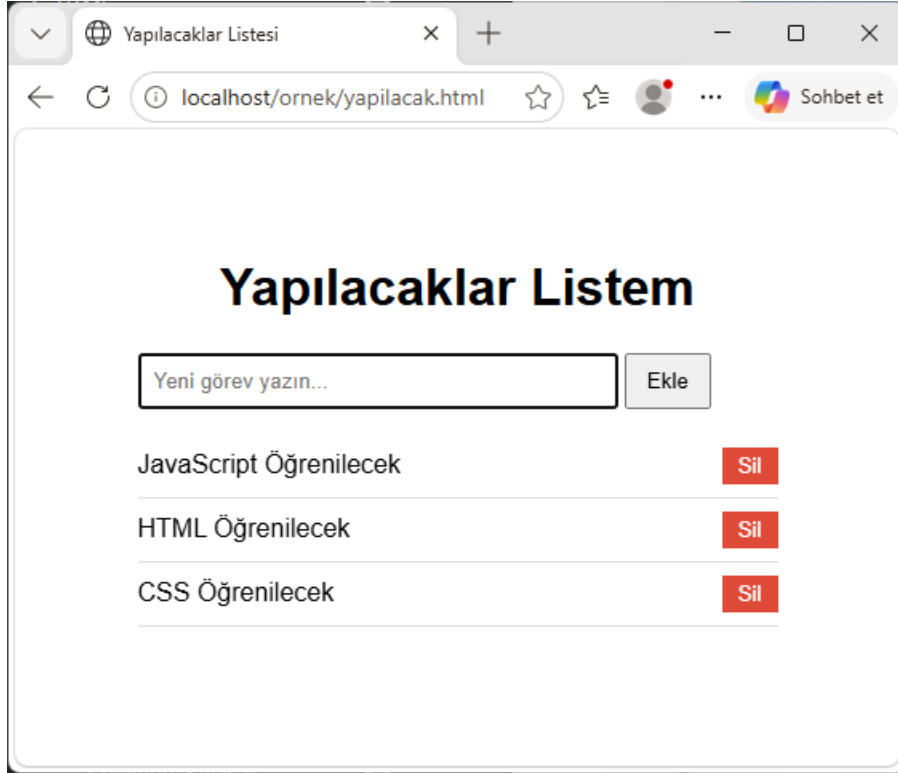
// 2. Adım: Yeni bir görev ekleyen fonksiyonu tanımlıyoruz
function gorevEkle() {
    const gorevMetni = girisAlani.value.trim();

    if (gorevMetni === "") {
        alert("Lütfen bir görev yazın!");
        return;
    }

    // Yeni bir <li> öğesi oluşturuyoruz
    const yeniOge = document.createElement("li");

    // Görev metnini tutacak bir <span> ekliyoruz
    const metinSpani = document.createElement("span");
    metinSpani.textContent = gorevMetni;

    // Sil butonunu oluşturuyoruz
    const silButonu = document.createElement("button");
    silButonu.textContent = "Sil";
    silButonu.className = "silButonu";
```



Şekil 6.2: Yapılacaklar Listesi HTML Kodunun Görselleştirmesi

```
// Sil butonuna tıklanınca bu <li> öğesini listeden kaldır
silButonu.addEventListener("click", function () {
    liste.removeChild(yeniOge);
});

// Parçaları birleştirip listeye ekliyoruz
yeniOge.appendChild(metinSpani);
yeniOge.appendChild(silButonu);
liste.appendChild(yeniOge);

// Giriş kutusunu temizliyoruz
girisAlani.value = "";
girisAlani.focus();
}

// 3. Adım: "Ekle" butonuna tıklanınca gorevEkle() çalışsın
ekleButonu.addEventListener("click", gorevEkle);

// Bonus: Enter tuşuna basınca da görev eklensin
girisAlani.addEventListener("keydown", function (olay) {
    if (olay.key === "Enter") {
        gorevEkle();
    }
});
</script>

</body>
</html>
```

Bu HTML belgesinin web tarayıcı üzerindeki görselleştirmesi Şekil 6.2’de verilmiştir.

6.12 Düşün ve Çöz

Aşağıdaki soruları bilgisayara geçmeden önce kâğıt üzerinde düşünerek çözmeye çalışınız; ardından tarayıcı geliştirici araçlarında (*Console*) deneyerek yanıtlarınızı doğrulayınız. Cevaplar bölüm sonundaki cevap anahtarında verilmiştir.

1. **DOM Ağacı.** Aşağıdaki HTML belgesinin `<body>` bölümünü inceleyiniz:

```
<body>
  <h1 id="baslik">Merhaba</h1>
  <ul id="liste">
    <li>A</li>
    <li>B</li>
    <li>C</li>
  </ul>
</body>
```

(a) `ul` öğesinin ebeveyni (*parent*) hangi düğümdür? (b) İkinci `li` öğesinin kardeşleri (*sibling*) hangileridir? (c) `document.body.children.length` ifadesi kaç değerini verir?

2. **Öge Seçimi.** Sayfada `class="kart"` olan üç öge vardır. (a) `document.querySelector(".kart")` kaç öge döndürür? (b) `document.querySelectorAll(".kart").length` kaçtır? (c) Bu iki koleksiyon:

```
const canli = document.getElementsByClassName("kart");
const statik = document.querySelectorAll(".kart");
```

sayfaya JavaScript ile dördüncü bir `.kart` öğesi eklendikten sonra `canli.length` ve `statik.length` değerleri ne olur? Nedenini açıklayınız.

3. **textContent ve innerHTML.** Aşağıdaki iki kod ayrı ayrı çalıştırıldığında ekranda ne görünür? Aradaki farkı açıklayınız.

```
const p = document.getElementById("aciklama");
p.innerHTML = "<b>Merhaba</b>"; // Kod A
p.textContent = "<b>Merhaba</b>"; // Kod B
```

4. **Hata Bulma (CSS).** Aşağıdaki kodda iki hata vardır. Hataları bulup düzeltiniz.

```
const kutu = document.querySelector("#kutu");
kutu.style.background-color = "red";
kutu.style.fontSize = 20;
```

5. **Olay Yayılımı.** Aşağıdaki kodda kullanıcı düğmeye tıklarsa konsola hangi çıktılar hangi sırayla yazılır? İç işleyiciye `olay.stopPropagation()` eklenirse sonuç nasıl değişir?

```
// <div id="dis"><button id="ic">Tıkla</button></div>
document.getElementById("dis").addEventListener("click", () => console.log("dış"));
document.getElementById("ic").addEventListener("click", () => console.log("iç"));
```

6. **Olay Delegasyonu.** `<ul id="liste">` içindeki `li` öğeleri sayfa çalışırken de eklenebilmektedir. Tıklanan `li`'ye `secili` sınıfını ekleyip çıkaran kodu, **yalnızca bir** olay dinleyicisi kullanarak yazınız.

7. **Form Doğrulama.** (a) Bir kayıt formundaki yaş alanının 18 ile 99 arasında ve zorunlu olmasını yalnızca HTML5 öznitelikleriyle nasıl sağlarsınız? (b) İstemci tarafı doğrulama yapılmışsa sunucuda da doğrulama yapmak neden yine de gereklidir?

8. **İyi Biçimli XML.** Aşağıdaki XML belgesi iyi biçimlendirilmiş (*well-formed*) değildir. Hataları bulunuz.

```
<KITAP>
  <BASLIK>Web Programlama</Baslik>
  <YAZAR>Ali
  <FIYAT>50</FIYAT>
</KITAP>
```

9. **JSON Geçerliliği.** Aşağıdaki metinlerden hangileri geçerli JSON'dur? Geçersiz olanların nedenini belirtiniz. Geçerli olan için `JSON.parse` sonucunda `nesne.dersler[1]` ifadesinin değeri nedir?

```
(a) {'ad': 'Ali'}
(b) {"ad": "Ali", "yas": 20,}
(c) {"ad": "Ali", "dersler": ["Web", "Veri"], "mezun": false}
(d) {ad: "Ali"}
```

10. **İstek Durumları.** (a) `XMLHttpRequest` ile yapılan bir istekte `readyState == 4` koşulu tek başına yeterli midir? Neden `status == 200` de denetlenir? (b) `fetch("yok.json")` isteğine sunucu 404 yanıtı verirse `catch` bloğu çalışır mı? Doğru kontrol nasıl yapılır?

11. **Fetch ile Uygulama.** `veriler.json` dosyasında `[{"ad": "Ayşe", "puan": 72}, ...]` biçiminde kayıtlar bulunmaktadır. Puanı 50'den büyük olanları `id="sonuc"` olan `<ul>` öğesine "Ayşe: 72" biçiminde listeleyen bir `async` fonksiyon yazınız. Veriyi sayfaya `textContent` ile basınız ve hata durumunu yönetiniz.

12. **Web Storage Hatası.** Aşağıdaki kod sayfa her yenilendiğinde sayacı bir artırmayı amaçlıyor. Ancak sayfa üç kez açıldığında sayaç 1, 11, 111 olarak ilerlemektedir. Nedenini açıklayıp kodu düzeltiniz.

```
let sayac = localStorage.getItem("sayac") || 0;
sayac = sayac + 1;
localStorage.setItem("sayac", sayac);
```

13. **SPA Kavramları.** Kullanıcı, `location.hash` tabanlı bir SPA'da "Hakkımızda" bağlantısına tıkladığında adres çubuğu `index.html#/hakkimizda` olur. (a) Bu durumda hangi olay tetiklenir? (b) Sunucuya yeni bir HTML isteği gider mi? Nedenini açıklayınız. (c) SPA'ların birer avantajını ve dezavantajını yazınız.

14. **jQuery'den Saf JavaScript'e.** Aşağıdaki jQuery kodlarının saf JavaScript (DOM API) karşılıklarını yazınız:

```
$("#p").hide();
$("#ornek").css("color", "red");
```

15. **Animasyon.** Bölümdeki `requestAnimationFrame` örneğinde `kutu.style.top` ve `kutu.style.left` değerleri artmasına rağmen kutu hiç hareket etmiyorsa, CSS tarafında hangi ayarın eksik olması muhtemel nedendir? Düzeltmek için kutuya hangi CSS kuralı verilmelidir?

Düşün ve Çöz: Cevap Anahtarı

- (a) `<body>` düğümü. (b) İkinci `li`'nin kardeşleri birinci (A) ve üçüncü (C) `li` öğeleridir. (c) 2: `h1` ve `ul.children` yalnızca öğe (*element*) düğümlerini sayar; boşluk ve satır sonu gibi metin düğümlerini içeren `childNodes` ise daha büyük bir sayı verir.
- (a) 1: yalnızca ilk eşleşen öğe. (b) 3. (c) `canli.length = 4`, `statik.length = 3`. `getElementsByClassName canlı (live)` bir `HTMLCollection` döndürür ve DOM değiştiğinde kendini günceller. `querySelectorAll` ise sorgu anındaki durumun bir `anlık görüntüsünü` (statik `NodeList`) döndürür.
- Kod A: ekranda **kalin** yazılmış "Merhaba" görünür, çünkü `innerHTML` metni HTML olarak yorumlar. Kod B: ekranda etiketleriyle birlikte `<b>Merhaba</b>` yazısı aynen görünür, çünkü `textContent` metni düz metin olarak ele alır. Bu nedenle dışarıdan gelen veriler için `textContent` daha güvenlidir.
- (1) JavaScript'te `style` özellikleri tireli değil *camelCase* yazılır: `kutu.style.backgroundColor`. Tireli yazım, çıkarma işlemi olarak yorumlanır ve söz dizimi hatası verir. (2) `fontSize` değeri birim içermelidir: `"20px"`. Birimsiz `20` değeri geçersiz sayılıp yok sayılır.
- Çıktı sırası: *iç*, ardından *dış* (olay hedeften ebeveyne kabarcıkanır). İç işleyiciye `olay.stopPropagation()` eklenirse yalnızca *iç* yazılır. Dıştaki `div`'e (düşmenin dışına) tıklanırsa yalnızca *dış* yazılır.
- Örnek çözüm:

```
document.getElementById("liste").addEventListener("click", function (olay) {
    const oge = olay.target.closest("li");
    if (oge) {
        oge.classList.toggle("secili");
    }
});
```
- (a) `<input type="number" min="18" max="99" required>` (b) İstemci tarafı doğrulama kullanıcıya hızlı geri bildirim vermek içindir; güvenlik sağlamaz. Kullanıcı geliştirici araçlarıyla HTML/JavaScript'i değiştirebilir veya forma hiç uğramadan sunucuya doğrudan HTTP isteği gönderebilir. Bu yüzden veri sunucuda da mutlaka doğrulanmalıdır.
- (1) Açılış etiketi `<BASLIK>` ile kapanış etiketi `</Baslik>` büyük/küçük harf uyumsuzdur; XML büyük/küçük harfe duyarlıdır (`</BASLIK>` olmalı). (2) `<YAZAR>` etiketi kapatılmamıştır (`</YAZAR>` eksik).
- Geçerli olan yalnızca (c)'dir ve `nesne.dersler[1]` değeri `"Veri"`'dir. (a) Geçersiz: JSON'da metinler çift tırnakla yazılmalıdır, tek tırnak kullanılamaz. (b) Geçersiz: son elemandan sonra virgül konulamaz. (d) Geçersiz: anahtarlar da çift tırnak içinde olmalıdır.
- (a) Hayır. `readyState == 4` yalnızca isteğin tamamlandığını ve yanıtın geldiğini söyler; yanıt `404` veya `500` gibi bir hata da olabilir. Başarılı yanıt için `status == 200` (veya `200-299` aralığı) de denetlenmelidir. (b) Hayır, `catch` çalışmaz. `fetch` yalnızca ağ hatası gibi isteğin hiç tamamlanamadığı durumlarda reddedilir. Doğru kontrol `if (!yanit.ok) throw new Error(...)` biçimindedir.
- Örnek çözüm:

```
async function yuksekPuanlilar() {
    const liste = document.getElementById("sonuc");
    try {
        const yanit = await fetch("veriler.json");
        if (!yanit.ok) throw new Error("HTTP " + yanit.status);
        const kisiler = await yanit.json();

        liste.replaceChildren();
        kisiler
            .filter(k => k.puan > 50)
            .forEach(k => {
                const li = document.createElement("li");
                li.textContent = `${k.ad}: ${k.puan}`;
                liste.appendChild(li);
            });
    } catch (hata) {
        console.error("Veri alınamadı:", hata.message);
    }
}
```
- `localStorage.getItem` değeri her zaman **metin** olarak döndürür (ilk çalıştırmada kayıt yoksa `null`

olduğundan 0 kullanılır). İkinci açılışta "1" + 1 işlemi sayısal toplama değil metin birleştirme yapar ve "11" elde edilir; üçüncüde "111" olur. Düzeltme:

```
let sayac = Number(localStorage.getItem("sayac")) || 0;
sayac = sayac + 1;
localStorage.setItem("sayac", sayac);
```

13. (a) `hashchange` olayı. (b) Hayır; adresteki # işaretinden sonraki kısım (*fragment*) tarayıcıda kalır, HTTP isteğine dahil edilmez. JavaScript yalnızca `rotalar` nesnesinden içeriği bulup DOM'a basar. (c) Örnek avantaj: sayfa geçişleri hızlı ve akıcıdır, sunucu genellikle yalnızca veri gönderir. Örnek dezavantaj: içerik JavaScript ile sonradan oluşturulduğu için SEO ve ilk yükleme süresi olumsuz etkilenebilir (SSR gibi önlemler gerekebilir).
14. Örnek çözüm:
- ```
document.querySelectorAll("p").forEach(p => p.style.display = "none");
document.querySelectorAll(".ornek").forEach(oge => oge.style.color = "red");
```
15. `top` ve `left` özellikleri yalnızca konumlandırılmış öğelerde etkilidir. Kutuya `position: absolute;` (veya `relative`) verilmemişse (varsayılan `static`) bu değerler yok sayılır. Ayrıca `absolute` kullanılıyorsa kapsayıcıya `position: relative;` vermek konumun kapsayıcıya göre hesaplanmasını sağlar.

## 7. Bölüm

# Web Sunucusu Tarafında Programlama

### Bu Bölümü Bitirdiğinizde

- ◊ Bir web sunucusunun statik bir dosyayı sunmakla dinamik bir sayfa üretmek arasındaki farkı açıklayabilecek,
- ◊ Apache'yi kurup çalıştırabilecek, bir sanal konak (*virtual host*) tanımlayabilecek,
- ◊ PHP'nin temel sözdizimini (değişkenler, diziler, kontrol yapıları, fonksiyonlar, sınıflar) kullanarak dinamik sayfalar yazabilecek,
- ◊ Form verilerini *GET/POST* ile alıp doğrulayabilecek ve güvenli şekilde ekrana yazdırabilecek,
- ◊ PDO ile bir MySQL veritabanına bağlanıp hazırlıklı ifadelerle (*prepared statements*) SQL Injection'a karşı güvenli sorgular yazabilecek,
- ◊ Oturum (*session*) ve çerez (*cookie*) kullanarak kullanıcı durumunu sayfalar arasında koruyabilecek,
- ◊ XSS ve CSRF gibi yaygın web güvenlik açıklarını tanıyıp bunlara karşı önlem alabilecek,
- ◊ PHP ile basit bir JSON API yazıp AJAX ile tüketebileceksiniz.

### 7.1 Statik mi, Dinamik mi? Bir Benzetme

Bölüm 6'ya kadar öğrendiğimiz HTML dosyaları, bir **otomat makinesine** benzer: hangi düğmeye basarsanız basın, makine önceden hazırlanmış, hep aynı ürünü verir. Bir `index.html` dosyası da böyledir – kim, ne zaman, hangi tarayıcıdan isterse istesin, sunucu her seferinde **aynı** dosyayı gönderir. Buna **statik** (*static*) içerik denir.

Ama bir web sitesinin "Hoş geldin, Ayşe!" yazması, sepetinizdeki ürünleri hatırlaması veya veritabanınızdaki güncel verileri göstermesi gerektiğinde, otomat yetmez; bir **aşçıya** ihtiyacınız vardır. Aşçı, her siparişi (her isteği) dinler, mutfaktaki malzemelere (veritabanına, dosyalara) bakar ve **o anda, o kişiye özel** bir sonuç üretir. Bu bölümde öğreneceğimiz PHP, tam olarak bu aşçının rolünü üstlenir: her istek geldiğinde çalışır, gerekirse veritabanına bakar ve o isteğe özel bir HTML sayfası "pişirip" tarayıcıya gönderir. Buna **dinamik** (*dynamic*) içerik denir.

Bu bölümde önce bu "aşçılık" işini mümkün kılan en eski mekanizmayı (CGI), ardından bugün en yaygın kullanılan aşçıyı (PHP) ve onun çalıştığı mutfak (Apache) inceleyeceğiz.

### 7.2 Common Gateway Interface

Şu ana kadar istemci olarak web tarayıcılarının akıllı hale getirilmesi için HTML-JS-CSS ile XML teknolojilerini öğrendik. Tarayıcılara benzer şekilde modern web sunucuları sadece istekleri karşılayan ve ona cevap veren sunucular değillerdir.

İstemci tarafında nasıl JS varsa sunucu tarafında da istekleri işleyip cevaplayan teknolojiler bulunur. Bu teknolojiler; HTML dosyasını cevap olarak göndermek yerine, içerisine veriler ekleyerek gönderebilir. Eklenenecek veriler bir başka sunucudan alınabileceği gibi veri tabanından da alabilir. Gelen isteklerden dosyaları değiştirebilir, silebilir veya veri tabanlarına veri yazabilir.

Ortak Ağ geçidi Arayüzü yani kısaca **CGI** (*Common Gateway Interface*), web sunucularının HTTP kullanıcı isteklerini işlemek için harici bir programı çalıştırmasını sağlayan bir ara yüzdür. 1993 yılında NCSA tarafından Httpd için geliştirilmiştir. Bu sayede Web sunucusunun kendisi veya uzantı (*extension*) modülleri aracılığıyla sunucu tarafı betik (*script*) çalıştırma devri 1996 yılında başlamıştır.

### 7.3 CGI Nasıl Çalışır?

CGI’da web sunucusu, gelen her istek için harici bir program başlatır. İstek bilgileri programa **ortam değişkenleri** (*environment variables*) ve standart girdi (*stdin*) ile iletilir; programın standart çıktıya (*stdout*) yazdığı metin ise sunucu tarafından HTTP yanıtı olarak tarayıcıya geri gönderilir.

- ◇ **REQUEST\_METHOD**: İsteğin yöntemi (GET, POST vb.).
- ◇ **QUERY\_STRING**: URL’deki ? işaretinden sonraki kısım.
- ◇ **CONTENT\_LENGTH**: POST isteklerinde stdin’den okunacak bayt sayısı.
- ◇ **Çıktı kuralı**: Program önce yanıt başlıklarını (en az **Content-Type**), ardından **bir boş satır**, ondan sonra yanıtın gövdesini yazmalıdır.

CGI, herhangi bir dille yazılabilir. Aşağıda Python ile yazılmış bir örnek verilmiştir:

```
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
from html import escape
from urllib.parse import parse_qs

sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")

sorgu = parse_qs(os.environ.get("QUERY_STRING", ""))
ad = sorgu.get("ad", ["Misafir"])[0]

print("Content-Type: text/html; charset=utf-8")
print() # başlıklar ile gövde arasındaki boş satır
print(f"<h1>Merhaba, {escape(ad)}!</h1>")
print(f"<p>İstek yöntemi: {os.environ.get('REQUEST_METHOD')}</p>")
```

Debian/Ubuntu üzerinde Apache’nin CGI programlarını çalıştırabilmesi için modülün etkinleştirilmesi, dosyanın `/usr/lib/cgi-bin` klasörüne konması ve çalıştırılabilir yapılması gerekir:

```
sudo a2enmod cgid # prefork MPM kullanıyorsanız "cgid"
sudo systemctl restart apache2

sudo cp merhaba.py /usr/lib/cgi-bin/
sudo chmod +x /usr/lib/cgi-bin/merhaba.py
Tarayıcıda: http://localhost/cgi-bin/merhaba.py?ad=Ayşe
```

#### CGI’nin Yerini Neden Modüller ve FastCGI Aldı?

Klasik CGI’da **her istek için yeni bir süreç** başlatılır. Yorumlayıcının belleğe yüklenmesi, yapılandırmanın okunması gibi işlemler her istekte tekrarlandığından yoğun trafikte bu maliyet ağırlaşır. Bu nedenle sonraki teknolojiler (Apache modülleri, **FastCGI** ve PHP-FPM) süreci sürekli çalışır durumda tutar ve istekleri bu hazır süreçlere dağıtır. Buna karşın CGI’nin “istek bilgisi ortam değişkenleriyle gelir, yanıt stdout ile gider” fikri bugün hâlâ geçerlidir; PHP’deki `$_SERVER` dizisinin birçok elemanı da bu ortam değişkenlerinden gelir.

#### Ara Kontrol

- ◇ CGI programı, isteğin GET mi POST mu olduğunu hangi ortam değişkeninden öğrenir? (Cevap: **REQUEST\_METHOD**)
- ◇ Bir CGI programı çıktısında yanıt gövdesinden önce ne yazılmalıdır? (Cevap: *en az Content-Type başlığı, ardından bir boş satır.*)
- ◇ Klasik CGI’nin yoğun trafikte yavaş kalmasının sebebi nedir? (Cevap: *her istek için yeni bir süreç başlatılması ve yorumlayıcının her seferinde yeniden yüklenmesi.*)

### 7.4 Sunucu Tarafı Betik

Sunucu tarafında betik (*server-side script*) çalıştırma; her kullanıcının web sitesine olan isteğine göre özelleştirilmiş bir yanıt üreten bir web sunucusunda betik (*script*) kullanmayı içeren bir tekniktir.

Sunucu tarafı betikler, PHP (İlk Adı *Personal Home Page*), ASP (*Active Server Pages*) ve JSP (*JavaServer Pages*) gibi birçok programlama dilinden herhangi birinde yazılabilir. Bu betikler, JavaScript gibi HTML belgesine gömülü betiklerin bir web tarayıcısında çalıştırıldığı gibi çalışmaz.

Şu ana kadar öğrendiğimiz ve içerisinde sadece HTML öğeleri bulunan dosyalar, statik web sayfaları (*static web pages*) olarak adlandırılır. Sunucu tarafında çalıştırılacak betik içeren sayfalar ise \*.html veya \*.htm olarak değil farklı uzantılara sahip olurlar. Sunucuda PHP betiği içeren dosyalar \*.php uzantısıyla, ASP betiği içeren dosyalar \*.asp ve JSP betiği içeren dosyalar ise \*.jsp uzantısıyla saklanırlar.

Bölüm 1.13’de gösterilen tarayıcı-sunucu iletişimi, sunucu tarafı betik olduğunda aşağıdaki şekilde çalışır;

- ◊ Web tarayıcıda betik içeren URL (örneğin [www.ornek.com/demo.php](http://www.ornek.com/demo.php)) yazılır.
- ◊ Sunucu talep edilen betik dosyasını ([demo.php](http://demo.php)) tarayıcıya göndermeden önce betik kurallarına göre yorumlar. Betik çalıştırdıktan sonra oluşan nihai HTML belgesi tarayıcıya gönderilir.
- ◊ Tarayıcı gelen HTML belgesinden Belge nesne modeli yani DOM (*Document Object Model*), Kademeli Stil Sayfası Nesne Modeli olan CSSOM (*Cascading Style Sheet Object Model*) ağaçlarını oluşturur ve oluşan bu ağaçlardan görselleştirme (*render*) yaparak kullanıcıya sunar.

Sunucu tarafında en çok kullanılan betikler<sup>1</sup>;

- ◊ **ASP** (*Active Server Pages*), Microsoft’un dinamik web sayfaları için ilk sunucu taraflı betik dili ve motorudur. 1996 ile 2000 yılları arasında popüler olmuştur.
- ◊ **JSP** (*JavaServer Pages*; 2017’den itibaren Eclipse Vakfı bünyesinde *Jakarta Server Pages* olarak da anılır), Yazılım geliştiricilerin HTML, XML, SOAP veya diğer belge türlerine dayalı dinamik olarak oluşturulmuş web sayfaları için sunucu tarafında çalışan bir teknolojisidir. MVC (*Model-View-Controller*) desenini (*pattern*) kullanır.
- ◊ **PHP**, web geliştirmeye yönelik genel amaçlı bir betik dilidir. 1995 yılından sonra birçok projede kullanılmaktadır.
- ◊ **ASP.NET Web Forms**, Microsoft ASP.NET teknolojisini kullanan bir web uygulama çerçevesidir (*application framework*). 2002 ile 2010 yılları arasında çok kullanılmıştır.
- ◊ **Razor**, C# veya VB.NET programlama dilleriyle dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir ASP.NET teknolojisidir. 2010 yılından beri kullanılmaktadır.
- ◊ **ASP.NET MVC**, Microsoft tarafından geliştirilen, MVC desenini uygulayan bir web uygulama teknolojisidir. 2012 yılından beri Apache License 2.0 ile yayımlanmaktadır.
- ◊ **Node.js**, JavaScript geleneksel olarak istemci tarafı bir dil olsa da, Node.js JavaScript’i sunucu tarafında betik olarak çalışır.
- ◊ Bunların yanında **Google Apps Script**, **Go**, **Ruby**, **Python** ve **Perl** dilleri de web sunucularında betik olarak kullanılmaktadır.

Bu bölümde dünyada oldukça popüler olan Apache-PHP-MySQL üçlüsü üzerinde durulacaktır. İzleyen bölümlerde ise daha modern yaklaşımları olan ASP.NET teknolojisine örnek verilecektir.

Kişisel Ana Sayfa yani kısaca **PHP** (*Personal Home Page*) başlangıçta web üzerinde kişisel başlangıç sayfaları oluşturmak için geliştirilmiştir. Günümüzde **Hiper Metin Ön İşlemcisi** (*Hypertext Preprocessor*) olarak oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

PHP nin C diline benzeyen bir yazım biçimi vardır. HTML belgesine PHP kodları derç edilerek sunucunun dosyayı göndermeden önce PHP dili ile işlenmesini sağlar. Özetle PHP dili sunucuda çalışır ve yorumlanır ve sadece çıktısı kullanıcı bilgisayarındaki tarayıcıya gönderilir. Böylece veritabanı sunucusunda bulunan verilere sadece web sunucusu üzerinden erişim sağlanır.

Sunucu üzerinde çalışan PHP dilini kullanabilmek için bir web sunucusuna ihtiyaç duyarız. PHP dili ile en çok kullanılan Apache web sunucusudur. Kullanıcılar kendi kişisel bilgisayarlarından veri tabanına direk müdahale edemezler.

Eğer veritabanı kullanılacak ise web sunucusuna bir veritabanı kurulması gereklidir. PHP ile en çok kullanılan veri tabanı sunucusu MySQL veri tabanıdır.

Şimdi bu üçlüyü başlıklar halinde açıklayalım.

## 7.5 Apache Web Sunucusu

Apache HTTP Sunucusu (*Apache HTTP Server*), dünyada en yaygın kullanılan açık kaynaklı, modüler ve platformlar arası web sunucu yazılımlarından biridir. Tarayıcılardan gelen HTTP/HTTPS isteklerini karşılar, statik dosyaları (HTML, CSS, JS, resim) doğrudan sunar veya PHP gibi yorumlayıcı modülleri tetikleyerek dinamik içerik üretip istemciye geri yanıt döner.

<sup>1</sup>[https://w3techs.com/technologies/overview/programming\\_language](https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language)

### Apache Mantiğı ve Çalışma Prensibi

Apache, Varsayılan olarak **Port 80** (HTTP) ve **Port 443** (HTTPS) ağ kapılarını dinler. Tarayıcıdan bir web sayfasına erişmek istediğinde, Apache arka planda bir süreç (*process*) veya iş parçacığı (*thread*) oluşturarak isteği işler ve **DocumentRoot** dizinindeki dosyaları sunar.

#### §7.5.1 Apache2 Paketinin Kurulması

Linux ortamında Apache kurulumu paket yöneticisi (**apt**) aracılığıyla kolayca gerçekleştirilir. Kurulumu başlamanın önce sistem paket depolarının güncelliğinden emin olunmalıdır. Apache sunucu yazılımı Debian tabanlı sistemlerde **apache2** adıyla bulunur:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 -y
```

#### §7.5.2 Servis Durumunun ve Portların Kontrolü

Kurulum tamamlandıktan sonra Apache servisinin çalışıp çalışmadığı denetlenir:

```
Apache servisi durumunu kontrol etme
sudo systemctl status apache2

Servisi başlatma / durdurma / yeniden başlatma komutları
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl stop apache2
sudo systemctl restart apache2

Sistemin her açılışında otomatik başlamasını sağlama
sudo systemctl enable apache2
```

### Güvenlik Duvarı (UFW) İzinleri

Eğer sisteminizde **ufw** (*Uncomplicated Firewall*) aktif ise, dış dünyadan gelen web trafiğine izin verilmelidir:

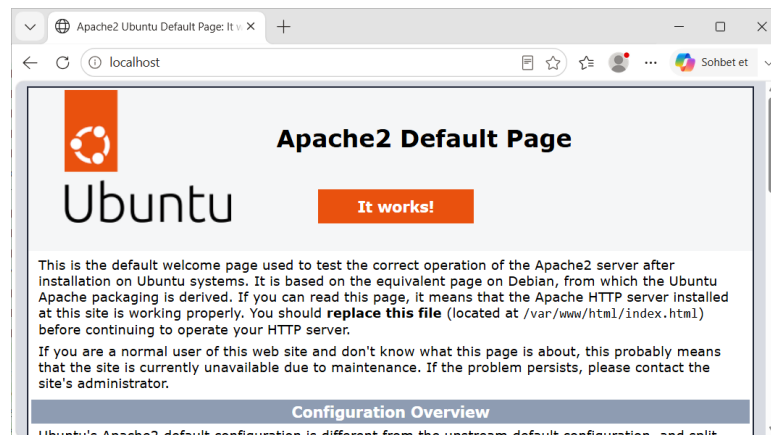
```
sudo ufw allow 'Apache Full' # Port 80 ve 443'e izin verir
sudo ufw reload
```

#### §7.5.3 Apache Dizin Yapısı ve Önemli Dosyalar

Ubuntu/Debian dağıtımlarında Apache konfigürasyon dosyaları düzenli bir dizin hiyerarşisine sahiptir:

- ◇ **/var/www/html**: Web sitesinin kaynak dosyalarının (HTML, PHP vb.) tutulduğu varsayılan **DocumentRoot** dizinidir. Sanal konak kullanmayacaksa PHP dosyalarımızı buraya koymalıyız.
- ◇ **/etc/apache2/apache2.conf**: Apache sunucusunun ana konfigürasyon dosyasıdır.
- ◇ **/etc/apache2/sites-available/**: Sunucuda tanımlanmış tüm sanal konakların (*Virtual Host*) yapılandırma dosyalarının yer aldığı dizindir.
- ◇ **/etc/apache2/sites-enabled/**: Aktif olarak çalışan sanal konakların sembolik bağlantılarının (*symlink*) bulunduğu dizindir.
- ◇ **/var/log/apache2/**: Erişim (**access.log**) ve hata (**error.log**) kayıtlarının tutulduğu dizindir.

Sistem düzgün kurulmuş ise tarayıcıda aşağıdaki sayfayı görürüz;



Şekil 7.1: `/var/www/html` dizinindeki varsayılan `index.html` belgesinin tarayıcı görselleştirmesi

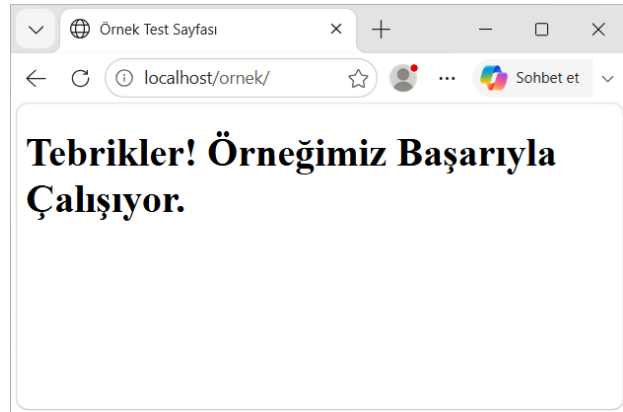
Daha sonra `/var/www/html` klasörüne geçip, `ornek` adında bir klasör oluşturulur;

```
sudo mkdir /var/www/html/ornek
```

Sonrasında `index.html` adlı dosyayı `/var/www/html/ornek` klasörü altında aşağıdaki `index.html` dosyasını oluşturuyoruz. Daha sonra bu dizini, PHP örnekleri ile dolduracağız.

```
<!-- /var/www/html/ornek/index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Örnek Test Sayfası</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Tebrikler! Örneğimiz Başarıyla
 ↪ Çalışıyor.</h1>
 </body>
</html>
```

Kod 7.1: `ornek` klasöründeki HTML Belgesi



Şekil 7.2: `ornek` klasöründeki HTML Belgesinin Tarayıcı Görselleştirmesi

Daha detaylı kurulum için sanal konak (*virtual host*) kurulumunu araştırabilirsiniz. Sanal konak, tek bir fiziki sunucu ve IP adresi üzerinde birden fazla farklı alan adının (*domain*) veya web sitesinin barındırılmasına olanak tanır.

#### Ş7.5.4 Sanal Konak (Virtual Host) Yapılandırması

Sanal konak, tek bir Apache sunucusunun ve tek bir IP adresinin, birden fazla alan adına veya web sitesine ayrı ayrı hizmet vermesini sağlar. Ayrıca her proje için ayrı bir `DocumentRoot` kullanmak, projelerin birbirine karışmasını önler.

Örnek olarak `ornek.local` adında bir geliştirme sitesi tanımlayalım. Önce site klasörünü oluşturup kendi kullanıcıya yazma izni verelim (aksi hâlde `/var/www` altında her dosya için `sudo` gerekir):

```
sudo mkdir -p /var/www/konak
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/konak
```

Ardından `/etc/apache2/sites-available/ornek.conf` dosyasını oluşturalım:

```
<VirtualHost *:80>
 ServerName konak.local
 DocumentRoot /var/www/konak

 <Directory /var/www/konak>
 Options -Indexes +FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Require all granted
 </Directory>

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/konak-error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/konak-access.log combined
</VirtualHost>
```

- ◊ **ServerName**: Bu konağın hangi alan adı için geçerli olduğunu belirtir.
- ◊ **DocumentRoot**: Sitenin dosyalarının bulunduğu klasördür.
- ◊ **Options -Indexes**: `index` dosyası olmayan klasörlerde dosya listesinin gösterilmesini kapatır.
- ◊ **AllowOverride All**: Klasör içindeki `.htaccess` dosyalarının kullanılmasına izin verir (`mod_rewrite` kuralları için gereklidir). Üretim sunucularında performans nedeniyle bu ayarın kapatılıp kuralların doğrudan konak yapılandırmasına yazılması tercih edilir.
- ◊ **Require all granted**: Klasöre erişimi herkese açar.

Konağı etkinleştirmek ve yerel bilgisayarda `ornek.local` adını çözümlemek için:

```
sudo a2ensite konak.conf # konağı etkinleştir
```

```
sudo apache2ctl configtest # yapılandırmada hata var mı? ("Syntax OK")
sudo systemctl reload apache2 # yeniden başlatmadan yapılandırmayı yükle

echo "127.0.0.1 ornek.local" | sudo tee -a /etc/hosts
```

Artık tarayıcıda <http://ornek.local> adresi `/var/www/ornek` klasörünü gösterir. Varsayılan siteyi devre dışı bırakmak için `sudo a2disssite 000-default.conf` komutu kullanılır. Her değişiklikten önce `configtest` çalıştırmak, hatalı bir yapılandırma yüzünden sunucunun ayağa kalkmamasını önler.

### §7.5.5 Apache Modülleri ve PHP Entegrasyonu

Apache, esnek modüler mimarisi sayesinde fonksiyonel kütüphaneler eklenerek genişletilebilir. Örneğin, yönlendirme kuralları için `mod_rewrite` modülü ve PHP dosyalarını işleyebilmek için `libapache2-mod-php` kullanılır.

```
URL Yönlendirme (Rewrite) modülünü aktifleştirme
sudo a2enmod rewrite

Apache'yi yeniden başlatma ve PHP modülünün aktif olduğunu doğrulama
sudo systemctl restart apache2
```

#### Ara Kontrol

- ◊ Apache varsayılan olarak HTTP ve HTTPS için hangi port numaralarını dinler? (Cevap: 80 ve 443.)
- ◊ Bir sanal konak yapılandırmasında `ServerName` ile `DocumentRoot` arasındaki fark nedir? (Cevap: `ServerName` hangi alan adına yanıt verileceğini, `DocumentRoot` ise o alan adının dosyalarının hangi klasörden sunulacağını belirtir.)
- ◊ Yapılandırma dosyasını değiştirdikten sonra, Apache'yi yeniden başlatmadan ÖNCE hangi komutu çalıştırmalısınız? (Cevap: `sudo apache2ctl configtest` – hatalı bir yapılandırma sunucunun ayağa kalkmasını engelleyebilir.)

## 7.6 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*), web sunucularında dinamik web sayfaları ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan, sunucu tarafında yorumlanan açık kaynaklı bir betik dilidir. C dili ailesinden türemiş bir sözdizimine sahiptir ve HTML kodları içerisine doğrudan gömülebilir.

#### PHP Çalışma Prensipleri

PHP kodları doğrudan kullanıcının tarayıcısında çalışmaz. Kullanıcı bir PHP sayfasına istek gönderdiğinde, web sunucusu (örneğin Apache) PHP yorumlayıcısını tetikler. PHP kodu sunucuda çalıştırılır, gerekli veritabanı veya dosya işlemleri yapılır ve sonuç olarak istemciye yalnızca **saf HTML/CSS/JS** çıktısı gönderilir.

1. Tarayıcı GET /demo.php ve PHP'ye yönlendirir	2. Apache ---> isteği alır   v	3. PHP Yorumlayıcısı ---> demo.php'yi çalıştırır
4. Veritabanı / Dosya (gerekirse okunur/yazılır)		
6. Tarayıcı saf HTML alır ve render eder istemciye HİÇ gitmez	5. Apache <--- yanıtı istemciye geri gönderir	v PHP çıktısı (HTML) üretir, PHP kodu

Bu döngüde en kritik nokta 6. adımdır: tarayıcıya giden şey her zaman **saf HTML/CSS/JS**'tir; `<?php ... ?>` etiketleri veya PHP kodunun kendisi hiçbir zaman istemciye ulaşmaz. Tarayıcının "Kaynağı Görüntüle" (*View Source*) özelliğiyle bir PHP sayfasını incelediğinizde PHP kodu değil, o kodun ürettiği HTML'i görürsünüz.

### §7.6.1 Linux PHP Kurulumu

Linux (Ubuntu/Debian) sistemlerde PHP yorumlayıcısını ve Apache sunucusu ile iletişimini sağlayan modülleri kurmak için uçbirim (*terminal*) üzerinden aşağıdaki komutlar yürütülür:

```
Paket listelerini güncelleme
sudo apt update
```

```
PHP ve Apache entegrasyon modülünün kurulumu
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

Kurulumun ve PHP sürümünün kontrolü
php -v
```

### §7.6.2 Diğer Geliştirme Ortamı Seçenekleri

Bu bölümdeki örnekler Linux üzerindeki Apache-PHP-MySQL kurulumuna göre anlatılmıştır. Farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız veya hızlıca denemek istiyorsanız aşağıdaki seçenekler de işinizi görür:

- ❖ **XAMPP / Laragon (Windows, macOS, Linux):** Apache, PHP ve MySQL/MariaDB'yi tek kurulumla getiren, denetim paneli bulunan paketlerdir. Dosyalarınızı XAMPP'te [htdocs](#) klasörüne koyarsınız. Bölümdeki [/var/www/html](#) yolları bu ortamlarda ilgili klasörle değiştirilmelidir.
- ❖ **PHP'nin yerleşik geliştirme sunucusu:** Apache kurmadan, yalnızca PHP ile çalışır:

```
cd örnek
php -S localhost:8000 # http://localhost:8000 adresinde yayın yapar
```

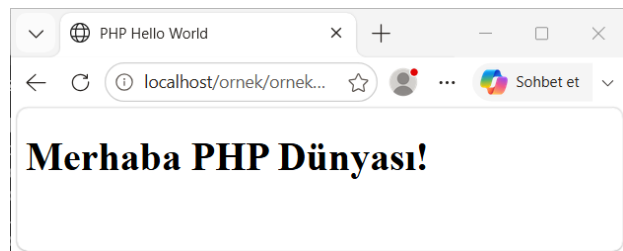
Yerleşik sunucu tek bir isteği aynı anda işleyen basit bir araçtır; yalnızca geliştirme ve öğrenme amaçlıdır, gerçek bir sunucuda kullanılmamalıdır. Veritabanı örnekleri için yine bir MySQL/MariaDB sunucusunun çalışıyor olması ve [php-mysql](#) eklentisinin yüklü olması gerekir.

### §7.6.3 PHP Hello Uygulaması

PHP kod bloğu `<?php` etiketi ile başlar ve `?>` etiketi ile biter. Kod bloğu içerisindeki her talimat noktalı virgül (;) ile sonlandırılmalıdır. Metinsel çıktı üretmek için en sık kullanılan talimat `echo`'dur.

Aşağıda HTML belgesine gömülmüş temel bir PHP uygulaması yer almaktadır:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>PHP Hello World</title>
 </head>
 <body>
 <h1>
 <?php
 echo "Merhaba PHP Dünyası!";
 ?>
 </h1>
 </body>
</html>
```



Şekil 7.3: PHP Merhaba Belgesi Tarayıcı Görselleştirmesi

Kod 7.2: PHP Merhaba Belgesi

### §7.6.4 Hata Raporlama ve Hata Ayıklama

PHP dosyasını `.html` uzantısıyla kaydederseniz sunucu onu PHP olarak işlemez ve `<?php ... ?>` bloğu tarayıcıda ham metin olarak görünür; dosyanın uzantısı `.php` olmalıdır. Kodunuzda hata varsa sonuç **boş bir sayfa** olabilir: bu durumda önce hata raporlamasının açık olup olmadığına bakın.

```
<?php
// Yalnızca GELİŞTİRME ortamında: hataları ekranda göster
ini_set('display_errors', '1');
error_reporting(E_ALL);

// Değişken içeriğini incelemek için
$dizi = ['ad' => 'Ayşe', 'yas' => 25];
echo '<pre>';
var_dump($dizi); // tip ve değer bilgisi
print_r($dizi); // okunabilir dizi çıktısı
echo '</pre>';

// Sunucunun hata günlüğüne (Apache: error.log) mesaj yazmak için
error_log('Kullanıcı girişi denendi');
```

### Üretim Ortamında Hatalar Ekranda Gösterilmemelidir

Hata mesajları dosya yollarını, sorgu metinlerini ve veritabanı bilgilerini içerebilir; bunlar saldırganlara yol gösterir. Üretim sunucusundaki `php.ini` dosyasında şu ayarlar kullanılmalıdır:

```
display_errors = Off
log_errors = On
error_log = /var/log/php_errors.log
```

Apache ile kullanılan PHP'nin yapılandırma dosyası CLI'dan farklıdır (ör. `/etc/php/8.x/apache2/php.ini`). Hangi dosyanın kullanıldığını görmek için sayfada `phpinfo()`; çalıştırabilirsiniz; işiniz bitince bu sayfayı mutlaka silin.

## §7.6.5 PHP Değişkenleri ve Veri Tipleri

Bölüm 4.2.1 başlığında matematiksel kavram olarak gördüğümüz değişkenlerin burada somut karşılığını göreceksiniz. PHP dilinde değişkenler, programın çalışması sırasında verilerin bellekte saklandığı ve bu verilere erişimi sağlayan isimlendirilmiş bellek alanlarıdır. C tabanlı bir sözdizimine sahip olan PHP'de tüm değişken isimleri mutlaka dolar simgesi (\$) ile başlar. Değişken adı dolar işaretinden sonra bir harf veya alt çizgi (\_) karakteri ile başlamalıdır; rakam ile başlayamaz.

### Büyüklik/Küçüklük Harf Duyarlılığı (Case-Sensitivity)

PHP'de değişken isimleri **büyük/küçük harfe duyarlıdır** (*case-sensitive*). Yani `$sayi` ile `$SAYI` bellek üzerinde iki farklı değişken olarak ele alınır. Ancak PHP fonksiyon isimleri, sınıf isimleri ve anahtar kelimeler (`echo`, `if`, `while` vb.) harf duyarlı değildir.

```
<?php
// Geçerli değişken tanımlamaları
$ogrenciAdi = "Ahmet";
$_yas = 20;
$sayi_1 = 100;

// Geçersiz değişken tanımlaması (Sözdizimi Hatası)
// $1sayi = 50;
?>
```

## Dinamik Tiplendirme Mantığı

JavaScript dilinde olduğu gibi PHP de **zayıf ve dinamik tipli** (*weakly & dynamically typed*) bir dildir. Bir değişken tanımlanırken veri tipi (*integer*, *string*, *boolean* vb.) açıkça bildirilmez. PHP yorumlayıcısı, değişkene atanan değer türünü çalışma zamanında (*runtime*) otomatik olarak tespit eder. Değişkenin türü, programın ilerleyen adımlarında farklı türde bir değer atanarak değiştirilebilir.

```
<?php
$veri = "Merhaba"; // Şu an 'string' türünde
$veri = 42; // Artık 'integer' türünde
$veri = true; // Şimdi ise 'boolean' türünde
?>
```

## Temel Veri Tipleri

PHP varsayılan olarak sekiz temel yani ilkel veri tipini destekler:

- ◇ **Integer (Tamsayı):** Ondalık kısmı olmayan pozitif veya negatif tam sayılardır (... - 2, -1, 0, 1, 2...).
- ◇ **Float / Double (Ondalıklı Sayı):** Kesirli ve ondalıklı sayıları temsil eder (Örn: 3.14, -0.001).
- ◇ **String (Metin):** Tırnak işaretleri arasına yazılan karakter dizileridir.
- ◇ **Boolean (Mantıksal):** Sadece `true` (doğru) veya `false` (yanlış) değerini alabilir.
- ◇ **Array (Dizi):** Birden fazla değeri tek bir değişkende saklayan bileşik veri tipidir.
- ◇ **Object (Nesne):** Sınıflardan türetilen nesne örnekleridir.
- ◇ **Resource (Kaynak):** Dosya, veritabanı bağlantısı gibi PHP dışındaki kaynaklara tutulan özel bir referans türüdür.
- ◇ **NULL:** Değişkenin herhangi bir değere sahip olmadığını veya henüz başlatılmadığını (ilklenendirilmediğini) belirtir.

```
<?php
$metin = "Bilgisayar Programlama"; // String
$tamsayi = 1024; // Integer
```

```
$ondalikSayi = 99.99; // Float
$aktifMi = true; // Boolean
$bosDeger = null; // NULL
// Değişkenin tipini ve değerini ayrıntılı inceleme (Hata ayıklama için)
var_dump($metin); // string(22) "Bilgisayar Programlama"
var_dump($ondalikSayi); // float(99.99)
?>
```

## Tek Tırnak ve Çift Tırnak Arasındaki Fark

PHP’de metinsel ifadeler tanımlanırken tırnak kullanımı kritik öneme sahiptir. Çift tırnak içerisinde yazılan değişkenler yorumlanarak değerleri çıktıya basılır (*Variable Interpolation*). Tek tırnak içerisinde yazılan ifadeler ise tamamen ham metin olarak kabul edilir ve değişken isimleri yorumlanmaz.

```
<?php
$ad = "Zeynep";
// Çift Tırnak: Değişken yorumlanır
echo "Hoş geldin $ad"; // Çıktı: Hoş geldin Zeynep

// Tek Tırnak: Değişken olduğu gibi yazdırılır
echo 'Hoş geldin $ad'; // Çıktı: Hoş geldin $ad
?>
```

## PHP İşleçleri ve Metin Birleştirme

PHP’de matematiksel ve mantıksal işlemler için standart işleçler (*operators*) kullanılır. Metin birleştirme işleminde JavaScript’teki **+** operatöründen farklı olarak **nokta (.)** operatörü tercih edilir.

```
<?php
$isim = "Ahmet";
$soyisim = "Yılmaz";

// Metin Birleştirme (String Concatenation)
$tamIsim = $isim . " " . $soyisim; // Ahmet Yılmaz

// Aritmetik İşleçler (Operators)
$a = 15;
$b = 4;
$toplam = $a + $b; // 19
$kalan = $a % $b; // 3 (Mod alma)

// Birleştirerek Atama Operatörü (.=)
$mesaj = "Merhaba ";
$mesaj .= $tamIsim; // Merhaba Ahmet Yılmaz
?>
```

## Tip Dönüşümü ve Tip Zorlaması

PHP, işlem sırasında farklı tipteki verileri otomatik olarak birbirine dönüştürebilir (*Implicit Casting*). Ancak yazılımcı isterse parantez içerisinde hedef veri tipini belirterek açık tip dönüşümü de (*Explicit Casting*) yapabilir.

```
<?php
// Otomatik Tip Dönüşümü (Type Coercion)
$sayiMetin = "10";
$toplam = $sayiMetin + 5; // PHP metni otomatik sayıya çevirir -> 15

// Açık Tip Dönüşümü (Explicit Casting)
$ondalik = 8.75;
$tamSayi = (int) $ondalik; // 8 (Ondalık kısım atılır)

$sayi = 100;
$metinYap = (string) $sayi; // "100" metnine dönüştürülür
?>
```

## Değişken Kapsamı

PHP’de değişkenlerin erişilebilirliği tanımlandıkları yere göre belirlenir. Değişkenlerin yaşam alanı olan kapsam (*scope*), JavaScript’teki **var**, **let**, **const** ayırımından farklı olarak PHP’de ana kapsam mantığı fonksiyon

sınırlarına dayanır.

- ◊ **Global Scope (Küresel Kapsam):** Fonksiyonların dışında tanımlanan değişkenlerdir. Sadece fonksiyonların dışındaki alanda doğrudan erişilebilirler. Fonksiyon içerisinde kullanılabilmeleri için `global` anahtar kelimesi ile çağrılmaları gerekir.
- ◊ **Local Scope (Yerel Kapsam):** Bir fonksiyonun içerisinde tanımlanan değişkenlerdir. Sadece tanımlandıkları fonksiyon bloğunun içinden erişilebilirler; fonksiyon bittiğinde bellekten silinirler.
- ◊ **Static Scope (Statik Kapsam):** Fonksiyon içerisinde `static` anahtar kelimesi ile tanımlanan değişkenlerdir. Fonksiyonun çalışması tamamlansa dahi değerini bellekte korur.

```
<?php
$globalSayi = 50; // Global Kapsam
function test() {
 // Fonksiyon içinde global değişkene erişmek için:
 global $globalSayi;
 $yerelSayi = 10; // Local Kapsam
 echo $globalSayi + $yerelSayi;
}
test(); // Çıktı: 60
// Statik Değişken Örneği
function sayac() {
 static $sayi = 0; // İlk çağrıda oluşturulur, değerini korur
 $sayi++;
 echo $sayi . " ";
}
sayac(); // Çıktı: 1
sayac(); // Çıktı: 2
sayac(); // Çıktı: 3
?>
```

#### Sabitler ile define()/const

PHP’de değeri programın çalışması boyunca değiştirilemeyen yapılara sabit (*Constants*) denir. Sabitlerin başında dolar (\$) simgesi kullanılmaz ve varsayılan olarak küresel kapsama sahiptirler. Sabitler `define()` fonksiyonu veya `const` anahtar kelimesi ile tanımlanır.

```
<?php
define("PI_SAYISI", 3.14159);
const SITE_URL = "https://orneksite.com";
echo PI_SAYISI; // 3.14159
?>
```

## §7.6.6 PHP Dizileri

PHP’de dizi (*Array*), tek bir değişken içerisinde birden fazla değeri depolamanızı sağlayan özel bir veri yapısıdır. PHP dizileri aslında sıralı haritalardır (*ordered maps*); yani anahtar (*key*) ve değer (*value*) çiftlerinden oluşur. PHP’de temel olarak 3 tür dizi bulunur:

### İndeksli Diziler

Elemanların otomatik olarak 0’dan başlayan tam sayı indislerle (*index*) erişildiği dizilerdir (*Indexed Arrays*).

```
<?php
// Dizi tanımlama
$meyveler = ["Elma", "Muz", "Portakal"];

// Elemana erişim
echo $meyveler[0]; // Çıktı: Elma

// Yeni eleman ekleme
$meyveler[] = "Çilek";
?>
```

### İlişkisel Diziler

İndeksler yerine kendi tanımladığınız özel metinsel veya sayısal anahtarları (*keys*) kullanan dizilerdir (*Associative Arrays*).

```
<?php
```

```
$kullanici = [
 "ad" => "Ahmet",
 "eposta" => "ahmet@example.com",
 "rol" => "Yazılımcı"
];

// Elemana erişim
echo $kullanici["ad"]; // Çıktı: Ahmet
?>
```

## Çok Boyutlu Diziler

İçinde bir veya daha fazla dizi barındıran karmaşık dizilerdir (*Multidimensional Arrays*).

```
<?php
$urunler = [
 ["ad" => "Laptop", "fiyat" => 25000, "stok" => 10],
 ["ad" => "Telefon", "fiyat" => 15000, "stok" => 25]
];

// İkinci ürünün adına erişim
echo $urunler[1]["ad"]; // Çıktı: Telefon
?>
```

## En Çok Kullanılana Dizi Fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama	Örnek
count()	Dizideki eleman sayısını döndürür.	count(\$meyveler)
in_array()	Bir değerin dizide olup olmadığını arar (true/false).	in_array("Muz", \$meyveler)
array_push()	Dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.	array_push(\$meyveler, "Kivi")
array_merge()	İki veya daha fazla diziyi birleştirir.	array_merge(\$dizi1, \$dizi2)
array_filter()	Belirli bir kurala göre dizi elemanlarını filtreler.	array_filter(\$sayilar, fn(\$n) => \$n > 10)
array_map()	Tüm elemanlara bir fonksiyon uygular.	array_map(fn(\$n) => \$n * 2, \$sayilar)

Tablo 7.1: En Çok Kullanılan Dizi Fonksiyonları

### §7.6.7 PHP Kontrol Akışı ve Karar Yapıları

Programlama dillerinde kod blokları varsayılan olarak yukarıdan aşağıya ve satır satır (*sequential execution*) yürütülür. Ancak gerçek dünya senaryolarında, belirli koşulların sağlanıp sağlanmamasına göre kodun farklı dallara ayrılması veya tekrarlanması gerekir. Programın bu yürütme sırasını yönlendiren yapılara **kontrol akışı mekanizmaları** denir.

C dili ailesinden türeyen PHP, kontrol akışı konusunda JavaScript ile son derece benzer bir sözdizimine (*syntax*) sahiptir.

### Koşullu İfadeler (If - ElseIf - Else)

Bir veya birden fazla mantıksal ifadenin doğruluk değerine (true/false) göre farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar.

#### Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

PHP’de koşul ifadeleri yazılırken mantıksal operatörler kullanılır:

- ◊ **Eşitlik:** == (Sadece değer eşitliği) ve === (Hem değer hem **veri tipi** eşitliği).
- ◊ **Mantıksal VE / VEYA:** && (VE), || (VEYA), ! (DEĞİL).

```
<?php
$not = 75;
if ($not >= 85) {
 echo "Harf Notu: AA";
} elseif ($not >= 70) {
 echo "Harf Notu: BB"; // Bu blok çalışacaktır
}
```

```

} elseif ($not >= 50) {
 echo "Harf Notu: CC";
} else {
 echo "Harf Notu: FF (Kaldı)";
}
?>

```

**Ternary (Üçlü) İşleç ve Null Coalescing İşleci:** Kısa koşul ifadeleri için `if-else` yerine üçlü işleç (`? :`) kullanılır. PHP 7.0 ile birlikte gelen Null Birleştirme İşleci (**null coalescing operator**) (`??`) ise bir değişkenin tanımlı ve `null` olup olmadığını kontrol etmek için büyük kolaylık sağlar.

```

<?php
$yas = 20;
// Ternary Operatör
$durum = ($yas >= 18) ? "Yetişkin" : "Reşit Değil";

// Null Coalescing Operatörü (??)
// $_GET['kullanici'] tanımlı ise onu al, tanımlı değilse "Misafir" ata.
$kullaniciAdi = $_GET['kullanici'] ?? "Misafir";
?>

```

## Çoklu Seçim Yapısı (Switch - Case)

Bir değişkenin alabileceği birden fazla somut değere göre farklı kod bloklarının çalıştırılması gereken durumlarda, ardışık `if-elseif` blokları yerine `switch-case` yapısı tercih edilir.

```

<?php
$gun = "Salı";
switch ($gun) {
 case "Pazartesi":
 echo "Haftanın ilk iş günü.";
 break;
 case "Salı":
 echo "İkinci iş günü."; // Çalışacak blok
 break;
 case "Cumartesi":
 case "Pazar":
 echo "Hafta sonu!";
 break;
 default:
 echo "Geçersiz gün bilgisi.";
 break;
}
?>

```

### break Talimatının Kritik Önemi

`case` bloklarının sonuna `break` konulmazsa, PHP eşleşen bloktan sonraki tüm `case` bloklarını koşula bakmaksızın çalıştırmaya devam eder (*Fall-through davranışı*).

## Döngü Yapıları (Loops)

Belirli bir kod bloğunu belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır.

- ◇ **while:** Koşul doğrulandığı sürece döngü çalışır. Koşul en başta kontrol edilir.
- ◇ **do-while:** Kod bloğu en az bir kez çalıştırılır, koşul kontrolü döngünün sonunda yapılır.
- ◇ **for:** Sayaç değişkeni, döngü koşulu ve artış miktarının tek satırda tanımlandığı yapılandırılmış döngüdür.
- ◇ **foreach:** PHP'ye özgü olup dizilerin (*array*) ve nesnelerin tüm elemanları üzerinde kolayca gezinmeyi yani yineleme (*iteration*) sağlar.

```

<?php
// Standard For Döngüsü
for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
 echo "Adım: $i
";
}

// Foreach Döngüsü (Diziler için)
$sogrenciler = ["Ahmet", "Mehmet", "Zeynep"];
// Sadece Değer İle Gezinme

```

```
foreach ($ogrenciler as $ogrenci) {
 echo "Öğrenci: $ogrenci
";
}
// Anahtar (Key) ve Değer (Value) İle Gezinme
$personel = ["Ad" => "Can", "Unvan" => "Geliştirici"];
foreach ($personel as $anahtar => $deger) {
 echo "$anahtar: $deger
";
}

$personel = [
 "CEO" => "Zeynep",
 "CTO" => "Mehmet",
 "Dev" => "Ali"
];

foreach ($personel as $unvan => $isim) {
 echo "$unvan: $isim\n";
}
?>
```

## Kontrol Akışını Kesen Talimatlar (Break ve Continue)

Döngünün doğal akışını erkenden sonlandırmak veya mevcut adımı atlamak için kullanılır.

- ◊ **break**: İçinde bulunduğu döngüyü tamamen sonlandırır ve kontrolü döngü dışındaki ilk satıra devreder.
- ◊ **continue**: Döngünün o anki adımını (iterasyonunu) anında sonlandırır ve sayaç güncelleme adımına geçerek bir sonraki adımdan devam eder.

```
<?php
// Break ve Continue Örneği
for ($sayi = 1; $sayi <= 10; $sayi++) {
 if ($sayi == 3) {
 continue; // 3 sayısını atlamadan sonraki adıma geçer
 }
 if ($sayi == 7) {
 break; // Sayı 7 olduğunda döngüyü tamamen bitirir
 }
 echo "$sayi ";
}
// Çıktı: 1 2 4 5 6
?>
```

### PHP'de İç İçe Döngülerden Çıkış (Seviyeli Break/Continue)

JavaScript'te iç içe döngülerden çıkmak için *label* (etiket) kullanılırken, PHP'de **break** ve **continue** komutlarına sayısal parametre verilebilir. Örneğin **break 2**; talimatı iç içe geçmiş 2 döngüyü birden sonlandırır.

```
<?php
// İç İçe Döngülerde Seviyeli Break
for ($x = 1; $x <= 3; $x++) {
 for ($y = 1; $y <= 3; $y++) {
 if ($x == 2 && $y == 2) {
 break 2; // Her iki döngüyü de anında bitirir
 }
 echo "x:$x, y:$y | ";
 }
}
// Çıktı: x:1, y:1 | x:1, y:2 | x:1, y:3 | x:2, y:1 |
?>
```

## Alternatif Kontrol Akışı Sözdizimi (HTML İçinde PHP Kullanımı)

PHP dosyalarında HTML ve PHP kodları iç içe yazılırken küme parantezleri ({} ) kafa karışıklığına yol açabilir. Bu nedenle PHP, şablon görünümlerinde okunabilirliği artırmak için alternatif bir sözdizimi sunar.

```
<!-- HTML İçerisinde Alternatif Koşul Kullanımı -->
<?php if ($kullaniciGirisYapti == true): ?>
```

```
<h2>Hoş geldiniz, Panelinize Erişim Sağlayabilirsiniz.</h2>
<?php else: ?>
<h2>Lütfen Önce Giriş Yapınız.</h2>
<?php endif; ?>
<!-- HTML İçerisinde Alternatif Döngü Kullanımı -->

<?php foreach ($urunler as $urun): ?>
<?php echo $urun; ?>
<?php echo htmlspecialchars($urun); ?>

```

### §7.6.8 PHP Fonksiyonları

Bölüm 4.2.2 başlığında matematiksel kavram olarak gördüğümüz fonksiyonların burada somut karşılığını göreceksiniz. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış, bir ismi olan ve program içerisinde ihtiyaç duyulduğunda tekrar tekrar çağrılabilen bağımsız kod bloklarıdır. Fonksiyon kullanımı; kod tekrarını önler (*DRY - Don't Repeat Yourself*), modülerliği artırır, bakım ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırır.

### Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma

PHP'de kullanıcı tanımlı bir fonksiyon **function** anahtar kelimesi ile başlar. Fonksiyon isimleri harf veya alt çizgi (\_) ile başlamalı, rakamla başlamamalıdır.

#### PHP'de Fonksiyon İsmi Harf Duyarsızlığı

Değişkenlerin aksine, PHP'de fonksiyon isimleri **büyük/küçük harfe duyarsızdır** (*case-insensitive*). Örneğin `selamVer()` şeklinde tanımlanan bir fonksiyon `SELAMVER()` veya `SelamVer()` olarak çağrılabilir. Ancak kod okunabilirliği açısından tanımlandığı biçimde çağırılması tavsiye edilir.

```
<?php
// Fonksiyon Tanımlama
function mesajYazdir() {
 echo "PHP Fonksiyon Dünyasına Hoş Geldiniz!";
}

// Fonksiyon Çağırma (Invocation)
mesajYazdir();
?>
```

### Parametre Alan ve Değer Döndüren Fonksiyonlar

Fonksiyonlar dış dünyadan girdi almak için parametre kullanırlar. Hesaplanan veya üretilen veriyi ana programa aktarmak için ise **return** ifadesi kullanılır. **return** çalıştırıldığı an fonksiyonun yürütülmesi durdurulur ve kontrol çağırının yapıldığı satıra geri döner.

```
<?php
function topla($sayi1, $sayi2) {
 $sonuc = $sayi1 + $sayi2;
 return $sonuc; // Değeri çağırıldığı yere döndürür
}

$toplamSonuc = topla(15, 25); // 40
?>
```

### Varsayılan Argümanlar (Default Arguments)

Fonksiyon çağrılırken bir argüman gönderilmezse, parametreye önceden atanan varsayılan değer devreye girer. Bu argümanlar daima zorunlu parametrelerin **sağına** yazılmalıdır.

```
<?php
function karsilama($isim, $unvan = "Ziyaretçi") {
 return "Merhaba " . $unvan . " " . $isim;
}

echo karsilama("Ahmet", "Dr."); // Merhaba Dr. Ahmet
echo karsilama("Mehmet"); // Merhaba Ziyaretçi Mehmet
?>
```

## Katı Tipleme ve Tür Bildirimi (Type Hints & Strict Types)

PHP 7.0 ile birlikte fonksiyon parametrelerine ve dönüş değerlerine belirgin tür atama desteği gelmiştir. Bu sayede hatalı veri tiplerinin fonksiyona girmesi engellenir.

```
<?php
declare(strict_types=1); // Katı veri tipi kontrolünü aktifleştirir

// Parametrelerin int olmasını ve dönüşün float olmasını zorunlu kılar
function bolme(int $a, int $b): float {
 return $a / $b;
}

echo bolme(10, 2); // 5 (float)
// bolme("10", 2); // Strict types aktifken TypeError hatası fırlatır
?>
```

## Değer ile Referans İle Aktarım (Pass by Value vs. Pass by Reference)

Varsayılan olarak PHP'de argümanlar fonksiyona **değer ile** (*pass by value*) aktarılır; yani verinin bir kopyası oluşturulur. Ancak parametrenin başına ampersand (&) simgesi konulursa, değişkenin kendisi/değişkenin takma adı (*alias*) aktarılır (*pass by reference*) ve fonksiyon içindeki değişiklikler orijinal değişkeni etkiler.

```
<?php
function artirReferans(&$sayi) {
 $sayi += 10;
}

$originalSayi = 5;
artirReferans($originalSayi);
echo $originalSayi; // Çıktı: 15 (Orijinal değişken değişti)
?>
```

## Sınırsız Sayıda Parametre (Variadic Functions)

Kaç tane argüman alacağı önceden bilinmeyen fonksiyonlar için üç nokta (...) işleci (*Splat Operator*) kullanılır. Bu işleç gelen tüm argümanları bir diziye dönüştürür.

```
<?php
function ortalamaHesapla(...$sayilar): float {
 if (count($sayilar) === 0) return 0.0;
 return array_sum($sayilar) / count($sayilar);
}

echo ortalamaHesapla(10, 20, 30, 40); // 25
?>
```

## Anonim Fonksiyonlar ve Ok Fonksiyonları (Arrow Functions)

İsmi olmayan ve genellikle bir değişkene atanarak veya başka bir fonksiyona parametre (*callback*) olarak aktarılan fonksiyonlardır. PHP 7.4 ile kısa yazım sunan **Ok Fonksiyonları** (*Arrow Functions*) eklenmiştir.

### Anonim vs Ok Fonksiyonlarında Kapsam (use vs Otomatik Kapsam)

Geleneksel anonim fonksiyonlar dışarıdaki bir değişkene erişmek için **use** (\$degisken) sözdizimini kullanmak zorundadır. Ok fonksiyonları (**fn() => ...**) ise dış kapsamdaki değişkenlere otomatik olarak erişebilir.

```
<?php
// Geleneksel Anonim Fonksiyon
$carpan = 2;
$katiniAl = function($sayi) use ($carpan) {
 return $sayi * $carpan;
};

// PHP 7.4+ Ok Fonksiyonu (Arrow Function)
// Dışarıdaki $carpan değişkenine 'use' gerekmeden otomatik erişir
$katiniAlKisa = fn($sayi) => $sayi * $carpan;
```

```
echo $katiniAlKisa(5); // 10
?>
```

## Özyinelemeli (Recursive) Fonksiyonlar

Kendi kendisini çağıran fonksiyonlardır. Karmaşık veri yapılarını (örneğin dizin ağaçları veya kategoriler) taramak için kullanılır. Sonsuz döngüye girmemesi için mutlaka bir **taban koşulu** (*base case*) bulunmalıdır.

```
<?php
function faktoriyel(int $n): int {
 // Taban Koşul (Base Case)
 if ($n <= 1) {
 return 1;
 }
 // Özyinelemeli Çağrı (Recursive Call)
 return $n * faktoriyel($n - 1);
}

echo faktoriyel(5); // 120
?>
```

### Ara Kontrol

- ◊ `echo "Toplam: " . 5 + 3;` satırı ne yazdırır? Neden? (Cevap: PHP'de `.` ile `+` aynı önceliğe yakın çalışsa da soldan sağa işlendiği için önce `"Toplam: " . 5` birleştirilir – bu bir sayı-metin dönüşümüne zorlar – sonuç `"Toplam: 53"` değil, parantezsiz yazımda beklenmedik sonuçlar doğurabilir; güvenli olan her zaman parantez kullanmaktır: `"Toplam: " . (5 + 3);`)
- ◊ `$mesaj = 'Merhaba $ad';` ile `$mesaj = "Merhaba $ad";` arasındaki fark nedir? (Cevap: Tek tırnakta `$ad` olduğu gibi yazdırılır; çift tırnakta değişkenin değeri yerleştirilir.)
- ◊ Bir fonksiyon içinde tanımlanan değişkene, fonksiyon dışından erişilebilir mi? (Cevap: Hayır; bu bir yerel (local) kapsam değişkenidir ve yalnızca tanımlandığı fonksiyon içinde yaşar.)

## §7.6.9 PHP Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve Nesneler

Bölüm 4.3.2 başlığında teorisi verilen Nesne Yönelimli Programlama yani **OOP** (*Object-Oriented Programming*), yazılımı birbirleriyle etkileşim halinde olan nesneler (*objects*) etrafında kurgulayan bir programlama yaklaşımıdır. PHP 5 ile birlikte güçlü bir OOP altyapısına kavuşmuş, PHP 7 ve 8 sürümleriyle de katı tiplendirme ve modern mimari kalıplarını destekleyen gelişmiş bir yapıya bürünmüştür.

### Sınıf (Class) ve Nesne (Object) Mantığı

**Sınıf (Class):** Bir nesnenin durumunu/özelliklerini (*states/attributes*) ve davranışlarını/ yöntemlerini (*behavior/method*) tanımlayan bir soyut taslak veya şablondur.

**Nesne (Object):** Bu sınıftan `new` anahtar kelimesi ile öbek bellekte (*Heap*) somut olarak üretilen (örneklenen) dinamik bir varlıktır.

## Temel Sınıf Tanımlama ve Nesne Örneklemesi

Bir sınıf tanımlanırken `class` anahtar kelimesi kullanılır. Sınıf içerisindeki değişkenlere **özellik** (*property*), fonksiyonlara ise **yöntem** (*method*) denir. Sınıf içindeki özellik ve yöntemlere erişmek için `->` (*object operator*) kullanılır.

```
<?php
class Otomobil {
 // Özellik Tanımlamaları
 public string $marka;
 public string $renk;

 // Yöntem (method) Tanımlaması
 public function bilgiVer(): string {
 // $this anahtar kelimesi mevcut nesne örneğini temsil eder
 return "Aracın Markası: " . $this->marka . ", Rengi: " . $this->renk;
 }
}
```

```
// Nesne Oluşturma (Instantiation)
$arac1 = new Otomobil();
$arac1->marka = "Toyota";
$arac1->renk = "Kırmızı";

echo $arac1->bilgiVer();
// Çıktı: Aracın Markası: Toyota, Rengi: Kırmızı
?>
```

## Erişim Belirleyiciler ve Kapsülleme

Kapsülleme (*Encapsulation*), bir nesnenin iç durumunu dış müdahalelerden korumak ve veriye erişimi denetim altına almak için kullanılır. PHP’de üç temel erişim belirleyici (*Access Modifiers*) bulunur:

- ◊ **public**: Sınıf içinden, türetilen sınıflardan ve sınıf dışından (her yerden) erişilebilir.
- ◊ **protected**: Sadece tanımlandığı sınıf içinden ve o sınıftan türetilen (miras alan) alt sınıflardan erişilebilir.
- ◊ **private**: Sadece tanımlandığı sınıfın içinden erişilebilir; dışarıdan veya alt sınıflardan erişilemez.

```
<?php
class BankaHesabi {
 private float $bakiye = 0.0; // Dışarıdan doğrudan değiştirilemez

 // Getter Metodu
 public function getBakiye(): float {
 return $this->bakiye;
 }

 // Setter Metodu
 public function paraYatir(float $miktar): void {
 if ($miktar > 0) {
 $this->bakiye += $miktar;
 }
 }
}

$hesap = new BankaHesabi();
$hesap->paraYatir(500);
echo "Güncel Bakiye: " . $hesap->getBakiye(); // 500
// $hesap->bakiye = 1000; // Fatal Error: Private özelliğe dışarıdan erişilemez!
?>
```

## Sihirli Yöntemler

PHP’de çift alt çizgi (\_\_) ile başlayan özel fonksiyonlara **sihirli yöntemler** (*magic methods*) denir. En çok kullanılanları kurucu (\_\_construct) ve yıkıcı (\_\_destruct) yöntemleridir. Bunların yanında \_\_toString, \_\_get, \_\_set, \_\_call, \_\_invoke yöntemleri de vardır.

- ◊ **\_\_construct()**: Nesne **new** ile bellekte oluşturulduğu an otomatik olarak çalışan kurucu yöntemdir. Nesneyle ilişkin verilerin ilk değerlerini atamak için kullanılır.
- ◊ **\_\_destruct()**: Nesnenin kullanımı bittiğinde veya bellekten silindiğinde (*Garbage Collector*) otomatik olarak çalışan yıkıcı yöntemdir.

```
<?php
class Kullanici {
 public string $ad;

 // Kurucu Yöntem
 public function __construct(string $ad) {
 $this->ad = $ad;
 echo "Kullanıcı '$this->ad' oluşturuldu.
";
 }

 // Yıkıcı Yöntem
 public function __destruct() {
 echo "Kullanıcı '$this->ad' bellekten silindi.
";
 }
}
```

```
$kullanici1 = new Kullanici("Zeynep");
?>
```

## Kalıtım

Kalıtım (*Inheritance*), mevcut bir sınıfın tüm **public** ve **protected** durum ile yöntemlerini yeni bir sınıfa aktarmasını sağlar. PHP’de kalıtım **extends** anahtar kelimesi ile gerçekleştirilir. Bir alt sınıf, üst sınıfın yöntemlerini ezebilir (*Method Overriding*).

```
<?php
// Üst Sınıf (Base/Parent Class)
class Personel {
 protected string $ad;
 protected float $maas;

 public function __construct(string $ad, float $maas) {
 $this->ad = $ad;
 $this->maas = $maas;
 }

 public function detayGoster(): string {
 return "Ad: " . $this->ad . " - Maas: " . $this->maas;
 }
}

// Alt Sınıf (Child Class)
class Yazilimci extends Personel {
 public string $uzmanlikDili;

 public function __construct(string $ad, float $maas, string $uzmanlikDili) {
 // Üst sınıfın kurucu metodunu çağırma
 parent::__construct($ad, $maas);
 $this->uzmanlikDili = $uzmanlikDili;
 }

 // Yöntem Ezme (Method Overriding)
 public function detayGoster(): string {
 return parent::detayGoster() . " - Dil: " . $this->uzmanlikDili;
 }
}

$yazilimci = new Yazilimci("Ahmet", 45000, "PHP");
echo $yazilimci->detayGoster();
?>
```

## Statik Özellikler ve Yöntemler

Statik üyelere erişmek için nesne örneği (**new**) oluşturmaya gerek yoktur. Sınıf ismi üzerinden doğrudan **Kapsam Çözümleme İşleci (::)** kullanılarak erişilir. Statik yöntemler içerisinde **\$this** kullanılamaz; bunun yerine **self::** ifadesi tercih edilir.

```
<?php
class Matematik {
 public static float $pi = 3.14;

 public static function kareAl(int $sayi): int {
 return $sayi * $sayi;
 }
}

// Nesne türetmeden erişim
echo Matematik::$pi; // 3.14
echo Matematik::kareAl(4); // 16
?>
```

## Soyut Sınıflar ve Arayüzler

Gelişmiş yazılım mimarilerinde alt sınıflara standart kurallar koymak ve çok biçimliliği (*Polymorphism*) sağlamak için soyutlama kullanılır.

Soyut sınıftan (*abstract class*) nesne imal edilemez. Soyut olamayan sınıflar somut sınıf (*concrete class*) olarak adlandırılır. Ara yüzler (*interface*) ise nesnenin sahip olacağı rollerdir.

### Abstract Class vs Interface Farkı

**Abstract Class:** Gövdeli (normal) yöntemler barındırabilir. Bir sınıf yalnızca tek bir soyut sınıftan türetilir (*extends*).

**Interface:** Yalnızca gövdesiz yöntem imzaları (*method signature*) barındırır. Bir sınıf birden fazla arayüzü yani rolü uygulayabilir (*implements*).

```
<?php
// Arayüz Tanımlama
interface OdemeYontemi {
 public function odemeYap(float $tutari): bool;
}

class KrediKarti implements OdemeYontemi {
 public function odemeYap(float $tutari): bool {
 echo "$tutari TL Kredi Kartı ile çekildi.";
 return true;
 }
}

class Havale implements OdemeYontemi {
 public function odemeYap(float $tutari): bool {
 echo "$tutari TL Havale/EFT ile gönderildi.";
 return true;
 }
}

?>
```

## Diğer Sihirli Yöntemler

Sihirli yöntemler yalnızca kurucu ve yıkıcı ile sınırlı değildir. En sık kullanılanlardan bazıları şunlardır:

- ◊ `__toString()`: Nesne metin olarak kullanıldığında (`echo $nesne`) çağrılır.
- ◊ `__get($ad)` / `__set($ad, $deger)`: Erişilemeyen veya tanımsız özelliklere okuma/yazma yapılıncaya çalışır.
- ◊ `__call($ad, $argumanlar)`: Tanımsız bir yöntem çağrılınca çalışır.
- ◊ `__invoke()`: Nesne bir fonksiyon gibi çağrıldığında (`$nesne()`) çalışır.

```
<?php
class Nokta {
 public function __construct(public int $x, public int $y) {}

 public function __toString(): string {
 return "($this->x, $this->y)";
 }
}

echo new Nokta(3, 4); // (3, 4)
```

### Ara Kontrol

- ◊ Bir sınıf ile o sınıftan üretilen bir nesne arasındaki fark nedir? (*Cevap: Sınıf bir şablon/tanımdır, bellekte somut bir karşılığı yoktur; nesne ise o şablondan new ile üretilen, bellekte gerçek bir yer kaplayan örnektir.*)
- ◊ Aynı sınıftan üretilmiş iki nesnenin özellik (*property*) değerleri birbirinden bağımsız mıdır? (*Cevap: Evet; her nesne kendi durumunu (state) ayrı ayrı tutar.*)
- ◊ `public`, `private` ve `protected` erişim belirleyicilerinden hangisi, yalnızca tanımlandığı sınıfın içinden erişime izin verir? (*Cevap: private.*)

### §7.6.10 Modern PHP Özellikleri

PHP 8 ile birlikte dile eklenen özellikler, daha kısa ve daha güvenli kod yazmayı sağlar:

```
<?php
declare(strict_types=1);

// 1) Kurucuda özellik tanımlama (constructor promotion, PHP 8.0)
// ve salt okunur özellik (readonly, PHP 8.1)
final class Urun {
 public function __construct(
 public readonly string $ad,
 public readonly float $fiyat = 0.0,
) {}
}

// 2) Adlandırılmış argümanlar (named arguments, PHP 8.0)
$urun = new Urun(fiyat: 450.0, ad: 'Klavye');

// 3) match ifadesi (PHP 8.0): switch'in ifade olarak çalışan, katı karşılaştırma yapan hâli
$not = 75;
$harf = match (true) {
 $not >= 85 => 'AA',
 $not >= 70 => 'BB',
 $not >= 50 => 'CC',
 default => 'FF',
};

// 4) Sıralı sabit kümesi (enum, PHP 8.1)
enum Rol: string {
 case Yonetici = 'yonetici';
 case Kullanici = 'kullanici';

 public function etiket(): string {
 return match ($this) {
 self::Yonetici => 'Yönetici',
 self::Kullanici => 'Kullanıcı',
 };
 }
}

echo Rol::from('yonetici')->etiket(); // Yönetici

// 5) Null-güvenli erişim (nullsafe operator, PHP 8.0)
$sehir = $kullanici?->adres?->sehir; // zincirde null varsa hata vermez, null döner
```

#### switch ile match Arasındaki Farklar

`switch` gevşek karşılaştırma (`==`) yaparken `match` katı karşılaştırma (`===`) yapar; eşleşme yoksa ve `default` tanımlı değilse `UnhandledMatchError` fırlatır. `match` bir ifade olduğu için sonucu doğrudan bir değişkene atanabilir ve `break` gerektirmez.

### §7.6.11 Composer, Ad Alanları ve Otomatik Yükleme

Uygulamalar büyüdükçe kodun dosyalara ve sınıflara bölünmesi, dış kütüphanelerin kullanılması gerekir. Bunun için PHP dünyasında üç kavram bir arada kullanılır:

- ♦ **Ad alanı (namespace):** Sınıf adlarının çakışmasını önleyen mantıksal grupta.
- ♦ **Composer:** PHP'nin bağımlılık (kütüphane) yöneticisidir. Node.js'teki `npm`'e benzer.
- ♦ **Otomatik yükleme (autoload):** Bir sınıf ilk kullanıldığında, ilgili dosyanın `require` yazmadan otomatik yüklenmesi.

```
composer init # composer.json oluşturur
composer require vlucas/phpdotenv # örnek: .env dosyasını okuyan bir kütüphane
composer dump-autoload # otomatik yükleme haritasını yeniler

{
 "autoload": {
 "psr-4": { "App\\": "src/" }
 }
}
```

```

 }
}

<?php
// src/Urun.php
namespace App;

class Urun {
 public function __construct(public string $ad) {}
}
?>

<?php
// index.php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use App\Urun;

$urun = new Urun('Klavve');
echo $urun->ad;

// Bağlantı şifresi gibi bilgileri .env dosyasından okuma
$dotenv = Dotenv\Dotenv::createImmutable(__DIR__);
$dotenv->load();
$sifre = $_ENV['DB_SIFRE'];
?>

```

Bu yapı, PHP dünyasının yaygın çatılarının (*framework*) da temelidir. Örneğin **Laravel** ve **Symfony**, yönlendirme (*routing*), şablon motoru, veritabanı soyutlaması, kimlik doğrulama gibi ihtiyaçları hazır sunar ve bu bölümde elle yazdığımız işlerin büyük kısmını otomatikleştirir. Çatı kullanmadan önce bu bölümdeki temellerin (HTTP, form işleme, PDO, güvenlik) iyi anlaşılması, çatıların ne yaptığını kavramanızı kolaylaştırır. *.env* dosyası ise sürüm kontrol sistemine (Git) **eklenmemelidir**.

### §7.6.12 PHP Dahili Nesneleri

PHP, nesne yönelimli programlama süreçlerini kolaylaştırmak ve sık karşılaşılan karmaşık operasyonları standart bir yapıya bağlamak için bünyesinde birçok yerleşik (dahili) sınıf ve nesne barındırır (*Built-in Objects*). Bu sınıflar herhangi bir harici kütüphane veya modül yüklemeye gerek kalmaksızın doğrudan kullanılabilir.

#### Tarih ve Zaman Yönetimi (DateTime Nesnesi)

Geleneksel metinsel veya Unix zaman damgası (*timestamp*) tabanlı tarih işlemlerinin aksine, *DateTime* sınıfı tarih ve saat verilerini nesne yönelimli, güvenli ve zaman dilimlerine (*timezone*) duyarlı bir şekilde yönetmeyi sağlar.

```

<?php
// Mevcut tarih ve saat ile bir DateTime nesnesi oluşturma
$simdi = new DateTime();
echo "Şu anki Zaman: " . $simdi->format('Y-m-d H:i:s') . "
";

// Özel bir zaman dilimi (Timezone) belirleme
$zamanDilimi = new DateTimeZone('Europe/Istanbul');
$tarih = new DateTime('now', $zamanDilimi);

// Tarih Üzerinde Aritmetik İşlemler (DateInterval)
// P2M3D = 2 Ay (Month) ve 3 Gün (Day) ekle
$tarih->add(new DateInterval('P2M3D'));
echo "Gelecek Tarih: " . $tarih->format('d.m.Y') . "
";

// İki Tarih Arasındaki Farkı Hesaplama (diff)
$dogumGunu = new DateTime('1995-05-15');
$bugun = new DateTime('today');
$fark = $dogumGunu->diff($bugun);

echo "Yaşınız: " . $fark->y . " yıl, " . $fark->m . " ay, " . $fark->d . " gün.";
?>

```

## Anonim ve Jenerik Nesneler (stdClass)

`stdClass`, PHP'nin varsayılan jenerik boş sınıfıdır. Önceden özel bir `class` şablonu tanımlamaya gerek kalmadan, dinamik olarak özellik (*property*) eklenebilen geçici nesneler oluşturmak için kullanılır. Ayrıca dizi tür dönüştürmelerinde (*type casting*) varsayılan dönüşüm hedefidir.

```
<?php
// Boş bir stdClass nesnesi oluşturma
$urun = new stdClass();
$urun->id = 101;
$urun->baslik = "Kablosuz Klavye";
$urun->fiyat = 450.00;

// İlişkisel bir Diziyi (Associative Array) Nesneye Dönüştürme
$dizi = ["ad" => "Can", "rol" => "Yönetici"];
$kullaniciNesne = (object) $dizi;

echo $kullaniciNesne->ad; // Çıktı: Can
?>
```

## Hata ve İstisna Yönetimi

PHP 7 ile birlikte tüm sistem hataları ve istisnalar (`Exception`) nesne tabanlı bir hiyerarşiye bağlanmıştır. `Throwable` arayüzü, hem sistem hatalarının (`Error`) hem de kullanıcı tanımlı istisnaların (`Exception`) türediği en üst çatıdır.

### Try-Catch Bloğu ve Exception Mantığı

Hata potansiyeli taşıyan kodlar `try` bloğuna alınır. Bir aksaklık durumunda `throw` ile bir `Exception` nesnesi fırlatılır ve `catch` bloğu tarafından yakalanarak programın çökmesi engellenir.

```
<?php
function bolmeIslemi(float $bolunen, float $bolen): float {
 if ($bolen === 0.0) {
 // Dahili Exception nesnesini fırlatma
 throw new Exception("Sıfıra bölme hatası gerçekleşti!", 400);
 }
 return $bolunen / $bolen;
}

try {
 echo bolmeIslemi(10, 0);
} catch (Exception $e) {
 // Exception nesnesinin dahili yöntemlerini kullanma
 echo "Hata Yakalandı: " . $e->getMessage() . "
";
 echo "Hata Kodu: " . $e->getCode() . "
";
 echo "Satır: " . $e->getLine();
} finally {
 echo "
İşlem tamamlandı."; // Her durumda çalışacak blok
}
?>
```

## Anonim Fonksiyon Nesnesi

PHP'de tanımlanan tüm anonim fonksiyonlar (ve ok fonksiyonları) arka planda otomatik olarak dahili `Closure` sınıfının birer nesne örneğidir. `Closure` nesneleri sayesinde fonksiyonlar değişkenlere atanabilir, başka fonksiyonlara argüman olarak aktarılabilir veya çalışma zamanında bir sınıfa dinamik yöntem olarak bağlanabilir (*bindTo*).

```
<?php
// Anonim fonksiyon aslında bir Closure nesnesidir
$selamlama = function(string $isim): string {
 return "Merhaba $isim";
};

// Closure nesnesi olduğunu doğrulama
var_dump($selamlama instanceof Closure); // bool(true)
```

```
// Closure Nesnesinin Yöntemleri (bindTo ile bağlama)
class Sunucu {
 private string $durum = "Aktif";
}

$durumOku = function() {
 return $this->durum;
};

// Private özelliğe erişebilmek için closure nesnesini sınıfa bağlama
$bagliFonksiyon = $durumOku->bindTo(new Sunucu(), 'Sunucu');
echo $bagliFonksiyon(); // Çıktı: Aktif
?>
```

#### Öne Çıkan Diğer Dahili PHP Nesneleri

- ◇ **ArrayIterator / ArrayObject:** Dizilerin nesne gibi davranmasını ve özelleştirilmiş iterasyon mantıklarının uygulanmasını sağlar.
- ◇ **ReflectionClass:** Çalışma zamanında sınıfların, yöntemlerin ve parametrelerin iç yapısını incelemeye olanak tanır (*Reverse Engineering / Metaprogramming*).
- ◇ **PDO / PDOStatement:** Güvenli veritabanı bağlantısı ve sorgu yürütme süreçlerini yöneten dahili nesnelerdir.

### §7.6.13 PHP Modülleri ve Eklentileri

PHP, çekirdek (*core*) mimarisi oldukça hafif tutulmuş, ihtiyaca göre fonksiyonel modüller ve eklentiler (*extensions*) yüklenerek genişletilebilen modüler bir yapıya sahiptir. Veritabanı sürücüler, görsel işleme kütüphaneleri, şifreleme araçları ve ağ protokolleri PHP'ye birer modül olarak dahil edilir.

#### PHP Modül Mimarisi ve Çalışma Mantığı

PHP modülleri genellikle C/C++ dili ile yazılmış ve derlenmiş paylaşımlı kütüphanelerdir (*Linux ortamında .so, Windows ortamında .dll*). PHP çalışma zamanı (*runtime*), bu modülleri *php.ini* konfigürasyon dosyası aracılığıyla belleğe yükler ve içerisindeki fonksiyonları PHP kodlarının kullanımına sunar.

### En Yaygın Kullanılan PHP Modülleri

Modern bir web uygulamasının ihtiyaç duyduğu temel PHP modülleri şunlardır:

- ◇ **php-mysqli / php-pdo:** MySQL ve diğer ilişkisel veritabanlarına (PostgreSQL, SQLite vb.) güvenli erişim sağlayan veritabanı sürücüleridir.
- ◇ **php-gd / php-imagick:** Resim boyutlandırma, filigran (*watermark*) ekleme ve format dönüştürme gibi görsel işleme operasyonlarını yürütür.
- ◇ **php-mbstring:** Çok baytlı karakter dizilerini (*Multi-Byte String*) ve UTF-8 (Türkçe karakterler vb.) metin işlemlerini hatasız işlemek için kullanılır.
- ◇ **php-curl:** HTTP, FTP ve HTTPS protokolleri üzerinden uzak sunuculara istek atmayı ve REST API'ler ile haberleşmeyi sağlar.
- ◇ **php-json:** JSON (*JavaScript Object Notation*) formatındaki verileri çözümlemek (*decode*) ve oluşturmak (*encode*) için kullanılan çekirdek modüldür.
- ◇ **php-xml / php-zip:** XML belgelerini ayrıştırma ve ZIP arşivleri oluşturma/açma işlemlerini üstlenir.
- ◇ **php-opcache:** PHP kodlarını derleyerek bellekte ön belleğe alır; her istekte kodun tekrar tekrar yorumlanmasını engelleyerek sunucu performansını ciddi oranda artırır.

### Sunucu Ortamında Modül Yönetimi

Linux/Ubuntu sistemlerde PHP eklentileri paket yöneticisi (*apt*) aracılığıyla kolayca yüklenebilir ve yönetilebilir.

```
Yüklü olan tüm PHP modüllerini listeleme
php -m
```

```
Belirli bir PHP modülünü arama (Örn: GD kütüphanesi)
sudo apt search php-gd
```

```
Kurulan modülü aktiveleştirme / devre dışı bırakma
sudo phpenmod curl
sudo phpdismod curl

Değişikliklerin geçerli olması için web sunucusunu/SAPI'yi yeniden başlatma
sudo systemctl restart apache2
veya Nginx + PHP-FPM kullanılıyorsa:
sudo systemctl restart php8.2-fpm
```

## Konfigürasyon Dosyası (php.ini) ve Modül Etkinleştirme

PHP modüllerinin davranışı ve limitleri **php.ini** dosyası üzerinden ayarlanır. Modüller bu dosyada **extension** direktifi ile tanımlanır.

```
; php.ini İçerisinde Modül Etkinleştirme Örneği

; Linux sistemlerde .so uzantılı kütüphane
extension=curl.so
extension=pdo_mysql.so

; Windows sistemlerde .dll uzantılı kütüphane
; extension=php_gd.dll

; Modül Yapılandırma Parametreleri Örneği (OPcache)
opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
```

## Kod İçerisinde Modül Varlığını Kontrol Etme

Yazdığınız bir PHP uygulamasının ihtiyaç duyduğu bir eklentinin sunucuda yüklü olup olmadığını çalışma zamanında denetlemek, olası sistem hatalarının (*Fatal Error*) önüne geçer.

```
<?php
// extension_loaded() fonksiyonu ile modül kontrolü
if (extension_loaded('gd')) {
 echo "GD Kütüphanesi aktif, görsel işleme yapılabilir.";
} else {
 echo "Hata: GD Kütüphanesi sunucuda kurulu değil!";
}

// Belirli bir fonksiyonun tanımlı olup olmadığını kontrol etme
if (function_exists('curl_init')) {
 echo "cURL fonksiyonları kullanılabilir.";
}
?>
```

### Apache Modülü (libapache2-mod-php) ve PHP-FPM Ayrımı

PHP'nin web sunucusu ile etkileşime girme biçimi iki temel modülle sağlanır:

- ♦ **SAPI (Apache Modülü):** PHP doğrudan Apache'nin bir iç modülü (**mod\_php**) olarak çalışır.
- ♦ **PHP-FPM (FastCGI Process Manager):** PHP'yi bağımsız bir servis olarak çalıştırır. Nginx ve yüksek trafikli Apache mimarilerinde performans ve kaynak yönetimi açısından tercih edilen modern standarttır.

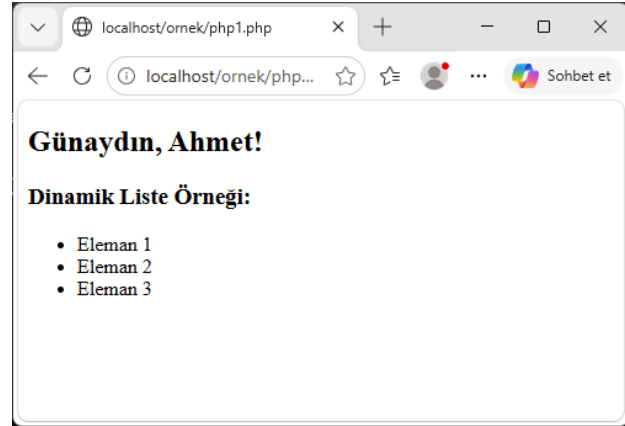
## Ş7.6.14 PHP ile Çıktı HTML Dokümanını Değiştirme

PHP, sunucu tarafında mantıksal kararlar vererek veya döngüler çalıştırarak dinamik HTML içerikleri üretebilir.

```
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
$kullaniciAd = "Ahmet";
$saat = date("H"); // Sunucunun güncel saatini alır
→ (00-23)
if ($saat < 12) {
 $mesaj = "Günaydın";
} else {
 $mesaj = "Tünaydın";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<body>
 <h2><?php echo $mesaj . ", " . $kullaniciAd
 → . "!"; ?></h2>
 <h3>Dinamik Liste Örneği:</h3>

 <?php
 for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
 echo "Eleman " . $i . "";
 }
 ?>

 </body>
</html>
?>
```



Şekil 7.4: PHP tarafından Değiştirilmiş HTML'in Web Tarayıcı Görselleştirmesi

Kod 7.3: Çıktı HTML Belgesini Değiştirecek PHP

### Ş7.6.15 HTML Form Verilerini HTTP GET Yöntemi ile Tarayıcıdan Alma

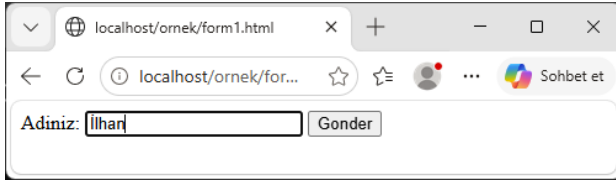
İstemci (tarayıcı), bir HTML formu veya URL parametreleri aracılığıyla sunucuya veri gönderebilir. HTTP GET yöntemi kullanıldığında veriler URL adres çubuğunda ([ornek.php?ad=Ahmet&yasi=25](#)) görünür biçimde taşınır. PHP, bu verilere global `$_GET` süper dizisi aracılığıyla erişir.

```
<!-- form.html (İstemci Tarafı Formu) -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>GET Formu</title>
</head>
<body>
 <form action="islem.php" method="GET">
 <label for="kullanici">Adınız:</label>
 <input type="text" id="kullanici" name="kullanici_adi">
 <button type="submit">Gönder</button>
 </form>
</body>
</html>
```

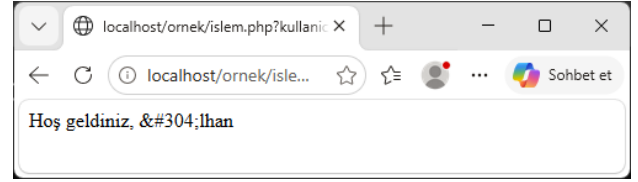
Sunucudaki veriyi işleyen `islem.php` dosyası:

```
<?php
// islem.php (Sunucu Tarafı)
if (isset($_GET['kullanici_adi'])) {
 $gelenAd = htmlspecialchars($_GET['kullanici_adi']);
 echo "Hoş geldiniz, " . $gelenAd;
} else {
 echo "Form verisi alınamadı!";
}
?>
```

Burada dikkat edilmesi gereken formda **Gonder** butonuna tıklandığında verilerin URL üzerinden `islem.php` dosyasına aktarılmasıdır. Yani sağdaki görseldeki adres aşağıdaki şekilde olacaktır;  
[http://localhost/ornek/islem.php?kullanici\\_adi=%26%23304%3B1han](http://localhost/ornek/islem.php?kullanici_adi=%26%23304%3B1han)



Şekil 7.5: Form HTML Sayfasının Görselleştirilmesi



Şekil 7.6: Form Tarafından Gönderilen Verileri İşlemiş İşlem Sayfasının Görselleştirilmesi

### Karakter Kodlamasını Bildirmeyi Unutmayın

Tarayıcı, form verisini sayfanın karakter kodlamasına göre gönderir. HTML belgesinde `<meta charset="UTF-8">` bulunmazsa tarayıcı kodlamayı tahmin eder; tahmin edilen kodlama "İ" gibi bir karakteri temsil edemezse tarayıcı bunu HTML sayısal karakter referansına (`&#304;`) çevirir. Bu durumda İlhan adı sunucuya `%26%23304%3Bİlhan` olarak ulaşır ve sayfada `&#304;lhan` görünür. Belge UTF-8 olarak bildirildiğinde ise adres `islem.php?kullanici_adi=%C4%B0İlhan` olur ve sayfada İlhan görünür. Dosyanın kendisinin de UTF-8 olarak kaydedildiğinden emin olun.

Yukarıdaki `%C4%B0` dizisi, İ karakterinin UTF-8'deki iki baytının (C4 B0) yüzde işaretiyle yazılmış hâlidir. İnternet üzerindeki kaynaklara erişmek için kullanılan URL adresleri yalnızca ASCII karakterlerini içerebildiğinden, Türkçe karakterler, boşluklar ve özel semboller bu şekilde **URL kodlaması** (*URL encoding*) ile dönüştürülerek taşınır.

### Ş7.6.16 URL Kodlama Neden Gereklidir?

Bir URL adresi, yapısı gereği ayrıştırıcı (*reserved*) karakterler içerir. Örneğin bir GET isteğindeki değişkenler ? işareti ile başlar ve parametreler & sembolü ile birbirinden ayrılır.

Eğer bir URL parametresi olarak gönderilen değer kendisi & veya ? karakteri içeriyorsa, sunucu parametre sınırlarını karıştırabilir. Benzer şekilde, Türkçe karakterler (ğ, ü, ş, ı, ö, ç) ve boşluk karakteri standart ASCII kümesinde yer almadığı için URL içerisinde ham haliyle gönderilmemelidir.

#### Bilgi Kutusu: %20 ve + Karakteri

URL Kodlamasında boşluk karakteri iki farklı şekilde temsil edilebilir:

- ♦ + simgesi: HTML formlarından gönderilen verilerde (`application/x-www-form-urlencoded`) standarttır.
- ♦ %20 ifadesi: RFC 3986 standardına uygun olan genel URL kodlamasıdır.

### PHP Kodlama ve Çözme Fonksiyonları

`urlencode()` fonksiyonu, verilen bir metindeki alfasayısal olmayan tüm karakterleri % işaretini takip eden iki haneli onaltılık (*hexadecimal*) değerlere dönüştürür. Boşluk karakterlerini ise + sembolüne çevirir.

RFC 3986 standartlarına tam uyumlu URL kodlaması yapmak için `rawurlencode()` fonksiyonu kullanılır. `urlencode()` fonksiyonundan temel farkı, boşluk karakterini + yerine %20 olarak kodlamasıdır. Özel olarak dosya yolları veya RESTful API uç noktaları oluşturulurken tercih edilir.

```
<?php
// Türkçe karakter ve boşluk içeren orijinal metin
$original_text = "PHP Öğreniyorum";

echo "Orijinal Metin: " . $original_text . "\n\n";

// --- 1. urlencode() ve urldecode() Kullanımı ---
// Genellikle URL sorgu parametreleri (query string) için kullanılır.
$url_encoded = urlencode($original_text);
$url_decoded = urldecode($url_encoded);

echo "[urlencode] Kodlanmış: " . $url_encoded . "\n";
// Çıktı: PHP+%C3%96%C4%B0Freniyorum (Boşluğu + yapar)
echo "[urldecode] Çözülmüş: " . $url_decoded . "\n\n";
```

```
// --- 2. rawurlencode() ve rawurldecode() Kullanımı ---
// RFC 3986 standardına uygundur. URL yolları (path) için tercih edilir.
$raw_encoded = rawurlencode($original_text);
$raw_decoded = rawurldecode($raw_encoded);

echo "[rawurlencode] Kodlanmış: " . $raw_encoded . "\n";
// Çıktı: PHP%20%C3%96%C4%9Freniyorum (Boşluğu %20 yapar)
echo "[rawurldecode] Çözülmüş: " . $raw_decoded . "\n";
?>
```

## Dizilerden Sorgu Metni Oluşturma

Tekil değişkenleri kodlamak yerine, elimizdeki bir ilişkilisel diziyi (*associative array*) doğrudan URL parametre kümesine (*query string*) dönüştürmek için `http_build_query()` fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, dizi içerisindeki tüm anahtar ve değerleri otomatik olarak URL encoding işleminden geçirir.

```
<?php
$parametreler = array(
 "Okul" => "Yüksek Üniversite",
 "Öğrenci" => "Mehmet",
 "Numara" => "45678"
);

// Query string oluşturma
$sorguMetni = http_build_query($parametreler);

$tamUrl = "https://localhost/arama.php?" . $sorguMetni;

echo $tamUrl;
/*
Çıktı:
https://localhost/arama.php?Okul=Y%C3%BCksek+%C3%9Cniversite&%C3%96%C4%9Freni=Mehmet&Numara=45678
*/
?>
```

### §7.6.17 HTML Form Verilerini HTTP POST Yöntemi ile Tarayıcıdan Alma

Bölüm 1.11’de öğrendiğimiz `GET` ve `POST` yöntemleri farklı amaçlara hizmet eder. Şifre, kredi kartı bilgisi gibi hassas verilerde veya büyük hacimli formlarda veriler adres çubuğunda görünmemeli; bu nedenle HTTP `POST` yöntemi tercih edilir. PHP, bu şekilde gönderilen verilere global `$_POST` süper dizisi aracılığıyla erişir.

#### `$_GET` ile `$_POST` Arasındaki Fark

- ◊ **`$_GET`:** Veriler URL üzerinden taşındığı için adres çubuğunda görünür, tarayıcı geçmişinde (*history*) saklanır ve boyut sınırı vardır. Arama, filtreleme gibi tekrar bağlantı verilebilmesi istenen işlemler için uygundur.
- ◊ **`$_POST`:** Veriler HTTP isteğinin gövdesinde (*body*) taşındığı için adres çubuğunda görünmez ve pratikte boyut sınırı yoktur. Giriş formları, kayıt formları gibi hassas veya büyük veriler için tercih edilir.

```
<!-- kayıt_formu.html (İstemci Tarafı Formu) -->
<form action="kayit_islem.php" method="POST">
 <label for="eposta">E-posta:</label>
 <input type="email" id="eposta" name="eposta">

 <label for="sifre">Şifre:</label>
 <input type="password" id="sifre" name="sifre">

 <button type="submit">Kayıt Ol</button>
</form>
```

Sunucudaki veriyi işleyen `kayit_islem.php` dosyası:

```
<?php
// kayit_islem.php (Sunucu Tarafı)
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 $eposta = htmlspecialchars($_POST['eposta'] ?? '');
}
```

```

$sifre = $_POST['sifre'] ?? '';

if (!empty($eposta) && !empty($sifre)) {
 echo "Kayıt isteği alındı: " . $eposta;
 // Bu noktadan sonra veri, ilerleyen bölümde göreceğimiz
 // gibi bir veritabanına kaydedilebilir.
} else {
 echo "Lütfen tüm alanları doldurunuz!";
}
}
?>

```

### §7.6.18 Girdi Doğrulama ve Çıktı Kaçışlama

Web güvenliğinin temel kuralı, **istemciden gelen hiçbir veriye güvenmemektir**: form alanları, URL parametreleri, çerezler ve HTTP başlıkları kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir. İki ayrı işlem gerekir:

- ❖ **Girdi doğrulama** (*validation*): Verinin beklenen biçimde olup olmadığını kontrol etmek (e-posta geçerli mi, yaş sayısı mı ve aralıkta mı?). Geçersiz veri reddedilir.
- ❖ **Çıktı kaçışlama** (*escaping*): Veriyi bir yere yazdırırken, o yerin özel karakterlerini etkisizleştirmek. Kaçışlama, veri kullanılacağı yere göre yapılır.

Veri nereye yazılıyor?	Kullanılacak yöntem	Korunulan saldırı
HTML sayfası	<code>htmlspecialchars()</code>	XSS ( <i>Cross-Site Scripting</i> )
SQL sorgusu	Hazırlıklı ifadeler (PDO)	SQL Injection
URL parametresi	<code>urlencode()</code> / <code>rawurlencode()</code>	URL yapısının bozulması
JavaScript'e veri aktarımı	<code>json_encode()</code>	Betik enjeksiyonu

Tablo 7.2: Çıktının Gideceği Yere Göre Kaçışlama Yöntemleri

Aşağıdaki örnek, kayıt formunu bu ilkelere göre işler. `htmlspecialchars()` verinin **alınırken** değil, **ekrana yazdırılırken** kullanılır; veritabanına ham ve doğrulanmış veri kaydedilir.

```

<?php
// kayıt_islem.php
declare(strict_types=1);

// Çıktı kaçışlama için küçük bir yardımcı fonksiyon
function e(?string $metin): string {
 return htmlspecialchars($metin ?? '', ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

$hatalar = [];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 // filter_input: değişken yoksa null, filtre başarısızsa false döndürür
 $eposta = filter_input(INPUT_POST, 'eposta', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
 $yas = filter_input(INPUT_POST, 'yas', FILTER_VALIDATE_INT,
 ['options' => ['min_range' => 18, 'max_range' => 99]]);
 $sifre = $_POST['sifre'] ?? '';

 if ($eposta === false || $eposta === null) {
 $hatalar[] = 'Geçerli bir e-posta adresi giriniz.';
 }
 if ($yas === false || $yas === null) {
 $hatalar[] = 'Yaş 18 ile 99 arasında bir sayı olmalıdır.';
 }
 if (mb_strlen($sifre) < 8) { // empty() burada kullanılmaz: "0" değerini de boş sayar
 $hatalar[] = 'Şifre en az 8 karakter olmalıdır.';
 }

 if (count($hatalar) === 0) {
 echo 'Kayıt isteği alındı: ' . e($eposta);
 // Şifre asla ekrana yazdırılmaz ve düz metin olarak saklanmaz (bkz. güvenlik bölümü).
 }
}
?>

```

```
<?php foreach ($hatalar as $hata): ?>
<p style="color:red;"><? e($hata) ?></p>
<?php endforeach; ?>
```

### POST Tek Başına Güvenlik Sağlamaz

POST yöntemi verinin adres çubuğunda görünmesini engeller, ancak veriyi şifrelemez. Ağ üzerinde giden veri, **HTTPS** kullanılmadıkça okunabilir. Ayrıca POST verisi de istemci tarafından değiştirilebilir; bu yüzden sunucuda doğrulama her durumda gereklidir. POST gövdesinin boyutu da `php.ini`'deki `post_max_size` ayarıyla sınırlıdır.

## §7.6.19 Dosya Yükleme

Tarayıcıdan sunucuya dosya göndermek için formda `enctype="multipart/form-data"` kullanılır ve dosya bilgisi PHP'de `$_FILES` dizisinden okunur.

```
<form action="yukle.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
 <input type="file" name="resim" accept="image/png, image/jpeg">
 <button type="submit">Yükle</button>
</form>

<?php
// yukle.php
$izinliTurler = ['image/jpeg' => 'jpg', 'image/png' => 'png'];
$hedefKlasor = __DIR__ . '/../../uploads'; // web kökünün DIŞINDA

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 $dosya = $_FILES['resim'] ?? null;

 if ($dosya === null || $dosya['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
 exit('Dosya yüklenemedi.');
```

```
 }
 if ($dosya['size'] > 2 * 1024 * 1024) {
 exit('Dosya en fazla 2 MB olabilir.');
```

```
 }

 // Dosya türü, kullanıcının bildirdiği addan değil, içeriğinden belirlenir
 $finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
 $tur = $finfo->file($dosya['tmp_name']);
 if (!isset($izinliTurler[$tur])) {
 exit('Yalnızca JPEG ve PNG dosyaları kabul edilir.');
```

```
 }

 // Kullanıcının verdiği dosya adı kullanılmaz; rastgele bir ad üretilir
 $yeniAd = bin2hex(random_bytes(16)) . '.' . $izinliTurler[$tur];

 if (!move_uploaded_file($dosya['tmp_name'], "$hedefKlasor/$yeniAd")) {
 exit('Dosya kaydedilemedi.');
```

```
 }
 echo 'Yüklendi: ' . htmlspecialchars($yeniAd, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
```

### Dosya Yüklemede Sık Yapılan Hatalar

- ◊ Dosya türünü yalnızca uzantıdan veya tarayıcının gönderdiği `$_FILES['resim']['type']` değerinden anlamak: bu değerler kolayca sahtelenir.
- ◊ Yüklenen dosyayı, PHP'nin çalıştığı bir klasöre (`DocumentRoot` altına) kullanıcının verdiği adla kaydetmek: saldırgan `.php` uzantılı bir dosya yükleyip sunucuda kod çalıştırabilir.
- ◊ Boyut sınırlarını yalnızca istemcide kontrol etmek. Sunucu tarafında `php.ini` içindeki `upload_max_filesize` ve `post_max_size` ayarları da denetlenmelidir.

## Ara Kontrol

- ◊ Bir giriş formunda istemci tarafı (JavaScript/HTML5) doğrulama varken sunucu tarafı doğrulamaya hâlâ neden ihtiyaç vardır? *(Cevap: İstemci tarafı kod, kullanıcı tarafından atlanabilir veya değiştirilebilir; tarayıcıya hiç uğramadan sunucuya doğrudan istek göndermek mümkündür. Güvenlik yalnızca sunucuda sağlanabilir.)*
- ◊ `htmlspecialchars()` verinin alınırken mi, yoksa ekrana yazdırılırken mi kullanılmalıdır? *(Cevap: Ekrana yazdırılırken; veritabanına ham/doğrulanmış veri kaydedilir, kaçışlama yalnızca çıktı anında yapılır.)*
- ◊ Bir dosya yükleme formunda, yüklenen dosyanın türünü yalnızca uzantısından veya tarayıcının bildirdiği MIME türünden anlamak neden güvensizdir? *(Cevap: Her ikisi de saldırgan tarafından kolayca sahtelenebilir; gerçek tür dosyanın içeriğinden –ör. `fileinfo` ile– belirlenmelidir.)*

## 7.7 MySQL

MySQL, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir yani **RDBMS** (Relational Database Management System). PHP ile tam uyumlu çalışarak verilerin kalıcı olarak saklanması, sorgulanması ve güncellenmesini sağlar.

### §7.7.1 Linux MySQL Kurulumu

```
MySQL Server kurulumu
sudo apt install mysql-server -y

Servisi başlatma ve kontrol etme
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl status mysql

Güvenlik ayarlarını yapılandır (kök şifresi vb.)
sudo mysql_secure_installation
```

### §7.7.2 Klasik Veritabanı Uygulama Örneği

#### Veritabanı Oluşturma

Veritabanı sunucusu kurulduğuna göre `okul` veritabanını oluşturabiliriz. Böylece örneklerimizde veritabanına bağlanmak için `devuser` adlı bir kullanıcı oluşturmuş olacağız. Bunun için MySQL'e bağlanıp veritabanımızı ve tablomuzu oluşturalım:

```
sudo mysql -u root -p
```

Konsolda sorgu uygulamasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki sorguları çalıştıralım:

```
-- Uygulamamıza ilişkin veritabanını oluşturalım
CREATE DATABASE okul;

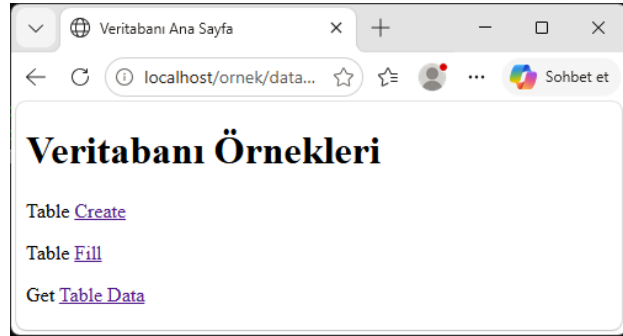
-- Uygulamanın bu veritabanına bağlanabilmesi için ayrı bir kullanıcı oluşturalım
CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YourStrongPassword123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON okul.* TO 'devuser'@'localhost';
```

#### Güvenlik Notu

Uygulamanın veritabanına `root` kullanıcısıyla değil, yalnızca gerekli izinlere sahip ayrı bir kullanıcıyla (`devuser`) bağlanması, üretim ortamındaki en temel güvenlik alışkanlıklarından biridir.

## Veritabanı Ana Sayfa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Veritabanı Ana Sayfa</title>
 </head>
 <body>
 <div id="content">
 <h1>Veritabanı Örnekleri</h1>
 <p> Table <a
 ↪ href="CreateTable.php">Create</p>
 <p> Table <a
 ↪ href="FillTable.php">Fill</p>
 <p> Get Table
 ↪ Data</p>
 </div><!--content-->
 </body>
</html>
```



Şekil 7.7: Veritabanı Ana Sayfasının Görselleştirilmesi

Kod 7.4: Veritabanı Ana Sayfa HTML

PHP'nin PDO (*PHP Data Objects*) kütüphanesi kullanılarak güvenli bir şekilde veritabanı bağlantısı kurulur ve temel **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) işlemleri gerçekleştirilir.

## Veritabanında Tablo Oluşturan PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>MySQL Veritabanı Tablo Oluşturma</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Veri Tabanında Tablo Oluşturma</h1>
 <p>
 <?php
 $host = 'localhost';
 $user = 'devuser'; $pass = 'YourStrongPassword123!';
 $charset = 'utf8mb4'; $dbname = "okul";
 $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";
 try {
 // 1. Connect to MySQL server without a dbname parameter
 $pdo = new PDO($dsn, $user,$pass, [
 PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
 PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC]);

 // 2. SQL query to create table
 $tablename = "Ogrenciler";
 $sql = "DROP TABLE IF EXISTS $tablename";
 $pdo->exec($sql);

 $sql = "CREATE TABLE $tablename ("
 . "id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,"
 . "adi VARCHAR(30) NOT NULL,"
 . "soyadi VARCHAR(30) NOT NULL,"
 . "eposta VARCHAR(50),"
 . "kayittarihi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP"
 . ")";

 // 3. Execute query
 $pdo->exec($sql);
 echo "Database '$tablename' created successfully!";
 } catch (PDOException $e) {
 echo "Veritabanı Hatası: " . $e->getMessage();
 }
 </p>
 </body>
</html>
```

```

?>
</p>
<p>Veritabanı Ana Sayfa</p>
</body>
</html>

```

Kod 7.5: Veritabanında Tablo Oluşturan PHP



Şekil 7.8: CreateTable.PHP Sayfasının Görselleştirilmesi

## Veritabanında Tabloyu Veri İle Dolduran PHP

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>MySQL Veritabanı Tablo Doldurma</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Veri Tabanında Tablo Doldurma</h1>
 <p>
 <?php
 $host = 'localhost';
 $user = 'devuser'; $pass = 'YourStrongPassword123!';
 $charset = 'utf8mb4';
 $dbname = "okul"; $tablename = "Ogrenciler";
 $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";
 try {
 // 1. Connect to MySQL server without a dbname parameter
 $pdo = new PDO($dsn, $user,$pass, [
 PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
 PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC]);
 // 2. SQL query to create table
 $sql = "INSERT INTO $tablename (adi, soyadi, eposta) VALUES ('Ahmet', 'Yıldırım',
 ↳ 'ahmet@example.com');".
 "INSERT INTO $tablename (adi, soyadi, eposta) VALUES ('İlhan', 'Özkan',
 ↳ 'ilhan@example.com.tr');".
 "INSERT INTO $tablename (adi, soyadi, eposta) VALUES ('Ayşen', 'AĞLI', 'aysen@example.com');".
 "INSERT INTO $tablename (adi, soyadi, eposta) VALUES ('Kağan', 'TÜRK',
 ↳ 'kagan@example.com.tr');".
 "INSERT INTO $tablename (adi, soyadi, eposta) VALUES ('Ajda', 'TAŞKIN', 'ajda@example.com');";
 $pdo->exec($sql);
 echo "Table '$tablename' filled successfully!";
 } catch (PDOException $e) {
 echo "Veritabanı Hatası: " . $e->getMessage();
 }
 >
 </p>
 <p>Veritabanı Ana Sayfa</p>
 </body>
</html>

```

Kod 7.6: Veritabanında Tabloyu Veri İle Dolduran PHP

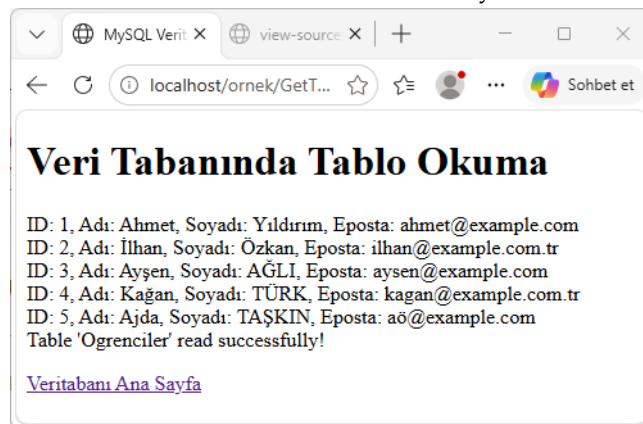


Şekil 7.9: FillTable.PHP Sayfasının Görselleştirilmesi

## Veritabanından Veri Okuyan PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>MySQL Veritabanı Tablo Okuma</title>
</head>
<body>
<h1>Veri Tabanında Tablo Okuma</h1>
<p>
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'devuser'; $pass = 'YourStrongPassword123!';
$charset = 'utf8mb4';
$dbname = "okul"; $tablename = "Ogrenciler";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";
try {
 // 1. Connect to MySQL server without a dbname parameter
 $pdo = new PDO($dsn, $user,$pass, [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);
 // 2. SQL query to create table
 $sql = "SELECT * FROM $tablename;";
 $result=$pdo->query($sql); // Okuma İçin QUERY() Yöntemi Kullanılıyor.
 foreach ($result as $row) {
 echo "ID: " . $row['id'] . " , Adı: " . $row['adi'] . " , Soyadı: " . $row['soyadi'] .
 " , Eposta: " . $row['eposta'] . "
";
 };
 echo "Table '$tablename' read successfully!";
} catch (PDOException $e) {
 echo "Veritabanı Hatası: " . $e->getMessage();
}
?>
</p>
<p>Veritabanı Ana Sayfa</p>
</body>
</html>
```

Kod 7.7: Veritabanından Veri Okuyan PHP



Şekil 7.10: GetTable.PHP Sayfasının Görselleştirilmesi

## PHP ile Veritabanında CRUD İşlemleri

```
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'devuser'; $pass = 'YourStrongPassword123!';
$charset = 'utf8mb4';
$dbname = "okul"; $tablename = "Ogretmenler";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";

try {
 // 1. Veritabanı Bağlantısı
 $pdo = new PDO($dsn,$user, $pass);
 $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

 // 2. Tablo Oluşturma (Create Table)
 $sqlTable = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $tablename (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 ad VARCHAR(50) NOT NULL,
 numara INT NOT NULL
)";
 $pdo->exec($sqlTable);

 // 3. Kayıt Oluşturma (Create) - Hazırlıklı İfade (Prepared Statement)
 $sqlInsert = "INSERT INTO $tablename (ad, numara) VALUES (:ad, :numara)";
 $stmt = $pdo->prepare($sqlInsert);
 $stmt->execute(['ad' => 'Ahmet Özkan', 'numara' => 101]);

 // 4. Bütün Kayıtları Okuma (ReadAll)
 $sqlSelect = "SELECT * FROM $tablename";
 $stmt = $pdo->query($sqlSelect); //QUERY() metodu SELECT sorgularında kullanılır, EXEC() metodu ise
 // → INSERT, UPDATE, DELETE gibi sorgularda kullanılır.
 $ogretmenler = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

 foreach ($ogretmenler as $ogretmen) {
 echo "ID: " . $ogretmen['id'] . " - Ad: " . $ogretmen['ad'] . "
";
 }

 // 5. Kayıt Güncelleme (Update)
 $sqlUpdate = "UPDATE $tablename SET ad = :ad WHERE id = :id";
 $pdo->prepare($sqlUpdate)->execute(['ad' => 'Ahmet Can', 'id' => 1]);

 // 6. Kayıt Silme (Delete)
 $sqlDelete = "DELETE FROM $tablename WHERE id = :id";
 $pdo->prepare($sqlDelete)->execute(['id' => 1]);

} catch (PDOException $e) {
 echo "Veritabanı Hatası: " . $e->getMessage();
}
?>
```

## PHP ile Form Verilerini Veritabanına Kaydetme

Hassas verilerin gönderiminde HTTP POST yöntemi tercih edilmelidir. Güvenlik açığı olan *SQL Injection* saldırılarını önlemek için kullanıcı girdileri doğrudan SQL ifadesine eklenmemeli, **Hazırlıklı İfadeler** (*Prepared Statements*) kullanılmalıdır. Çünkü **POST** ve **GET** ile gelen değerler doğrudan veritabanına uygulanmaktadır.

```
<?php
// POST metodu ile gelen form verisini güvenli şekilde kaydetme
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 $ogrenciAd = $_POST['ogrenci_ad'];
 $ogrenciNo = $_POST['ogrenci_no'];

 $host = 'localhost'; $db = 'okul';
 $user = 'devuser'; $pass = 'YourStrongPassword123!';
 $charset = 'utf8mb4';

 $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
 $pdo = new PDO($dsn,$user, $pass);
```

```
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$sql = "INSERT INTO ogrenciler (ad, numara) VALUES (?, ?)";
$stmt = $pdo->prepare($sql); $stmt->execute([$ogrenciAd, $ogrenciNo]);

echo "Öğrenci veritabanına başarıyla kaydedildi.";
}
?>
```

### §7.7.3 Ortak Bağlantı Dosyası Üzerinden Veritabanı Örneği

#### Veritabanı Oluşturma

Veritabanı sunucusu kurulduğuna göre **okul** veritabanını oluşturabiliriz. Böylece örneklerimizde veritabanına bağlanmak için **devuser** adlı bir kullanıcı oluşturmuş olacağız. Bunun için MySQL'e bağlanıp veritabanımızı ve tablomuzu oluşturalım:

```
sudo mysql -u root -p
```

Konsolda sorgu uygulamasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki sorguları çalıştıralım:

```
-- Türkçe sıralama ve karşılaştırma için utf8mb4 + Türkçe harmanlama (collation)
CREATE DATABASE okul CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_turkish_ci;
```

```
-- Uygulamanın kullanacağı, yalnızca bu veritabanına yetkili kullanıcı
CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YourStrongPassword123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON okul.* TO 'devuser'@'localhost';
```

Bu bölümdeki tüm örnekler **aynı şemayı** kullanır. Tablo ve sütun adları, Linux'ta MySQL tablo adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olması nedeniyle hep küçük harfle ve ASCII olarak yazılmıştır:

```
USE okul;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenciler (
 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 adi VARCHAR(30) NOT NULL,
 soyadi VARCHAR(30) NOT NULL,
 eposta VARCHAR(50),
 kayit_tarihi TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS kullanicilar (
 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 kullanci_adi VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
 sifre_hash VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS gorevler (
 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 baslik VARCHAR(200) NOT NULL,
 tamamlandi TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0
);
```

#### Ortak Bağlantı Dosyası

Kitaptaki örneklerde bağlantı bilgileri her sayfada tekrar tekrar yazılmıştır. Gerçek projelerde bu bilgiler tek bir yerde tutulur (**DRY**) ve mümkünse web sunucusunun **erişemediği bir klasörde** saklanır. Böylece **DocumentRoot** altındaki bir dosya yanlışlıkla düz metin olarak sunulsa bile şifre sızmaz. Yani şifreye sunucu dışından erişilemez.

```
<?php
// /var/www/config/db.php (DocumentRoot'un DIŞINDA)
return [
 'host' => 'localhost',
 'db' => 'okul',
 'kullanci' => 'devuser',
 'sifre' => 'YourStrongPassword123!',
];
<?php
// /var/www/html/ornek/baglanti.php
declare(strict_types=1);
```

```
function baglantiKur(): PDO {
 $ayar = require __DIR__ . '/../../config/db.php';
 $dsn = "mysql:host={$ayar['host']};dbname={$ayar['db']};charset=utf8mb4";

 return new PDO($dsn, $ayar['kullanici'], $ayar['sifre'], [
 PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
 PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
 PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false, // gerçek sunucu taraflı hazırlıklı ifadeler
]);
}

// Çıktı kaçışlama yardımcısı
function e(?string $metin): string {
 return htmlspecialchars($metin ?? '', ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
```

Diğer sayfalar bağlantıyı yalnızca `require_once 'baglanti.php';` `$pdo = baglantiKur();` ile kurar.

## Tabloyu Güvenli Şekilde Oluşturma, Doldurma ve Okuma

**CreateTable.php** – `IF NOT EXISTS` kullanıldığı için sayfa tekrar açıldığında mevcut veriler silinmez:

```
<?php
require_once 'baglanti.php';

try {
 $pdo = baglantiKur();
 $pdo->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenciler (
 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 adi VARCHAR(30) NOT NULL,
 soyadi VARCHAR(30) NOT NULL,
 eposta VARCHAR(50),
 kayit_tarihi TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)");
 echo "'ogrenciler' tablosu hazır.";
} catch (PDOException $hata) {
 error_log($hata->getMessage());
 echo "Tablo oluşturulamadı.";
}
?>
```

**FillTable.php** – Kayıtlar tek bir hazırlıklı ifade ile ve bir işlem (*transaction*) içinde eklenir; hata olursa hiçbir kayıt eklenmez:

```
<?php
require_once 'baglanti.php';

$ogrenciler = [
 ['Ahmet', 'Yıldırım', 'ahmet@example.com'],
 ['İlhan', 'Özkan', 'ilhan@example.com.tr'],
 ['Ayşen', 'Ağlı', 'aysen@example.com'],
 ['Kağan', 'Türk', 'kagan@example.com.tr'],
 ['Ajda', 'Taşkın', 'ajda@example.com'],
];

try {
 $pdo = baglantiKur();
 $pdo->beginTransaction();

 $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO ogrenciler (adi, soyadi, eposta) VALUES (?, ?, ?)");
 foreach ($ogrenciler as $ogrenci) {
 $stmt->execute($ogrenci);
 }

 $pdo->commit();
 echo count($ogrenciler) . " kayıt eklendi.";
} catch (PDOException $hata) {
 if (isset($pdo) && $pdo->inTransaction()) {
 $pdo->rollBack();
 }
}
```

```
error_log($hata->getMessage());
echo "Kayıtlar eklenemedi.";
}
?>
```

**GetTable.php** – Veritabanından gelen veri de ekrana yazdırılırken kaçışlanır:

```
<?php
require_once 'baglanti.php';

try {
 $pdo = baglantiKur();
 $satirlar = $pdo->query("SELECT id, adi, soyadi, eposta FROM ogrenciler ORDER BY id")->fetchAll();

 foreach ($satirlar as $satir) {
 echo "ID: " . (int) $satir['id']
 . ", Adı: " . e($satir['adi'])
 . ", Soyadı: " . e($satir['soyadi'])
 . ", E-posta: " . e($satir['eposta']) . "
";
 }
} catch (PDOException $hata) {
 error_log($hata->getMessage());
 echo "Veriler okunamadı.";
}
?>
```

### Bu Kurulum Sayfaları Yalnızca Geliştirme İçindir

[CreateTable.php](#) ve [FillTable.php](#) bir bağlantıya tıklanarak (yani GET ile) veritabanını değiştirir. Gerçek bir sitede durumu değiştiren işlemler GET ile yapılmamalıdır: arama motorları, tarayıcı ön yüklemeleri veya kötü niyetli bir bağlantı bu sayfaları istemeden tetikleyebilir. Bu sayfalar kurulum tamamlandıktan sonra sunucudan kaldırılmalıdır.

## 7.8 Hazırlıklı İfadeler

Hazırlıklı ifadeler (*prepared statements*), SQL Enjeksiyonu (*SQL Injection*) saldırılarını engellemenin standart yoludur. Temel fikir, sorgunun mantıksal yapısı (SQL kodu) ile kullanıcıdan gelen verinin (parametreler) birbirinden ayrı tutulmasıdır. Süreç iki adımda işler:

- ❖ **Hazırlık (*Prepare*)**: Yer tutucular (`?` veya `:ad`) içeren SQL şablonu gönderilir. Sorgunun ne yapacağı bu aşamada belirlenir.
- ❖ **Çalıştırma (*Execute*)**: Parametre değerleri ayrıca gönderilir ve yalnızca **veri** olarak ele alınır; SQL kodunun parçası olamazlar.

Bu sayede kullanıcının girdiği metin içinde `' OR '1'='1` gibi ifadeler bulunsa bile bunlar kod olarak yürütülmez, aranan metnin bir parçası sayılır.

### PDO Varsayılan Olarak Hazırlıklı İfadeleri Taklit Eder

PDO'nun MySQL sürücüsü, varsayılan olarak hazırlıklı ifadeleri **taklit eder** (*emulation*): parametreleri PHP tarafında kaçışlayıp sorgu metnine yerleştirir ve tam metni MySQL'e gönderir. Yukarıda anlatılan "şablon ve verinin ayrı gönderilmesi" davranışını elde etmek için bağlantı seçeneklerine `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false` eklenmelidir (bkz. [baglanti.php](#)). Her iki durumda da, DSN içinde doğru karakter kümesinin (`charset=utf8mb4`) belirtilmesi gerekir.

### §7.8.1 Güvenlik Açığı Bulunan Kod

// DİKKAT: SQL Injection'a açıktır!

```
$sql = "SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = '$kullanici_adi' AND sifre = '$sifre'";
$sonuc = $pdo->query($sql);
```

**Saldırı senaryosu**: Saldırgan, kullanıcı adı alanına `admin'` – (kesme işareti, iki tire ve bir boşluk) yazar. Sorgu şu hâle gelir:

```
SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi = 'admin' -- ' AND sifre = ''
```

SQL'de `--` karakterlerinden sonraki kısım yorum satırıdır. Dolayısıyla şifre koşulu tamamen devre dışı kalır ve saldırıgan şifresiz olarak `admin` kullanıcısı olarak giriş yapar.

### §7.8.2 Güvenli Kod

Şifreler veritabanında düz metin olarak saklanıp sorguda karşılaştırılmaz. Kullanıcı yalnızca adına göre bulunur, şifre ise `password_verify()` ile doğrulanır (bkz. Web Uygulamalarında Temel Güvenlik bölümü):

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, sifre_hash FROM kullanicilar WHERE kullanci_adi = :kullanci");
$stmt->execute([':kullanci' => $kullanci_adi]);
$kullanci = $stmt->fetch();

if ($kullanci && password_verify($sifre, $kullanci['sifre_hash'])) {
 // giriş başarılı
}
```

Saldırgan kullanıcı adı alanına `admin'` - yazsa bile, bu metin bütünüyle bir **kullanıcı adı değeri** olarak aranır; böyle bir kullanıcı bulunamayacağı için giriş reddedilir.

### §7.8.3 İsimlendirilmiş Parametreler

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM urunler WHERE kategori = :kategori AND fiyat < :fiyat");
$stmt->execute([
 ':kategori' => $gelen_kategori,
 ':fiyat' => $gelen_fiyat,
]);
```

### §7.8.4 Hazırlıklı İfadelerin Sınırları

♦ **Yalnızca değerler parametre olabilir.** Tablo adı, sütun adı, `ORDER BY` yönü gibi sorgunun **yapısal** parçaları yer tutucuyla verilemez. Bunlar kullanıcıdan geliyorsa **beyaz liste** (*allow list*) ile denetlenmelidir:

```
$izinliSutunlar = ['id', 'adi', 'soyadi'];
$sirala = in_array($_GET['sirala'] ?? '', $izinliSutunlar, true) ? $_GET['sirala'] : 'id';

$satirlar = $pdo->query("SELECT * FROM ogrenciler ORDER BY $sirala")->fetchAll();
```

♦ Hazırlıklı ifadeler SQL Injection'a karşı etkilidir; ancak XSS gibi diğer açıkları kapatmaz. Çıktı kaçışlama ayrıca yapılmalıdır.

♦ Aynı sorgu farklı parametrelerle defalarca çalıştırılacaksa (toplu veri ekleme gibi), hazırlama adımı bir kez yapıp `execute()` döngü içinde çağrılır. Gerçek sunucu tarafı hazırlıklı ifadelerde bu, işlemi hızlandırabilir. Tek seferlik sorgularda ise ek bir hız kazancı beklenmemelidir.

## 7.9 Oturum ve Çerez Yönetimi

Bölüm 1.11'de HTTP'nin **durumsuz** (*stateless*) bir protokol olduğunu, yani sunucunun önceki isteklerin durumunu hatırla(ya)madığını öğrenmiştik. Ancak gerçek dünyadaki bir web uygulamasında, bir kullanıcının giriş yaptıktan sonraki sayfalarda hâlâ "giriş yapmış" olarak tanınması gerekir. PHP bu sorunu iki tamamlayıcı mekanizmayla çözer: **çerezler** (*cookies*) ve **oturumlar** (*sessions*).

### §7.9.1 Çerezler (Cookies)

Çerez, sunucunun tarayıcıya gönderip tarayıcının kendi bilgisayarında sakladığı, sonraki her istekte tarayıcının otomatik olarak sunucuya geri gönderdiği küçük bir metin verisidir. PHP'de bir çerez oluşturmak için `setcookie()` fonksiyonu, okumak için ise `$_COOKIE` süper dizisi kullanılır.

```
<?php
// Çerez Oluşturma: isim, değer, geçerlilik süresi (saniye)
// Aşağıdaki örnek, çerezi 1 gün (86400 saniye) geçerli kılar.
setcookie("kullanciAdi", "Ahmet", time() + 86400);
?>

<?php
// Bir sonraki istekte çerezi okuma
if (isset($_COOKIE["kullanciAdi"])) {
 echo "Merhaba tekrar, " . $_COOKIE["kullanciAdi"];
} else {
 echo "Çerez bulunamadı.";
}
?>
```

### Çerezlerin Sınırlılıkları

Çerezler kullanıcının kendi tarayıcısında saklandığı için tarayıcı geliştirici araçlarından görülebilir ve değiştirilebilir. Bu nedenle şifre gibi hassas verilerin doğrudan çerezde saklanması güvenli değildir; bunun yerine bir sonraki alt bölümde göreceğimiz oturum (*session*) mekanizması tercih edilmelidir.

## §7.9.2 Oturumlar

Oturum, çerezlerin aksine asıl veriyi **sunucu tarafında** saklar; tarayıcıya yalnızca o oturumu tanımlayan benzersiz bir kimlik (genellikle **PHPSESSID** adlı bir çerez içinde) gönderilir. Böylece hassas veriler hiçbir zaman kullanıcının tarayıcısına gitmez.

Bir sayfada oturum değişkenlerini kullanabilmek için, sayfanın en başında (herhangi bir HTML çıktısından önce) **session\_start()** fonksiyonu çağrılmalıdır. Oturum verileri, global **\$\_SESSION** dizisinde saklanır.

```
<?php
session_start(); // Oturumu başlatır veya var olan oturuma bağlanır

$_SESSION['kullaniciAdi'] = "Ahmet"; // Oturuma veri yazma
$_SESSION['girisYapildi'] = true;
?>
```

### Örnek: Basit Bir Giriş Sistemi

Aşağıdaki üç dosya, oturum yönetiminin en klasik kullanım senaryosunu – bir giriş (*Login*) sistemini – birlikte oluşturur.

#### 1) **giris.php** – Giriş Formu ve Doğrulama:

```
<?php
session_start();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 $kullanici = $_POST['kullanici'] ?? '';
 $sifre = $_POST['sifre'] ?? '';

 // Gerçek bir projede bu bilgi veritabanından ve
 // şifrelenmiş (hashlenmiş) olarak kontrol edilir.
 if ($kullanici === "admin" && $sifre === "1234") {
 $_SESSION['girisYapildi'] = true;
 $_SESSION['kullaniciAdi'] = $kullanici;

 header("Location: panel.php"); // Başarılı girişte panele yönlendir
 exit();
 } else {
 $hataMesaji = "Kullanıcı adı veya şifre hatalı!";
 }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<body>
 <?php if (isset($hataMesaji)): ?>
 <p style="color:red;"><?php echo $hataMesaji; ?></p>
 <?php endif; ?>
 <form action="giris.php" method="POST">
 <input type="text" name="kullanici" placeholder="Kullanıcı Adı">
 <input type="password" name="sifre" placeholder="Şifre">
 <button type="submit">Giriş Yap</button>
 </form>
</body>
</html>
```

#### 2) **panel.php** – Yalnızca Giriş Yapmış Kullanıcıların Görebileceği Sayfa:

```
<?php
session_start();

// Oturum kontrolü: giriş yapılmamışsa giriş sayfasına geri gönder
if (!isset($_SESSION['girisYapildi']) || $_SESSION['girisYapildi'] !== true) {
 header("Location: giris.php");
}
```

```

 exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <body>
 <h1>Hoş geldin, <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['kullaniciAdi']); ?>!</h1>
 Çıkış Yap
 </body>
</html>

```

### 3) cikis.php – Oturumu Sonlandırma:

```

<?php
session_start();
session_unset(); // Oturumdaki tüm değişkenleri temizler
session_destroy(); // Oturumun kendisini sunucudan siler

header("Location: giris.php");
exit();
?>

```

#### header() ve Post/Redirect/Get (PRG) Deseni

header("Location: ...") fonksiyonu, tarayıcıya farklı bir sayfaya yönlennesini söyleyen bir HTTP yönlendirme başlığı gönderir; bu fonksiyonun çalışabilmesi için sayfada **hiçbir HTML çıktısı üretilmemiş olmalıdır**. Bir form işlendikten hemen sonra başka bir sayfaya yönlendirme yapılması (yukarıdaki giris.php örneğinde olduğu gibi), kullanıcının sayfayı yenilemesi (F5) durumunda formun yanlışlıkla tekrar gönderilmesini engelleyen **Post/Redirect/Get (PRG)** deseninin temelini oluşturur.

## 7.10 Web Uygulamalarında Temel Güvenlik

Bu bölümde dinamik web uygulamalarında en sık karşılaşılan saldırı türlerini ve PHP tarafındaki temel savunmaları ele alacağız. Kapsamlı bir kontrol listesi için **OWASP Top 10** listesini incelemeniz önerilir.

### §7.10.1 Cross-Site Scripting (XSS)

XSS'te saldırgan, bir web sayfasına kendi JavaScript kodunu yerleştirir; bu kod, sayfayı açan diğer kullanıcıların tarayıcısında çalışır ve oturum çerezi gibi verileri çalabilir. Aşağıdaki kod, `?ad=<script>...</script>` biçiminde bir adresle savunmasızdır:

```

<?php
echo "Merhaba " . $_GET['ad']; // GÜVENSİZ
echo "Merhaba " . htmlspecialchars($_GET['ad'] ?? '', ENT_QUOTES, 'UTF-8'); // GÜVENLİ
?>

```

htmlspecialchars(), <, >, &, " ve ' karakterlerini HTML varlıklarına çevirir; böylece tarayıcı bunları etiket olarak yorumlamaz. Kural basittir: **Kullanıcıdan veya veritabanından gelen her veri, HTML'e yazdırılırken kaçışlanır**.

### §7.10.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

CSRF'de saldırgan, giriş yapmış bir kullanıcının tarayıcısını kullanarak, kullanıcının haberi olmadan hedef siteye istek gönderir (örneğin "parolayı değiştir" formunu başka bir sitedeki gizli bir formla göndermek). Tarayıcı, oturum çerezini isteğe kendiliğinden eklediği için sunucu isteği meşru sanabilir. Savunma olarak durumu değiştiren her form, oturuma bağlı rastgele bir **CSRF jetonu (token)** içerir:

```

<?php
session_start();

// Oturumda jeton yoksa üret
if (empty($_SESSION['csrf'])) {
 $_SESSION['csrf'] = bin2hex(random_bytes(32));
}

// Formda gizli alan olarak gönder
// <input type="hidden" name="csrf" value="<? = htmlspecialchars($_SESSION['csrf']) ?>">

// İşlem sayfasında doğrula

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
 $gelen = $_POST['csrf'] ?? '';
 if (!hash_equals($_SESSION['csrf'], $gelen)) {
 http_response_code(403);
 exit('Geçersiz istek.');
```

Saldırgan başka bir siteden bu jetonu bilemez, dolayısıyla sahte istek reddedilir. Ek olarak çerezlerin [SameSite](#) özneteliği (aşağıya bakınız) CSRF riskini azaltır.

### §7.10.3 Şifrelerin Saklanması

Şifreler asla düz metin olarak veya `md5()`, `sha1()` gibi hızlı özet fonksiyonlarıyla saklanmamalıdır. PHP, bu iş için tasarlanmış `password_hash()` ve `password_verify()` fonksiyonlarını sunar. Bunlar her şifre için rastgele bir **tuz** (*salt*) üretir ve bilerek yavaş çalışan güvenli algoritmalar kullanır; aynı şifreyi kullanan iki kullanıcının özeti bile farklı olur.

```

<?php
// Kayıt sırasında: şifre özetlenip saklanır (sütun en az VARCHAR(255) olmalıdır)
$hash = password_hash($sifre, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO kullanicilar (kullanici_adi, sifre_hash) VALUES (?, ?)");
$stmt->execute([$kullaniciAdi, $hash]);

// Girişte: girilen şifre saklanan özetle doğrulanır
if (password_verify($girilenSifre, $kayitliHash)) {
 // şifre doğru
}
?>
```

### §7.10.4 Oturum ve Çerez Güvenliği

Oturum kimliğinin (`PHPSESSID`) ele geçirilmesi, saldırganın kullanıcı olarak sisteme girmesi demektir. Aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

- ♦ **HttpOnly:** Çerezin JavaScript tarafından okunmasını engeller (XSS ile çalınmasını zorlaştırır).
- ♦ **Secure:** Çerezin yalnızca HTTPS bağlantılarında gönderilmesini sağlar.
- ♦ **SameSite:** Çerezin başka sitelerden gelen isteklerde gönderilmesini kısıtlar (*Lax* veya *Strict*).
- ♦ **Oturum kimliğini yenilemek:** Giriş başarılı olduğunda `session_regenerate_id(true)` çağrılır. Aksi hâlde saldırgan, giriş öncesinde bildiği bir oturum kimliğini kurbanaya kabul ettirip (*session fixation*) girişten sonra kullanabilir.

```

<?php
// Oturumu başlatmadan ÖNCE çerez ayarlarını belirle
session_set_cookie_params([
 'lifetime' => 0, // tarayıcı kapanınca sona erer
 'path' => '/',
 'secure' => true, // HTTP ile yerel denemede geçici olarak false yapın
 'httponly' => true,
 'samesite' => 'Lax',
]);
session_start();

// Giriş başarılı olduğunda
session_regenerate_id(true);
$_SESSION['girisYapildi'] = true;
$_SESSION['kullaniciAdi'] = $kullaniciAdi;
?>
```

Normal (oturum dışı) çerezler için de aynı seçenekler `setcookie()` fonksiyonuna dizi olarak verilebilir (PHP 7.3 ve üzeri):

```

<?php
setcookie('tema', 'koyu', [
 'expires' => time() + 86400 * 30,
 'path' => '/',
 'secure' => true,
 'httponly' => true,
 'samesite' => 'Lax',
]);
```

?&gt;

**HTTPS Neden Zorunludur?**

HTTP üzerinden giden şifreler, oturum çerezleri ve form verileri ağı dinleyen herkes tarafından okunabilir. Günümüzde bir siteyi HTTPS ile yayımlamak için ücretsiz sertifikalar (örneğin *Let's Encrypt*) ve Apache için *certbot* gibi araçlar bulunur. Sertifika kurulumu ve **Port 443** yapılandırması ayrı bir konu olmakla birlikte, gerçek bir uygulamayı yayına almadan önce bu adım atlanmamalıdır.

**Ara Kontrol**

- ◆ Şifreleri `md5()` ile saklamak neden yetersizdir? (Cevap: *md5()* hızlı çalışan, tuzsuz bir özet fonksiyonudur; kaba kuvvet ve önceden hesaplanmış tablolarla (rainbow table) kolayca kırılabilir. `password_hash()` her şifreye rastgele bir tuz ekler ve bilerek yavaş çalışır.)
- ◆ CSRF saldırısının çalışabilmesi için kullanıcının hedef siteye **giriş yapmış olması** neden gereklidir? (Cevap: Saldırı, tarayıcının oturum çerezini isteğe kendiliğinden eklemesinden faydalanır; kullanıcı giriş yapmamışsa gönderilecek geçerli bir oturum çerezi de yoktur.)
- ◆ **HttpOnly** çerez özneteliği hangi saldırı türüne karşı koruma sağlar? (Cevap: XSS; çerezin JavaScript ile okunmasını, dolayısıyla çalınmasını engeller.)

**7.11 PHP ve AJAX Örnekleri**

AJAX (*Asynchronous JavaScript and XML*), web sayfasını tamamen yeniden yüklemeyi sunucudan arka planda veri çekmeyi ve arayüzü güncellemeyi sağlar.

Aşağıdaki örnekte kullanıcı açılır menüden (*select/combo*) bir albüm kategorisi seçtiğinde, JavaScript arka planda PHP sunucusuna istek atar; PHP ise veritabanından filtrelenen CD kataloğunu getirerek sayfayı anlık olarak günceller.

**PHP Sunucu Tarafı (*get\_cd.php*):**

```
<?php
// get_cd.php
header('Content-Type: application/json');

$kategori = $_GET['kategori'] ?? '';

// Veritabanından kategoriye göre CD sorgusu yapıldığı varsayılmaktadır
$cdKatalog = [
 "pop" => ["Tarkan - Karma", "Sezen Aksu - Gülümse"],
 "rock" => ["Duman - Seni Kendime Sakladım", "Manga - Şehr-i Hüzn"],
];

$sonuc = $cdKatalog[$kategori] ?? [];
echo json_encode($sonuc); // JSON formatında yanıt döndürülür
?>
```

**İstemci Tarafı HTML + JavaScript AJAX Mantığı:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>AJAX CD Kataloğu</title>
 </head>
 <body>
 <label for="kategoriSelect">Kategori Seçin:</label>
 <select id="kategoriSelect" onchange="cdGetir(this.value)">
 <option value="">Seçiniz...</option>
 <option value="pop">Pop</option>
 <option value="rock">Rock</option>
 </select>

 <h4>Katalog Sonuçları:</h4>
 <ul id="cdListesi">

 <script>
 function cdGetir(kategori) {
```

```

 if (!kategori) return;

 // Asenkron HTTP isteği (Fetch API)
 fetch('get_cd.php?kategori=' + kategori)
 .then(response => response.json())
 .then(data => {
 const liste = document.getElementById('cdListesi');
 liste.innerHTML = ''; // Liste içeriğini temizle

 data.forEach(album => {
 const li = document.createElement('li');
 li.textContent = album;
 liste.appendChild(li);
 });
 })
 .catch(error => console.error('AJAX Hatası:', error));
}
</script>
</body>
</html>

```

Aşağıdaki sunucu tarafı betik, yanıtın türünü ve karakter kümesini açıkça bildirir:

```

<?php
// get_cd.php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

$kategori = $_GET['kategori'] ?? '';

// Gerçek bir uygulamada bu veri hazırlıklı ifadelerle veritabanından okunur
$cdKatalog = [
 'pop' => ['Tarkan - Karma', 'Sezen Aksu - Gülümse'],
 'rock' => ['Duman - Seni Kendime Sakladım', 'Manga - Şehr-i Hüzn'],
];

echo json_encode($cdKatalog[$kategori] ?? [], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

```

İstemci tarafında, Bölüm 6'da öğrendiğimiz teknikler kullanılır: olay dinleyicisi `addEventListener` ile bağlanır, parametre `encodeURIComponent` ile kodlanır ve yanıt `response.ok` ile denetlenir:

```

<label for="kategoriSelect">Kategori Seçin:</label>
<select id="kategoriSelect">
 <option value="">Seçiniz...</option>
 <option value="pop">Pop</option>
 <option value="rock">Rock</option>
</select>

<h4>Katalog Sonuçları:</h4>
<ul id="cdListesi">

<script>
 document.getElementById('kategoriSelect').addEventListener('change', async (olay) => {
 const kategori = olay.target.value;
 if (!kategori) return;

 const liste = document.getElementById('cdListesi');
 try {
 const yanit = await fetch('get_cd.php?kategori=' + encodeURIComponent(kategori));
 if (!yanit.ok) throw new Error('HTTP ' + yanit.status);
 const albumler = await yanit.json();

 liste.replaceChildren();
 albumler.forEach(album => {
 const li = document.createElement('li');
 li.textContent = album;
 liste.appendChild(li);
 });
 } catch (hata) {
 console.error('AJAX hatası:', hata.message);
 }
 });

```

```
});
</script>
```

### §7.11.1 PHP ile JSON API Yazma

İstemci taraflı uygulamalar (Bölüm 6'daki SPA örneği gibi) sunucudan HTML değil **JSON** veri ister. Böyle bir servise genellikle **API** (*Application Programming Interface*) denir. PHP'de bir API yazarken üç konuya dikkat edilir: yanıt türü (**Content-Type**), doğru **HTTP durum kodu** ve JSON gövdesinin okunması. Tarayıcıdan **JSON.stringify** ile gönderilen gövde, **\$\_POST** dizisine yerleşmez; **php://input** akışından okunup **json\_decode** ile çözülür.

```
<?php
// gorevler.php -- basit bir görev listesi API'si
declare(strict_types=1);
require_once 'baglanti.php';

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

function yanitVer(mixed $veri, int $kod = 200): never {
 http_response_code($kod);
 echo json_encode($veri, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
 exit;
}

$pdo = baglantiKur();

switch ($_SERVER['REQUEST_METHOD']) {
 case 'GET':
 $gorevler = $pdo->query("SELECT id, baslik, tamamlandi FROM gorevler ORDER BY id DESC")->fetchAll();
 yanitVer($gorevler);

 case 'POST':
 $girdi = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
 $baslik = trim((string) ($girdi['baslik'] ?? ''));

 if ($baslik === '' || mb_strlen($baslik) > 200) {
 yanitVer(['hata' => 'Geçerli bir başlık gönderin.'], 400);
 }

 $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO gorevler (baslik) VALUES (:baslik)");
 $stmt->execute([':baslik' => $baslik]);
 yanitVer(['id' => (int) $pdo->lastInsertId(), 'baslik' => $baslik], 201);

 default:
 header('Allow: GET, POST');
 yanitVer(['hata' => 'Bu yöntem desteklenmiyor.'], 405);
}
?>
```

İstemci tarafında bu servise görev gönderen fonksiyon şöyle yazılır:

```
async function gorevGonder(baslik) {
 const yanit = await fetch('gorevler.php', {
 method: 'POST',
 headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
 body: JSON.stringify({ baslik })
 });

 if (!yanit.ok) {
 const hata = await yanit.json();
 throw new Error(hata.hata ?? 'HTTP ' + yanit.status);
 }
 return yanit.json(); // { id: 7, baslik: "..."}
}
```

Servis, tarayıcıyla aynı alan adından (*same origin*) çağrıldığı sürece ek bir CORS ayarı gerektirmez. Farklı bir alan adından çağrılacaksa **Access-Control-Allow-Origin** gibi başlıkların sunucuda açıkça yapılandırılması gerekir.

Kod	Anlamı	Ne zaman kullanılır?
200	OK	İstek başarılı, veri döndürüldü.
201	Created	Yeni bir kayıt oluşturuldu.
400	Bad Request	İstemcinin gönderdiği veri geçersiz.
401 / 403	Unauthorized / Forbidden	Kimlik doğrulanmadı / işleme yetki yok.
404	Not Found	İstenen kayıt yok.
405	Method Not Allowed	Bu adres bu HTTP yöntemini desteklemiyor.
500	Internal Server Error	Sunucuda beklenmeyen bir hata oluştu.

Tablo 7.3: API'lerde Sık Kullanılan HTTP Durum Kodları

## 7.12 Bölüm Özeti

Bu bölümde, web sunucu tarafı programlamanın temel çalışma prensiplerini ve dinamik web uygulaması geliştirmede kullanılan teknolojileri inceledik:

- ♦ **CGI ve Sunucu Betikleri:** Web sunucularının dış programlarla iletişim kurmasını sağlayan CGI protokolünden başlayarak, sunucu tarafında yorumlanan PHP, ASP ve JSP gibi betik dillerinin çalışma mantığını gördük.
- ♦ **PHP Mimarisi:** HTML kodları arasına gömülebilen PHP dilinin sözdizimi, dinamik tiplendirmeli değişkenleri ve sunucu tarafında çıktı üretme mekanizmasını öğrendik.
- ♦ **Form Handling:** HTTP GET ve POST yöntemleriyle istemciden alınan verilerin PHP tarafından işlenmesini ve URL/Form parametrelerinin kullanımını inceledik.
- ♦ **Oturum ve Çerez Yönetimi:** HTTP'nin durumsuz yapısına rağmen `$_SESSION` ve `$_COOKIE` mekanizmalarıyla kullanıcı durumunun (ör. giriş yapılmış olma bilgisi) sayfalar arasında nasıl korunacağını, basit bir giriş sistemi üzerinden uyguladık.
- ♦ **Veri Tabanı İletişimi (MySQL):** RDBMS kavramını ve PHP PDO kütüphanesi kullanarak veritabanında tablo oluşturma, verileri okuma, ekleme, güncelleme ve silme (CRUD) adımlarını uyguladık.
- ♦ **AJAX ile Asenkron İletişim:** Sayfa yenilenmeden sunucuyla arka planda veri alışverişi sağlayan AJAX mimarisini PHP-JavaScript entegrasyonu ile pratikleştirdik.
- ♦ **Apache ve Yapılandırma:** Apache'nin kurulumunu, izin yapısını, sanal konak yapılandırmasını ve PHP entegrasyonunu (`mod_php`, PHP-FPM) inceledik.
- ♦ **Girdi Doğrulama ve Güvenlik:** Kullanıcı girdisinin doğrulanması, çıktının kaçışlanması (XSS), CSRF jetonları, `password_hash()` ile şifre saklama ve oturum güvenliğini öğrendik.
- ♦ **JSON API ve Modern PHP:** PHP ile JSON API yazmayı, HTTP durum kodlarını, PHP 8'in yeni özelliklerini ve Composer ile ad alanı kullanımını gördük.

### §7.12.1 Anahtar Terimler

- ♦ **CGI:** Web sunucusunun isteği işlemesi için harici bir program çalıştırmasını sağlayan arayüz.
- ♦ **Statik / Dinamik İçerik:** Statik içerik her istekte aynı kalır (bir HTML dosyası); dinamik içerik her istekte yeniden üretilir (bir PHP betiğinin çıktısı).
- ♦ **DocumentRoot:** Apache'nin bir alan adı için dosyaları sunduğu kök klasör.
- ♦ **Sanal Konak (Virtual Host):** Tek bir sunucunun birden fazla alan adına ayrı ayrı hizmet vermesini sağlayan yapılandırma.
- ♦ **Dinamik Tipleme:** Bir değişkenin türünün önceden bildirilmeyip çalışma anında otomatik belirlenmesi.
- ♦ **Kapsam (Scope):** Bir değişkenin kodun hangi bölgesinden erişilebilir olduğunu belirleyen kural (global, yerel, statik).
- ♦ **Sınıf / Nesne:** Sınıf bir şablon tanıımıdır; nesne o şablondan üretilen somut, bellekte yer kaplayan örnektir.
- ♦ **PDO:** PHP'nin farklı veritabanı sistemlerine (MySQL, PostgreSQL vb.) ortak bir arayüzle bağlanmasını sağlayan kütüphanesi.
- ♦ **Hazırlıklı İfade (Prepared Statement):** SQL sorgusunun yapısı ile kullanıcı verisinin ayrı gönderilmesini sağlayan, SQL Injection'ı engelleyen teknik.
- ♦ **Oturum (Session):** Kullanıcıya ait verinin sunucu tarafında, istekler arasında saklanmasını sağlayan mekanizma.
- ♦ **Çerez (Cookie):** Sunucunun tarayıcıya kaydettirdiği ve sonraki isteklerde geri gönderilen küçük veri parçası.
- ♦ **XSS (Cross-Site Scripting):** Saldırganın bir sayfaya kendi JavaScript kodunu enjekte edip diğer kullanıcıların tarayıcısında çalıştırmasıdır.
- ♦ **CSRF (Cross-Site Request Forgery):** Saldırganın, giriş yapmış bir kullanıcının tarayıcısını kullanarak onun adına istenmeyen bir istek gönderdirmesidir.
- ♦ **API:** Bir yazılımın başka bir yazılım tarafından nasıl kullanılabileceğini tanımlayan sözleşme/arayüz.

## 7.13 Uygulamalı Projeler

Bu bölümde öğrendiğiniz form işleme, oturum yönetimi, PDO ile veritabanı işlemleri ve AJAX kavramlarını pekiştirmek için aşağıdaki beş projeden birini veya birkaçını tamamlamayı deneyin. Yerel bir Apache/PHP/MySQL ortamına ihtiyacınız olacaktır.

1. **Basit Hesap Makinesi:** İki sayı ve bir işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) seçimi alan bir [GET](#) formu oluşturun; PHP tarafında [switch](#) yapısıyla seçilen işlemi uygulayan bir fonksiyon yazıp sonucu ekrana yazdırın. Sıfıra bölme durumunu ayrıca kontrol edin.
2. **Ziyaretçi Defteri:** Ad ve mesaj alanları olan bir [POST](#) formuyla gönderilen verileri PDO kullanarak bir MySQL tablosuna kaydedin; sayfanın altında, tablodaki tüm mesajları en yenden en eskiye doğru listeleğin.
3. **Veritabanı Destekli Giriş Sistemi:** Bölümdeki [giris.php](#) örneğini genişletin: kullanıcı adı ve şifreyi sabit kodlamak yerine, PDO ile bir [kullanici](#) tablosunda arayın (şifreleri [password\\_hash\(\)](#) ile saklayıp [password\\_verify\(\)](#) ile doğrulayın) ve başarılı girişte oturumu ([\\$\\_SESSION](#)) başlatın.
4. **Ürün Kataloğu Yönetim Paneli:** Bir MySQL tablosundaki ürünleri (ad, fiyat) listeleyen, yeni ürün eklemeye ([POST](#)) ve mevcut bir ürünü silmeye (bağlantı üzerinden [GET](#) ile ürün [id](#)'sini göndererek) imkan tanıyan basit bir yönetim sayfası oluşturun.
5. **AJAX ile Anlık Arama:** Bir arama kutusuna her tuş vuruşunda ([keyup](#) olayı), [fetch\(\)](#) ile bir PHP betiğine istek gönderin; bu betik, gelen anahtar kelimeyi PDO ile veritabanında arayıp sonuçları JSON olarak döndürsün ve tarayıcı bu sonuçları sayfa yenilenmeden listelesin.

## 7.14 Ziyaretçi Defteri Örneği

```
<?php
// ziyaretci-defteri.php
// Not: Çalıştırmadan önce aşağıdaki veritabanı bilgilerini kendi
// XAMPP/Apache/MySQL ortamınıza göre düzenleyin ve 'web_programlama' veritabanında 'ziyaretler'
// tablosunu oluşturun:
//
// CREATE TABLE ziyaretler (
// id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
// ad VARCHAR(100) NOT NULL,
// mesaj TEXT NOT NULL,
// tarih DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
//);

$sunucu = 'localhost';
$kullanici = 'devuser';
$sifre = 'YourStrongPassword123!';
$veritabani = 'web_programlama';

try {
 $pdo = new PDO("mysql:host=$sunucu;dbname=$veritabani;charset=utf8mb4", $kullanici, $sifre);
 $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $hata) {
 die("Veritabanı bağlantı hatası: " . $hata->getMessage());
}

$hataMesaji = "";

// Form POST ile gönderildiyse yeni mesajı kaydet
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 $ad = trim($_POST['ad'] ?? '');
 $mesaj = trim($_POST['mesaj'] ?? '');

 if ($ad !== "" && $mesaj !== "") {
 // Prepared Statement kullanarak SQL Injection riskini ortadan kaldırıyoruz
 $sorgu = $pdo->prepare("INSERT INTO ziyaretler (ad, mesaj) VALUES (:ad, :mesaj)");
 $sorgu->execute([
 ':ad' => $ad,
 ':mesaj' => $mesaj
]);

 // Post/Redirect/Get deseni: kaydettikten sonra aynı sayfaya yönlendir
 header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);
 }
}
```

```

 exit();
 } else {
 $hataMesaji = "Lütfen adınızı ve mesajınızı giriniz.";
 }
}

// Tüm mesajları en yeniden en eskiye doğru çekiyoruz
$sonuc = $pdo->query("SELECT ad, mesaj, tarih FROM ziyaretler ORDER BY tarih DESC");
$mesajlar = $sonuc->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Ziyaretçi Defteri</title>
 <style>
 body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 500px; margin: 40px auto; }
 form { margin-bottom: 30px; }
 input, textarea { width: 100%; padding: 8px; margin-bottom: 10px; box-sizing: border-box; }
 .mesaj-kutusu { border-bottom: 1px solid #ddd; padding: 10px 0; }
 .hata { color: red; }
 </style>
</head>
<body>

 <h1>Ziyaretçi Defteri</h1>

 <?php if ($hataMesaji): ?>
 <p class="hata"><?php echo htmlspecialchars($hataMesaji); ?></p>
 <?php endif; ?>

 <form action="ziyaretci-defteri.php" method="POST">
 <input type="text" name="ad" placeholder="Adınız">
 <textarea name="mesaj" rows="3" placeholder="Mesajınız"></textarea>
 <button type="submit">Gönder</button>
 </form>

 <h2>Gelen Mesajlar</h2>

 <?php if (count($mesajlar) === 0): ?>
 <p>Henüz mesaj yok. İlk mesajı siz bırakın!</p>
 <?php endif; ?>

 <?php foreach ($mesajlar as $satir): ?>
 <div class="mesaj-kutusu">
 <?php echo htmlspecialchars($satir['ad']); ?>
 <small> - <?php echo $satir['tarih']; ?></small>
 <p><?php echo htmlspecialchars($satir['mesaj']); ?></p>
 </div>
 <?php endforeach; ?>

</body>
</html>

```

## 7.15 Düşün ve Çöz

- Sunucu ve İstemci Betikleri:** Bir web uygulamasında JavaScript kodu ile PHP kodunun çalıştırıldığı yer ve zaman bakımından temel farkları nelerdir? Neden kullanıcı şifresi doğrulama işlemi sadece JavaScript ile yapılamaz?
- HTTP Yöntemleri Seçimi:** Bir e-ticaret sitesinde ürün arama formu için HTTP GET metodu kullanılırken, kullanıcı giriş formu için neden HTTP POST metodu tercih edilmelidir? Güvenlik ve URL yapısı açısından açıklayınız.
- SQL Injection Güvenliği:** Aşağıdaki PHP kod satırı neden bir güvenlik açığı oluşturur? Bu sorunun önüne geçmek için yapılması gereken düzeltmeyi **PDO Prepared Statement** mantığı ile açıklayınız.

```
<?php
```

```
$sql = "SELECT * FROM kullanicilar WHERE ad = '" . $_POST['kullanici'] . "'";
?>
```

4. **AJAX Kullanım Senaryosu:** Bir web sayfasında kullanıcı il seçtiğinde ilçe listesinin sayfa yeniden yüklenmeden güncellenmesini istiyorsunuz. AJAX yapısı kullanıldığında tarayıcı, PHP sunucusu ve veritabanı arasındaki veri akış sırasını adım adım açıklayınız.
5. **Oturum mu, Çerez mi?** Bir alışveriş sitesinde (a) kullanıcının "beni hatırla" tercihinin ve (b) kullanıcının o an sepetinde bulunan ürünlerin toplam tutarını saklamak istiyorsunuz. Bu iki bilgiden hangisi çerezde, hangisi oturumda saklanmalıdır? Güvenlik ve kalıcılık açısından gerekçelendiriniz.
6. **CGI:** CGI programına isteğe ait bilgiler nasıl iletilir ve programın çıktısında hangi kurala uyulmalıdır? Klasik CGI yüksek trafikli sitelerde neden sorun yaratır?
7. **Sanal Konak:** Aşağıdaki yapılandırmada sitenin dosyalarının hangi klasörden sunulacağını belirleyen ve hangi alan adına yanıt verileceğini belirleyen satırları gösteriniz. Yapılandırmayı etkinleştirmeden önce hangi komutla denetlersiniz?

```
<VirtualHost *:80>
ServerName okul.local
DocumentRoot /var/www/okul
</VirtualHost>
```

8. **Hata Bulma:** Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ne olur? Hatayı bulup düzeltiniz.

```
<?php
$sogretmenler = $stmt->fetchAll();
foreach ($ogretmenler as $o) {
 echo $o['ad'] . "
";
}
?>
```

9. **XSS:** `echo "Merhaba " . $_GET['ad'];` satırı içeren bir sayfaya, `?ad=<script>alert(1)</script>` parametresiyle erişilirse ne olur? Satırı nasıl düzeltirsiniz?
10. **Parametre Olamayan Parçalar:** Kullanıcıdan gelen `$sira` değişkeni ile `"SELECT * FROM urunler ORDER BY $sira"` sorgusunu çalıştıran bir sayfa neden güvensizdir? Hazırlıklı ifade bu sorunu neden çözmez? Nasıl güvenli hâle getirirsiniz?
11. **Şifre Saklama:** Bir veritabanı sızıntısında şifrelerin düz metin veya `md5()` ile saklanması neden sorundur? `password_hash()` bu sorunu nasıl çözer? Aynı şifreyi kullanan iki kullanıcının özeti aynı olur mu?
12. **Oturum Güvenliği:** Giriş başarılı olduktan sonra `session_regenerate_id(true)` neden çağrılır? `HttpOnly` ve `Secure` çerez öznitelikleri neyi engeller?
13. **CSRF:** CSRF saldırısını bir örnekle anlatınız. CSRF jetonu bu saldırıyı nasıl engeller?
14. **API Durum Kodları:** Bir JSON API'de aşağıdaki durumlarda hangi HTTP durum kodlarını döndürürsünüz? (a) Yeni kayıt oluşturuldu. (b) İstemci geçersiz veri gönderdi. (c) Adres yalnızca GET destekliyor ama DELETE isteği geldi. (d) Sunucuda veritabanı bağlantısı koptu.
15. **Çıktı Tahmini:** Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
<?php
function f(int $a, int $b = 2) { return $a ** $b; }
$x = 5;
echo f(3), " ", f(b: 3, a: 2), " ";
echo match (true) { $x < 3 => "küçük", $x < 10 => "orta", default => "büyük" };
echo " ", $degisken ?? "tanımsız";
?>
```

## Düşün ve Çöz: Cevap Anahtarı

1. JavaScript, sayfa tarayıcıya ulaştıktan sonra **istemicide** çalışır; PHP ise yanıt hazırlanırken, tarayıcıya gönderilmeden önce **sunucuda** çalışır ve tarayıcıya yalnızca çıktısı gider. İstemcideki kod kullanıcı tarafından görülebilir ve değiştirilebilir. Bu nedenle şifre doğrulama gibi güvenlik gerektiren işlemler sunucuda yapılmalıdır; istemci tarafı kontrol yalnızca kullanıcıya hızlı geri bildirim vermek içindir.
2. **GET** ile gönderilen veriler adres çubuğunda görünür, tarayıcı geçmişinde, sunucu günlüklerinde ve **Referer** başlığında yer alabilir; ancak arama sonuçları gibi sayfaların yer imine eklenebilmesi ve paylaşılabilmesi için uygundur. Giriş formundaki şifre gibi veriler **POST** gövdesinde taşınır ve adreste görünmez. Ancak **POST** tek başına güvenlik sağlamaz, verinin şifrelenmesi için **HTTPS** gereklidir.
3. Kod, kullanıcı girdisini SQL metnine birleştirdiği için girdi sorgunun **kod** kısmına karışabilir; ör. `admin' -` yazan saldırgan şifre koşulunu yorum satırına çevirir. Çözüm: `$pdo->prepare("SELECT * FROM kullanicilar WHERE ad = :ad")` ile yer tutucu kullanıp değeri `execute([':ad' => $_POST['kullanici']])` ile ayrıca göndermek. Böylece girdi her zaman yalnızca bir veri değeri olarak işlenir.
4. (1) Kullanıcı il seçtiğinde tarayıcıda **change** olayı tetiklenir. (2) JavaScript, **fetch** ile PHP betiğine il kimliğini gönderir (`ilceler.php?il=6`). (3) PHP, hazırlıklı ifadeyle `SELECT ... FROM ilceler WHERE il_id = ?` sorgusunu veritabanına gönderir. (4) Veritabanı sonuç satırlarını PHP'ye döndürür. (5) PHP sonucu `json_`

- `encode` ile JSON'a çevirip yanıt olarak gönderir. (6) JavaScript yanıtı ayrıştırır (`response.json()`) ve ilçe listesini DOM'a yazar; sayfa yeniden yüklenmez.
5. (a) "Beni hatırla": çerezde saklanmalıdır, çünkü oturum tarayıcı kapanınca sona erer, çerez ise süresi boyunca kalıcıdır. Güvenlik için çereze kullanıcı verisi değil, rastgele bir jeton konur; jetonun karşılığı sunucuda tutulur. (b) Sepet toplamı: oturumda (sunucu tarafında) saklanmalıdır. Çerez kullanıcı tarafından değiştirilebileceği için toplam tutarı çerezden okumak kullanıcının fiyatı manipüle etmesine yol açar; toplam her zaman sunucuda ürün fiyatlarından yeniden hesaplanmalıdır.
  6. Ortam değişkenleri (`QUERY_STRING`, `REQUEST_METHOD`, `POST` için `stdin` ve `CONTENT_LENGTH`) ile iletilir. Çıktıda önce başlıklar (en az `Content-Type`), ardından bir boş satır ve son olarak gövde yazılmalıdır. Klasik CGI her istek için yeni bir süreç başlattığından yorumlayıcının yüklenmesi gibi maliyet her istekte tekrarlanır; bu yüzden FastCGI, PHP-FPM veya sunucu modülleri kullanılır.
  7. Dosya klasörünü `DocumentRoot`, alan adını `ServerName` belirler. Yapılandırma `sudo apache2ctl configtest` ile denetlenir; başarılı ise `Syntax OK` çıktısı verir.
  8. Değişken adı yanlış yazılmıştır (`$orgetmenler`); tanımlanmamış bir değişken kullanıldığı için PHP 8'de *Warning: Undefined variable* ve *foreach() argument must be of type array|object, null given* uyarıları oluşur ve hiçbir çıktı yazılmaz. Doğrusu `foreach ($ogretmenler as $o). error_reporting(E_ALL)` ile bu tür hatalar geliştirme sırasında görünür olur.
  9. Tarayıcı `<script>` etiketini gerçek HTML olarak yorumlar ve `alert(1)` çalışır (yansıyan XSS). Düzeltme: `echo "Merhaba " . htmlspecialchars($_GET['ad'] ?? "", ENT_QUOTES, 'UTF-8');` Bu durumda etiket ekranda düz metin olarak görünür.
  10. `$sira` sorgunun yapısal bir parçasıdır (sütun adı/yön); kullanıcı buraya SQL parçaları enjekte edebilir. Yer tutucular yalnızca **değerler** için kullanılabildiğinden hazırlıklı ifade bunu engellemez. Çözüm: izin verilen sütun adlarını bir dizide tutup `in_array($sira, $izinli, true)` ile beyaz liste denetimi yapmak, geçersizse varsayılan bir sütun kullanmak.
  11. Düz metin veya `md5()` ile saklanan şifreler sızıntıda doğrudan okunabilir veya hızlı özet fonksiyonu olduğu için ön hesaplanmış tablolar/kaba kuvvetle çok hızlı kırılır. `password_hash()` her şifreye rastgele bir tuz ekler ve bilerek yavaş çalışan bir algoritma kullanır; doğrulama `password_verify()` ile yapılır. Tuz farklı olduğu için aynı şifreyi kullanan iki kullanıcının özeti **farklı** olur.
  12. Giriş öncesinde saldırgan, kurbanı bildiği bir oturum kimliğini kabul ettirebilir (*session fixation*); giriş başarılı olunca kimlik yenilenirse bu kimlik geçersiz kalır. `HttpOnly`, çerezin JavaScript ile okunmasını (XSS ile çalınmasını) engeller; `Secure`, çerezin şifrelenmemiş HTTP bağlantısında gönderilmesini engeller.
  13. Örnek: Kullanıcı bankasına giriş yapmıştır ve başka bir sitedeki gizli bir form, [banka.com/havale](http://banka.com/havale) adresine kullanıcının tarayıcısıyla `POST` gönderir; tarayıcı oturum çerezini kendiliğinden ekler. CSRF jetonu, formda oturuma bağlı rastgele bir değer bulundurur ve sunucu bunu doğrular. Saldırgan bu değeri bilemediği için sahte istek reddedilir.
  14. (a) 201. (b) 400. (c) 405 (ve `Allow` başlığı). (d) 500 (veya bakım/geçici kesinti durumunda 503).
  15. Çıktı: 9 8 orta tanımsız.  $f(3) = 3^2 = 9$ ;  $f(b: 3, a: 2) = 2^3 = 8$ ; `match` ikinci koşulda eşleşir (orta); tanımlı olmayan `$degisken` için `??` operatörü uyarı vermeden "tanımsız" değerini kullanır.

## 8. Bölüm

# RESTful Mimari ve Web Servis Tasarımı

Modern web ve mobil uygulamaların birbiriyle iletişim kurabilmesi, veri alışverişinde bulunabilmesi ve ölçeklenebilir sistemler inşa edilebilmesi için web servisleri kritik bir role sahiptir. Bu bölümde, *Roy Fielding* tarafından 2000 yılında doktora tezinde tanımlanan REST (*Representational State Transfer*) mimari stilini, bu mimarinin temel ilkelerini ve standartlarını inceleyeceğiz. Ardından, mimarinin dilden bağımsız yapısını göstermek adına hem PHP hem de ASP.NET Core platformları ile örnek bir RESTful API geliştireceğiz.

### Bu Bölümü Bitirdiğinizde

- ◊ Bir API'nin ne işe yaradığını gündelik bir benzetmeyle açıklayabilecek,
- ◊ REST'in altı mimari kısıtlamasını ve bunların neden önemli olduğunu sayabilecek,
- ◊ Bir kaynağı doğru URI ve HTTP yöntemiyle tasarlayabilecek,
- ◊ `curl` ile kendi yazdığınız (veya başkasının yazdığı) bir API'yi uçtan uca test edebilecek,
- ◊ PHP (Laravel) veya C# (ASP.NET Core) ile basit bir RESTful API yazabilecek,
- ◊ REST'in ne zaman yetersiz kaldığını ve hangi alternatifin (gRPC, WebSocket, GraphQL, SOAP) o durumda daha uygun olduğunu gerekçesiyle açıklayabileceksiniz.

### 8.1 API Nedir? Bir Restoran Benzetmesi

Bölüm 6 ve Bölüm 7'de tarayıcının `fetch` ile bir sunucudan veri istediğini ve sunucunun JSON döndürdüğünü görmüştük. İşte bu iletişimin kurallarını belirleyen sözleşmeye **API** (*Application Programming Interface* – Uygulama Programlama Arayüzü) denir. API, bir yazılımın başka bir yazılım tarafından nasıl kullanılabileceğini tanımlayan bir arayüzdür.

Bunu bir restoran üzerinden düşünelim:

- ◊ **Mutfak** sunucudur: verinin gerçekten tutulduğu ve işlendiği yerdir (veritabanı, iş mantığı).
- ◊ **Müşteri** istemcidir: bir tarayıcı, bir mobil uygulama veya başka bir sunucu olabilir.
- ◊ Müşteri mutfaka doğrudan giremez; **garsona** (API'ye) siparişi verir. Garson, siparişi (isteği) anlaşılır bir biçimde mutfaka iletir ve hazırlanan yemeği (yanıtı) müşteriye getirir.
- ◊ **Menü**, garsonun hangi siparişleri kabul edebileceğini gösterir; API dokümantasyonu da tam olarak bunu yapar: hangi isteklerin geçerli olduğunu, hangi bilginin gönderilmesi gerektiğini tanımlar.

Bu benzetmede kritik nokta şudur: müşteri, yemeğin mutfakta *nasıl* pişirildiğini bilmek zorunda değildir; yalnızca menüdeki (API'deki) sözleşmeye uyarak sipariş verir. API'ler de tam olarak bunu sağlar: bir uygulamanın iç detaylarını (hangi veritabanının kullanıldığı, kodun hangi dille yazıldığı) gizleyerek dışarıya yalnızca standart bir arayüz sunar. Bu sayede bir mobil uygulama, bir web sitesi ve başka bir sunucu – aralarındaki teknoloji farklarından bağımsız olarak – aynı API'yi kullanabilir.

REST, bu API sözleşmesini kurmanın **tek** yolu değildir; yalnızca en yaygın kullanılan yoldur. Bölümün ilerleyen kısımlarında REST'in kurallarını, ardından bu kuralların yetersiz kaldığı durumlarda başvuru alan alternatifleri (gRPC, WebSocket, GraphQL, SOAP) göreceğiz.

### 8.2 RESTful Mimariye Giriş

REST, istemci ve sunucu arasındaki veri alışverişini yönlendiren bir mimari stil ve tasarım prensipleri kümesidir. Katı kurallara ve protokollere dayanan SOAP (*Simple Object Access Protocol*) yapısının aksine REST, web'in mevcut altyapısını ve HTTP protokolünün doğal yeteneklerini kullanır.

## 8.3 REST'in Temel İlkeleri

Bir sistemin "RESTful" olarak adlandırılabilmesi için aşağıdaki altı temel mimari kısıtlamaya (*Constraints*) uy-ması beklenir:

- ❖ **İstemci-Sunucu (*Client-Server*)**: Kullanıcı arayüzü (istemci) ile veri depolama ve iş mantığı (sunucu) bir-birinden tamamen ayrılmalıdır. Bu ayrım, bileşenlerin bağımsız geliştirilebilmesini ve ölçeklenebilmesini sağlar.
- ❖ **Durumsuzluk (*Stateless*)**: Sunucu, istemciye ait oturum durumunu (*state*) kaydetmez. İstemciden gelen her bir istek (request), o isteğin işlenebilmesi için gerekli tüm bilgileri (kimlik doğrulama verileri dahil) içermelidir.
- ❖ **Önbelleklenebilirlik (*Cacheable*)**: Yanıtlar (*responses*), açık bir şekilde önbelleklenebilir veya önbelleklene-mez olarak etiketlenmelidir. Bu sayede gereksiz istemci-sunucu etkileşimleri engellenir.
- ❖ **Tekdüze Arayüz (*Uniform Interface*)**: Sistem bileşenleri arasında basitleştirilmiş ve standartlaştırılmış bir iletişim arayüzü bulunmalıdır. Kaynakların URI ile tanımlanması ve standart HTTP yöntemlerinin kul-lanımı bu ilkenin gereğidir.
- ❖ **Katmanlı Sistem (*Layered System*)**: İstemci, doğrudan son sunucuya mı yoksa aradaki bir proxy veya yük dengeleyiciye (*load balancer*) mi bağlandığını bilmek zorunda değildir.
- ❖ **İsteğe Bağlı Kod (*Code on Demand*)**: Sunucu, istemciye çalıştırılabilir kod parçacıkları (örneğin JavaScript) göndererek istemci yeteneklerini geçici olarak genişletebilir.

### Durumsuzluk İlkesi Kimlik Doğrulamayı Nasıl Etkiler?

"Durumsuzluk" ilkesi, sunucunun sizi hatırlamadığı anlamına gelir: bir önceki istekte giriş yapmış olmanız, bir sonraki isteğin de sizi tanıyacağı anlamına gelmez. Bu yüzden **her istek**, kimliğinizi kanıt-layan bilgiyi kendi içinde taşımalıdır. Pratikte bu, isteğin **Authorization** başlığında bir **jeton (token)** gönderilerek yapılır:

```
GET /api/siparislerim HTTP/1.1
```

```
Host: www.ornek.com
```

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

Bu jeton genellikle kullanıcı giriş yaptığında sunucu tarafından üretilen bir **JWT**'dir (*JSON Web Token*); kullanıcının kimliğini ve yetkilerini şifreli biçimde taşır. Sunucu, gelen her istekte bu jetonu doğrular ama **oturum bilgisini kendi tarafında saklamaz** – bu da isteği durumsuz kılan şeydir. JWT'lerin yapısı ve üretimi ileride PHP güvenlik bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

## 8.4 RESTful Mimarinin Yapı Taşları

RESTful mimaride her şey bir **kaynak (resource)** olarak ele alınır. Bir kaynak; bir kullanıcı, bir ürün, bir sipariş veya bir dosya olabilir.

### §8.4.1 Tekdüze Arayüzün Dördüncü Alt İlkesi: HATEOAS

"Tekdüze Arayüz" kısıtlaması aslında dört alt kurala ayrılır: kaynakların tanımlanması, temsiller (JSON gibi) üzerinden değiştirilmesi, mesajların kendi kendini açıklaması ve **HATEOAS** (*Hypermedia as the Engine of Ap-plication State*). Bu dördüncü kural, pratikte en sık atlanan kuraldır; bu yüzden birçok "RESTful" API aslında Fielding'in tanımına tam olarak uymaz.

HATEOAS'a göre bir API yanıtı, yalnızca istenen veriyi değil, o veri üzerinde yapılabilecek **sonraki eylemlerin bağlantılarını** da içermelidir. Örneğin bölümün başındaki ürün örneğini HATEOAS ile zenginleştirelim:

```
{
 "id": 42,
 "ad": "Kablosuz Klavye",
 "fiyat": 349.90,
 "_links": {
 "self": { "href": "/api/urunler/42", "yontem": "GET" },
 "guncelle": { "href": "/api/urunler/42", "yontem": "PUT" },
 "sil": { "href": "/api/urunler/42", "yontem": "DELETE" }
 }
}
```

Bu sayede istemci, hangi URI'lerin var olduğunu önceden ezbere bilmek zorunda kalmaz; yanıtın içindeki bağlantıları izleyerek ilerleyebilir – tıpkı bir web sayfasındaki bağlantılara tıklayarak gezinmek gibi. Pratikte çoğu API (bu bölümdeki Laravel ve ASP.NET Core örnekleri dahil) HATEOAS'ı uygulamaz, çünkü ek karmaşıklık getirir; bunun yerine istemciler URI yapısını dokümantasyondan öğrenip doğrudan kullanır. Bunu

bilmek, “gerçekten RESTful” bir API ile “REST’ten esinlenmiş” bir API arasındaki farkı anlamanızı sağlar.

### §8.4.2 URI Tasarımı ve Kaynak İsimlendirme

Kaynaklar benzersiz URI (Uniform Resource Identifier) değerleri ile temsil edilir. İyi bir RESTful API tasarımında isim soyutlamaları kullanılmalı ve fiil kullanımından kaçınılmalıdır:

- ◊ **Hatalı Yaklaşım:** GET /getUsers, POST /createUser/12
- ◊ **Doğru Yaklaşım:** GET /api/v1/users, POST /api/v1/users

#### Neden URI’de Sürüm Numarası (v1) Var?

Yukarıdaki “Doğru Yaklaşım” örneğinde /api/v1/users yazdığına dikkat ediniz. Bir API yayımlandıktan sonra onu kullanan mobil uygulamalar veya başka sistemler olur; API’de yapılacak uyumsuz bir değişiklik (bir alanın adının değişmesi gibi) bu istemcileri aniden bozabilir. URI’ye v1 gibi bir sürüm numarası koymak, yeni bir v2 yayımlandığında eski istemcilerin v1’i kullanmaya devam edebilmesini, böylece geçişin kontrollü yapılabilmesini sağlar.

### Koleksiyonlarda Sayfalama, Filtreleme ve Sıralama

Bir kaynağın tamamının listelendiği uç noktalarda (GET /api/urunler gibi) binlerce kayıt aynı anda dönebilir. Bunu yönetmek için sorgu dizesi (*query string*) parametreleri kullanılır:

```
GET /api/urunler?sayfa=2&limit=20&kategori=elektronik&sirala=fiyat&yon=azalan
```

- ◊ **sayfa** ve **limit**: **sayfalama** (*pagination*) sağlar; tüm kayıtları değil, yalnızca istenen sayfayı döndürür.
- ◊ **kategori**: sonuçları **filtreler**.
- ◊ **sirala** ve **yon**: sonuçları belirtilen alana göre **sıralar**.

Bu parametreler URI’nin **yolunu** (*path*) değil, yalnızca döndürülecek verinin kapsamını etkilediği için REST’in “kaynak odaklı URI” ilkesini bozmaz; /api/urunler yine aynı kaynağı (ürün koleksiyonunu) işaret eder.

### §8.4.3 RESTful HTTP yöntemleri

HTTP yöntemleri, kaynaklar üzerinde gerçekleştirilecek eylemleri ifade eder:

yöntem	Eylem	Güvenli (Safe)	Etkisiz Eleman (Idempotent)
GET	Kaynağı Okuma	Evet	Evet
POST	Yeni Kaynak Oluşturma	Hayır	Hayır
PUT	Kaynağı Tamamen Güncelleme	Hayır	Evet
PATCH	Kaynağı Kısmi Güncelleme	Hayır	Hayır
DELETE	Kaynağı Silme	Hayır	Evet

Tablo 8.1: HTTP yöntemleri ve Özellikleri

İlk bölümde (Başlık 1.11) HTTP yöntemlerine örnek verilmiştir. Bu yöntemler, istemcinin sunucudaki hedef kaynak üzerinde gerçekleştirmek istediği eylemin amacını belirtir.

**RESTful** olmayan (RPC tarzı) API tasarımlarında HTTP yöntemleri bu standart anlamların dışında kullanılır; sıklıkla tüm **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) işlemleri tek bir yöntem (GET veya POST) üzerinden, URL içerisindeki eylem isimleriyle yürütülür. RESTful mimarinin temel özelliği ise tam tersine, her HTTP yönteminin kendi standart anlamına uygun şekilde kullanılmasıdır.

Bu yöntemleri, en sık kullanılanı başlayarak inceleyelim. Her yöntemi, bir önceki bölümde öğrendiğiniz istek/yanıt paket yapısını kullanan somut örneklerle pekiştireceğiz.

#### GET

İstemcinin belirtilen kaynaktan veri okumak için kullandığı yöntemdir.

- ◊ **Güvenli (Safe):** Sunucu durumunda hiçbir değişiklik yapmaz.
- ◊ **Etkisiz Eleman (Idempotent):** Aynı GET isteği defalarca tekrarlanırsa dahi sunucudaki nihai durum değişmez.

#### Örnek İstek:

```
GET /api/urunler/42 HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
Accept: application/json
```

[Boş Satır -- Gövde Yok]

**Örnek Yanıt:**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 58
```

```
{"id": 42, "ad": "Kablosuz Klavye", "fiyat": 349.90}
```

**HEAD**

**GET** ile aynıdır; fakat sunucu yanıt olarak **yalnızca HTTP başlıklarını** döner, mesaj gövdesini (*body*) göndermez. Dosya boyutunu veya kaynağın varlığını kontrol etmek için kullanılır.

**Örnek İstek:**

```
HEAD /images/logo.png HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
```

[Boş Satır -- Gövde Yok]

**Örnek Yanıt:**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Length: 24560
```

[Boş Satır -- Gövde Yine Yok]

**POST**

Sunucuya veri göndererek yeni bir kaynak oluşturmak veya bir süreci tetiklemek için kullanılır. Güvenli değildir ve etkisiz eleman (*Idempotent*) değildir (üst üste atılan istekler mükerrer kayıtlara yol açabilir).

**Örnek İstek:**

```
POST /api/kullanicilar HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 46
```

```
{"ad": "Ayşe Yılmaz", "email": "ayse@ornek.com"}
```

**Örnek Yanıt:**

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /api/kullanicilar/107
```

```
{"id": 107, "ad": "Ayşe Yılmaz", "email": "ayse@ornek.com"}
```

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sunucunun yeni oluşturulan kaynağın adresini **Location** başlığıyla istemciye bildirmesidir.

**PUT**

Hedef URL'deki kaynağın **tamamını** verilen verilerle değiştirmek (*replace*) için kullanılır. Etkisiz elemandır (*idempotent*); aynı verilerle tekrarlanan istekler sonucu değiştirmez.

**Örnek İstek:**

```
PUT /api/urunler/42 HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 54
```

```
{"id": 42, "ad": "Kablosuz Klavye Pro", "fiyat": 399.90}
```

**Örnek Yanıt:**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{ "id": 42, "ad": "Kablosuz Klavye Pro", "fiyat": 399.90 }
```

## DELETE

Belirtilen URL'deki kaynağın silinmesini talep eder. Etkisiz elemandır (*idempotent*).

### Örnek İstek:

```
DELETE /api/urunler/42 HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
```

[Boş Satır -- Gövde Yok]

### Örnek Yanıt:

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

[Boş Satır -- Gövde Yok]

Silme işlemi başarılı olduğunda sunucunun geri döndürecek bir içeriği kalmadığı için tipik olarak **204 No Content** durum kodu kullanılır.

## PATCH

Hedef kaynağın **kısmi olarak** (*partial update*) güncellenmesi için kullanılır (PUT'tan farkı, yalnızca değişen alanı gönderebilmesidir).

### Örnek İstek:

```
PATCH /api/kullanici/107 HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 30
```

```
{ "email": "yeni@ornek.com" }
```

### Örnek Yanıt:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{ "id": 107, "ad": "Ayşe Yılmaz", "email": "yeni@ornek.com" }
```

Dikkat edilirse istek gövdesinde yalnızca değiştirilecek alan (**email**) gönderilmiştir; PUT'ta olduğu gibi kaynağın tamamının tekrar gönderilmesine gerek yoktur.

## Diğer Yöntemler

- ♦ **OPTIONS:** Sunucunun desteklediği yöntemleri ve **Çapraz Kaynak Paylaşımı CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) güvenlik kurallarını sorgular. Bu kurallar, bir web tarayıcısının farklı bir etki alanından (*domain*), porttan veya şemadan gelen kaynaklara kontrollü bir şekilde erişmesine izin veren HTTP tabanlı bir güvenlik mekanizmasıdır.
- ♦ **CONNECT:** Vekil sunucular üzerinden şifreli tünel (HTTPS) kurmak için kullanılır.
- ♦ **TRACE:** İstek paketinin izlediği yolu test eden teşhis yöntemidir.

Yukarıdaki örneklerde sürekli karşımıza çıkan **200 OK**, **201 Created** ve **204 No Content** gibi ifadeler, aslında sunucunun isteğe ne şekilde karşılık verdiğini özetleyen büyük bir sınıflandırma sisteminin yalnızca birer üyesidir.

### §8.4.4 RESTful HTTP Durum Kodları

RESTful web servisleri, yapılan isteğin sonucunu standart HTTP durum kodları (*Status Codes*) ile bildirir:

- ♦ **2xx Başarı:** **200 OK** (Başarılı), **201 Created** (Kaynak Oluşturuldu), **204 No Content** (İçerik Yok/Silindi).
- ♦ **4xx İstemci Hataları:** **400 Bad Request** (Geçersiz İstek), **401 Unauthorized** (Yetkisiz), **403 Forbidden** (Erişim Yasak), **404 Not Found** (Bulunamadı).
- ♦ **5xx Sunucu Hataları:** **500 Internal Server Error** (Sunucu İç Hata).

### §8.4.5 Bir API'yi curl ile Test Etme

Şimdiye kadar gördüğümüz istek/yanıt örnekleri kâğıt üzerinde kalmasın. **curl**, komut satırından HTTP isteği göndermeyi sağlayan, hemen hemen her işletim sisteminde hazır gelen bir araçtır. Bölümün başındaki

örnekleri `curl` ile birebir tekrar edelim (adresleri kendi sunucunuzla değiştiriniz):

```
GET: bir ürünü okuma
curl https://www.ornek.com/api/urunler/42

-i seçeneği yanıt başlıklarını da (durum kodu dahil) gösterir
curl -i https://www.ornek.com/api/urunler/42

POST: yeni bir kullanıcı oluşturma (-X yöntemi, -H başlığı, -d gövdeyi belirtir)
curl -X POST https://www.ornek.com/api/kullaniciyar \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"ad": "Ayşe Yılmaz", "email": "ayse@ornek.com"}'

PUT: bir ürünü tamamen güncelleme
curl -X PUT https://www.ornek.com/api/urunler/42 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"id": 42, "ad": "Kablosuz Klavye Pro", "fiyat": 399.90}'

PATCH: yalnızca bir alanı güncelleme
curl -X PATCH https://www.ornek.com/api/kullaniciyar/107 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email": "yeni@ornek.com"}'

DELETE: bir ürünü silme
curl -X DELETE https://www.ornek.com/api/urunler/42

Kimlik doğrulama gerektiren bir isteğe jeton eklemek
curl https://www.ornek.com/api/siparislerim \
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
```

#### Grafik Arayüz Tercih Edenler İçin

Komut satırı yerine **Postman** veya **Insomnia** gibi grafik arayüzlü araçlar da kullanılabilir; bu araçlar isteği görsel bir formda hazırlamanızı, kaydetmenizi ve ekip arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlar. Öğrenme aşamasında `curl` ile başlamak, HTTP isteğinin ham yapısını (yöntem, başlık, gövde) doğrudan görmeyi sağladığı için faydalıdır.

Bu bölümde geliştireceğimiz PHP (Laravel) ve C# (ASP.NET Core) API'lerini de aynı `curl` komutlarıyla test edebilirsiniz; yalnızca adresi kendi yerel sunucunuzla (ör. <http://localhost:8000>) değiştirmeniz yeterlidir.

## 8.5 PHP (Laravel) ile RESTful API Geliştirme Örneği

Modern PHP ekosisteminde Laravel, sunduğu routing ve controller mekanizmaları ile RESTful servis geliştirmeyi oldukça kolaylaştırır. Aşağıdaki örnekte bir ürün (**Product**) kaynağı için endpoint tanımları yer almaktadır.

### §8.5.1 Laravel Rotaları (`routes/api.php`)

```
use App\Http\Controllers\ProductController;

// RESTful kaynak rotalarını tek satırda tanımlama
Route::apiResource('products', ProductController::class);
```

### §8.5.2 Laravel Controller Yapısı

```
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
 // GET /api/products
 public function index()
 {
 return response()->json(Product::all(), 200);
 }
}
```

```
}

// POST /api/products
public function store(Request $request)
{
 $product = Product::create($request->all());
 return response()->json($product, 201);
}

// GET /api/products/{id}
public function show($id)
{
 $product = Product::find($id);
 if (!$product) {
 return response()->json(['message' => 'Bulunamadi'], 404);
 }
 return response()->json($product, 200);
}

// PUT/PATCH /api/products/{id}
public function update(Request $request, $id)
{
 $product = Product::find($id);
 if (!$product) {
 return response()->json(['message' => 'Bulunamadi'], 404);
 }
 $product->update($request->all());
 return response()->json($product, 200);
}

// DELETE /api/products/{id}
public function destroy($id)
{
 $product = Product::find($id);
 if (!$product) {
 return response()->json(['message' => 'Bulunamadi'], 404);
 }
 $product->delete();
 return response()->json(null, 204);
}
}
```

## 8.6 ASP.NET Core ile RESTful API Geliştirme Örneği

C# ve .NET ekosisteminde ASP.NET Core Web API, tip güvenliği yüksek ve performanslı RESTful mimariler oluşturmak için kullanılır.

### §8.6.1 ASP.NET Core Controller Yapısı

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class ProductsController : ControllerBase
{
 private static readonly List<Product> Products = new List<Product>();

 // GET: api/products
 [HttpGet]
 public IActionResult GetProducts()
 {
 return Ok(Products);
 }
}
```

```
// GET: api/products/1
[HttpGet("{id}")]
public IActionResult GetProduct(int id)
{
 var product = Products.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
 if (product == null)
 {
 return NotFound(new { message = "Ürün bulunamadı" });
 }
 return Ok(product);
}

// POST: api/products
[HttpPost]
public IActionResult CreateProduct([FromBody] Product product)
{
 Products.Add(product);
 return CreatedAtAction(nameof(GetProduct), new { id = product.Id }, product);
}
}
```

## 8.7 RESTful Mimari Her Zaman Tercih Edilir Mi?

RESTful mimari; durumsuz (*stateless*), kaynak odaklı (*resource-based*) ve standart HTTP eylemlerine (GET, POST, PUT, DELETE) dayanan harika bir standarttır. Ancak her senaryo için ideal değildir. RESTful olmayan mimariler, REST'in yetersiz kaldığı veya verimsiz olduğu özel teknik ihtiyaçlarda tercih edilir.

REST dışı yaklaşımlar (gRPC, WebSockets, GraphQL, SOAP vb.) ve tercih edildikleri başlıca durumlar aşağıda, her birinin REST'e göre somut bir karşılaştırmasıyla birlikte verilmiştir.

### §8.7.1 Düşük Gecikme ve Yüksek Performans Gerektiğinde

REST, metin tabanlı JSON/XML formatı ve HTTP/1.1 protokolünün getirdiği aşırı yük (*overhead*) nedeniyle mikroservisler arasındaki binlerce anlık çağrıda yavaş kalabilir.

**Alternatif:** gRPC (veya RPC)

**Tercih Sebebi:** İkili (*binary*) Protobuf formatı kullanarak veri boyutunu küçültür. HTTP/2 desteği sayesinde tek bağlantı üzerinden çoklu istek (*multiplexing*) imkânı sunarak gecikmeyi (*latency*) en aza indirir.

**Kullanım Alanları:** Sunucudan sunucuya (*backend-to-backend*) mikroservis trafiği, IoT (*Internet of Things*) cihaz iletişimi ve yüksek frekanslı sistemler.

REST'te bir kaynağı çağırmak için önce onun **şekli** (JSON alanları) hakkında bir sözleşme yoktur; istemci, dokümantasyona veya deneme yanılmaya güvenir. gRPC'de ise önce **.proto** dosyasıyla kesin bir sözleşme tanımlanır:

```
// urun.proto
syntax = "proto3";

package urunler;

// Servis: hangi uzaktan yordamların (RPC) çağrılabileceğini tanımlar
service UrunService {
 rpc UrunGetir (UrunIstek) returns (UrunYanit);
}

message UrunIstek {
 int32 id = 1;
}

message UrunYanit {
 int32 id = 1;
 string ad = 2;
 float fiyat = 3;
}
```

Bu tanımdan, kullanılan dile göre (C#, PHP, Java, Go...) otomatik olarak istemci ve sunucu kodu üretilir. C# tarafında çağrı, sanki yerel bir fonksiyon çağrılıyormuş gibi görünür:

```
var kanal = GrpcChannel.ForAddress("https://urunservisi.ornek.com");
```

```
var client = new UrunService.UrunServiceClient(kanal);

// REST'teki "GET /api/urunler/42" isteğinin gRPC karşılığı
UrunYanıt yanıt = await client.UrunGetirAsync(new UrunIstek { Id = 42 });

Console.WriteLine($"{yanıt.Ad} - {yanıt.Fiyat} TL"); // Kablosuz Klavye - 349.90 TL
```

### REST ile gRPC Arasındaki Temel Fark

REST'te istek ve yanıt insan tarafından okunabilir JSON metnidir. Bu, tarayıcı geliştirici araçlarında hata ayıklamayı kolaylaştırır ama her istekte fazladan bayt taşır. gRPC'de veri, ikili (*binary*) olarak paketlenir; bu sayede yanıt genellikle daha küçük olur ve daha hızlı işlenir, ancak istek ve yanıtı doğrudan tarayıcıda veya *curl* ile okumak mümkün değildir; *.proto* tanımı olmadan veriyi çözmek anlamsızdır. Bu yüzden gRPC, tarayıcıdan doğrudan erişilen genel API'lerde değil, sizin kontrolünüzdeki servisler arası (*backend-to-backend*) iletişimde tercih edilir.

## §8.7.2 Gerçek Zamanlı ve Çift Yönlü Veri Akışı Lazım Olduğunda

REST durumsuzdur (*stateless*) ve istemci istek atmadan sunucu yanıt dönmez (*request-response*). Sürekli istek tekrarlama (*polling*) yapmak sunucu yükünü ve ağ trafiğini boşa artırır.

**Alternatif:** WebSockets / Server-Sent Events (SSE)

**Tercih Sebebi:** İstemci ile sunucu arasında sürekli açık kalan tek bir TCP bağlantısı kurarak anlık (*real-time*), çift yönlü veya tek yönlü veri itmeye (*push*) olanak tanır.

**Kullanım Alanları:** Canlı borsa/kripto verileri, sohbet (*chat*) uygulamaları, çok kullanıcıli oyunlar ve ortaklaşa çalışma araçları (Notion, Google Docs gibi).

Bölüm 6'da öğrendiğimiz *fetch* ile, yeni mesaj olup olmadığını REST üzerinden öğrenmenin tek yolu sunucuyu düzenli aralıklarla *yoklamaktır* (*polling*):

```
// REST ile "polling": sunucuya sürekli soru sorulur, çoğu zaman cevap "yeni yok"tur
setInterval(async () => {
 const yanıt = await fetch('/api/mesajlar/son');
 const mesaj = await yanıt.json();
 if (mesaj) ekranaYaz(mesaj);
}, 2000); // her 2 saniyede bir sorulur
```

WebSocket ile bağlantı yalnızca **bir kez** kurulur; sunucu, yeni bir mesaj oluştuğu anda bunu istemciye kendiliğinden **iter** (*push*), istemcinin sormasına gerek kalmaz:

```
// WebSocket ile: sunucu veri geldiğinde bildirir, sürekli soru sorulmaz
const soket = new WebSocket('wss://ornek.com/sohbet');

soket.addEventListener('open', () => console.log('Bağlantı kuruldu'));

soket.addEventListener('message', (olay) => {
 const mesaj = JSON.parse(olay.data);
 ekranaYaz(mesaj); // yalnızca gerçekten yeni mesaj varken çalışır
});

function mesajGonder(metin) {
 soket.send(JSON.stringify({ metin }));
}
```

### Polling ile WebSocket Karşılaştırması

**Polling**'de istemci "yeni bir şey var mı?" diye sürekli sorar; çoğu istek boşa gider ve sunucuya gereksiz yük bindirir. **WebSocket**'te ise bağlantı bir kez kurulur ve sunucu yalnızca gerçekten bir olay olduğunda konuşur. Bedeli, sunucunun – REST'in aksine – artık her istemci için açık bir bağlantıyı **durumlu** (*stateful*) olarak takip etmesi gerekliliğidir; bu da REST'in "durumsuzluk" ilkesinden bilinçli bir sapmadır.

## §8.7.3 Esnek, İstemci Odaklı ve Karmaşık Veri Çekme İhtiyaçlarında

REST'te her kaynak için ayrı bir **endpoint** bulunur. Bu durum gerekenden fazla veri çekme (*over-fetching*) veya bir sayfa için birden fazla REST endpoint'ine istek atma (*under-fetching*) sorununa yol açar.

**Alternatif: GraphQL**

**Tercih Sebebi:** İstemci, tek bir endpoint üzerinden sorgu yazarak yalnızca ihtiyaç duyduğu alanları talep eder. Mobil ağlarda bant genişliği tasarrufu sağlar.

**Kullanım Alanları:** Karmaşık ilişkisel veriye sahip mobil/web panelleri, farklı ekran çözünürlükleri için farklı veri kümesi sunması gereken uygulamalar.

Bir kullanıcının siparişlerini ve o siparişlerdeki ürünleri gösteren bir ekran düşünelim. REST ile bu bilgiyi toplamak **üç ayrı istek** gerektirir (*under-fetching*):

```
GET /api/kullanici/5 -> kullanıcı bilgisi
GET /api/kullanici/5/siparisler -> kullanıcının sipariş listesi
GET /api/siparisler/230/urunler -> o siparişteki ürünler
```

GraphQL'de ise istemci, ihtiyacı olan tüm alanları **tek bir sorguda** ve **tek bir istekte** tanımlar:

```
query {
 kullanıcı(id: 5) {
 ad
 siparisler {
 id
 urunler {
 ad
 fiyat
 }
 }
 }
}
```

Sunucu, tam olarak istenen şekle sahip bir JSON ile yanıt verir – ne eksik ne fazla:

```
{
 "data": {
 "kullanici": {
 "ad": "Ayşe Yılmaz",
 "siparisler": [
 {
 "id": 230,
 "urunler": [
 { "ad": "Kablosuz Klavye", "fiyat": 349.90 }
]
 }
]
 }
 }
}
```

**Tek Endpoint ve Değişken Sorgu**

REST'te URI kaynağı belirler (/kullanici/5); GraphQL'de ise genellikle **tek bir** URI (/graphql) her zaman aynı kalır, hangi verinin döneceğini istek gövdesindeki sorgu metni belirler. Bu esneklik bir bedel de getirir: REST'te önbellekleme (*caching*) URI'ye dayandığı için tarayıcılar ve CDN'ler tarafından kolayca yapılabilirken, GraphQL'de her sorgu farklı olabildiğinden önbellekleme daha karmaşık bir altyapı gerektirir.

**§8.7.4 İşlem Bütünlüğü ve Sıkı Güvenlik Sözleşmeleri Gerektiğinde**

RESTful mimaride mesaj düzeyinde standartlaştırılmış dahili bir güvenlik şeması veya işlem bütünlüğü (ACID) işlem yönetimi protokolü varsayılan olarak sunulmaz.

**Alternatif: SOAP**

**Tercih Sebebi:** WSDL ile katı bir sözleşme sunar, WS-Security ile uçtan uca mesaj şifreleme/imzalama sağlar ve WS-AtomicTransaction ile dağıtık sistemlerde ACID uyumluluğunu garanti eder.

**Kullanım Alanları:** Bankacılık/finans sistemleri, ödeme altyapıları, devlet kurumları ve katı kuralları olan kurumsal entegrasyonlar.

Bölümün başındaki `GET /api/urunler/42` örneğini SOAP ile karşılaştıralım. REST'te istek satırının kendisi eylemi taşıırken (`GET`), SOAP'ta **her istek** `POST` ile gönderilir; eylemin ne olduğu `SOAPAction` başlığı ve gövde-deki XML tarafından belirlenir:

```

POST /UrunServisi.asmx HTTP/1.1
Host: www.ornek.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "http://ornek.com/UrunGetir"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<UrunGetir xmlns="http://ornek.com/">
<id>42</id>
</UrunGetir>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<UrunGetirResponse xmlns="http://ornek.com/">
<ad>Kablosuz Klavye</ad>
<fiyat>349.90</fiyat>
</UrunGetirResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

#### Neden Hâlâ SOAP?

Yukarıdaki örnek, aynı basit veriyi çekmek için REST'in 58 baytlık JSON yanıtına karşılık çok daha uzun bir XML zarfı (*envelope*) gerektirdiğini gösteriyor – SOAP'un ağır ve ayrıntılı görünmesinin sebebi budur. Ancak bu ağırlığın karşılığında SOAP; WSDL ile makine tarafından okunabilen kesin bir sözleşme, standartlaştırılmış hata biçimi (*SOAP Fault*) ve mesajın kendisini imzalama/şifreleme gibi kurumsal düzeyde garantiler sunar. Bu garantiler, dağıtık bir sistemde bir bankanın diğer bankayla saniyeler içinde ve hatasız mutabakata varması gerektiğinde REST'in sunmadığı bir güvence sağlar.

### §8.7.5 Hangi Mimari Ne Zaman? Özet Karşılaştırma

Mimari	Veri Formatı	Bağlantı Modeli	En Uygun Olduğu Durum
REST	JSON / XML (metin)	İstek-yanıt, durumsuz	Genel amaçlı, tarayıcıdan doğrudan erişilen, insan tarafından okunabilir olması gereken API'ler.
gRPC	Protobuf (ikili)	HTTP/2, çoklu isteğe açık	Servisler arası (backend-to-backend), düşük gecikme gerektiren yüksek hacimli çağrılar.
WebSocket	Serbest (genellikle JSON)	Kalıcı, çift yönlü	Sohbet, canlı bildirim, anlık veri akışı gerektiren uygulamalar.
GraphQL	JSON	İstek-yanıt, tek endpoint	Karmaşık/iç içe veri modeli olan, istemcinin ihtiyacına göre veri şekli değişen mobil ve web panelleri.
SOAP	XML (zarf yapılı)	İstek-yanıt, durumsuz	Sıkı sözleşme, mesaj düzeyinde güvenlik ve işlem bütünlüğü gerektiren kurumsal/finansal sistemler.

Tablo 8.2: REST ve Alternatif Mimarilerin Karşılaştırması

Bu tablo bir **hiyerarşi** değil, bir **araç seçimi** rehberidir: büyük bir sistemde bu mimarilerin birkaçı bir arada bulunabilir – örneğin dış dünyaya açılan genel API REST, mikroservisler arası iletişim gRPC ve canlı bildirimler WebSocket ile yapılabilir. Doğru soru “hangisi daha iyi?” değil, “bu özel ihtiyaç için hangisi daha uygun?” olmalıdır.

## 8.8 Bölüm Özeti

- ♦ **API ve REST:** Bir API, farklı yazılımların birbirini nasıl kullanabileceğini tanımlayan bir sözleşmedir. REST, bu sözleşmeyi HTTP'nin var olan yeteneklerini (yöntemler, durum kodları, URI'ler) kullanarak kuran, en yaygın API tasarım stilidir.

- ◊ **Altı Mimari Kısıtlama:** İstemci-Sunucu, Durumsuzluk, Önbelleklenebilirlik, Tekdüze Arayüz, Katmanlı Sistem ve İsteğe Bağlı Kod. Tekdüze Arayüz'ün kendi içinde dört alt kuralı vardır; bunlardan HATEOAS pratikte sıkça atlanır.
- ◊ **Kaynak ve URI Tasarımı:** Her şey bir kaynaktır; URI'ler isim tabanlı olmalı, fiil içermemeli ve sürüm numarası taşınmalıdır. Koleksiyonlar sayfalama, filtreleme ve sıralama parametreleriyle yönetilir.
- ◊ **HTTP Yöntemleri ve Durum Kodları:** `GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE` her biri farklı bir amaca hizmet eder; `2xx`, `4xx` ve `5xx` durum kodları isteğin sonucunu standart biçimde bildirir.
- ◊ **Kimlik Doğrulama:** Durumsuz bir sistemde kimlik, her istekte `Authorization` başlığı üzerinden (genellikle bir JWT ile) taşınır.
- ◊ **Uygulama:** Laravel'de `Route::apiResource` ve bir `Controller`; ASP.NET Core'da `[ApiController]` ile işaretlenmiş bir sınıf, aynı RESTful mantığı iki farklı dilde uygular.
- ◊ **REST'in Sınırları:** Düşük gecikme gereken servisler arası iletişimde gRPC, gerçek zamanlı çift yönlü akışta WebSocket, esnek/iç içe veri ihtiyacında GraphQL, sıkı sözleşme ve kurumsal güvenlik gerektiğinde SOAP tercih edilebilir. Bu mimariler birbirinin yerine değil, birbirini tamamlayıcı olarak aynı sistemde bir arada kullanılabilir.

Görüldüğü üzere, ister dinamik bir dil olan PHP kullanılsın ister tip güvenli bir dil olan C# (ASP.NET Core), RESTful servislerin temel mantığı tamamen aynıdır: **standart HTTP yöntemleri, açık URI yapıları ve durum kodları üzerinden veri yönetimi**. Teknolojiden bağımsız bu standartlar, modern yazılım mimarilerinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturur.

## 8.9 Düşün ve Çöz

1. **API Benzetmesi.** Restoran benzetmesinde “menü” neye karşılık gelir? Bir API dokümantasyonunun eksik veya güncel olmaması, restoran benzetmesindeki hangi soruna benzer?
2. **Doğru Yöntemi Seçme.** Aşağıdaki her senaryo için en uygun HTTP yöntemini yazınız: (a) Bir kullanıcının yalnızca e-posta adresini güncellemek. (b) Yeni bir sipariş oluşturmak. (c) Bir dosyanın var olup olmadığını, indirmeden kontrol etmek. (d) Bir yorumu silmek.
3. **Idempotent Kavramı.** `DELETE /api/urunler/42` isteği art arda üç kez gönderilirse sunucudaki nihai durum ne olur? Bu, `DELETE`'in neden etkisiz eleman (*idempotent*) sayıldığını nasıl açıklar? `POST` için aynı üç tekrar neden farklı bir sonuç doğurur?
4. **URI Tasarımı Eleştirisi.** Aşağıdaki URI'lerdeki tasarım hatalarını bulup düzeltiniz: (a) `GET /api/getAllOrders` (b) `POST /api/urun/sil/42` (c) `GET /api/urunler` (sürüm numarası yok).
5. **Durum Kodu Seçme.** Bir API'de aşağıdaki durumlar için hangi HTTP durum kodu döndürülmelidir? (a) Kullanıcı var olmayan bir ürünü sorguladı. (b) Yeni bir kayıt başarıyla oluşturuldu. (c) Kullanıcı geçerli bir jeton göndermedi. (d) Sunucu veritabanına bağlanamadı.
6. **Sayfalama.** `GET /api/urunler?sayfa=3&limit=10` isteği ne anlama gelir? Bu parametreler olmadan (yani tüm ürünleri tek seferde döndüren bir API'de) hangi sorunlar yaşanabilir?
7. **HATEOAS.** Bu bölümdeki `_links` örneğinde bir istemci, ürünü silmek için hangi URI'ye ve hangi HTTP yöntemine gideceğini nereden öğrenir? HATEOAS kullanmayan bir API'de istemci bu bilgiyi nereden edinir?
8. **curl Komutu Yazma.** `https://ornek.com/api/gorevler` adresine, `Content-Type: application/json` başlığıyla ve gövdesinde `{"baslik": "Ders çalış"}` bulunan bir `POST` isteği gönderen `curl` komutunu yazınız.
9. **Durumsuzluk ve Kimlik Doğrulama.** Bir öğrenci, kullanıcı girişini şu şekilde tasarlıyor: kullanıcı bir kez `/giris` adresine istek atıyor, sunucu bunu hatırlayıp sonraki tüm isteklerde kullanıcıyı otomatik tanıyor. Bu tasarım REST'in hangi ilkesini ihlal eder? Doğrusu nasıl olmalıdır?
10. **Mimari Seçimi.** Aşağıdaki her senaryo için en uygun mimariyi (REST, gRPC, WebSocket, GraphQL, SOAP) seçip nedenini kısaca açıklayınız: (a) Bir banka, başka bir bankayla ACID uyumlu para transferi mutabakatı yapacak. (b) Bir mobil uygulama, kullanıcı profilini ve profiledeki tüm gönderileri tek ekranda gösterecek, farklı ekranlarda farklı alanlara ihtiyaç duyuyor. (c) İki mikroservis, saniyede binlerce kez birbirine düşük gecikmeyle veri gönderecek. (d) Bir canlı spor skoru uygulaması, skor değiştiği an kullanıcıya bildirim gönderecek.
11. **Over-fetching / Under-fetching.** Bir REST API'sinde `GET /api/kullanicilar/5` isteği kullanıcının 40 alanını (adres, geçmiş siparişler, tercihler, vb.) döndürüyor, ancak ekranda yalnızca kullanıcı adı gösteriliyor. Bu hangi soruna örnektir? Bu API'nin GraphQL ile yeniden tasarlanması bu sorunu nasıl çözer?

## Düşün ve Çöz: Cevap Anahtarı

1. Menü, API dokümantasyonuna karşılık gelir: hangi “siparişlerin” (isteklerin) kabul edildiğini, hangi bilginin gerektiğini gösterir. Dokümantasyon eksik veya güncel değilse, müşterinin (istemcinin) menüde olmayan bir şey sipariş etmeye çalışması gibi, geliştirici de var olmayan veya değişmiş bir uç noktayı çağır-

maya çalışır ve istekleri başarısız olur.

2. (a) **PATCH** (yalnızca bir alan değişiyor). (b) **POST** (yeni kaynak oluşturuluyor). (c) **HEAD** (yalnızca başlık isteniyor, gövde gerekmiyor). (d) **DELETE**.
3. Kaynak ilk istekte silinir; ikinci ve üçüncü istekler kaynağı zaten bulamayacağı için (tipik olarak **404** ile) sonuçsuz kalır, ancak sunucudaki **nihai durum** (kaynağın var olmaması) değişmez – bu yüzden **DELETE** etkisiz elemandır. **POST** ile aynı isteği üç kez göndermek ise – kaynak oluşturma bir sayaç gibi işlediğinden – üç farklı kayıt oluşturabilir; bu yüzden **POST** etkisiz eleman değildir.
4. (a) Fiil içeriyor ve kaynak isim olarak yazılmamış: **GET /api/orders**. (b) Hem fiil içeriyor hem de yanlış yöntem kullanılmış: **DELETE /api/urunler/42**. (c) Sürüm numarası eksik: **GET /api/v1/urunler**.
5. (a) **404 Not Found**. (b) **201 Created**. (c) **401 Unauthorized**. (d) **500 Internal Server Error**.
6. Üçüncü sayfadaki, her sayfada 10 kayıt olacak şekilde 21-30. kayıtları getir demektir. Sayfalama olmadan, kayıt sayısı arttıkça her istek daha fazla veri taşır; bu hem ağ trafiğini hem sunucunun bellek kullanımını gereksiz yere artırır ve tarayıcıda/uygulamada yavaşlığa yol açar.
7. HATEOAS kullanan bir API’de istemci, yanıtta **\_links** alanındaki **href** ve **yontem** bilgisini okuyarak öğrenir; URI’yi ezbere bilmesi gerekmez. HATEOAS kullanılmayan bir API’de bu bilgi yalnızca API dokümantasyonundan öğrenilebilir.
8. 

```
curl -X POST https://ornek.com/api/gorevler \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"baslik": "Ders çalış"}'
```
9. Bu tasarım **Durumsuzluk** ilkesini ihlal eder; sunucu istemciye ait oturum bilgisini kendi tarafında sakladığı için REST’in “her istek kendi kimlik bilgisini taşımalı” kuralına aykırıdır. Doğrusu, giriş isteğinin bir jeton (JWT) üretip istemciye döndürmesi, istemcinin de sonraki her isteğe bu jetonu **Authorization** başlığında eklemesidir; böylece sunucu isteği doğrulamak için kendi tarafında bir oturum tutmaz.
10. (a) SOAP: WS-AtomicTransaction ile ACID uyumlu, katı sözleşmeli kurumsal işlem gerekiyor. (b) GraphQL: ekrana göre değişen, iç içe veri ihtiyacı var; over/under-fetching riski yüksek. (c) gRPC: servisler arası, yüksek hacimli ve düşük gecikme gerektiren trafik. (d) WebSocket: sunucunun olay gerçekleştiği an istemciye kendiliğinden bildirim (push) göndermesi gerekiyor, sürekli sorma (polling) verimsiz olurdu.
11. Bu, **over-fetching** (gerekenden fazla veri çekme) sorununa örnektir: istemci yalnızca kullanıcı adını göstermek için 40 alanlı bir yanıt indirmek zorunda kalıyor. GraphQL’de istemci sorgusunda yalnızca **ad** alanını talep eder; sunucu yalnızca o alanı içeren bir yanıt döner, gereksiz veri hiç ağıdan geçmez.

## 9. Bölüm

# Modern Web Mimarisi

Modern web yazılım geliştirme süreçleri, uygulamanın farklı sorumluluklarını üstlenen iki ana katmana ayrılmıştır: Kullanıcı ile doğrudan etkileşime geçen **Ön Yüz** (*Front-End*) ve arka planda iş mantığını, veritabanı işlemlerini ve güvenliği yöneten **Arka Yüz** (*Back-End*). Bu bölümde, bu iki kavramın temel rollerini, kullanılan güncel teknolojileri, birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajlarını ve bu iki katmanın RESTful API'ler üzerinden nasıl entegre edildiğini inceleyeceğiz.

### 9.1 Ön Yüz ve Arka Yüz Kavramlarına Giriş

Geleneksel web uygulamalarında sunucu, hem veritabanı işlemlerini yürütür hem de kullanıcıya gösterilecek HTML kodunu üreterek istemciye gönderirdi. Modern web mimarisinde ise bu yapı iki ayrı uzmanlık ve çalışma alanına bölünmüştür.

#### §9.1.1 İstemci ve Sunucu Rollerinin Ayrışması

Web ekosisteminde istemci (*client*) ve sunucu (*server*) rollerinin belirgin sınırları vardır:

- ♦ **Front-End (İstemci Tarafı):** Kullanıcının web tarayıcısı (*browser*) üzerinde çalışan tüm görsel öğeleri, animasyonları, form alanlarını ve arayüz mantığını kapsar.
- ♦ **Back-End (Sunucu Tarafı):** Kullanıcının doğrudan görmediği; sunucuda çalışan veritabanı sorgularını, iş kurallarını (*business logic*), yetkilendirmeyi ve sistem entegrasyonlarını yönetir.

Önceki bölümde incelediğimiz RESTful web servisleri, istemci ve sunucu arasındaki bu veri iletişimini sağlayan standart bir protokol köprüsü görevi görür.

#### §9.1.2 Sorumlulukların Ayrılması İlkesi

İş mantığı ile arayüz tasarımının birbirinden ayrılması (*Separation of Concerns*) yazılım yaşam döngüsüne önemli katkılar sağlar:

- ♦ **Bağımsız Geliştirme:** Front-End ve Back-End ekipleri aynı anda, birbirlerini engellemeden çalışabilir.
- ♦ **Yeniden Kullanılabilirlik:** Aynı Back-End servisi (API), hem web ön yüzü hem de mobil uygulama (iOS/Android) tarafından tüketilebilir.
- ♦ **Bakım Kolaylığı:** Arayüzde yapılan bir tasarım değişikliği arka yüzdeki iş mantığını etkilemez.

### 9.2 Ön Yüz Teknolojileri ve Mimarisi

Ön Yüz (*Front-End*) geliştirme, tarayıcının anlayabildiği temel diller üzerine kuruludur.

#### §9.2.1 Temel Yapı Taşları: HTML, CSS ve JavaScript

Modern web arayüzlerinin temeli üç ana bileşenden oluşur:

- ♦ **HTML5:** Sayfanın iskeletini ve semantik yapısını belirler.
- ♦ **CSS3:** Sayfanın görsel tasarımını, renklerini, yazı tiplerini ve ekran boyutlarına uyumunu (*Responsive Design*) düzenler.
- ♦ **JavaScript (ES6+):** Sayfaya dinamizm katar, kullanıcı etkileşimlerini dinler ve asenkron veri transferi gerçekleştirir.

#### §9.2.2 Modern Front-End Framework ve Kütüphaneleri

Karmaşılaşan web uygulamalarını modüler şekilde geliştirebilmek için modern araçlar kullanılmaktadır:

- ♦ **React:** Meta tarafından geliştirilen, bileşen (*component*) tabanlı ve *Virtual DOM* teknolojisini kullanan

popüler bir JavaScript kütüphanesidir.

- ◇ **Vue.js:** Kolay öğrenme eğrisi, reaktif (*reactive*) veri bağlama yapısı ve esnek mimarisi ile öne çıkan bir kütüphanedir.
- ◇ **Angular:** Google tarafından desteklenen, TypeScript tabanlı, büyük ölçekli kurumsal uygulamalar için ihtiyaç duyulan tüm araçları bünyesinde barındıran (*opinionated*) tam teşekküllü bir framework'tür.

### §9.2.3 Ön Yüz Teknolojilerinin Avantaj ve Dezavantajları

- ◇ **Avantajları:**
  - **Zengin Kullanıcı Deneyimi (UX):** Sayfa tamamen yenilenmeden verilerin güncellenmesini sağlar.
  - **Sunucu Yükünün Azalması:** Arayüz çizim (*rendering*) işlemleri kullanıcının işlemcisinde yapılır.
- ◇ **Dezavantajları:**
  - **Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Zorlukları:** İstemci taraflı gösterim yani **CSR (Client Side Rendering)** sitelerde arama motoru botlarının içeriği taraması zorlaşabilir.
  - **Güvenlik Riskleri:** Tüm istemci kodları açık bir şekilde tarayıcıya indiği için kritik iş mantığı Front-End'de tutulamaz.

## 9.3 Arka Yüz Teknolojileri ve Mimarisi

Arka Yüz (*Back-End*) katmanı, uygulamanın beyni olarak çalışır. Güvenli veri depolama, veri işleme ve yetkilendirme süreçlerini üstlenir.

### §9.3.1 Öne Çıkan Arka Yüz Teknolojileri

- ◇ **Node.js (Express.js):** JavaScript'in V8 motoru sayesinde sunucu tarafında çalışmasını sağlayan, olay güdümlü (*event-driven*) ve asenkron bir çalışma zamanıdır (*runtime*).
- ◇ **PHP (Laravel):** Önceki bölümlerde ele aldığımız, web için özel olarak doğmuş ve Laravel framework'ü ile modern bir nesne yönelimli mimariye kavuşmuş dinamik dildir.
- ◇ **C# (ASP.NET Core):** Tip güvenliği yüksek, derlenen, özellikle kurumsal sistemlerde yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sunan Microsoft ekosistemi teknolojisidir. Konu ile ilgili <sup>1</sup>kitabımı inceleyebilirsiniz <https://github.com/HoydaBre/csharp>.
- ◇ **Python (Django / FastAPI):** Temiz sözdizimi, zengin kütüphane desteği ve özellikle veri bilimi/yapay zeka entegrasyonlu projelerde tercih edilen ekosistemdir.

### §9.3.2 Arka Yüz Teknolojilerinin Avantaj ve Dezavantajları

- ◇ **Avantajları:**
  - **Güvenlik:** İş mantığı ve veritabanı erişim şifreleri sunucuda gizli kalır.
  - **Veri Bütünlüğü:** Veritabanı işlemleri merkezi olarak doğrulanır ve saklanır.
- ◇ **Dezavantajları:**
  - **Sunucu Maliyetleri:** İşlem gücü sunucuda harcandığı için ölçekleme maliyeti yüksektir.
  - **Ağ Gecikmesi (Latency):** İstemci ile sunucu arasındaki coğrafi uzaklık istek sürelerini etkileyebilir.

### §9.3.3 Ön Yüz ve Arka Yüz Entegrasyonu

Önceki bölümde geliştirdiğimiz RESTful web servislerini istemci tarafında tüketmek (*consume*) için modern JavaScript'in sunduğu *fetch* API yapısı kullanılır.

### §9.3.4 Asenkron API İsteği Örneği

Aşağıdaki JavaScript kodu, sunucudaki */api/products* endpoint'ine asenkron bir *GET* isteği atarak gelen JSON verisini HTML arayüzüne dinamik olarak basmaktadır:

```
// API'den ürün listesini çeken asenkron fonksiyon
async function urunleriGetir() {
 try {
 const response = await fetch('https://api.ornek.com/api/products', {
 method: 'GET',
 headers: {
 'Accept': 'application/json'
 }
 });
 }
 if (!response.ok) {
```

<sup>1</sup>k

```

 throw new Error(`HTTP hatası! Durum: ${response.status}`);
 }

 const urunler = await response.json();

 // DOM Üzerinde Verileri Gösterme
 const listeElementi = document.getElementById('urun-listesi');
 listeElementi.innerHTML = '';

 urunler.forEach(urun => {
 const li = document.createElement('li');
 li.textContent = `${urun.ad} - ${urun.fiyat} TL`;
 listeElementi.appendChild(li);
 });

} catch (error) {
 console.error("Veri çekme hatası:", error);
}

// Fonksiyonu tetikle
urunleriGetir();

```

## 9.4 Bölüm Özeti

Modern web mimarisi, sorumlulukların ayrılması ilkesi gereğince Front-End ve Back-End olarak ikiye ayrılmıştır. Front-End tarafı kullanıcı deneyimine ve arayüz dinamizmine odaklanırken; Back-End tarafı iş kuralları, veri güvenliği ve sistem performansından sorumludur. Bu iki yapı, standart HTTP yöntemleri ve JSON veri formatı üzerinden RESTful API'ler vasıtasıyla haberleşir.

Kriter	Front-End (İstemci Tarafı)	Back-End (Sunucu Tarafı)
Çalışma Ortamı	Web Tarayıcısı (Browser)	Web Sunucusu / Çalışma Zamanı (Runtime)
Ana Odak	Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Deneyimi (UX)	Veri Yönetimi, İş Mantığı, Güvenlik
Temel Teknolojiler	HTML, CSS, JS, React, Vue, Angular	Node.js, Python, C#, Java, PHP, SQL/NoSQL
Güvenlik Yaklaşımı	İstemci tarafı doğrulama (Arayüz seviyesi)	Sunucu tarafı doğrulama ve yetkilendirme (Kritik seviye)

Tablo 9.1: ÖnYüz Arka Yüz Karşılaştırması

## 9.5 Düşün ve Çöz

1. Bir E-Ticaret uygulamasında ödeme adımı gerçekleştirilirken kredi kartı doğrulama mantığının Front-End yerine Back-End tarafında çalıştırılmasının güvenlik gerekçelerini açıklayınız.
2. İstemci Tarafı Gösterim (*Client-Side Rendering*) ile Sunucu Tarafı Gösterim (*Server-Side Rendering*) arasındaki temel farklar nelerdir? Arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından hangisi tercih edilmelidir?
3. Önceki bölümde öğrendiğiniz **OPTIONS** HTTP yönteminin Front-End entegrasyonundaki **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) mekanizması ile ilişkisini araştırınız.

## 10. Bölüm

# Node.js (Express.js) - React ile Öğrenci Bilgi Sistemi

Bölüm 8’de RESTful mimarinin ilkelerini, Bölüm 9’da ise Front-End ve Back-End katmanlarının nasıl ayrıştığını öğrendik. Bu bölümde artık teoriden pratiğe geçiyor ve uçtan uca çalışan gerçek bir uygulama kuruyoruz: bir **Öğrenci Bilgi Sistemi**. Bu sistemde öğrencileri listeleyecek ve bilgilerini güncelleyecek bir REST API’yi **Node.js (Express.js)** ile, bu API’yi tüketen bir arayüzü ise **React** ile geliştireceğiz. Tüm kurulum adımları bir Linux (Ubuntu tabanlı) sistem üzerinden anlatılacaktır.

### 10.1 Proje Mimarisi

Uygulamamız, Bölüm 9’da öğrendiğimiz Front-End/Back-End ayrımını birebir izleyen üç katmandan oluşur:

1. **Veritabanı (MySQL):** Öğrenci kayıtlarının kalıcı olarak saklandığı katman.
2. **Back-End (Node.js + Express.js):** Veritabanıyla konuşan, `/api/ogrenciler` uç noktası altında RESTful bir API sunan katman.
3. **Front-End (React):** Bu API’den veri çeken, kullanıcıya bir tablo ve düzenleme formu gösteren katman.

#### Neden İki Ayrı Sunucu?

Geliştirme sırasında Back-End (varsayılan olarak `localhost:3001`) ve Front-End (varsayılan olarak `localhost:5173`) **iki farklı portta** çalışacaktır. Bu, Bölüm 9’da bahsettiğimiz Front-End/Back-End ayrımının somut bir yansımasıdır ve Bölüm 8’de öğrendiğimiz CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) mekanizmasının neden gerekli olduğunu gösterir.

### 10.2 Linux Üzerinde Geliştirme Ortamının Kurulumu

#### §10.2.1 Node.js Kurulumu

Node.js’i Ubuntu/Debian tabanlı bir sistemde NodeSource deposu üzerinden kurmak, güncel bir sürüm elde etmenin en güvenilir yoludur:

```
Sistem paket listesini güncelle
sudo apt update

NodeSource kurulum betiğini indir ve çalıştır (Node.js 20 LTS)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -

Node.js ve npm’i kur
sudo apt install -y nodejs

Kurulumu doğrula
node -v
npm -v
```

#### §10.2.2 MySQL Kurulumu

Bölüm 7’de tanıştığımız MySQL’i sunucumuza kuralım:

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl start mysql
```

```
sudo systemctl enable mysql

Güvenlik ayarlarını yapılandır (kök şifresi vb.)
sudo mysql_secure_installation
```

## 10.3 Veritabanı Hazırlığı

MySQL'e bağlanıp veritabanımızı ve tablomuzu oluşturalım:

```
sudo mysql -u root -p
```

Konsolda sorgu uygulamasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki sorguları çalıştıralım:

```
CREATE DATABASE ogrenci_sistemi;
USE ogrenci_sistemi;

CREATE TABLE ogrenciler (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 ad VARCHAR(50) NOT NULL,
 soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
 ogrenci_no VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
 bolum VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Örnek veriler
INSERT INTO ogrenciler (ad, soyad, ogrenci_no, bolum) VALUES
 ('Ayşe', 'Yılmaz', '2024001', 'Bilgisayar Mühendisliği'),
 ('Mehmet', 'Kaya', '2024002', 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği'),
 ('Zeynep', 'Demir', '2024003', 'Endüstri Mühendisliği');

-- API'nin bu veritabanına bağlanabilmesi için ayrı bir kullanıcı oluşturalım
CREATE USER 'ogrenci_api'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GucluBirSifre123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ogrenci_sistemi.* TO 'ogrenci_api'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

## 10.4 Back-End: Node.js ve Express.js ile REST API Geliştirme

### §10.4.1 Proje Kurulumu ve Bağımlılıklar

```
mkdir ogrenci-api && cd ogrenci-api
npm init -y

Express.js (web sunucusu çatısı), mysql2 (veritabanı sürücüsü),
cors (Front-End'in farklı porttan erişebilmesi için)
npm install express mysql2 cors
```

### §10.4.2 Veritabanı Bağlantısı (db.js)

```
const mysql = require('mysql2/promise');

const pool = mysql.createPool({
 host: 'localhost',
 user: 'ogrenci_api',
 password: 'GucluBirSifre123!',
 database: 'ogrenci_sistemi'
});

module.exports = pool;
```

### §10.4.3 RESTful API (server.js)

Bölüm 8'de öğrendiğimiz RESTful ilkelere uygun olarak, kaynak odaklı (/api/ogrenciler) ve standart HTTP yöntemlerini kullanan bir API tasarlıyoruz:

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const db = require('./db');

const app = express();
```

```

app.use(cors()); // Front-End'in farklı porttan istek atabilmesi için
app.use(express.json()); // Gelen JSON gövdelerini otomatik olarak ayrıştırır

// GET /api/ogrenciler -> Tüm öğrencileri listele
app.get('/api/ogrenciler', async (req, res) => {
 try {
 const [satirlar] = await db.query('SELECT * FROM ogrenciler ORDER BY id');
 res.json(satirlar);
 } catch (hata) {
 res.status(500).json({ mesaj: 'Sunucu hatası', detay: hata.message });
 }
});

// GET /api/ogrenciler/:id -> Tekil öğrenci getir
app.get('/api/ogrenciler/:id', async (req, res) => {
 const [satirlar] = await db.query(
 'SELECT * FROM ogrenciler WHERE id = ?',
 [req.params.id]
);
 if (satirlar.length === 0) {
 return res.status(404).json({ mesaj: 'Öğrenci bulunamadı' });
 }
 res.json(satirlar[0]);
});

// PUT /api/ogrenciler/:id -> Öğrenci bilgilerini güncelle
app.put('/api/ogrenciler/:id', async (req, res) => {
 const { ad, soyad, ogrenci_no, bolum } = req.body;

 const [sonuc] = await db.query(
 'UPDATE ogrenciler SET ad = ?, soyad = ?, ogrenci_no = ?, bolum = ? WHERE id = ?',
 [ad, soyad, ogrenci_no, bolum, req.params.id]
);
 if (sonuc.affectedRows === 0) {
 return res.status(404).json({ mesaj: 'Öğrenci bulunamadı' });
 }
 res.json({ mesaj: 'Öğrenci başarıyla güncellendi' });
});

const PORT = 3001;
app.listen(PORT, () => {
 console.log(`API http://localhost:${PORT} adresinde çalışıyor`);
});

```

#### §10.4.4 API'yi Çalıştırma ve Test Etme

```
node server.js
```

Başka bir terminalde **curl** ile API'yi test edelim (Bölüm 8'de gördüğümüz gibi):

```

Tüm öğrencileri listele
curl http://localhost:3001/api/ogrenciler

Bir öğrenciyi güncelle
curl -X PUT http://localhost:3001/api/ogrenciler/1 \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"ad": "Ayşe", "soyad": "Yılmaz", "ogrenci_no": "2024001", "bolum": "Yazılım Mühendisliği"}'

```

## 10.5 Front-End: React ile Arayüz Geliştirme

### §10.5.1 Proje Kurulumu

Modern React projeleri için hızlı bir geliştirme aracı olan Vite'ı kullanacağız:

```

npm create vite@latest ogrenci-arayuz -- --template react
cd ogrenci-arayuz
npm install

```

```
npm install axios
```

### §10.5.2 Öğrenci Listesi ve Güncelleme Bileşeni (src/App.jsx)

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const API_URL = 'http://localhost:3001/api/ogrenciler';

function App() {
 const [ogrenciler, setOgrenciler] = useState([]);
 const [duzenlenen, setDuzenlenen] = useState(null); // Şu an düzenlenen öğrenci

 // Bileşen ilk yüklendiğinde öğrenci listesini çek
 useEffect(() => {
 ogrencileriGetir();
 }, []);

 async function ogrencileriGetir() {
 const yanit = await axios.get(API_URL);
 setOgrenciler(yanit.data);
 }

 function duzenlemeyeBasla(ogrenci) {
 setDuzenlenen({ ...ogrenci });
 }

 function alanDegisti(alan, deger) {
 setDuzenlenen({ ...duzenlenen, [alan]: deger });
 }

 async function guncellemeyiKaydet() {
 await axios.put(`${API_URL}/${duzenlenen.id}`, duzenlenen);
 setDuzenlenen(null);
 ogrencileriGetir(); // Listeyi güncel veriyle yenile
 }

 return (
 <div>
 <h1>Öğrenci Bilgi Sistemi</h1>

 <table border="1" cellPadding="8">
 <thead>
 <tr>
 <th>Ad</th>
 <th>Soyad</th>
 <th>Öğrenci No</th>
 <th>Bölüm</th>
 <th>İşlem</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 {ogrenciler.map((ogrenci) => (
 <tr key={ogrenci.id}>
 <td>{ogrenci.ad}</td>
 <td>{ogrenci.soyad}</td>
 <td>{ogrenci.ogrenci_no}</td>
 <td>{ogrenci.bolum}</td>
 <td>
 <button onClick={() => duzenlemeyeBasla(ogrenci)}>
 Düzenle
 </button>
 </td>
 </tr>
))}
 </tbody>
 </table>
 </div>
);
}
```

```

 </table>

 {duzenlenen && (
 <div>
 <h2>Öğrenciyi Güncelle</h2>
 <input
 value={duzenlenen.ad}
 onChange={(e) => alanDegisti('ad', e.target.value)}
 placeholder="Ad"
 />
 <input
 value={duzenlenen.soyad}
 onChange={(e) => alanDegisti('soyad', e.target.value)}
 placeholder="Soyad"
 />
 <input
 value={duzenlenen.bolum}
 onChange={(e) => alanDegisti('bolum', e.target.value)}
 placeholder="Bölüm"
 />
 <button onClick={guncellemeyiKaydet}>Kaydet</button>
 <button onClick={() => setDuzenlenen(null)}>İptal</button>
 </div>
)}
 </div>
);
}

export default App;

```

#### Pedagojik Not: useState ve useEffect

**useState**, bir bileşenin zaman içinde değişen verisini (öğrenci listesi, düzenlenen kayıt) tutmamızı sağlar; değer değiştiğinde React arayüzü otomatik olarak yeniden çizer. **useEffect** ise “bileşen ekrana ilk geldiğinde çalıştır” gibi yan etkileri (burada API’den veri çekme işlemini) yönetir – Bölüm 6’da gördüğümüz **DOMContentLoaded** olayının React’teki karşılığı gibi düşünebilirsiniz.

### §10.5.3 Uygulamayı Çalıştırma

```
npm run dev
```

Tarayıcıda <http://localhost:5173> adresini açtığınızda, Back-End’den ([localhost:3001](http://localhost:3001)) çekilen öğrenci listesini görmemiz gerekir. “Düzenle” butonuna bastığınızda açılan formda yaptığınız değişiklik, “Kaydet” butonuyla **PUT** isteği olarak API’ye gönderilir ve MySQL veritabanında kalıcı olarak güncellenir.

## 10.6 Uygulamayı Bütün Olarak Çalıştırma

Sistemin uçtan uca çalışması için iki terminalde eş zamanlı olarak şu iki sunucunun ayakta olması gerekir:

1. **Terminal 1 (Back-End):** `cd ogrenci-api && node server.js` → <http://localhost:3001>
2. **Terminal 2 (Front-End):** `cd ogrenci-arayuz && npm run dev` → <http://localhost:5173>

## 10.7 Bölüm Özeti

- ◇ Bir MySQL veritabanı, **ogrenciler** tablosunu barındıran kalıcı depolama katmanını oluşturdu.
- ◇ **Node.js** ve **Express.js** ile, Bölüm 8’in RESTful ilkelerine uygun bir API (**GET/PUT /api/ogrenciler**) geliştirdik.
- ◇ **React** ile, bu API’den **axios** kullanarak veri çeken, **useState/useEffect** ile durumu yöneten bir arayüz geliştirdik.
- ◇ **cors** paketi, Bölüm 9’da öğrendiğimiz Front-End/Back-End port ayrımının pratikte yarattığı tarayıcı kısıtlamasını çözdü.

## 10.8 Düşün ve Çöz

1. Bu sistemde `ogrenci_no` alanına `UNIQUE` kısıtlaması koyduk. Bir güncelleme isteğinde, kullanıcı zaten var olan bir numarayı girerse MySQL'den dönecek hatayı Express.js tarafında nasıl yakalar ve kullanıcıya anlamlı bir mesaj olarak gösterirsiniz?
2. `app.use(cors())` satırını kaldırırsak tarayıcıda ne tür bir hata alırız? Bu hatanın Bölüm 9'da öğrendiğimiz CORS mekanizmasıyla ilişkisini açıklayınız.
3. `useEffect` içindeki bağımlılık dizisini (`[]`) kaldırırsak (yani `useEffect(() => {...})` şeklinde yazarsak) uygulamada ne gibi bir soruna yol açar?

## 10.9 Uygulamalı Projeler

1. **Yeni Öğrenci Ekleme:** API'ye bir `POST /api/ogrenciler` uç noktası ekleyin ve React arayüzüne yeni öğrenci eklemek için bir form yerleştirin.
2. **Öğrenci Silme:** `DELETE /api/ogrenciler/:id` uç noktasını ve arayüzde bir "Sil" butonunu ekleyin.
3. **Arama Kutusu:** React arayüzüne, girilen metne göre öğrenci listesini anlık filtreleyen bir arama kutusu ekleyin.
4. **Doğrulama (Validation):** `ogrenci_no` alanının yalnızca rakamlardan oluşmasını hem Front-End'de (gönderim öncesi) hem Back-End'de (API içinde) doğrulayın.
5. **Ortam Değişkenleri:** Veritabanı bağlantı bilgilerini `db.js` içine sabit kodlamak yerine `dotenv` paketiyle bir `.env` dosyasından okuyacak şekilde yeniden düzenleyin.

## 11. Bölüm

# C# (ASP.NET Core) - Vue.js ile Öğrenci Bilgi Sistemi

Bir önceki bölümde Node.js ve React ile dinamik tipli bir yığın (*stack*) kurmuştuk. Bu bölümde ise aynı **Öğrenci Bilgi Sistemini**, Bölüm 4'te tanıştığımız **tip güvenli, derlenen** bir dil olan **C#** ile, **ASP.NET Core** çatısı üzerinde yeniden inşa edeceğiz. Arayüz tarafında ise kademeli benimsemesi ve öğrenme eğrisinin düşük olmasıyla bilinen **Vue.js** kütüphanesini kullanacağız. Böylece aynı problemin, tamamen farklı bir dil ve tip felsefesiyle nasıl çözüldüğünü karşılaştırma imkânı bulacaksınız.

### 11.1 Proje Mimarisi

Mimari, bir önceki bölümdekiyle birebir aynı üç katmandan oluşur; yalnızca Back-End dili ve Front-End kütüphanesi değişir:

1. **Veritabanı (MySQL):** Bir önceki bölümdeki [ogrenciler](#) tablosunun aynısını kullanacağız.
2. **Back-End (C# / ASP.NET Core):** [/api/ogrenciler](#) uç noktasını sunan, tip güvenli bir Web API. Konu ile ilgili kitabımı inceleyebilirsiniz <sup>1</sup>.
3. **Front-End (Vue.js):** Bu API'yi tüketen reaktif bir arayüz.

### 11.2 Linux Üzerinde Geliştirme Ortamının Kurulumu

#### §11.2.1 .NET SDK Kurulumu

Microsoft'un resmî paket deposunu ekleyerek .NET SDK'yı Ubuntu üzerine kuralım:

```
Microsoft paket imzasını ve deposunu ekle
wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/packages-microsoft-prod.deb -O
packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
rm packages-microsoft-prod.deb

.NET SDK'yı kur
sudo apt update
sudo apt install -y dotnet-sdk-8.0

Kurulumu doğrula
dotnet --version
```

#### §11.2.2 Node.js Kurulumu (Vue Araçları İçin)

Vue.js projelerini oluşturmak ve derlemek için Node.js gereklidir (bkz. bir önceki bölümdeki kurulum adımları):

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

#### §11.2.3 MySQL Kurulumu

Sisteminizde MySQL zaten kuruluysa (bir önceki bölümden) bu adımı atlayabilirsiniz:

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl start mysql
```

<sup>1</sup><https://github.com/HoydaBre/csharp>

```
sudo systemctl enable mysql
```

## 11.3 Veritabanı Hazırlığı

Aynı öğrenci tablosunu (farklı bir veritabanı adıyla) yeniden oluşturalım:

```
CREATE DATABASE ogrenci_sistemi_dotnet;
USE ogrenci_sistemi_dotnet;

CREATE TABLE ogrenciler (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 ad VARCHAR(50) NOT NULL,
 soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
 ogrenci_no VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
 bolum VARCHAR(100) NOT NULL
);

INSERT INTO ogrenciler (ad, soyad, ogrenci_no, bolum) VALUES
 ('Ayşe', 'Yılmaz', '2024001', 'Bilgisayar Mühendisliği'),
 ('Mehmet', 'Kaya', '2024002', 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği'),
 ('Zeynep', 'Demir', '2024003', 'Endüstri Mühendisliği');

CREATE USER 'ogrenci_api_dotnet'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GucluBirSifre456!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ogrenci_sistemi_dotnet.* TO 'ogrenci_api_dotnet'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

## 11.4 Back-End: ASP.NET Core ile REST API Geliştirme

### §11.4.1 Proje Kurulumu ve Bağımlılıklar

```
dotnet new webapi -n OgranciApi --controllers
cd OgranciApi
```

```
MySQL'e bağlanmak için hafif bir sürücü ekliyoruz
dotnet add package MySqlConnector
```

#### Neden Tam Bir ORM Değil?

ASP.NET Core projelerinde genellikle Entity Framework Core kullanılır; ancak bu, ek yapılandırma (migration, DbContext vb.) gerektirir. Bölüm 7’de PHP’de PDO ile öğrendiğimiz “ham SQL yazma” yaklaşımına daha yakın kalabilmek ve öğrenme eğrisini düşük tutabilmek için burada hafif bir sürücü olan `MySqlConnector`’ı doğrudan kullanacağız.

### §11.4.2 Öğrenci Modeli (Models/Ogranci.cs)

C#’ın Bölüm 4’te öğrendiğimiz statik tip sistemi, veri şeklini net bir sınıfla tanımlamamızı sağlar:

```
namespace OgranciApi.Models;

public class Ogranci
{
 public int Id { get; set; }
 public string Ad { get; set; } = string.Empty;
 public string Soyad { get; set; } = string.Empty;
 public string OgranciNo { get; set; } = string.Empty;
 public string Bolum { get; set; } = string.Empty;
}
```

### §11.4.3 Veritabanı Servisi (Services/OgranciServisi.cs)

```
using MySqlConnector;
using OgranciApi.Models;

namespace OgranciApi.Services;

public class OgranciServisi
{
}
```

```

private readonly string _baglantiDizesi =
 "Server=localhost;Database=ogrenci_sistemi_dotnet;" +
 "User=ogrenci_api_dotnet;Password=GuccluBirSifre456!";

public async Task<List<Ogrenci>> TumunuGetir()
{
 var liste = new List<Ogrenci>();
 using var baglanti = new MySqlConnection(_baglantiDizesi);
 await baglanti.OpenAsync();

 using var komut = new MySqlCommand("SELECT * FROM ogrenciler ORDER BY id", baglanti);
 using var okuyucu = await komut.ExecuteReaderAsync();

 while (await okuyucu.ReadAsync())
 {
 liste.Add(new Ogrenci
 {
 Id = okuyucu.GetInt32("id"),
 Ad = okuyucu.GetString("ad"),
 Soyad = okuyucu.GetString("soyad"),
 OgrenciNo = okuyucu.GetString("ogrenci_no"),
 Bolum = okuyucu.GetString("bolum")
 });
 }
 return liste;
}

public async Task<bool> Guncelle(int id, Ogrenci ogrenci)
{
 using var baglanti = new MySqlConnection(_baglantiDizesi);
 await baglanti.OpenAsync();

 using var komut = new MySqlCommand(
 "UPDATE ogrenciler SET ad=@ad, soyad=@soyad, ogrenci_no=@no, bolum=@bolum WHERE id=@id",
 baglanti);

 komut.Parameters.AddWithValue("@ad", ogrenci.Ad);
 komut.Parameters.AddWithValue("@soyad", ogrenci.Soyad);
 komut.Parameters.AddWithValue("@no", ogrenci.OgrenciNo);
 komut.Parameters.AddWithValue("@bolum", ogrenci.Bolum);
 komut.Parameters.AddWithValue("@id", id);

 int etkilenenSatir = await komut.ExecuteNonQueryAsync();
 return etkilenenSatir > 0;
}
}

```

#### §11.4.4 RESTful Denetleyici (Controllers/OgrencilerController.cs)

Bölüm 8’de gördüğümüz [HttpGet]/[HttpPut] örüntüsünü, bu kez gerçek bir veritabanına bağlayarak uyguluyoruz:

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using OgrenciApi.Models;
using OgrenciApi.Services;

namespace OgrenciApi.Controllers;

[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class OgrencilerController : ControllerBase
{
 private readonly OgrenciServisi _servis = new();

 // GET /api/ogrenciler
 [HttpGet]
 public async Task<ActionResult<List<Ogrenci>>> TumunuGetir()

```

```

{
 return Ok(await _servis.TumunuGetir());
}

// PUT /api/ogrenciler/1
[HttpPut("{id}")]
public async Task<IActionResult> Guncelle(int id, [FromBody] Ogrenci ogrenci)
{
 bool basarili = await _servis.Guncelle(id, ogrenci);
 if (!basarili)
 {
 return NotFound(new { mesaj = "Öğrenci bulunamadı" });
 }
 return Ok(new { mesaj = "Öğrenci başarıyla güncellendi" });
}
}

```

### §11.4.5 CORS Yapılandırması (Program.cs)

Bölüm 9'da öğrendiğimiz CORS ihtiyacını, ASP.NET Core'da uygulama başlangıcında tanımlarız:

```

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllers();

// Vue.js Front-End'inin (localhost:5173) API'ye erişebilmesi için
builder.Services.AddCors(options =>
{
 options.AddPolicy("VueArayuzIzni", policy =>
 {
 policy.WithOrigins("http://localhost:5173")
 .AllowAnyHeader()
 .AllowAnyMethod();
 });
});

var app = builder.Build();

app.UseCors("VueArayuzIzni");
app.MapControllers();

app.Run();

```

### §11.4.6 API'yi Çalıştırma

```
dotnet run
```

Terminalde belirtilen adresten (genellikle <http://localhost:5116> veya benzeri) API'ye `curl` ile erişebilirsiniz:

```
curl http://localhost:5116/api/ogrenciler
```

## 11.5 Front-End: Vue.js ile Arayüz Geliştirme

### §11.5.1 Proje Kurulumu

```

npm create vue@latest ogrenci-arayuz-vue
Sorulan sorularda TypeScript, Router vb. için "Hayır" (No) diyerek
sade bir başlangıç projesi oluşturabilirsiniz.

cd ogrenci-arayuz-vue
npm install
npm install axios

```

### §11.5.2 Öğrenci Listesi ve Güncelleme Bileşeni (src/App.vue)

Vue'nun *Composition API* yaklaşımıyla, React'teki `useState`'e karşılık gelen `ref` ve `useEffect`'e karşılık gelen `onMounted` kullanıyoruz:

```

<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue';

```

```

import axios from 'axios';

const API_URL = 'http://localhost:5116/api/ogrenciler';

const ogrenciler = ref([]);
const duzenlenen = ref(null);

async function ogrencileriGetir() {
 const yanit = await axios.get(API_URL);
 ogrenciler.value = yanit.data;
}

// Bileşen ekrana ilk geldiğinde çalışır
onMounted(ogrencileriGetir);

function duzenlemeyeBasla(ogrenci) {
 duzenlenen.value = { ...ogrenci };
}

async function guncellemeyiKaydet() {
 await axios.put(`${API_URL}/${duzenlenen.value.id}`, duzenlenen.value);
 duzenlenen.value = null;
 ogrencileriGetir();
}
</script>

<template>
 <h1>Öğrenci Bilgi Sistemi</h1>

 <table border="1" cellpadding="8">
 <thead>
 <tr>
 <th>Ad</th>
 <th>Soyad</th>
 <th>Öğrenci No</th>
 <th>Bölüm</th>
 <th>İşlem</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr v-for="ogrenci in ogrenciler" :key="ogrenci.id">
 <td>{{ ogrenci.ad }}</td>
 <td>{{ ogrenci.soyad }}</td>
 <td>{{ ogrenci.ogrenciNo }}</td>
 <td>{{ ogrenci.bolum }}</td>
 <td>
 <button @click="duzenlemeyeBasla(ogrenci)">Düzenle</button>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>

 <div v-if="duzenlenen">
 <h2>Öğrenciyi Güncelle</h2>
 <input v-model="duzenlenen.ad" placeholder="Ad">
 <input v-model="duzenlenen.soyad" placeholder="Soyad">
 <input v-model="duzenlenen.bolum" placeholder="Bölüm">
 <button @click="guncellemeyiKaydet">Kaydet</button>
 <button @click="duzenlenen = null">İptal</button>
 </div>
</template>

```

## v-model ve v-for

**v-model**, bir **input** öğesini doğrudan bir JavaScript değişkenine bağlar (*iki yönlü veri bağlama*); kullanıcı kutuya yazdıkça değişken otomatik güncellenir. **v-for** ise Bölüm 10'daki React'in **.map()** kullanımına karşılık gelir: bir diziyi dolaşarak her öğe için bir HTML parçası üretir.

## §11.5.3 Uygulamayı Çalıştırma

```
npm run dev
```

## 11.6 Uygulamayı Bütün Olarak Çalıştırma

1. **Terminal 1 (Back-End):** `cd OgrenciApi && dotnet run`
2. **Terminal 2 (Front-End):** `cd ogrenci-arayuz-vue && npm run dev` → <http://localhost:5173>

## 11.7 Bölüm Özeti

- ◇ Aynı Öğrenci Bilgi Sistemi problemini, bir önceki bölümdeki dinamik tipli Node.js/React yığınınından farklı olarak, **statik tip güvenli C#** ve **ASP.NET Core** ile çözdük.
- ◇ C#'ta **Ogrenci** sınıfı, verinin şeklini derleme zamanında (*compile-time*) garanti altına aldı; bu, Bölüm 4'te öğrendiğimiz derlenen dillerin bir avantajıdır.
- ◇ **Vue.js**'in **ref**, **onMounted**, **v-model** ve **v-for** yapıları, React'in **useState**, **useEffect** ve **.map()** yapılarına işlevsel olarak karşılık geldi.
- ◇ CORS politikası, PHP/Node.js'teki tek satırlık çözümlerin aksine, ASP.NET Core'da açık bir yapılandırma nesnesiyle (**AddCors**) tanımlandı.

## 11.8 Düşün ve Çöz

1. Node.js/Express örneğinde veritabanı sorguları **async/await** ile, ASP.NET Core örneğinde de **async Task** ile yazıldı. İki dildeki asenkron yaklaşımın ortak amacı nedir?
2. C#'taki **Ogrenci** sınıfının alanlarına yanlış tipte bir değer (örneğin **Id** alanına bir metin) atamaya çalışırsak ne olur? Bunu JavaScript'teki dinamik tipliklemeyle karşılaştırınız.
3. **OgrenciServisi** sınıfındaki SQL sorgularında parametreleri (**@ad**, **@id** vb.) doğrudan string birleştirme yerine **Parameters.AddWithValue** ile eklememizin güvenlik açısından nedeni nedir? (İpucu: Bölüm 7'deki Prepared Statement konusuna bakınız.)

## 11.9 Uygulamalı Projeler

1. **Yeni Öğrenci Ekleme:** **[HttpPost]** ile bir ekleme uç noktası ve Vue arayüzünde bir ekleme formu oluşturun.
2. **Öğrenci Silme:** **[HttpDelete("{id}")]** uç noktasını ve arayüzde bir silme butonu ekleyin.
3. **Model Doğrulama:** C# modelinde **[Required]** ve **[StringLength]** gibi veri açıklama (*Data Annotation*) öznitelikleri kullanarak sunucu tarafı doğrulama ekleyin.
4. **Bölüme Göre Filtreleme:** API'ye **?bolum=** sorgu parametresini destekleyen bir filtreleme özelliği, arayüze de bir açılır liste (**select**) ekleyin.
5. **Karşılaştırma Raporu:** Bu bölümdeki ASP.NET Core kodu ile bir önceki bölümdeki Express.js kodunu satır satır karşılaştıran bir tablo hazırlayın (rota tanımlama, hata yönetimi, asenkron işlemler).

## 12. Bölüm

# Python (FastAPI) - Angular ile Öğrenci Bilgi Sistemi

Son olarak, aynı **Öğrenci Bilgi Sistemini** üçüncü bir dil ve çatı kombinasyonu ile inşa ediyoruz: Back-End tarafında Bölüm 9’da tanıştığımız, temiz sözdizimiyle bilinen **Python** dilini ve modern, hızlı bir API çatısı olan **FastAPI**’yi; Front-End tarafında ise büyük ölçekli kurumsal uygulamalar için tercih edilen, TypeScript tabanlı tam teşekküllü bir çatı olan **Angular**’ı kullanacağız.

### Neden Django Değil de FastAPI?

Python ekosisteminde web geliştirme için en bilinen iki seçenek **Django** ve **FastAPI**’dir. Django, yönetici paneli ve ORM’i kendi içinde barındıran kapsamlı (*batteries-included*) bir çatıdır; büyük, çok özellikli siteler için idealdir. **FastAPI** ise yalnızca API geliştirmeye odaklanan, öğrenme eğrisi daha düşük, modern bir çatıdır ve tam da bu bölümdeki gibi “sade bir REST API” ihtiyacı için daha az kod ile aynı sonuca ulaştırır. Bu nedenle bu bölümde FastAPI’yi tercih ediyoruz.

### 12.1 Proje Mimarisi

1. **Veritabanı (MySQL):** Önceki iki bölümdeki ile birebir aynı **ogrenciler** tablosu.
2. **Back-End (Python / FastAPI):** `/api/ogrenciler` uç noktasını sunan, otomatik veri doğrulamalı bir API.
3. **Front-End (Angular):** Bu API’yi tüketen, TypeScript ile yazılmış bir arayüz.

### 12.2 Linux Üzerinde Geliştirme Ortamının Kurulumu

#### §12.2.1 Python ve Sanal Ortam Kurulumu

Ubuntu’da Python3 genellikle önceden kuruludur; yalnızca paket yöneticisini ve sanal ortam aracını kuralım:

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv

python3 --version
```

#### Pedagojik Not: Sanal Ortam (Virtual Environment) Nedir?

Bir sanal ortam, her Python projesinin kendi bağımsız paket kütüphanesine sahip olmasını sağlayan izole bir klasördür. Node.js’teki `node_modules` klasörünün Python dünyasındaki dengi gibi düşünebilirsiniz; bu sayede bir projenin paketleri, başka bir projenin paket sürümleriyle çakışmaz.

#### §12.2.2 Node.js ve Angular CLI Kurulumu

Angular projelerini oluşturmak için Node.js ve Angular’ın komut satırı aracı gereklidir:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

sudo npm install -g @angular/cli
ng version
```

### §12.2.3 MySQL Kurulumu

Sisteminizde MySQL zaten kuruluysa bu adımı atlayabilirsiniz:

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
```

## 12.3 Veritabanı Hazırlığı

```
CREATE DATABASE ogrenci_sistemi_python;
USE ogrenci_sistemi_python;

CREATE TABLE ogrenciler (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 ad VARCHAR(50) NOT NULL,
 soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
 ogrenci_no VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
 bolum VARCHAR(100) NOT NULL
);

INSERT INTO ogrenciler (ad, soyad, ogrenci_no, bolum) VALUES
('Ayşe', 'Yılmaz', '2024001', 'Bilgisayar Mühendisliği'),
('Mehmet', 'Kaya', '2024002', 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği'),
('Zeynep', 'Demir', '2024003', 'Endüstri Mühendisliği');

CREATE USER 'ogrenci_api_py'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GucluBirSifre789!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ogrenci_sistemi_python.* TO 'ogrenci_api_py'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

## 12.4 Back-End: Python ve FastAPI ile REST API Geliştirme

### §12.4.1 Proje Kurulumu ve Bağımlılıklar

```
mkdir ogrenci-api-python && cd ogrenci-api-python

Sanal ortamı oluştur ve etkinleştir
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

FastAPI, sunucu (uvicorn) ve MySQL sürücüsünü kur
pip install fastapi uvicorn mysql-connector-python
```

### §12.4.2 Veri Modeli ve API (main.py)

FastAPI'nin en güçlü özelliklerinden biri, Python'ın tip belirteçlerini (*type hints*) kullanarak veri doğrulamasını otomatik yapan **Pydantic** kütüphanesidir:

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from pydantic import BaseModel
import mysql.connector

app = FastAPI()

Angular Front-End'inin (localhost:4200) API'ye erişebilmesi için
app.add_middleware(
 CORSMiddleware,
 allow_origins=["http://localhost:4200"],
 allow_methods=["*"],
 allow_headers=["*"],
)

def veritabani_baglantisi():
 return mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="ogrenci_api_py",
```

```

 password="GucluBirSifre789!",
 database="ogrenci_sistemi_python"
)

Pydantic modeli: gelen/giden verinin şeklini ve tipini tanımlar
class Ogrenci(BaseModel):
 ad: str
 soyad: str
 ogrenci_no: str
 bolum: str

GET /api/ogrenciler -> Tüm öğrencileri listele
@app.get("/api/ogrenciler")
def ogrencileri_listele():
 baglanti = veritabani_baglantis()
 imlec = baglanti.cursor(dictionary=True)
 imlec.execute("SELECT * FROM ogrenciler ORDER BY id")
 sonuc = imlec.fetchall()
 baglanti.close()
 return sonuc

GET /api/ogrenciler/{id} -> Tekil öğrenci getir
@app.get("/api/ogrenciler/{ogrenci_id}")
def ogrenci_getir(ogrenci_id: int):
 baglanti = veritabani_baglantis()
 imlec = baglanti.cursor(dictionary=True)
 imlec.execute("SELECT * FROM ogrenciler WHERE id = %s", (ogrenci_id,))
 ogrenci = imlec.fetchone()
 baglanti.close()

 if ogrenci is None:
 raise HTTPException(status_code=404, detail="Öğrenci bulunamadı")
 return ogrenci

PUT /api/ogrenciler/{id} -> Öğrenci bilgilerini güncelle
@app.put("/api/ogrenciler/{ogrenci_id}")
def ogrenci_guncelle(ogrenci_id: int, ogrenci: Ogrenci):
 baglanti = veritabani_baglantis()
 imlec = baglanti.cursor()
 imlec.execute(
 "UPDATE ogrenciler SET ad=%s, soyad=%s, ogrenci_no=%s, bolum=%s WHERE id=%s",
 (ogrenci.ad, ogrenci.soyad, ogrenci.ogrenci_no, ogrenci.bolum, ogrenci_id)
)
 baglanti.commit()
 etkilenen = imlec.rowcount
 baglanti.close()

 if etkilenen == 0:
 raise HTTPException(status_code=404, detail="Öğrenci bulunamadı")
 return {"mesaj": "Öğrenci başarıyla güncellendi"}

```

#### Pedagojik Not: Pydantic ile Otomatik Doğrulama

`Ogrenci(BaseModel)` sınıfını bir fonksiyon parametresi olarak yazdığımızda, FastAPI gelen JSON gövdesini otomatik olarak bu şekle göre doğrular. Örneğin `ad` alanı gönderilmezse, elle bir `if` kontrolü yazmamıza gerek kalmadan FastAPI kendisi `422 Unprocessable Entity` durum koduyla anlamlı bir hata mesajı döner.

### §12.4.3 API'yi Çalıştırma ve Test Etme

```
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

FastAPI'nin sunduğu otomatik, interaktif dokümantasyon sayfasını tarayıcıda görüntüleyebilirsiniz:

```
http://localhost:8000/docs
```

```
curl http://localhost:8000/api/ogrenciler
```

## 12.5 Front-End: Angular ile Arayüz Geliştirme

### §12.5.1 Proje Kurulumu

```
ng new ogrenci-arayuz-angular --routing=false --style=css
cd ogrenci-arayuz-angular
```

### §12.5.2 API Servisi (src/app/ogrenci.service.ts)

Angular'da Bölüm 6'da öğrendiğimiz AJAX isteklerini, dahili `HttpClient` servisiyle ve TypeScript'in tip güvenliğiyle yaparız:

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

export interface Ogrenci {
 id: number;
 ad: string;
 soyad: string;
 ogrenci_no: string;
 bolum: string;
}

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class OgrenciService {
 private apiUrl = 'http://localhost:8000/api/ogrenciler';

 constructor(private http: HttpClient) {}

 tumunuGetir(): Observable<Ogrenci[]> {
 return this.http.get<Ogrenci[]>(this.apiUrl);
 }

 guncelle(id: number, ogrenci: Ogrenci): Observable<any> {
 return this.http.put(`${this.apiUrl}/${id}`, ogrenci);
 }
}
```

### §12.5.3 Ana Bileşen (src/app/app.component.ts)

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { OgrenciService, Ogrenci } from '../ogrenci.service';

@Component({
 selector: 'app-root',
 standalone: true,
 imports: [CommonModule, FormsModule],
 templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent implements OnInit {
 ogrenciler: Ogrenci[] = [];
 duzenlenen: Ogrenci | null = null;

 constructor(private ogrenciService: OgrenciService) {}

 // Bileşen ekrana ilk geldiğinde çalışır (React'teki useEffect'in dengi)
 ngOnInit(): void {
 this.ogrencileriGetir();
 }
}
```

```

ogrencileriGetir(): void {
 this.ogrenciService.tumunuGetir().subscribe(veri => {
 this.ogrenciler = veri;
 });
}

duzenlemeyeBasla(ogrenci: Ogrenci): void {
 this.duzenlenen = { ...ogrenci };
}

guncellemeyiKaydet(): void {
 if (!this.duzenlenen) return;

 this.ogrenciService.guncelle(this.duzenlenen.id, this.duzenlenen)
 .subscribe(() => {
 this.duzenlenen = null;
 this.ogrencileriGetir();
 });
}

iptalEt(): void {
 this.duzenlenen = null;
}
}

```

### §12.5.4 Şablon (src/app/app.component.html)

```

<h1>Öğrenci Bilgi Sistemi</h1>

<table border="1" cellpadding="8">
 <thead>
 <tr>
 <th>Ad</th>
 <th>Soyad</th>
 <th>Öğrenci No</th>
 <th>Bölüm</th>
 <th>İşlem</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr *ngFor="let ogrenci of ogrenciler">
 <td>{{ ogrenci.ad }}</td>
 <td>{{ ogrenci.soyad }}</td>
 <td>{{ ogrenci.ogrenci_no }}</td>
 <td>{{ ogrenci.bolum }}</td>
 <td>
 <button (click)="duzenlemeyeBasla(ogrenci)">Düzenle</button>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

<div *ngIf="duzenlenen">
 <h2>Öğrenciyi Güncelle</h2>
 <input [(ngModel)]="duzenlenen.ad" placeholder="Ad">
 <input [(ngModel)]="duzenlenen.soyad" placeholder="Soyad">
 <input [(ngModel)]="duzenlenen.bolum" placeholder="Bölüm">
 <button (click)="guncellemeyiKaydet()">Kaydet</button>
 <button (click)="iptalEt()">İptal</button>
</div>

```

Angular'ın şablon söz dizimi, Bölüm 11'deki Vue.js ile kavramsal olarak birebir örtüşür: `*ngFor` → `v-for` (listeyi dolaşma), `*ngIf` → `v-if` (koşullu gösterme), `[(ngModel)]` → `v-model` (iki yönlü veri bağlama). Üç farklı çatının da aynı temel ihtiyaçlara kendi söz dizimleriyle çözüm ürettiğini görmek, bir çatıdan diğerine geçişi kolaylaştırır.

### §12.5.5 HttpClient'ı Etkinleştirme (src/app/app.config.ts)

Angular'ın HTTP istekleri atabilmesi için bu servisin uygulamaya tanıtılması gerekir:

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
 providers: [provideHttpClient()]
};
```

### §12.5.6 Uygulamayı Çalıştırma

```
ng serve
```

Tarayıcıda <http://localhost:4200> adresini açtığınızda öğrenci listesini görmemiz gerekir.

## 12.6 Uygulamayı Bütün Olarak Çalıştırma

1. **Terminal 1 (Back-End):** `cd oğrenci-api-python && source venv/bin/activate && uvicorn main:app --reload --port 8000`
2. **Terminal 2 (Front-End):** `cd oğrenci-arayuz-angular && ng serve` → <http://localhost:4200>

## 12.7 Bölüm Özeti

- ◊ Aynı Öğrenci Bilgi Sistemini, üçüncü kez, Python'ın sade sözdizimi ile FastAPI çatısı kullanarak inşa ettik.
- ◊ **Pydantic** modelleri, PHP/Node.js'teki elle yazılan doğrulama kontrollerinin aksine, veri doğrulamasını Python'ın tip belirteçlerinden otomatik olarak türetti.
- ◊ **Angular**, TypeScript tabanlı yapısı ve `*ngFor`/`*ngIf`/`[(ngModel)]` direktifleriyle, önceki iki bölümdeki React ve Vue.js'e işlevsel olarak eşdeğer ama söz dizimi olarak farklı bir çözüm sundu.
- ◊ Üç bölüm boyunca aynı problemi (öğrenci listeleme/güncelleme) üç farklı dil ailesinde (JavaScript, C#, Python) ve üç farklı Front-End felsefesinde (React, Vue, Angular) çözerek, RESTful API kavramının teknoloji-jiden bağımsızlığını somut olarak gördük.

## 12.8 Düşün ve Çöz

1. FastAPI'deki `Oğrenci(BaseModel)` sınıfı ile bir önceki bölümdeki C#'taki `Oğrenci` sınıfının veri doğrulama açısından benzerliğini ve farkını açıklayınız.
2. <http://localhost:8000/docs> adresindeki otomatik dokümantasyon sayfası, geliştirme sürecinde size ne gibi bir kolaylık sağlar?
3. Bu üç bölümde geliştirdiğimiz üç Back-End'in (Express.js, ASP.NET Core, FastAPI) sunduğu `GET /api/oğrenciler` uç noktalarının HTTP yanıtlarını (durum kodu, `Content-Type` başlığı, gövde yapısı) karşılaştırınız. Ne kadar benzer, ne kadar farklıdır?

## 12.9 Uygulamalı Projeler

1. **Yeni Öğrenci Ekleme:** FastAPI'de bir `@app.post` uç noktası ve Angular arayüzünde bir ekleme formu oluşturun.
2. **Öğrenci Silme:** `@app.delete` uç noktasını ve arayüze bir silme butonu ekleyin.
3. **Pydantic ile Gelişmiş Doğrulama:** `Oğrenci` modelinde `oğrenci_no` alanının tam olarak 7 haneli bir sayı olmasını zorunlu kılan bir doğrulama kuralı ekleyin.
4. **Üç Sistemi Karşılaştıran Bir Rapor:** Bu üç bölümde geliştirdiğiniz Node.js/React, ASP.NET Core/Vue.js ve FastAPI/Angular sistemlerini; kod satır sayısı, kurulum adımı sayısı ve öğrenme eğrisi açısından karşılaştıran bir tablo hazırlayın.
5. **Docker ile Paketleme:** Bu üç sistemden birini, hem Back-End hem Front-End hem de MySQL'i tek bir `docker-compose.yml` dosyasıyla ayağa kaldıracak şekilde konteynerleştirin.